La méthode de l'Impératrice

Emmener le bureau en forêt

Pascal Obstétar

La méthode de l'Impératrice. Emmener le bureau en forêt

© 2026 Pascal Obstétar. Tous droits réservés.

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Sommaire

Ouverture — Mener par la main 3

Chapitre 1. Le qualiticien 5

Partie I — Polos, le sens 19

Chapitre 2. Quel problème résout-on, et pour qui ? 21

Chapitre 3. Observer ce qu'on n'attendait pas 35

Chapitre 4. FRANCE, des valeurs qui coûtent 49

Partie II — Ponos, l'action 61

Chapitre 5. Aller voir 63

Chapitre 6. Les deux ou trois causes 75

Chapitre 7. Comprendre en dix secondes 89

Chapitre 8. Dire tout de suite 103

Chapitre 9. Un Homme, une mission, des moyens 115

Partie III — Pontos, les sources 127

Chapitre 10. Une seule source de vérité 129

Chapitre 11. Le temps long 139

Partie IV — Le gyroscope **153**

Chapitre 12. Faire tourner la boucle **155**

Chapitre 13. Le centre de gravité **167**

Chapitre 14. Quand plier, quand tenir **179**

Chapitre 15. L'IA, compagnon de l'homme **189**

Épilogue — La main ouverte **201**

Boîte à outils **203**

Fiche n° 1 — Mener par la main **204**

Fiche n° 2 — L'Abstraction **208**

Fiche n° 3 — Observer ce qu'on n'attendait pas **212**

Fiche n° 4 — FRANCE, le crible des six lettres **216**

Fiche n° 5 — Aller voir : le CQQCOQP de la donnée et les trois points au sol **221**

Fiche n° 6 — Le Pareto en une heure, Ishikawa et les 5 Pourquoi **225**

Fiche n° 7 — La fiche d'affichage et le test des dix secondes **230**

Fiche n° 8 — L'annonce en quatre temps **234**

Fiche n° 9 — La fiche de mission **238**

Fiche n° 10 — La carte des sources et le test de la minute **243**

Fiche n° 11 — Le registre du temps long et le test du successeur **248**

Fiche n° 12 — Le calendrier des rituels **253**

Fiche n° 13 — Le réglage du centre de gravité **258**

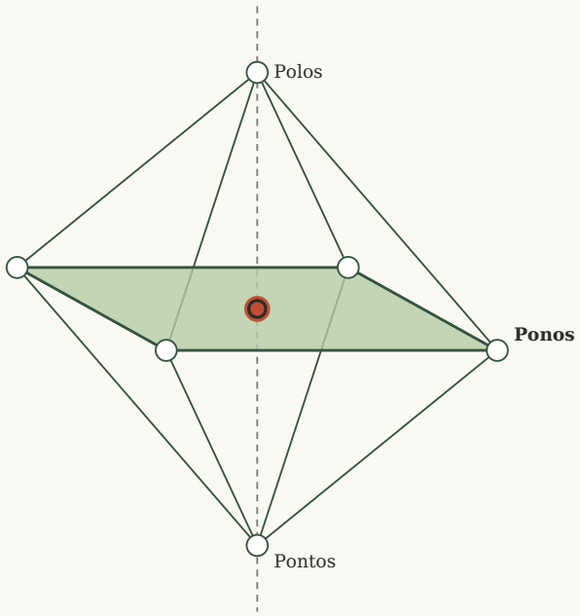
Fiche n° 14 — Le test du roseau et du chêne **263**

Fiche n° 15 — Le harnais de l'IA **268**

Fiche RAPPEL — Pour que ça tienne **273**

Index **276**

Ouverture — Mener par la main



Chapitre 1

Le qualiticien

au repos : trois plans, un pivot, six A

Chapitre 1. Le qualiticien

En 2000, on m'a donné un poste que je n'avais pas demandé.

Responsable qualité. Pour l'agence de l'Office national des forêts (ONF) en Côte-d'Or, avec en prime la surveillance, la veille juridique et la chasse. Je venais de passer trois ans à la tête d'un groupe technique, à Sombernon, où j'ai continué d'habiter la maison forestière. J'étais technicien forestier. Je connaissais les parcelles, les martelages, les coupes, les agents et les bûcherons. Je ne savais pas ce qu'était un qualiticien.

On ne m'a pas dit que j'étais remplacé. On m'a dit que ce nouveau poste était « top ». Je raconterai plus loin comment cela s'est passé, et ce que j'en ai appris sur la façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, retenez seulement ceci : ce soir-là, je suis rentré chez moi, et j'ai cherché ce que voulait dire le mot.

J'ai lu ce que j'ai trouvé. Des normes, ISO 9001 et ISO 14001. Des processus, des procédures, des indicateurs, des audits. Tout cela me paraissait loin de la forêt. Loin des chemins boueux, des arbres qu'on marque à la griffe, des hommes qu'on retrouve au petit matin sur le bord d'une route forestière. J'avais le sentiment qu'on me sortait du terrain pour me mettre dans un bureau.

Puis le qualiticien est arrivé.

Le premier jour

Il venait de l'extérieur. Un spécialiste de la qualité, chargé de nous accompagner dans la mise en place des normes. Je m'attendais à des classeurs. À une salle de réunion, un projecteur, des schémas de processus. À quelqu'un qui allait m'expliquer ce que je devais faire.

Il m'a demandé de lui montrer la forêt.

Je n'ai pas compris tout de suite. Puis j'ai pris mes clés, et je l'ai emmené.

Nous avons fait le tour des métiers. Ceux qui travaillaient en forêt ce jour-là : les bûcherons, les ouvriers sylviculteurs, les agents. Il posait des questions. Comment on choisit un arbre. Pourquoi celui-ci et pas celui-là. Qui décide. Qui vérifie. Qui note, et où. Il écoutait les réponses sans les commenter. Il regardait les mains, les outils, les carnets.

Nous n'avons pas vu le temps passer.

Quand nous sommes rentrés, il faisait nuit.

Sur la route du retour, j'ai compris quelque chose que j'ai mis des années à formuler. Ce jour-là, ce n'était pas lui qui me guidait. C'était moi qui lui tenais la main. Il était sur mon terrain, et il avait choisi d'y entrer en élève avant d'y revenir en maître.

Les semaines suivantes

Le lendemain, les rôles se sont inversés.

Il m'a appris à écrire une procédure. Pas une procédure pour faire joli dans un classeur : une procédure qui dit ce qu'on fait vraiment, dans l'ordre où on le fait, avec les mots de ceux qui le font. Il m'a appris à animer un groupe de travail. À faire tourner un atelier. À laisser parler les gens avant de conclure. Il m'a appris une boucle simple, que les qualiticiens appellent le PDCA : planifier, faire, contrôler, agir. Une boucle qu'on fait tourner encore et encore, pour améliorer un peu à chaque tour ce qui marche déjà.

Il me laissait faire, et il restait à côté. Quand je bloquais, il ne prenait pas ma place. Il me posait une question, et je trouvais la suite.

Il m'a dit aussi une phrase que je n'ai jamais oubliée : « Dans l'administration, une innovation est un acte de désobéissance réussi. »

Je dois la manier avec précaution, cette phrase. Je suis aujourd'hui chef d'un service dans une collectivité, et je ne fais pas l'éloge de la désobéissance. Ce qu'il voulait dire, je l'ai compris plus tard : dans une grande organisation, toute idée nouvelle commence par sortir du cadre. Elle désobéit à une habitude, à une règle de ligne budgétaire, à une façon de faire que personne ne questionne plus. Si elle échoue, c'est une faute. Si elle réussit, on l'appelle innovation. Il ne s'agit pas de désobéir à l'autorité. Il s'agit de refuser une règle absurde pour mieux servir la mission. J'aurai l'occasion d'y revenir, et de raconter ce que

cette désobéissance m'a coûté.

Le jour où il est parti

Un jour, sa mission s'est terminée.

Il est parti, et je suis resté. Qualiticien de l'agence, avec des responsabilités nationales. Le technicien qui ne savait pas ce que voulait dire le mot écrivait désormais des procédures pour d'autres que lui.

À son pot de départ, je lui ai offert une truffe. Un fruit de la terre, en souvenir de ce premier jour où il avait voulu voir la forêt avant toute chose. Je crois qu'il a compris ce que je voulais dire. Il m'en parle encore quand nous nous revoyons.

Ce qui s'était passé entre nous, je peux aujourd'hui le dire simplement. Il m'avait tenu la main, il m'avait servi d'appui, puis il m'avait lâché. Trois gestes, dans cet ordre. Et le premier jour, c'est moi qui lui avais tenu la main, sur mon terrain, pour qu'il puisse ensuite me guider sur le sien.

Toute la méthode que je vais vous présenter dans ce livre tient dans ces trois gestes.

Ce que j'en ai retenu

Un bon guide commence par apprendre le terrain de celui qu'il va guider. Ce qualiticien aurait pu m'imposer sa méthode dès le premier matin. Il a d'abord voulu voir comment nous travaillions, et c'est pour cela que sa méthode a pris.

Si vous arrivez dans une équipe, ou si vous accueillez un expert dans la vôtre, commencez par là : une journée sur le terrain, avant le premier document.

Manager, c'est mener par la main

Le mot « manager » nous vient de l'anglais. Mais l'anglais l'avait emprunté à l'italien *maneggiare*, qui veut dire manier, tenir en main, et

plus précisément mener un cheval. Le mot italien vient du latin *manus*, la main. En passant par le français, il a donné le manège, ce lieu où l'on dresse les chevaux. Au XVIe siècle, en anglais, *to manage* veut d'abord dire dresser et conduire un cheval. Ce n'est qu'ensuite que le mot s'est étendu à la conduite des affaires.

J'aime cette origine, parce qu'elle dit l'essentiel. Manager, ce n'est pas d'abord décider, ni contrôler, ni organiser. C'est mener par la main. Et mener par la main, cela se fait en trois temps.

Tenir. La main serrée. Au début, celui qu'on accompagne ne connaît pas le chemin. On le soutient, on lui montre où poser le pied. On fait avec lui, à côté de lui. C'est ce que j'ai fait, sans le savoir, le jour où j'ai emmené le qualiticien en forêt. Et c'est ce qu'il a fait pour moi, les premières semaines, quand je ne savais pas écrire une procédure.

Appuyer. La main-béquille. Celui qu'on accompagne commence à marcher seul, mais il a encore besoin d'un appui. On reste à côté. On ne fait pas à sa place. On répond quand il bloque, on pose une question plutôt que de donner la réponse. C'est le temps le plus difficile pour un manager, parce que la tentation est toujours de reprendre la main.

Lâcher. La main ouverte. Celui qu'on accompagne sait faire. On lui fait confiance, et on s'en va. Ce n'est pas un abandon : c'est le but. Un manager qui n'a jamais lâché la main de personne n'a formé personne.

Mais on ne lâche pas la main n'importe quand. Il y a une condition, et je la résume en une phrase : **un Homme, une mission, des moyens.**

Un Homme, avec une majuscule, parce qu'il s'agit d'un être humain, avec ses forces, ses limites, sa fatigue, sa vie hors du travail. Une mission, claire, qu'il comprend et qu'il peut dire en une phrase. Des moyens, à la hauteur de la mission : du temps, des outils, de l'autorité, de l'argent parfois.

Si l'un des trois manque, la main lâchée devient une main abandonnée.

Quel temps pour qui ?

La difficulté tient moins à comprendre ces trois temps qu'à savoir, pour chaque personne et pour chaque mission, dans lequel on se trouve.

Car on n'est jamais dans un seul temps avec quelqu'un. Un agent expérimenté peut avoir besoin qu'on le lâche complètement sur son

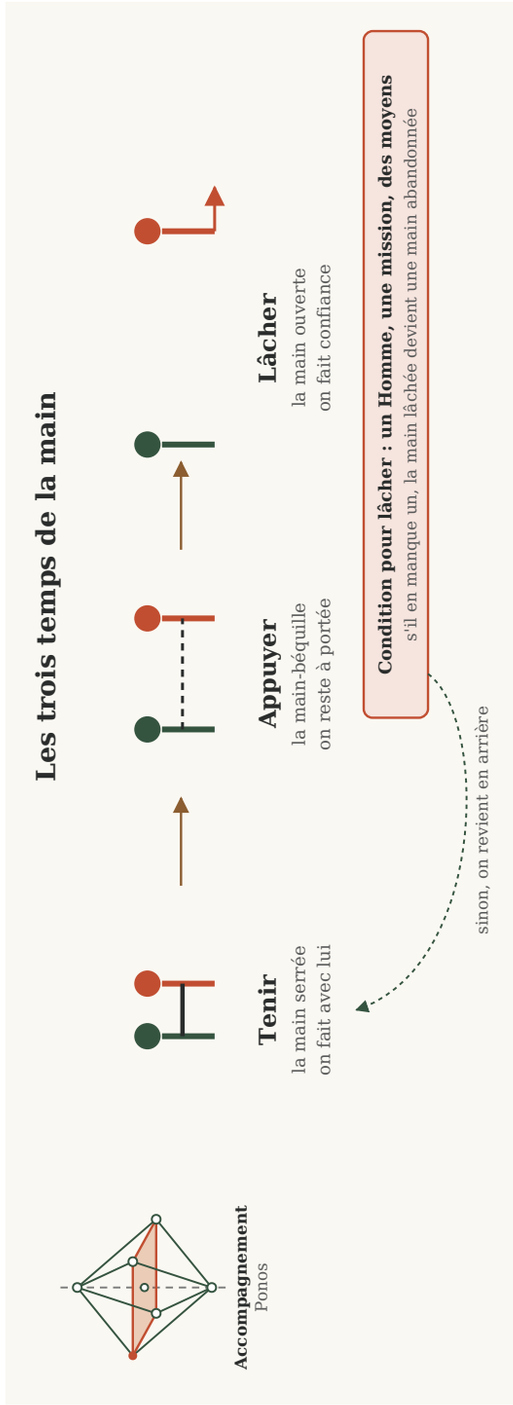


Figure 1: Les trois temps de la main.

métier, et qu'on le tienne par la main sur un logiciel qu'il découvre. Un jeune ingénieur peut être autonome sur l'analyse et perdu devant une réunion publique. Le temps de la main se décide mission par mission, jamais une fois pour toutes.

Je me pose trois questions, toujours les mêmes.

Est-ce qu'il sait ce qu'on attend de lui ? Si la réponse est non, ou si elle est floue, je suis dans le premier temps, quelle que soit son ancienneté. Je reprends la mission avec lui, et je ne la lâche pas tant qu'il ne peut pas me la redire en une phrase.

Est-ce qu'il sait comment faire ? S'il sait quoi faire mais pas encore comment, je suis dans le deuxième temps. Je reste à portée. Je ne fais pas à sa place, mais je réponds quand il appelle, et je passe voir sans attendre qu'il appelle.

Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour le faire ? S'il sait quoi faire et comment, mais qu'il lui manque du temps, un outil ou l'autorité nécessaire, alors je ne peux pas lâcher. Pas parce qu'il n'est pas prêt, mais parce que je ne lui ai pas donné ce qu'il fallait. Et là, c'est à moi de bouger, pas à lui.

Quand les trois réponses sont oui, je lâche. Et je me tiens à distance, assez loin pour qu'il décide seul, assez près pour qu'il sache où me trouver.

Le qualiticien m'a lâché la main au bon moment. J'étais prêt, j'avais une mission claire, et j'avais les moyens de la tenir. Ce n'est pas toujours ainsi que les choses se sont passées dans ma carrière. Je raconterai dans ce livre des mains lâchées trop tôt, des mains jamais tendues, et une main que je n'ai pas vu glisser. Je les raconterai parce que c'est d'elles que j'ai le plus appris.

L'impératrice et son pilote

Il fallait un nom à cette méthode. Je l'ai trouvé du côté des chevaux, comme le mot « manager ».

Élisabeth d'Autriche, que tout le monde connaît sous le nom de Sissi, était l'une des meilleures cavalières de son temps. Dans les années 1870, elle a chassé à courre en Angleterre, puis en Irlande, où elle a séjourné en 1879 et en 1880 dans le comté de Meath. La chasse à courre, dans

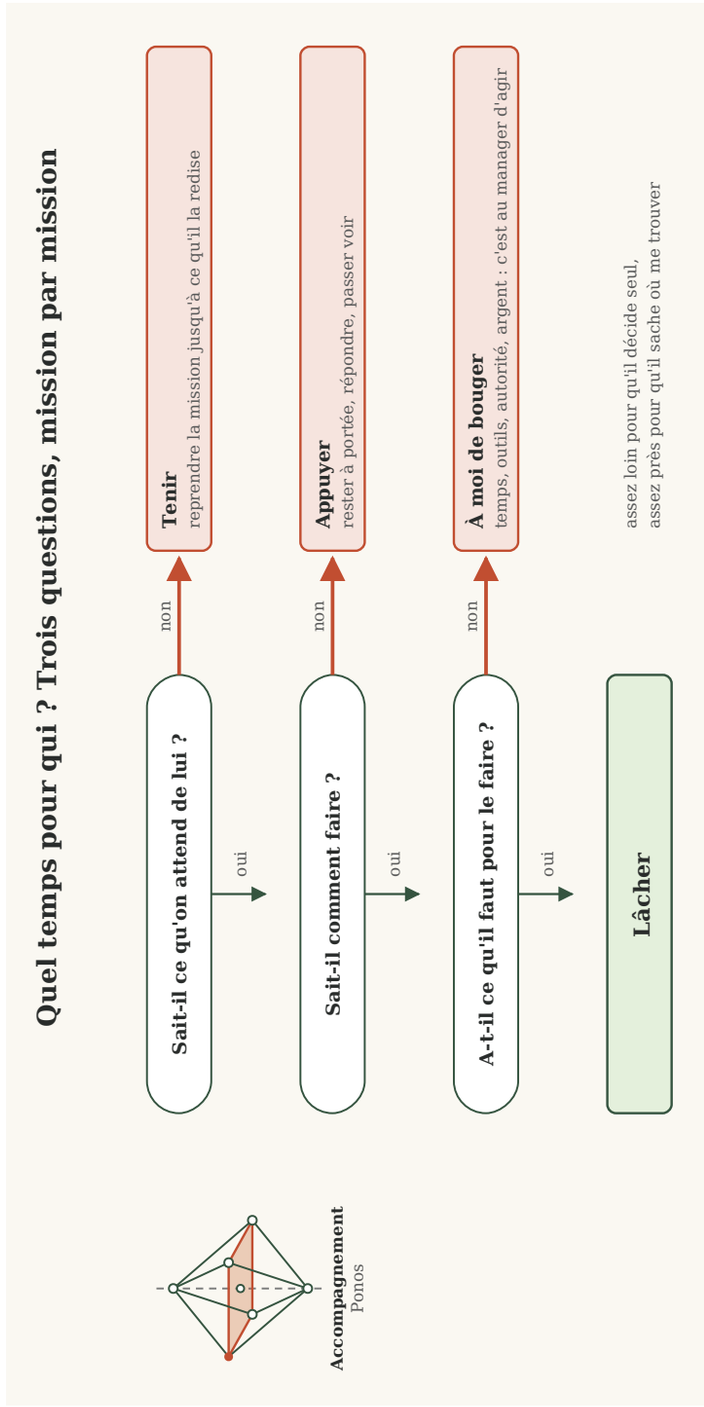


Figure 2: Quel temps pour qui ? Trois questions, mission par mission.

ces campagnes, n'avait rien d'une promenade : on galopait à travers champs, on franchissait des haies, des murets et des fossés que l'on découvrait au dernier moment. Les chutes étaient fréquentes, parfois graves.

Pour chasser sur un terrain qu'elle ne connaissait pas, l'impératrice avait un « pilote ». C'était l'usage : un cavalier expérimenté, qui connaissait le pays, chevauchait devant elle pour lui montrer où passer. Il choisissait la trajectoire, sautait le premier, et elle suivait. Son pilote le plus célèbre fut un officier britannique, le capitaine William George Middleton, que tout le monde appelait « Bay ». Il était réputé pour être l'un des meilleurs cavaliers de chasse de son époque. Il fut chargé de la piloter dès 1876, en Angleterre, et l'accompagna dans ses saisons de chasse les années suivantes.

Je n'ai pas choisi cette histoire pour son romanesque, même si la relation entre l'impératrice et son pilote a fait couler beaucoup d'encre, et que rien ne permet d'affirmer ce que les romans et les films en ont fait. Je l'ai choisie pour l'image.

Un pilote ne monte pas le cheval à la place de la cavalière. Il ne la porte pas. Il ne lui crie pas d'ordres. Il passe devant, sur le terrain qu'il connaît, et il lui montre le chemin. Il prend le risque de la haie en premier. Elle, de son côté, garde les rênes, la décision et l'effort.

On peut imaginer la suite, et je la présente comme une image, pas comme un fait établi : à force de suivre son pilote, une cavalière apprend à lire le terrain elle-même. Un jour, elle n'a plus besoin de personne devant elle. Elle voit seule la haie, le fossé, l'endroit où le sol est meuble. C'est le troisième temps de la main.

Un bon manager est un pilote. Il connaît le terrain, ou il prend le temps de l'apprendre, comme le qualiticien le premier jour. Il passe devant quand il le faut. Il ne fait pas à la place. Et il sait qu'il a réussi le jour où l'on n'a plus besoin de lui.

C'est pour cela que j'ai appelé cette méthode la méthode de l'Impératrice.

La méthode en une phrase

J'ai construit cette méthode pendant trente ans, poste après poste, sans savoir que je la construisais. Je l'ai mise en forme bien plus tard. Pour la retenir, j'ai fini par la résumer en une phrase un peu étrange, que je vous livre telle quelle :

« Oh oh da, Sissi a 3 PO C3. »

Elle se lit comme une comptine, et c'est voulu. Chaque morceau renvoie à une partie de la méthode.

Oh oh da, c'est la boucle OODA, du colonel John Boyd. Boyd était pilote de chasse dans l'armée de l'air américaine. On le surnommait « Forty-Second Boyd », parce qu'il se faisait fort de gagner un combat aérien simulé en moins de quarante secondes. Il en a tiré une façon de penser la décision dans les situations confuses : observer, s'orienter, décider, agir, et recommencer. Pour Boyd, l'étape la plus importante, et la plus négligée, est la deuxième : s'orienter, c'est-à-dire confronter ce qu'on voit à ce qu'on croit savoir, et accepter de changer d'avis. Je reviendrai souvent sur cette boucle. Elle donne son rythme à toute la méthode.

Sissi a, ce sont les **six A**. Six étapes qui forment une boucle de travail, chacune avec sa question :

- **Abstraction** : prendre de la hauteur. Quel problème résout-on, et pour qui ?
- **Acquisition** : aller chercher l'information, de préférence sur le terrain. Quelle décision cette donnée va-t-elle éclairer ?
- **Archivage** : ranger ce qu'on sait pour le retrouver. Trouve-t-on l'information en moins d'une minute ?
- **Analyse** : trouver les causes qui comptent vraiment. Quelles sont les deux ou trois sur lesquelles agir ?
- **Affichage** : rendre la situation visible à tous. La comprend-on en dix secondes ?
- **Accompagnement** : confier, suivre, corriger. Qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche ?

Et *Sissi*, c'est aussi le **SI**, le système d'information, qui porte ces six étapes et garde la mémoire de ce que l'on fait. Je ne parle pas forcément d'un logiciel coûteux. Un carnet tenu avec rigueur, un tableur bien rangé ou un registre partagé sont déjà des systèmes d'information. J'en ai construit beaucoup, du plus artisanal au plus élaboré. Le meilleur

n'est jamais le plus sophistiqué : c'est celui qu'on utilise vraiment.

3 PO, ce sont les **trois plans** sur lesquels se joue le management. Je leur ai donné des noms grecs, parce qu'ils se ressemblent et qu'ils se répondent. **Polos**, le ciel, l'axe autour duquel tout tourne : le sens, la vision, la question de savoir pourquoi on fait les choses. **Ponos**, la terre, l'effort : l'action, le travail réel, celui qui se fait en forêt et pas dans les bureaux. **Pontos**, les sources, l'eau profonde : la mémoire, les données, ce qu'on sait parce qu'on l'a noté.

C3, ce sont trois verbes : **commander, coordonner, contrôler**.

Ces deux morceaux, *3 PO* et *C3*, je les dois à Henri Fayol, ingénieur des mines et dirigeant d'entreprise, qui publia en 1916 un ouvrage fondateur, *Administration industrielle et générale*. Fayol y décrivait cinq fonctions de l'administration : prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. On les retrouve toutes dans la phrase. Les trois C se lisent tels quels. Les deux premières se cachent dans *PO* : **P**révoir et **O**rganiser. Ce n'est pas un hasard si elles se logent dans les trois plans. Prévoir et organiser, c'est précisément décider où l'on place l'effort entre le sens, l'action et la mémoire. *3 PO* se lit donc de deux façons : les trois plans, et ce qu'on y fait, prévoir et organiser.

Et *Sissi*, enfin, c'est l'impératrice, qui donne son nom à l'ensemble.

Ne cherchez pas à tout retenir maintenant. Chaque partie de ce livre reprendra un morceau de la phrase. À la fin, vous la réciterez sans y penser, et chaque syllabe vous rappellera une question à vous poser.

Simple, mais pas simpliste

Il me reste à vous donner le principe qui guide tout le reste. Je le formule ainsi : **simple, mais pas simpliste.**

On l'attribue souvent à Albert Einstein, sous la forme : « Tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. » Je dois être honnête : on ne trouve pas cette phrase, mot pour mot, dans ses écrits. Lors d'une conférence donnée à Oxford en 1933, Einstein a bien dit que le but suprême de toute théorie est de rendre ses éléments de base aussi simples et aussi peu nombreux que possible, sans renoncer à rendre compte de l'expérience. La formule courte semble être apparue plus

tard, dans des citations de seconde main, notamment sous la plume du compositeur Roger Sessions en 1950. L'idée est d'Einstein. La phrase, probablement pas.

Je la garde : elle dit ce que je cherche.

Le management souffre de deux maladies opposées. D'un côté, la complication : des tableaux de bord de quarante indicateurs, des procédures que personne ne lit, des réunions où l'on ne décide rien. De l'autre, la simplification excessive : des slogans, des recettes en trois points, des certitudes qui oublient l'essentiel.

Entre les deux, il y a un chemin étroit. Pour le trouver, je n'utilise qu'un outil : **une question de contrôle**, une seule, à chaque étape de la méthode. Vous en trouverez une à la fin de chaque chapitre. Elle fonctionne toujours de la même façon. Si votre réponse ne tient pas en une phrase, c'est trop compliqué. Si elle tient en une phrase mais oublie l'essentiel, c'est simpliste. Quand elle tient en une phrase et qu'elle dit l'essentiel, vous pouvez avancer.

Le qualiticien ne connaissait peut-être pas ce principe sous cette forme. Mais il l'appliquait. Ses procédures tenaient sur une page, et elles disaient ce qu'on faisait vraiment. C'est pour cela qu'on les utilisait.

> **Simple, mais pas simpliste**
>
> On ne fait pas le tour du terrain par courtoisie, ni pour être vu : on y va pour apprendre. Si vous en revenez sans avoir changé une seule de vos idées, vous n'avez pas vraiment regardé.
>
> Tenir la main n'est pas non plus la broyer. Un manager qui tient trop fort empêche l'autre de marcher. Le premier temps ne vaut que s'il prépare le troisième.

Emmener le bureau en forêt

Tout mon parcours tourne autour d'une même conviction, que j'ai fini par résumer ainsi : il faut emmener le bureau en forêt, et non mettre la forêt au bureau.

Mettre la forêt au bureau, c'est ce que font beaucoup d'organisations

sans s'en rendre compte. On ramène le terrain sous forme de tableaux, de rapports, de cartes et d'indicateurs, et l'on décide depuis son fauteuil. Le terrain devient une image. Et l'image finit par remplacer la réalité. On gère le tableau au lieu de gérer la forêt.

Emmener le bureau en forêt, c'est l'inverse. C'est faire en sorte que les outils, les procédures, les données et les décisions servent ceux qui travaillent dehors, au lieu de les ramener dedans. C'est aller voir avant de décider. C'est se méfier d'un chiffre qu'on n'a jamais confronté à ce qu'il mesure.

Le qualiticien l'avait compris avant moi. Il aurait pu me faire venir dans une salle pour m'expliquer les normes. Il est venu en forêt. Et c'est en forêt que la démarche qualité de notre agence a vraiment commencé.

Vous n'êtes peut-être pas forestier. Votre forêt, c'est un atelier, un service clients, un chantier, une classe, un hôpital, une équipe de développeurs. Peu importe. Il y a toujours un endroit où le travail se fait vraiment, et un autre où l'on en parle. Ce livre vous propose de passer plus de temps dans le premier.

Comment lire ce livre

Ce livre suit la phrase.

Après cette ouverture, la **première partie**, Polos, parle du sens : savoir quel problème on résout, et pour qui ; observer ce qu'on n'attendait pas ; tenir à des valeurs, même quand elles coûtent.

La **deuxième partie**, Ponos, parle de l'action : aller voir sur le terrain, trouver les deux ou trois causes qui comptent, rendre la situation visible en dix secondes, dire les choses tout de suite, et confier une mission à un Homme qui a les moyens de la tenir.

La **troisième partie**, Pontos, parle de la mémoire : une seule source de vérité, et des outils qui ne dépendent de personne, pour une forêt qu'on gère sur deux siècles.

La **quatrième partie**, enfin, fait tourner l'ensemble. Elle parle de rythme, de rituels, d'équilibre, du moment où il faut plier et de celui où il faut tenir. Elle se termine par l'intelligence artificielle, ce compagnon nouveau qui ne doit jamais prendre la main.

Chaque chapitre part d'une histoire que j'ai vécue. Des réussites, et beaucoup d'échecs. Je n'ai inventé aucun fait. Il m'est arrivé de rendre à une scène un peu de sa lumière, un geste, une question, un silence, mais jamais d'en changer le sens. Quand ma mémoire hésite sur un fait, je vous le dis. J'ai changé les noms de ceux qui n'ont pas demandé à figurer dans ce livre, et j'ai tu ce qui ne m'appartenait pas.

À la fin de l'ouvrage, une boîte à outils reprend chaque outil sur une fiche, pour que vous puissiez l'utiliser lundi matin.

Le premier, vous l'avez déjà. Avant de guider quelqu'un, apprenez son terrain.

Question de contrôle : qu'avez-vous appris du terrain de votre équipe avant de lui demander quoi que ce soit ?

Voir la fiche n° 1 : Mener par la main.

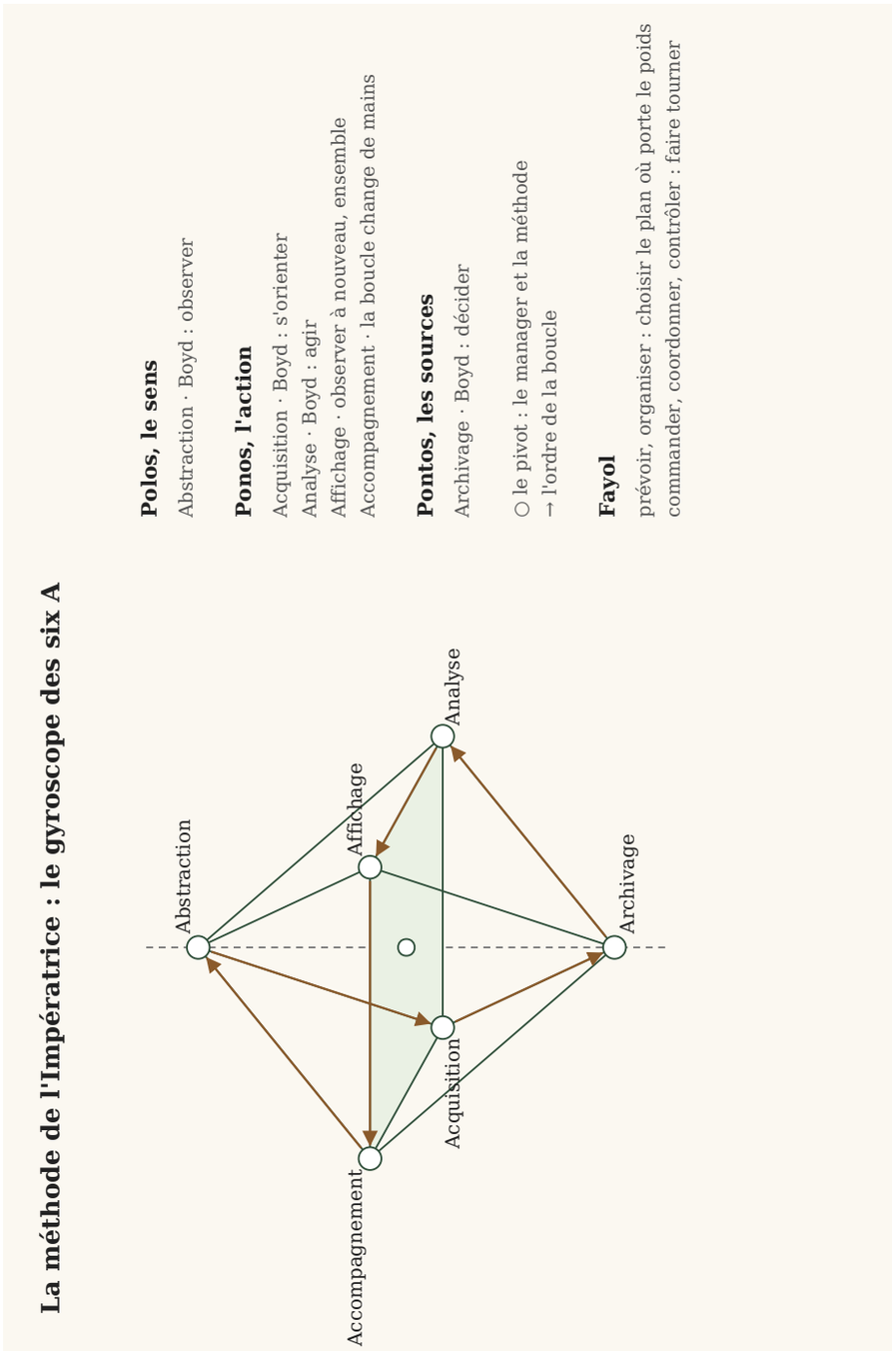
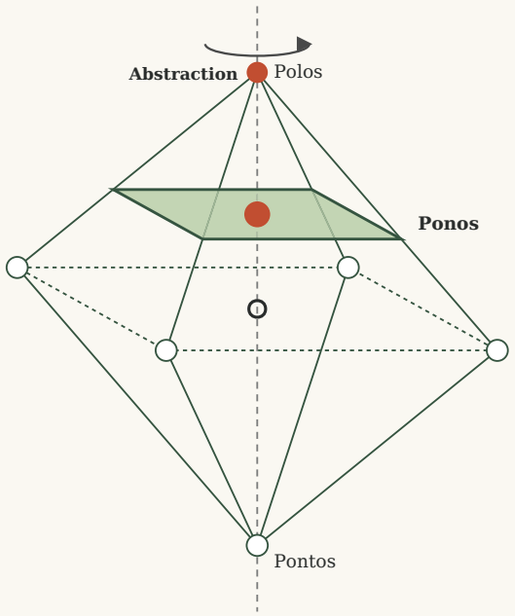


Figure 3: Le gyroscope des six A : Polos, le sens, au sommet ; Ponos, l'action, sur le carré ; Pontos, les sources, en bas.

Partie I — Polos, le sens



Chapitre 2

Quel problème résout-on, et pour qui ?

le poids vers Polos : le sens d'abord

Chapitre 2. Quel problème résout-on, et pour qui ?

En 1997, j'ai pris la tête du groupe technique de Sombernon, en Côte-d'Or.

Quatre agents techniques. Deux équipes d'ouvriers forestiers. Des forêts domaniales et communales à gérer, des coupes à marquer, des travaux à suivre, des ventes à préparer. Et, derrière chaque geste fait en forêt, une montagne de papier.

Car en forêt publique, rien ne se fait sans trace. Chaque arbre marqué au martelage finit dans un état. Chaque chantier donne lieu à un bon, à un suivi, à un bilan. Chaque vente suppose des listes, des cubages, des récapitulatifs. Une partie de ce papier est indispensable : c'est la mémoire de la forêt, et j'y reviendrai longuement. Mais une autre partie consiste à recopier, encore et encore, les mêmes informations d'un document à l'autre. Le soir, au bureau, je passais des heures à reporter à la main ce que mes agents avaient noté le matin en forêt.

J'avais choisi ce métier pour être dehors. Je me retrouvais dedans.

Marculus

Alors j'ai construit un outil.

À l'époque, on n'avait pas grand-chose : un ordinateur, un tableur, Excel 95. J'ai monté dessus, petit à petit, de quoi gérer toute l'activité du groupe technique. Les martelages, les travaux, les suivis, les états à produire. On saisissait une information une fois, et l'outil la reportait partout où il fallait. Les documents sortaient tout seuls, au bon format.

Je l'ai appelé Marculus.

Le résultat a dépassé ce que j'espérais. Je faisais mon travail administratif environ cinq fois plus vite. Et ce temps gagné, je ne

l'ai pas passé au bureau. Je l'ai passé en forêt, avec mes agents, là où se jouait vraiment notre métier.

Le gain ne s'est pas arrêté à mon bureau. Avec Marculus, le suivi mensuel et annuel devenait automatique, et les bilans se faisaient tout seuls, sans erreur. Jusque-là, le temps que nous prenaient ces bilans ne nous laissait aucun recul sur notre propre activité. Désormais, nous pouvions passer ce temps à les lire. Nous en tirions des conclusions, nous fixions des objectifs, et nous modifiions nos méthodes d'intervention pour les années suivantes, surtout pour les travaux et le classement des bois.

L'outil n'avait pas seulement accéléré le travail. Il nous avait rendu la possibilité de prendre de la hauteur sur ce travail. C'est, au fond, le sujet de ce chapitre.

Je n'avais demandé l'autorisation de personne. Je n'avais pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Je réglais un problème qui me gênait, avec les moyens que j'avais.

Il restait un détail, qui allait compter. Pour sortir les documents, Marculus imprimait sur des feuilles A4, sur l'imprimante du bureau. Jusque-là, nous remplissions des formulaires sur des calques autocopiants, ces liasses de feuilles qui reproduisent ce qu'on écrit sur la première. Ces liasses avaient un coût. Mon outil les rendait inutiles.

L'entretien annuel

Vint l'entretien annuel avec ma cheffe.

Je ne me souviens pas de chaque mot. Je me souviens qu'il ne s'y est rien passé de particulier. Nous avons parlé du travail, des objectifs, de l'année écoulée. Personne n'a évoqué Marculus. Personne n'a évoqué le moindre problème.

Quelques semaines plus tard, j'ai ouvert ma fiche de paie.

J'y ai découvert une modulation négative. Pour ceux qui ne connaissent pas la fonction publique : une partie de la rémunération peut être ajustée, à la hausse ou à la baisse, selon la manière de servir. La mienne avait été baissée. Pour un an.

Personne ne me l'avait annoncé. Ni pendant l'entretien, ni après. Je l'apprenais par un bulletin de salaire.

Ce que j'ai pensé ce jour-là tient en deux mots, que je n'ai dits à personne : « Courage, fuyons. »

La raison

J'ai fini par connaître la raison. Elle était simple, et c'est ce qui la rend instructive.

L'impression sur feuilles A4 grevait le budget de l'agence. Les calques autocopiants, eux, étaient payés sur le budget du territoire, un autre niveau de l'organisation. En supprimant les calques, j'avais fait faire une économie à l'ensemble. Mais j'avais déplacé une petite dépense, le papier et l'encre, sur la ligne budgétaire de ma hiérarchie directe.

Sur sa ligne à elle, le coût avait augmenté. Le gain, lui, n'apparaissait nulle part. Ni le temps économisé, ni les liasses que l'on n'achetait plus, ni les heures que mes agents et moi passions désormais en forêt au lieu de recopier des chiffres. Rien de tout cela n'avait de case dans un tableau budgétaire.

On m'avait sanctionné pour avoir fait gagner de l'argent à l'organisation, parce que l'argent gagné ne se voyait pas, et que l'argent dépensé se voyait.

Ce que j'ai fait

Je ne suis pas allé voir ma cheffe.

Je le dis sans fierté. J'aurais pu demander une explication, plaider, montrer les chiffres. Je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de contourner.

J'ai adapté l'imprimante et j'ai modifié Marculus pour qu'il imprime directement sur les calques autocopiants. Les documents sortaient sur le même support qu'avant. La ligne budgétaire de l'agence retrouvait son équilibre. L'objection disparaissait. Et l'outil continuait de me faire gagner mes heures.

La modulation, elle, a couru son année.

Ce qui s'est passé ensuite

Quelques années plus tard, alors que j'avais quitté la tête du groupe technique de Sombernon pour l'agence de Dijon, le directeur général

de l'Office national des forêts est venu en visite en Bourgogne.

Il avait un problème. Il s'était engagé auprès des agents à leur fournir rapidement un logiciel qui réponde à leurs besoins. Un projet avait été lancé par les services informatiques, avec un prestataire extérieur. Il n'avait pas abouti à temps.

Au cours de cette visite, il a découvert Marculus. L'outil fait sur un tableur par un technicien, dans un groupe technique de Côte-d'Or, faisait ce que le projet officiel n'avait pas réussi à livrer.

Il a décidé de le déployer au niveau national.

L'année suivante, je suis devenu formateur au campus de l'Office, à Velaine-en-Haye, notamment sur l'informatisation des métiers forestiers. Le même outil qui m'avait valu une baisse de salaire devenait un outil de tout l'établissement.

Je pourrais m'arrêter là, sur une revanche. Ce serait trop facile, et surtout ce serait faux. Car l'histoire de Marculus ne s'arrête pas à son succès. Son déploiement m'a coûté autre chose, que je raconterai plus loin, et qui m'a appris bien davantage que la sanction.

Ce que j'en ai retenu

Ma cheffe n'était pas une mauvaise gestionnaire. Elle a répondu à la question qu'on lui avait appris à se poser : est-ce que mon budget est tenu ? Le problème, c'est que ce n'était pas la bonne question. La bonne question était : quel problème cet outil résout-il, et pour qui ? Pour mes agents, il rendait du temps. Pour la forêt, il rendait des forestiers. Pour l'organisation, il économisait de l'argent. Rien de cela ne se voyait depuis sa case.

Avant de juger une initiative, la vôtre ou celle d'un autre, remontez d'un cran. Ne demandez pas d'abord ce qu'elle coûte à votre ligne. Demandez quel problème elle résout, et pour qui. Puis comptez le coût complet, pas le coût de votre case.

Et j'en ai retenu une seconde leçon, moins agréable. Contourner l'absurdité permet de survivre. Mais cela ne la corrige pas. En imprimant sur les calques, j'ai sauvé mon outil. Je n'ai pas aidé ma cheffe à voir ce que son tableau cachait, ni empêché que la même chose arrive à un autre.

L'Abstraction : prendre de la hauteur

L'histoire de Marculus ouvre la première partie de ce livre, Polos, parce qu'elle pose la question qui commande toutes les autres.

Polos, c'est le ciel, l'axe autour duquel tout tourne. Dans la méthode, c'est le plan du sens. On y entre par la première des six étapes : l'**Abstraction**.

Le mot fait peur, et il a tort. Abstraire, c'est simplement prendre de la hauteur pour voir l'ensemble. Ce n'est pas s'éloigner du terrain : c'est s'élever au-dessus de sa propre case, assez haut pour voir les autres cases, et ce qui circule entre elles.

Dans la boucle de Boyd, l'Abstraction correspond au premier temps : **observer**. Observer, c'est regarder la situation entière, y compris ce que le tableau de bord ne montre pas.

L'Abstraction tient en une question, la question de contrôle de cette étape :

Quel problème résout-on, et pour qui ?

Elle a l'air banale. Elle ne l'est pas. Dans la plupart des organisations, on passe un temps considérable à résoudre des problèmes que personne n'a définis, pour des bénéficiaires que personne n'a nommés. On optimise des indicateurs. On défend des lignes budgétaires. On respecte des procédures dont on a oublié le but. Et, de temps en temps, on sanctionne quelqu'un qui a résolu le vrai problème au lieu de celui qui figurait dans le tableau.

Pour répondre à cette question, j'utilise deux outils que vous connaissez sans doute. Je ne vous les présente pas en détail. Je vous dis comment je m'en sers.

La matrice d'Eisenhower

On l'attribue au président américain Dwight Eisenhower. En 1954, dans un discours, il citait un ancien président d'université : il y a deux sortes de problèmes, les urgents et les importants ; les urgents ne sont pas importants, et les importants ne sont jamais urgents. La matrice qui porte son nom a été popularisée bien plus tard, notamment par Stephen Covey. Elle croise deux questions, est-ce urgent ? est-ce important ?, et range chaque tâche dans l'une des quatre cases qui en découlent.

Ce que j'en retiens, c'est moins la grille que la distinction. L'urgent crie. L'important se tait. Recopier les états de la semaine était urgent : il fallait les rendre vendredi. Retrouver du temps pour la forêt était important : rien ne m'obligeait à le faire, et tout dépendait de ce que je ferais de ce temps.

Marculus était une tâche importante et non urgente. C'est précisément le genre de tâche qu'on ne fait jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent. Je l'ai faite parce que l'urgent me coûtait trop cher, et que j'en avais assez de passer mes soirées à recopier.

J'utilise la matrice chaque semaine, en un quart d'heure. Je ne cherche pas à tout ranger. Je cherche une chose : la tâche importante que l'urgent est en train d'étouffer. En général, il y en a une. Parfois, c'est la seule qui compte.

La valeur pour le client

Le second outil vient du Lean. Dans les années 1990, James Womack et Daniel Jones ont résumé la pensée de Toyota en cinq principes. Le premier dit que la valeur se définit du point de vue du client final. Pas du point de vue de celui qui produit. Pas du point de vue de celui qui finance. Du point de vue de celui qui reçoit.

Dans une administration, le mot « client » sonne mal. Je l'emploie quand même, parce qu'il oblige à se poser la bonne question : pour qui fait-on cela ?

Pour Marculus, la réponse avait plusieurs étages. Le premier client, c'étaient mes agents : on leur rendait du temps et on leur évitait de recopier. Le deuxième, c'était la forêt elle-même, ou plutôt ceux à qui elle appartient, l'État et les communes : on leur rendait des forestiers sur le terrain. Le troisième, c'était l'organisation : elle économisait de l'argent sur les liasses.

Le budget de l'agence n'était le client de personne. C'était un moyen, devenu une fin.

C'est le piège le plus fréquent que je connaisse. Un moyen, à force d'être suivi, mesuré et défendu, devient un but. Le budget, au lieu de servir la mission, devient la mission. La procédure, au lieu de servir le travail, devient le travail. Et l'on finit par sanctionner celui qui sert la mission au détriment du moyen.

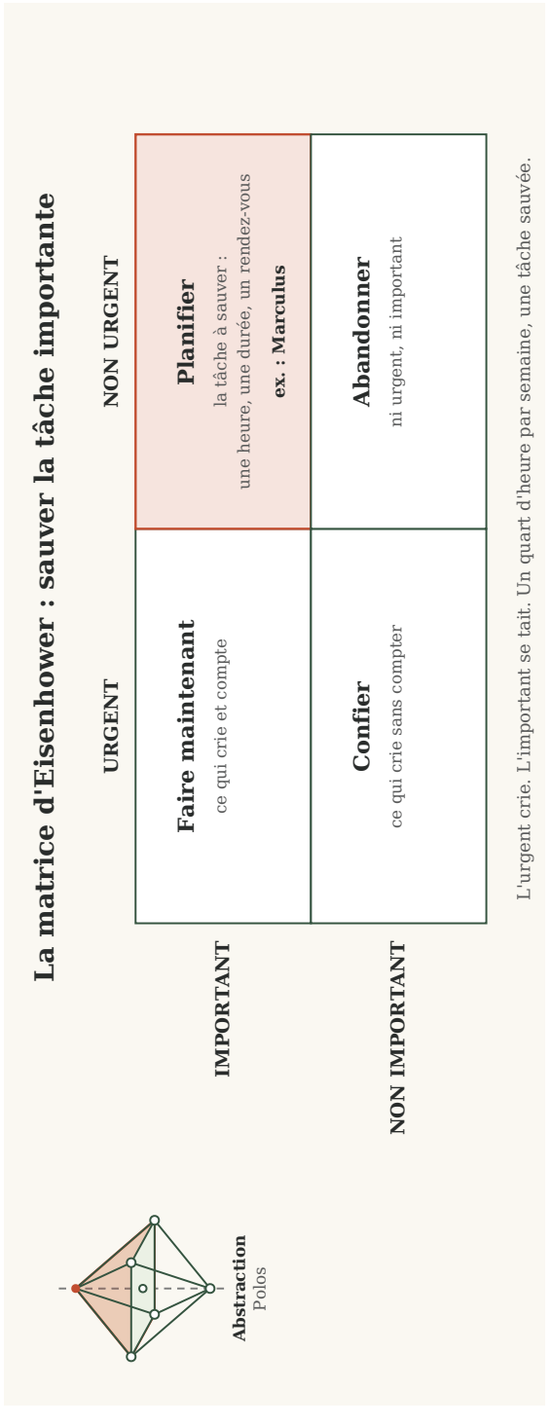


Figure 1: La matrice d'Eisenhower : sauver la tâche importante.

Le coût complet

Il reste une notion que je veux vous laisser, parce qu'elle découle directement de l'histoire.

Toute organisation découpe ses coûts en cases. C'est nécessaire : sans cela, personne ne pourrait piloter quoi que ce soit. Mais ce découpage a un effet pervers. Chaque responsable voit sa case, et seulement sa case. Une décision qui fait baisser le coût total mais augmenter le coût d'une case sera combattue par le titulaire de cette case. Une décision qui fait l'inverse sera applaudie.

La seule défense, c'est de raisonner en coût complet. Avant de dire qu'une initiative coûte trop cher, demandez-vous ce qu'elle coûte à l'ensemble, et ce qu'elle rapporte à l'ensemble. Le papier et l'encre pesaient peu sur le budget de l'agence. Les liasses économisées et les heures rendues pesaient bien davantage sur celui de l'ensemble. Mais pour le voir, il fallait monter au-dessus de la case.

Dans la méthode, ce raisonnement porte un nom parmi les valeurs que je défends, et que je présenterai au chapitre 4 : le **Coût**, entendu comme coût complet, et non comme le coût de sa case.

L'Abstraction en pratique

Une question de contrôle ne sert à rien si on ne se la pose jamais. Dans l'urgence du quotidien, personne ne prend spontanément de la hauteur. Il faut l'organiser. J'ai pour cela deux rendez-vous, l'un court, l'autre long.

Le quart d'heure de la semaine. Une fois par semaine, toujours le même jour, je prends quinze minutes pour la matrice d'Eisenhower. Pas plus. Je liste ce qui m'occupe, je le range dans les quatre cases, et je ne cherche qu'une chose : la tâche importante que l'urgent est en train d'étouffer. Je la planifie dans la semaine, avec une heure et une durée, comme un rendez-vous que je ne déplace pas. Le reste, je le laisse où il est. Quinze minutes suffisent, à condition de ne pas transformer l'exercice en grand ménage. Le but n'est pas d'avoir une matrice parfaite. C'est de sauver une tâche importante par semaine. Cinquante par an, cela compte.

La demi-journée du trimestre. Une fois par trimestre, je m'accorde une demi-journée de retour à l'Abstraction. Seul, ou avec l'équipe, selon

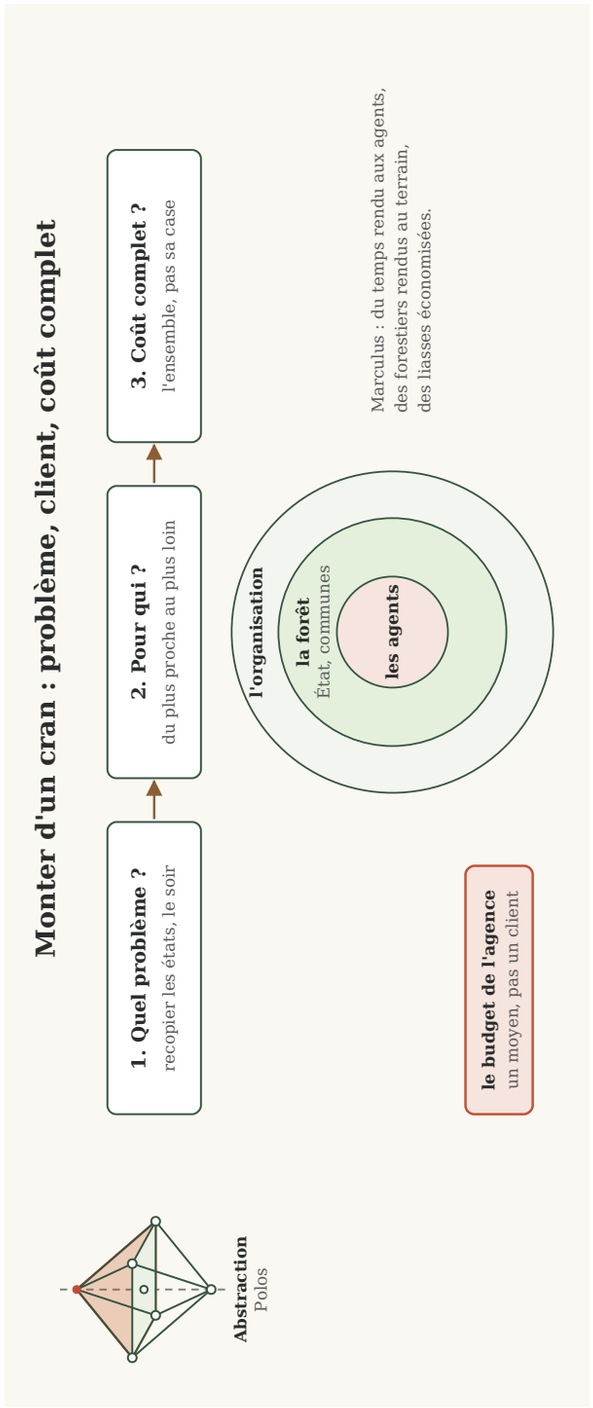


Figure 2: Monter d'un cran : problème, client, coût complet.

le moment. Je reprends la question de contrôle pour chacune de nos activités : quel problème résout-on, et pour qui ? Et je la prends au pied de la lettre. Pour chaque activité, il faut pouvoir écrire une phrase qui nomme le problème et une phrase qui nomme le bénéficiaire. Quand on n'y arrive pas, c'est un signal. Soit l'activité a perdu son sens, soit on ne l'a jamais su.

Cette demi-journée produit presque toujours la même chose : une ou deux activités qu'on peut arrêter, une ou deux qu'on doit transformer, et une qu'on aurait dû lancer depuis longtemps. C'est peu. C'est énorme.

Les signes qu'on a perdu le sens

Avec le temps, j'ai appris à reconnaître les signes qui montrent qu'une équipe, ou un manager, a perdu le fil du sens. Je vous les donne tels quels, sans prétendre qu'ils soient complets.

On justifie une tâche par le fait qu'on l'a toujours faite. Personne ne sait plus pourquoi on remplit tel tableau, mais tout le monde le remplit.

On parle davantage de l'indicateur que de ce qu'il mesure. On se félicite d'avoir tenu un délai sans se demander si le travail rendu à temps a servi à quelqu'un.

On défend sa case contre celle des autres. Les réunions deviennent des négociations entre lignes budgétaires, et le bénéficiaire final n'y est jamais cité.

On sanctionne ce qui sort du cadre sans regarder ce que cela produit. C'est ce qui m'est arrivé avec Marculus.

Quand je repère l'un de ces signes, je reviens à la question. Pas pour faire la leçon : pour la poser à voix haute, devant ceux qui sont concernés, et voir qui sait y répondre.

Poser la question sans humilier

C'est le dernier point, et il compte. Demander à quelqu'un « quel problème résous-tu, et pour qui ? », c'est potentiellement le mettre en difficulté. S'il ne sait pas répondre, il peut se sentir jugé. Et il se défendra en se raccrochant à sa case.

J'ai appris à poser la question à propos du travail, jamais à propos de

la personne. Je ne demande pas : « à quoi sers-tu ? ». Je demande : « ce tableau que nous remplissons chaque mois, à qui sert-il ? ». Et je commence souvent par mes propres activités. Quand le chef reconnaît le premier qu'une de ses tâches ne sert plus à grand-chose, les autres osent suivre.

Si j'avais su le faire à l'époque, je serais allé voir ma cheffe avec cette question, posée sur mon outil et non sur sa décision. Nous aurions peut-être trouvé ensemble ce que son tableau ne montrait pas.

Ma part de responsabilité

Je ne voudrais pas que vous sortiez de ce chapitre en pensant que j'avais raison et ma cheffe tort. Ce serait simpliste.

J'avais raison sur le fond. Mais j'ai commis deux erreurs.

La première est de ne pas avoir posé moi-même la question « quel problème résout-on, et pour qui ? » devant elle, avant qu'elle ne la pose à ma place, avec ses propres critères. J'avais construit un outil sans l'expliquer. J'avais changé une pratique sans prévenir. Je lui avais laissé découvrir le coût sans lui montrer le gain. Elle n'a vu que ce que son tableau lui montrait, parce que je ne lui avais rien montré d'autre.

La seconde est d'avoir contourné au lieu d'affronter. Le qualiticien dont j'ai parlé au chapitre précédent disait que, dans l'administration, une innovation est un acte de désobéissance réussi. Marculus en est un exemple parfait. Mais une désobéissance réussie ne change rien si personne n'en tire la leçon. J'ai fait en sorte que mon outil survive. Je n'ai pas fait en sorte que la règle change.

Il m'a fallu des années pour comprendre que ce réflexe, plier plutôt que de tenir, était chez moi une habitude. J'y reviendrai à la fin de ce livre.

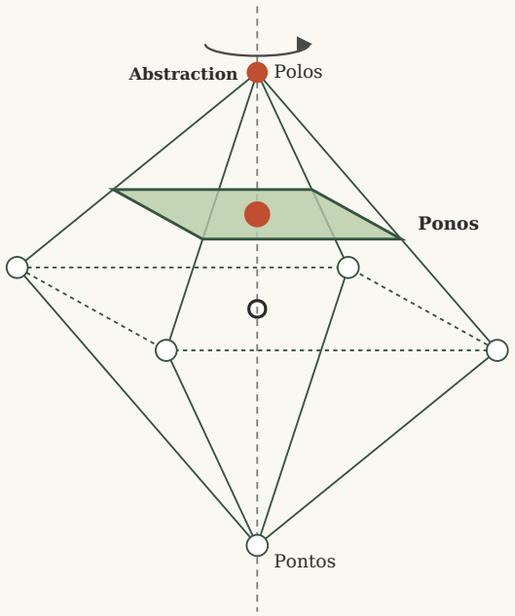
Simple, mais pas simpliste

L'Abstraction est la vue d'en haut, pas la vue du bureau : on prend de la hauteur sans quitter le terrain. Celui qui croit prendre de la hauteur en regardant ses tableaux ne fait que regarder sa case de plus près.

Quant à la question « quel problème résout-on ? », elle ne suffit pas. Sans « pour qui ? », on résout souvent le problème de celui qui pose la question.

Question de contrôle : quel problème résout-on, et pour qui ?

Voir la fiche n° 2 : L'Abstraction, la matrice d'Eisenhower et la valeur pour le client.



Chapitre 3

Observer ce qu'on n'attendait pas

le poids vers Polos : voir ce qui ne colle pas

Chapitre 3. Observer ce qu'on n'attendait pas

J'avais dix-sept ans, et en Lorraine l'hiver est long.

Pour un grimpeur, c'est un problème. Les falaises sont froides, mouillées, souvent impraticables pendant des mois. Avec mon frère, nous avions trouvé une réponse simple : puisqu'on ne pouvait pas aller au rocher, on ferait venir le rocher à l'intérieur. Nous avons commencé à fabriquer nos propres prises d'escalade. D'abord pour nous. Puis pour les copains, qui en voulaient aussi.

L'atelier, c'était le garage de nos parents.

Notre recette était rudimentaire : de la résine et du sable. On mélangeait, on coulait dans des moules, on attendait que ça sèche, on démoulait. Les prises tenaient. Elles faisaient le travail. Mais elles n'avaient rien d'un rocher. Au toucher, on savait tout de suite qu'on tenait un objet fabriqué.

Le sucre glace

C'était un jour de Chandeleur.

Nous étions dans le garage, à remplir les moules avec notre mélange. Et j'ai renversé le sucre glace dans le mélange.

Il n'y a pas de grande histoire derrière ce geste. Une maladresse, rien de plus. Le genre de chose qui arrive dans toutes les cuisines et dans tous les ateliers.

Le réflexe normal aurait été de jeter. Le mélange était souillé, la recette était faussée, on ne savait pas ce que ça donnerait. Mais le mélange représentait du temps et de la matière, et je n'avais pas envie de le gâcher. Alors j'ai fait ce qu'on faisait toujours : j'ai rempli les moules.

Et sur le moment, il ne s'est rien passé. Le mélange avait l'air du mélange. Les moules avaient l'air des moules. Il a fallu attendre le

séchage.

Le démoulage

C'est au démoulage que nous nous en sommes aperçus.

Le toucher des prises avait changé. Sous les doigts, ce n'était plus l'objet fabriqué d'habitude. Ça donnait l'impression d'une dolomie, une roche que tout grimpeur connaît.

Nous ne cherchions pas une roche. Nous en avions une sous les doigts.

À ce moment-là, nous aurions pu nous contenter de nous réjouir. Une bonne surprise, une prise réussie, on passe à la suivante. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons refait le mélange, cette fois exprès, pour vérifier. Et nous avons constaté que l'ajout de sucre glace changeait radicalement le toucher.

Ce n'était donc pas un accident heureux. C'était une piste.

À partir de là, nous avons travaillé la formule. C'est de ce garage qu'est sorti notre béton résiné, capable de reproduire l'aspect et le toucher d'un calcaire, d'une dolomie, d'un grès ou d'un granit. Ce qui avait commencé par une maladresse devenait notre savoir-faire.

Je ne vous expliquerai pas pourquoi le sucre change le toucher d'une résine. Je ne le sais pas avec certitude, et ce n'est pas le sujet de ce chapitre. Le sujet, c'est ce que nous avons fait de ce que nous avons vu.

Le regard de mon père

Il y a un deuxième observateur dans cette histoire, et on l'oublie facilement.

Mon père travaillait dans l'industrie. Il nous voyait partir au garage le soir, et y passer nos week-ends. Il ne s'est pas mêlé de nos mélanges. Il n'a pas pris les choses en main à notre place. Mais il a vu ce que nous ne voyions pas encore : ce que nous faisions n'était plus un bricolage. C'était une production, menée à la main, sur notre temps libre.

Il nous a conseillé d'industrialiser la fabrication.

C'est ce conseil qui a transformé un passe-temps en entreprise. Nous

avons créé As de grip, mon frère et moi. L'aventure s'est ensuite associée à Escapade. À Metz, elle a fini par compter vingt-trois personnes, et nous avons mis en place la norme allemande TÜV. C'est ma première expérience de chef d'entreprise.

Avec le recul, la façon dont mon père s'y est pris m'en apprend autant que le sucre glace. Il n'a pas observé nos prises : il a observé notre temps. Il a regardé où partaient nos soirées, et il en a tiré une conclusion que nous n'avions pas tirée nous-mêmes.

La parcelle de Sombernon

La seconde histoire de ce chapitre m'a pris des années, et elle commence par une chose que j'ai vue sans la voir.

Quand j'étais chef de groupe technique à Sombernon, il y avait en forêt communale une parcelle de chênes en régénération depuis plus de vingt ans. Vingt ans qu'on attendait que les jeunes chênes prennent la relève des vieux. Rien ne sortait. Chaque semis qui pointait était brouté par le gibier. La régénération ne parvenait pas à sortir de sa dent.

Je passais devant. Je la connaissais. Je la trouvais regrettable, comme on trouve regrettable une mauvaise année. Je ne me suis pas demandé ce qu'elle disait de la méthode qui l'avait produite.

Cette méthode, quelques années plus tard, c'est moi qui l'enseignais.

À Dijon, en plus de la qualité, je donnais des formations sur les méthodes d'aménagement, c'est-à-dire sur la façon de planifier la gestion d'une forêt sur des décennies. On m'avait appris la méthode dite des groupes stricts, en futaie régulière. Le principe est simple. Une futaie régulière est une forêt où, sur une même parcelle, tous les arbres ont à peu près le même âge. On découpe donc la surface de la forêt en autant de parcelles qu'il en faut pour en régénérer une partie à intervalles réguliers, en fonction de la durée de croissance optimale de l'essence. Chaque parcelle a son tour. Sur le papier, le renouvellement de la forêt devient un calendrier. C'était la règle fixée au niveau régional de l'Office, et c'est elle que j'avais à transmettre.

Pendant l'une de ces formations, un collègue m'a montré ce qu'elle avait d'absurde. La méthode suppose que toutes les parcelles régénérées vont pousser, quelle que soit l'année où on les régénère. Or la forêt ne connaît pas l'année moyenne. Elle connaît des sécheresses à répétition,

des étés trop chauds, des hivers où le gibier n'a rien d'autre à manger. Il m'a fait découvrir une autre façon de faire, la futaie irrégulière à couvert continu, où des arbres de tous âges vivent ensemble et où la forêt se renouvelle par petites touches, sans jamais être mise à nu.

Je ne l'ai pas suivi tout de suite.

D'abord parce que j'avais à enseigner la règle officielle, et qu'on ne change pas une norme parce qu'un collègue a un argument. Ensuite, et surtout, parce qu'il fallait que je vérifie par moi-même. Une idée juste ne suffit pas. Il faut aller voir si la forêt lui donne raison.

Saint Bernard de Clairvaux a écrit dans l'une de ses lettres : tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres ; les arbres et les pierres t'enseigneront ce qu'aucun maître ne te dira. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé la forêt.

Et j'ai vu ce que mon collègue décrivait. Quand les conditions sont mauvaises, une régénération concentrée sur une surface d'un seul tenant ne pousse pas : elle subit tout au même moment, la même sécheresse, le même gibier. Quand la régénération est répartie sur toute la surface de la forêt, elle rencontre une multitude de conditions différentes, et une partie s'en sort toujours. La parcelle de Sombernon, que j'avais regardée pendant des années, prenait enfin son sens. Elle n'était pas une malchance. Elle était le résultat prévisible d'une méthode qui jouait tout sur un seul tirage.

Plus tard, avant 2010, j'ai suivi une formation de l'Association Futaie Irrégulière, et nous sommes allés voir une forêt en Haute-Marne. J'y ai découvert, dans un cône de régénération, que les plus grandes tiges protègent les plus petites. Le contraire exact de ma parcelle de Sombernon.

Il m'a fallu bien longtemps pour faire mienne cette approche. Mais elle a fini par changer ma façon de regarder une forêt. La méthode des groupes stricts juge une forêt sur un seul critère : l'âge optimal de l'essence, découpé en surfaces. Ce que mon collègue m'a appris, et que la parcelle de Sombernon m'avait montré sans que je le comprenne, c'est qu'une forêt se lit sur bien plus d'axes à la fois : les risques, l'eau, le gibier, la diversité des âges. Des années plus tard, j'en ai fait Nemeton, une méthode et un logiciel libre qui regardent une forêt sous douze angles au lieu d'un.

Ce que j'en ai retenu

Le hasard ne fait pas les découvertes. Il fournit des occasions, et la plupart passent inaperçues. Dans le garage, trois gestes ont fait la différence : ne pas jeter ce qui était raté, regarder vraiment au démoulage, puis refaire l'essai avant d'y croire. À Sombernon, j'avais l'écart sous les yeux depuis des années, et je ne le voyais pas, parce que la règle me disait que la parcelle finirait par repousser. Il a fallu qu'un collègue me montre l'hypothèse cachée dans la règle, puis que j'aille vérifier par moi-même, pour que je voie enfin ce que je regardais.

Dans votre équipe, les dolomies existent aussi, et les parcelles de Sombernon aussi. Elles ont la forme d'une erreur qui donne un résultat curieux, d'un collaborateur qui contourne la procédure et obtient mieux, d'un chiffre qui ne bouge pas comme prévu, d'un collègue qui vous dit que votre méthode repose sur une hypothèse fausse. Votre travail est de les remarquer, de les vérifier, puis de décider, plutôt que de les écarter au nom de la norme. Et de temps en temps, comme mon père, de regarder où votre équipe passe ses soirées.

Observer : voir ce qui ne colle pas

Ce chapitre prolonge le précédent. L'Abstraction, la première étape de la méthode, correspond au premier temps de la boucle de Boyd : **observer**. Au chapitre 2, observer voulait dire prendre de la hauteur, voir l'ensemble au lieu de sa case. Ici, observer veut dire autre chose, de complémentaire : voir ce qu'on n'attendait pas.

Les deux vont ensemble. On prend de la hauteur pour voir ce qu'on ne voit pas depuis sa case. On s'arrête sur l'inattendu pour voir ce qu'on ne voit pas depuis ses habitudes.

Ce qu'on voit dépend de ce qu'on croit

Au chapitre 1, j'ai dit que pour Boyd l'étape la plus importante de la boucle était la deuxième : s'orienter. C'est là que se logent nos habitudes, notre culture, notre expérience. Et c'est aussi là que

se trouve le piège de l'observation : notre orientation façonne la manière dont nous observons. Nous voyons d'abord ce que nous nous attendons à voir.

Dans le garage, nous attendions une prise ordinaire. Si nous avions démoulé sans y toucher, nous aurions rangé une prise de plus sur l'étagère. Ce qui nous a arrêtés, c'est l'écart : le toucher ne correspondait pas à ce que nous savions de notre propre mélange.

À Sombernon, c'est l'inverse qui s'est produit. L'écart était là, sous mes yeux, pendant des années : une parcelle qui aurait dû se régénérer et qui ne se régénérait pas. Mais mon orientation, c'est-à-dire la méthode que j'avais apprise, me disait que c'était un accident, pas un signal. Je regardais la parcelle à travers la règle. Je ne pouvais pas la voir autrement tant que personne n'avait changé ma façon de la regarder.

Cet écart est le signal le plus précieux qu'un manager puisse recevoir. Il dit, en substance : ce que tu crois savoir est incomplet. C'est le moment où la boucle de Boyd doit tourner, parce que l'orientation est en train d'être contredite par le terrain. Et c'est le moment où la plupart d'entre nous détournons le regard, parce qu'un écart dérange.

Le hasard et l'esprit préparé

L'idée n'est pas neuve. En 1754, l'écrivain anglais Horace Walpole a inventé un mot pour la désigner, dans une lettre à un ami. Il s'inspirait d'un conte, *Les Trois Princes de Serendip*, dont les héros faisaient sans cesse des découvertes, par accident et par sagacité, de choses qu'ils ne cherchaient pas. Le mot est resté : la sérendipité.

On oublie souvent la seconde moitié de la définition. Walpole ne parle pas seulement d'accident. Il parle d'accident **et** de sagacité. Sans la sagacité, l'accident n'est qu'un accident.

Un siècle plus tard, en 1854, lors d'une leçon à Lille, Louis Pasteur l'a dit à sa façon : dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés.

Je ne prétends pas que nous étions, mon frère et moi, des esprits préparés au sens où l'entendait Pasteur. J'avais dix-sept ans, mon frère sept de plus, et nous avions un garage. Mais nous étions grimpeurs. Nous connaissions la dolomie avec les doigts. C'est cette connaissance du terrain qui nous a permis de reconnaître ce que nous avions entre les mains. Un chimiste aurait peut-être vu une anomalie de surface.

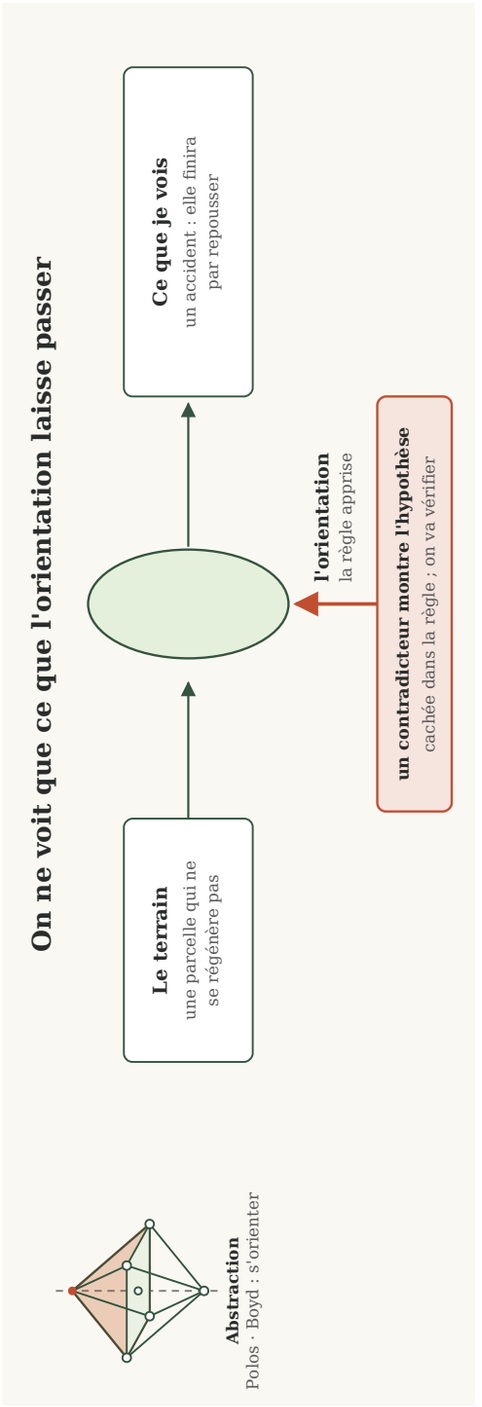


Figure 1: On ne voit que ce que l'orientation laisse passer.

Nous avons vu un rocher.

C'est un point que je veux souligner, parce qu'il revient dans tout ce livre : **on n'observe bien que ce qu'on connaît par le terrain.** Un manager qui ne connaît pas le travail de son équipe ne verra jamais ses dolomies. Il verra des écarts à la norme.

Trois gestes

Quand je relis cette scène avec mes yeux de manager, j'y trouve trois gestes. Ils valent bien au-delà d'un garage.

Garder l'accident. Le premier réflexe, devant un mélange raté, c'est de jeter. Dans une organisation, c'est pareil : une erreur se corrige, un incident se clôt, un contournement se sanctionne. On remet les choses dans la norme, et on passe à autre chose. Mais une fois l'accident jeté, il n'y a plus rien à observer. Au chapitre précédent, Marculus, c'était cela : un contournement de la procédure, qui produisait un résultat inattendu. Ma hiérarchie de l'époque a vu un écart à la ligne budgétaire. Elle a jeté le mélange. Il a fallu qu'un directeur général le ramasse quelques années plus tard.

Laisser sécher. Rien n'était visible au moment du remplissage. Le signal n'est apparu qu'au démoulage. Beaucoup de surprises fonctionnent ainsi : elles ne se lisent pas tout de suite. Une nouvelle organisation, un nouvel outil, une façon de faire différente donnent rarement leur vérité la première semaine. Un manager qui juge trop tôt ne voit que la gêne du changement. Il faut savoir fixer le moment du démoulage, celui où l'on regardera vraiment, et s'y tenir.

Refaire l'essai. Une prise au toucher étonnant, c'est une anecdote. Deux prises obtenues exprès de la même façon, c'est une piste. Entre les deux, il y a une vérification, et c'est elle qui transforme le hasard en savoir. C'est aussi ce que j'ai fait avec l'idée de mon collègue : je ne l'ai pas adoptée parce qu'elle était convaincante, mais parce que la forêt lui donnait raison. Dans une équipe, l'équivalent est simple : avant de généraliser ce qui a marché une fois, on le refait, ailleurs ou autrement, et on regarde si le résultat tient. Avant d'interdire ce qui a mal tourné une fois, aussi.

Le qualiticien dont j'ai parlé au chapitre 1 m'a appris, des années plus tard, la roue de Deming : planifier, faire, contrôler, agir. En relisant l'histoire du garage, je me rends compte que nous l'avions tournée

une fois sans la connaître. Nous avions fait, puis contrôlé, puis agi en adoptant la formule. Il ne manquait que le premier temps, planifier, puisque tout avait commencé par une maladresse. C'est d'ailleurs la leçon : la petite boucle peut démarrer par un accident, à condition que les trois autres temps suivent.

Observer le temps des autres

Il reste le geste de mon père, et c'est celui qui concerne le plus directement le manager.

Il a observé où partait notre temps. Et le temps dit souvent la vérité qu'aucun tableau ne montre. Une équipe qui reste le soir sur un sujet que personne ne lui a demandé est en train de vous dire quelque chose. Peut-être qu'elle tient là une idée qui mérite des moyens. Peut-être, à l'inverse, qu'elle s'use sur une tâche qui devrait être organisée autrement.

Dans les deux cas, le manager a deux erreurs à éviter. La première est de ne rien voir. La seconde est de prendre la chose en main à la place de ceux qui l'ont commencée. Mon père n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a vu, il a nommé ce qu'il voyait, et il nous a laissé la suite. C'est, avant l'heure, le pilote dont parle ce livre : il ne fait pas à votre place, il vous montre où passe le chemin.

Les dolomies d'une organisation

Dans une équipe, où se cachent les observations inattendues ? Le plus souvent, à cinq endroits.

Les contournements. Quand quelqu'un ne suit pas la procédure, c'est parfois de la négligence. C'est souvent le signe que la procédure ne colle plus au terrain, et que le collaborateur a trouvé mieux. Avant de rappeler la règle, regardez ce que le contournement produit.

Les erreurs aux effets curieux. Une erreur qui aurait dû mal tourner et qui a donné un bon résultat mérite qu'on s'y arrête. C'est notre sucre glace.

Les chiffres qui ne bougent pas comme prévu. Un indicateur qui reste stable alors qu'on a tout changé, ou qui bouge alors qu'on n'a rien fait, dit que notre modèle de la situation est faux. C'est un écart d'orientation, au sens de Boyd.

Les collègues qui voient autrement. Celui qui vous dit que votre méthode repose sur une hypothèse fausse n'est pas forcément un opposant. Il a peut-être simplement vu la mauvaise année que votre plan ne prévoit pas. On va vérifier avant de le suivre.

Les étonnements des nouveaux. Celui qui arrive voit ce que les anciens ne voient plus. Il s'étonne de ce que tout le monde trouve normal. Cet étonnement s'évapore en quelques semaines, une fois qu'il a pris les habitudes de la maison. Il faut le recueillir avant.

L'outil : le carnet des écarts

Pour observer ce qu'on n'attendait pas, il n'est pas besoin d'un outil sophistiqué. Un carnet suffit. Papier ou numérique, peu importe. Ce qui compte, c'est la forme de chaque ligne :

- ce que j'attendais ;
- ce que j'ai vu ;
- l'ai-je vérifié, et comment ?
- ce que je décide : garder, creuser, abandonner.

Quatre colonnes, pas davantage. La première est la plus importante, et la plus souvent oubliée. Sans elle, on note des anecdotes. Avec elle, on note des écarts, c'est-à-dire des endroits précis où notre orientation s'est trompée.

Il sert à deux moments.

Chaque semaine, pendant le quart d'heure de la matrice d'Eisenhower présenté au chapitre précédent, on ajoute une seule question : qu'ai-je vu cette semaine que je n'attendais pas ? Une ligne suffit. Certaines semaines, il n'y a rien. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la question soit posée chaque semaine, pour que l'œil reste ouvert.

À chaque arrivée dans l'équipe, on demande au nouveau venu de tenir son propre carnet pendant son premier mois, et d'en parler à la fin avec son manager. La pratique existe dans beaucoup d'entreprises sous le nom de « rapport d'étonnement ». Je n'y ajoute qu'une chose : la première colonne. On lui demande ce qu'il s'attendait à trouver, et pas seulement ce qui l'a surpris. C'est là qu'on comprend comment

il s'oriente, et ce que notre propre organisation donne à voir de l'extérieur.

Pour qu'un tel carnet serve, une règle doit être tenue sans exception : **on ne sanctionne pas un écart signalé.** Si quelqu'un vient vous dire qu'il a contourné une procédure et que le résultat l'a surpris, et que la première chose qu'il reçoit est un rappel à l'ordre, il ne reviendra jamais. Vous aurez jeté le mélange, et tous les mélanges suivants. On peut corriger ensuite, si le contournement était dangereux ou injustifié. Mais d'abord, on regarde.

Quand l'observation devient décision

Observer ne suffit pas. La boucle de Boyd ne s'arrête pas au premier temps, et une équipe qui collectionne les surprises sans jamais rien en faire finit par s'en lasser.

Le carnet impose donc une décision à chaque ligne, même provisoire. **Garder** : le résultat est vérifié, on l'adopte, et il devient la nouvelle norme, comme notre formule. **Creuser** : le signal est intéressant mais pas encore vérifié, on organise le prochain essai, avec une date. **Abandonner** : l'essai refait ne donne rien, c'était un vrai hasard, et on le note pour ne pas le chercher à nouveau.

Les trois décisions sont légitimes. La seule qui ne l'est pas, c'est l'absence de décision : la surprise remarquée, commentée à la machine à café, puis oubliée.

Les limites de l'histoire

Je ne voudrais pas faire de cette histoire plus qu'elle n'est.

Nous avons eu de la chance. Il y avait du sucre glace dans ce garage, et il est tombé dans le bon mélange. Aucune méthode ne fabrique ce genre de hasard sur commande, et je me méfie des récits qui transforment une maladresse en stratégie après coup. Ce que la méthode peut faire, c'est autre chose : multiplier les occasions de remarquer, et réduire le nombre de surprises qu'on jette sans les regarder.

Il y a aussi une limite inverse, que tout manager connaît. Toutes les surprises ne sont pas des dolomies. La plupart des erreurs sont des erreurs. La plupart des contournements font gagner du temps à un

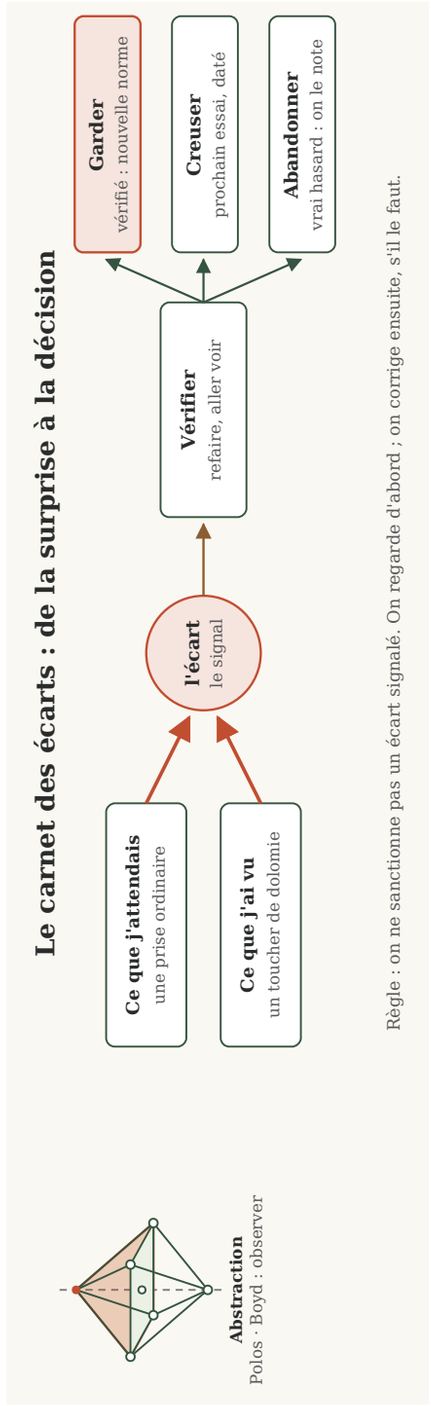


Figure 2: Le carnet des écarts : de la surprise à la décision.

seul au détriment des autres. Le carnet n'est pas là pour tout admirer. Il est là pour tout regarder une fois, puis trier.

Enfin, ce que je viens de décrire, je le lis aujourd'hui avec des yeux de manager. Sur le moment, nous étions deux jeunes grimpeurs contents de leurs prises, pas deux théoriciens de l'observation. Le garage nous a appris à regarder la matière. Regarder ce que les autres voient est plus difficile : une remarque, une façon de faire, un argument ne se démoulent pas, et on peut les écarter sans même s'en apercevoir. Sombernon m'a appris le reste, et il m'a fallu des années. Entre le jour où j'ai vu cette parcelle et le jour où j'ai compris ce qu'elle disait, il y a eu un collègue, une vérification, et beaucoup de temps. C'est ce temps-là qu'un manager peut raccourcir, en écoutant plus tôt ceux qui voient autrement.

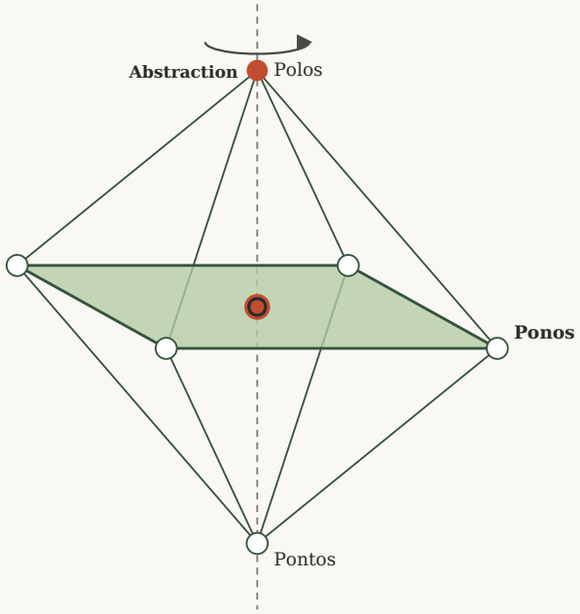
Simple, mais pas simpliste

Remarquer l'inattendu n'oblige pas à croire tout ce qu'on voit. Une surprise vue une fois est une question, pas une réponse : on la refait avant d'en faire une règle.

Mais l'inverse est tout aussi faux. Exiger une preuve avant de regarder, c'est ne jamais rien voir. On regarde d'abord, on vérifie ensuite. Dans cet ordre.

Question de contrôle : qu'avons-nous vu que nous n'attendions pas, et l'avons-nous vérifié ?

Voir la fiche n° 3 : Observer ce qu'on n'attendait pas, le carnet des écarts.



Chapitre 4

FRANCE, des valeurs qui coûtent

l'axe droit : des valeurs qui tiennent

Chapitre 4. FRANCE, des valeurs qui coûtent

Au début de l'année 2022, j'étais expert LiDAR à l'Office, en Bourgogne-Franche-Comté. Ma mission du moment tenait en un chiffre : plus de trois mille placettes permanentes à mesurer.

Une placette permanente, c'est un petit morceau de forêt qu'on revient mesurer à intervalles réguliers, toujours au même endroit, pour suivre son évolution. Toute la valeur de la mesure tient dans ce « toujours au même endroit ». Il faut donc positionner chaque placette avec précision, et pour cela il faut un récepteur GNSS, c'est-à-dire un GPS de précision, relié à un réseau de correction qui affine la position au centimètre.

La direction générale avait passé un appel d'offres national pour équiper les équipes. Il avait été remporté par un éditeur américain connu dans le monde du GNSS. Nous disposions de deux appareils, à mille cinq cents euros chacun. Le réseau de correction associé coûtait cinq mille euros.

Puis, en février, la guerre a commencé en Ukraine.

Deux appareils muets

Une guerre lointaine n'a, a priori, rien à voir avec des placettes en forêt bourguignonne. C'est pourtant elle qui a arrêté nos mesures.

Le logiciel de ces appareils ne fonctionnait qu'après une activation sur des serveurs situés aux États-Unis. Avec le début de la guerre, cette activation n'a plus été possible. Les deux appareils sont restés dans leur mallette. Ils étaient payés, ils étaient en parfait état, et ils ne servaient plus à rien, parce que quelqu'un d'autre, ailleurs, ne leur donnait plus la permission de fonctionner.

Les trois mille placettes, elles, attendaient toujours.

Une autre solution

J'ai cherché autre chose. Je l'ai trouvé du côté du matériel ouvert.

SparkFun est une entreprise qui conçoit des cartes électroniques dont les plans sont publiés. Ses récepteurs GNSS sont en *open hardware* : on sait ce qu'il y a dedans, on peut les réparer, les modifier, et aucun serveur lointain ne décide s'ils ont le droit de fonctionner. L'ironie de l'histoire, c'est que SparkFun est aussi une entreprise américaine. La différence n'était pas la nationalité. C'était la fermeture.

Un récepteur de ce type coûtait environ cinq cents euros.

Restait le réseau de correction. Là aussi, une solution existait, construite par d'autres. Centipède est un réseau collaboratif de bases de correction, lancé en 2019 à l'initiative d'un ingénieur de l'INRAE. Ses bases sont installées et financées par ceux qui en ont besoin, en majorité des agriculteurs, et chacun peut s'y connecter gratuitement. Ce que d'autres avaient construit et partagé, nous pouvions l'utiliser. Le réseau à cinq mille euros devenait un réseau gratuit.

Sur le papier, la solution était évidente : un appareil trois fois moins cher, un réseau gratuit, et plus aucune dépendance à un serveur qu'on ne contrôle pas. Mais une solution évidente sur le papier n'est pas une solution validée.

Grenoble

Pour qu'un matériel soit adopté à l'Office, il devait être validé par le département de recherche, développement et innovation. La RDI m'a demandé de le tester en conditions réelles. Cela voulait dire des déplacements de Dijon à Grenoble, et pas un seul.

Ces allers-retours avaient un prix. Mais ils n'avaient rien d'arbitraire : la RDI appliquait au SparkFun exactement le même protocole que celui qui avait permis de choisir les appareils de l'appel d'offres. Même épreuve, mêmes critères. C'était la bonne façon de faire : on ne remplace pas un équipement national sur la foi d'un enthousiasme.

Les essais ont parlé. Le SparkFun captait les satellites une fois et demie plus vite que les autres récepteurs testés. À la fin, il fonctionnait mieux que l'appareil propriétaire, pour beaucoup moins cher.

Il a été validé. Les trois mille placettes ont été mesurées avec ces

récepteurs, et j'ai moi-même participé aux mesures.

À ma connaissance, l'Office en utilise aujourd'hui une soixantaine sur le terrain en Bourgogne-Franche-Comté. Deux appareils muets dans une mallette, et au bout du compte une soixantaine de récepteurs ouverts entre les mains des équipes.

Ce que j'en ai retenu

Je n'ai pas choisi le SparkFun parce qu'il était libre. Je l'ai gardé parce qu'il a passé l'épreuve. C'est toute la différence entre une valeur et une conviction : la conviction se défend avec des mots, la valeur se défend avec des preuves, et les preuves ont un prix. Le mien, ce furent des kilomètres et de la patience. C'est ce prix-là qui a rendu la solution acceptable pour l'institution.

Quand vous défendez une solution plus simple, moins chère ou plus ouverte que celle en place, attendez-vous à payer. Pas en argent : en démonstration. Acceptez l'épreuve, et demandez seulement qu'elle soit la même pour tous.

Six lettres : FRANCE

Cette histoire touche, presque à elle seule, la plupart des valeurs que je défends. Je les ai rassemblées sous un mot facile à retenir : **FRANCE**. Frugale, Responsable, Anticiper, Novateur, Coût, Écologique.

Elles appartiennent à Polos, le plan du sens. Les deux chapitres précédents demandaient quel problème on résout, et pour qui, puis ce qu'on n'attendait pas. Celui-ci demande autre chose : selon quels principes décide-t-on, quand plusieurs chemins sont possibles ?

Je dois d'abord dire ce que j'entends par valeur, parce que le mot est usé.

Une valeur qui ne coûte jamais rien n'est pas une valeur. C'est une préférence. Tout le monde est pour la simplicité, la responsabilité, l'innovation, tant qu'elles ne demandent rien. Une valeur devient réelle le jour où on la garde alors qu'elle coûte : du temps, des efforts, un conflit, un risque, parfois de l'argent ou une sanction. C'est pourquoi,

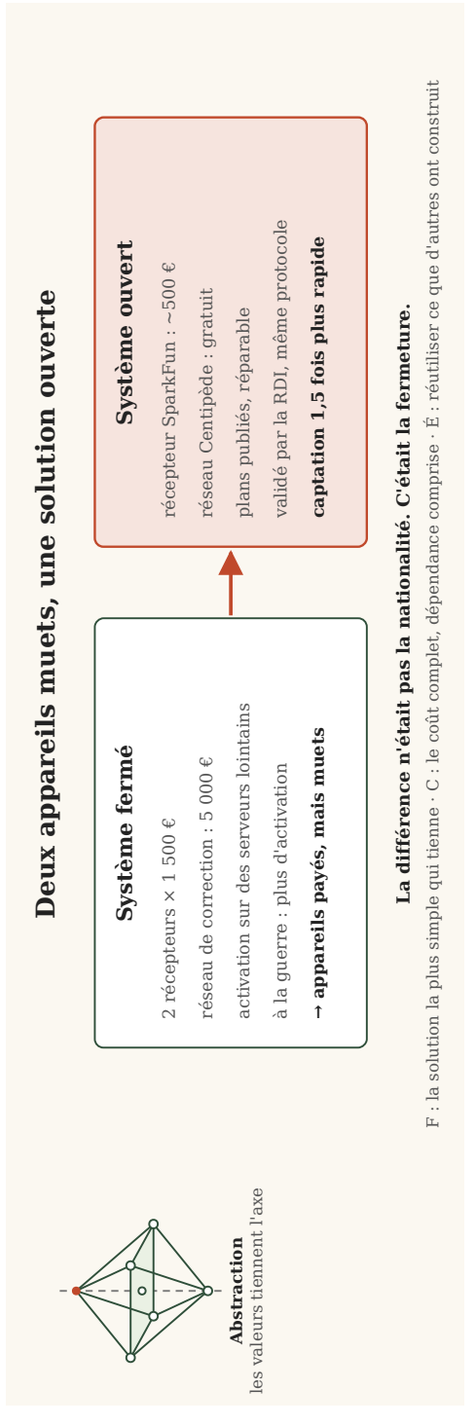


Figure 1: Deux appareils muets, une solution ouverte.

pour chacune des six lettres, je dirai ce qu'elle veut dire pour moi, et ce qu'elle coûte.

F comme Frugale

Être frugal, pour moi, c'est faire plus avec moins. Et c'est choisir la solution la plus simple qui tienne, au sens du principe qui traverse ce livre : simple, mais pas simpliste.

Les informaticiens ont une formule pour cela : *keep it simple, stupid*, que l'on attribue à Kelly Johnson, l'ingénieur en chef de l'atelier secret de Lockheed, les *Skunk Works*. On raconte qu'il donnait à ses ingénieurs une poignée d'outils et une contrainte : l'avion qu'ils dessinaient devait pouvoir être réparé sur le terrain, en conditions de combat, par un mécanicien ordinaire, avec ces seuls outils. La marine américaine avait déjà noté ce principe en 1960.

Cette histoire me plaît, parce qu'elle dit ce que le SparkFun avait de plus que l'appareil propriétaire. Au-delà de son prix, on pouvait le comprendre, le réparer et le faire fonctionner sans demander la permission à personne.

Ce que ça coûte : la frugalité passe souvent pour du bricolage. Un appareil à cinq cents euros face à un appareil choisi par appel d'offres national ne fait pas sérieux, jusqu'à ce qu'il ait passé l'épreuve. Il faut donc prouver deux fois plus que celui qui dépense davantage.

R comme Responsable

Être responsable, dans ma méthode, ce n'est pas une vertu qu'on affiche. C'est une façon d'organiser le travail : chacun sait qui fait quoi, et chacun prend sa part. C'est la règle que j'ai posée dès le premier chapitre : un Homme, une mission, des moyens.

À Sombernon, je tenais chaque mois une réunion de l'équipe à la maison forestière. Un jour, l'un de nos collègues a été hospitalisé, pour une maladie qui l'a tenu longtemps. Nous savions qu'à son retour, ce ne serait pas facile.

Nous avons décidé, d'un commun accord, de nous répartir les tâches de son triage. Moi y compris.

Ce « moi y compris » compte. Un chef de groupe peut répartir une

charge sans s'y inclure : il distribue, il contrôle, et il garde les mains libres. Ce n'est pas ce que nous avons fait. La décision a été prise ensemble, dans la réunion qui existait déjà, et chacun a pris une part du triage, le chef comme les autres.

Le partage a duré dix-huit mois. Il a duré le temps que notre collègue prenne lui-même conscience qu'il devait changer de poste et qu'il ne pouvait plus être sur le terrain.

De ces dix-huit mois, je retiens que la répartition n'a pas décidé à sa place : elle lui a donné le temps de décider. Un appui, même collectif, est d'ailleurs temporaire par nature. Quand l'Homme ne peut plus tenir la mission, on ne l'use pas dans cette mission : on lui en trouve une autre.

Ce que ça coûte : dix-huit mois de travail en plus pour chacun d'entre nous. La responsabilité partagée n'est pas gratuite. Elle se paie en heures, et le chef en paie sa part.

A comme Anticiper

Anticiper ne veut pas dire tout prévoir. C'est même le contraire. Quoi qu'on prévoie, on ne peut pas tout prévoir. Celui qui anticipe ne cherche donc pas à deviner l'avenir. Il part du principe que l'imprévu arrivera, et il s'organise pour ne pas être surpris quand il arrive, pour réagir au mieux et au plus vite.

C'est d'ailleurs le premier des cinq verbes de Fayol, et le plus mal compris. Pour lui, prévoir, c'est « scruter l'avenir et dresser le programme d'action ». Dresser un programme, pas deviner l'avenir. Un bon programme est celui qui supporte l'imprévu.

Personne, à l'Office, ne pouvait prévoir la guerre en Ukraine. En revanche, on pouvait savoir qu'un appareil dont le fonctionnement dépend d'un serveur lointain cesserait de fonctionner le jour où ce lien serait coupé, quelle qu'en soit la raison. L'imprévu n'était pas prévisible. La fragilité, elle, l'était.

C'est la même leçon que celle des groupes stricts, au chapitre précédent. Une méthode qui régénère toute la forêt sur un calendrier fixe suppose que chaque année sera une année moyenne. Répartir la régénération sur toute la surface, c'est anticiper les mauvaises années sans savoir lesquelles. On ne prédit pas la sécheresse. On se met en état de la traverser.

Ce que ça coûte : anticiper, c'est souvent payer pour un problème qui n'arrivera peut-être pas, et passer pour un pessimiste. Je l'ai appris aussi par le prix inverse : celui de ne pas anticiper. J'y reviendrai au chapitre 8, avec une histoire où j'ai annoncé trop tard une mauvaise nouvelle que j'aurais dû voir venir.

N comme Novateur

Être novateur, c'est moins avoir des idées que ne pas se refuser d'essayer. Et dans une équipe, cela commence par la façon dont on reçoit ce qui est dit : avec respect, sans jugement tout fait, en acceptant de penser à tous les possibles, même les plus fous.

Le mot « bienveillance » a été tellement usé qu'il ne dit plus grand-chose. Je préfère dire ce qu'il recouvre concrètement : quand quelqu'un propose une idée étrange, la première réponse n'est pas « ça ne marchera pas ». C'est « qu'est-ce qui se passerait si ça marchait ? ». Au chapitre 3, j'ai posé une règle voisine pour le carnet des écarts : on ne sanctionne pas un écart signalé. Une équipe où l'on se fait reprendre dès qu'on sort du cadre cesse très vite de proposer quoi que ce soit.

Ce que ça coûte : je l'ai raconté au chapitre 2. Marculus, l'outil qui me faisait travailler cinq fois plus vite, m'a valu un an de modulation négative sur mon salaire, avant d'être déployé par toute l'institution. Innover coûte souvent d'abord à celui qui innove, et ne rapporte qu'ensuite, à d'autres.

C comme Coût

La valeur Coût se dit en une phrase : pas de dépense inutile. Quand un logiciel libre fait le travail d'un logiciel payant, pourquoi rester sur le payant ?

Elle se distingue de la frugalité. La frugalité porte sur les moyens et la simplicité. Le coût porte sur le regard qu'on pose sur la dépense. Et ce regard, je l'ai décrit au chapitre 2 : il faut compter le coût complet, celui de l'ensemble, et non celui de sa propre case.

Dans l'histoire des GNSS, le coût se lisait à deux niveaux. Le plus visible était le prix : cinq cents euros contre mille cinq cents, un réseau gratuit contre cinq mille euros. Le moins visible était le coût de la dépendance : deux appareils payés, mais inutilisables, et trois mille

placettes en attente. Un appareil bon marché qui fonctionne coûte moins cher qu'un appareil cher qui ne fonctionne pas, et cela ne figure dans aucune ligne budgétaire.

J'ai retrouvé la même logique plus tard, à la tête d'une coopérative forestière. Elle payait pour ses logiciels de cartographie des licences hors de prix pour une petite structure. Avec le responsable informatique, nous sommes passés à des outils libres, et j'ai automatisé une partie des procédures avec mes propres scripts. Le temps ainsi rendu a permis de garder une ingénieure que sa charge de travail poussait à partir. L'économie n'était pas une fin en soi : elle a été convertie en temps de forêt.

Ce que ça coûte : refuser une dépense inutile oblige à justifier, et parfois à défaire des habitudes. On ne change pas un outil que toute une équipe connaît sans un effort de transition, et cet effort-là n'est jamais gratuit.

É comme Écologique

Je dois prévenir le lecteur. Écologique, dans ma bouche, ne veut pas d'abord dire « vert ». Cela veut dire ce que fait une forêt : rien ne s'y perd, tout y est réutilisé. Le bois mort nourrit le sol, qui nourrit les arbres suivants.

Appliquée au travail, cette valeur veut dire : réutiliser ce qui existe, et rendre réutilisable ce qu'on fait.

Le réseau Centipède en est l'exemple parfait. Des agriculteurs ont installé des bases pour leurs propres besoins, et ces bases servent aujourd'hui à tout le monde, y compris à des forestiers qu'ils ne connaissent pas. En 2022, nous n'avions rien construit : nous avons réutilisé.

Je dois au lecteur une précision, par honnêteté. Je fais aujourd'hui partie de l'association Centipède-RTK, née autour de ce réseau, et j'ai suivi le projet Millipède, le logiciel développé par un bénévole qui redistribue désormais les corrections des bases du réseau. Je ne le dis pas pour me mettre en avant, mais parce que c'est la suite logique de la valeur : quand on réutilise ce que d'autres ont construit, on finit par y contribuer.

L'autre moitié de la valeur, c'est rendre à son tour. Depuis des années, je publie mes scripts de traitement de données en licence libre, à la disposition de toute la filière bois. Ma méthode de gestion forestière,

Nemeton, est elle aussi publiée en logiciel libre. Marculus, déjà, avait fini par servir à tout un établissement. Je vois ces publications moins comme de la générosité que comme la façon normale de travailler dans un écosystème : ce qu'on garde pour soi s'arrête avec soi.

Je l'ai appris bien avant, avec Marculus. L'outil s'est d'abord développé sous la table. Des techniciens qui me voyaient travailler m'ont demandé le programme d'installation, et ils ont commencé à l'utiliser de leur côté. Personne ne l'avait décidé : l'outil se diffusait parce qu'il rendait service.

Cette montée en puissance m'a fait comprendre une chose que je n'ai jamais oubliée. Quand on développe un outil, il faut penser dès le départ à ce qu'il deviendra si d'autres s'en servent. Au garage, mon père nous avait conseillé d'industrialiser la fabrication ; c'était, à une autre échelle, le même conseil. J'en ai tiré trois règles. Séparer le fond de la forme, pour ne pas dépendre d'une technologie qui passera. Prévoir que l'outil puisse être utilisé par d'autres que soi, dans d'autres contextes et d'autres langues. Et le rendre facile à distribuer : un installateur à l'époque, aujourd'hui des conteneurs qui le font tourner sur n'importe quel système, ordinateur ou téléphone.

Ce que ça coûte : rendre réutilisable ce qu'on fait demande un travail de plus. Il faut documenter, nettoyer, publier, et accepter que d'autres se servent de votre travail sans vous le demander, ni vous en rendre compte.

L'outil : passer une décision au crible des six lettres

Des valeurs ne servent à rien si elles restent sur un mur. Elles doivent servir au moment où l'on décide.

Avant une décision qui engage l'équipe sur la durée, un équipement, une organisation, une méthode, je propose de la passer au crible de six questions, une par lettre :

- **Frugale** : est-ce la solution la plus simple qui tienne ? Pourrait-on la réparer avec les moyens du bord ?
- **Responsable** : qui fait quoi, et chacun a-t-il les moyens de sa part ?

- **Anticiper** : que se passe-t-il si ce qu'on n'a pas prévu arrive ? De qui ou de quoi dépendons-nous ?
- **Novateur** : avons-nous écouté toutes les idées, même les plus étranges, avant de choisir ?
- **Coût** : que coûte cette décision à l'ensemble, et pas seulement à notre case ? Y a-t-il une dépense inutile ?
- **Écologique** : que réutilisons-nous de ce qui existe, et qui pourra réutiliser ce que nous allons faire ?

Le mot FRANCE donne les lettres. Pour retrouver les questions, je garde une phrase en tête :

Faire avec peu, Répondre de qui fait quoi, Anticiper l'imprévu, Nourrir les idées neuves, Compter l'ensemble, Employer ce qui existe.

Il ne s'agit pas de cocher six cases. Une décision peut sacrifier une valeur pour en servir une autre, et c'est parfois la bonne décision. Le crible sert à rendre ce sacrifice visible, et à le faire en connaissance de cause plutôt que par oubli.

Il sert aussi à une chose plus simple : nommer le prix. Pour chaque valeur que la décision sert, on se demande ce qu'elle va coûter, et si l'on est prêt à le payer. Une équipe qui sait d'avance qu'elle devra faire la preuve de sa solution frugale ne se décourage pas au premier aller-retour à Grenoble.

Ce que les six lettres ne sont pas

Ce chapitre ne doit pas donner l'impression d'une liste de vertus. Trois précautions.

D'abord, ces valeurs ne sont pas universelles. Ce sont les miennes, forgées par un parcours de forestier et d'entrepreneur. Une autre équipe en aura d'autres. Ce qui compte n'est pas d'adopter les miennes, mais de savoir lesquelles sont les vôtres, et ce que vous êtes prêts à payer pour elles.

Ensuite, elles peuvent tirer dans des sens opposés. Anticiper coûte, et la frugalité pousse à ne pas dépenser. Innover demande d'essayer, et la responsabilité demande que chacun sache ce qu'il a à faire. Les tensions entre elles sont les vrais arbitrages du manager, et non un défaut de la méthode.

Enfin, une valeur tenue à n'importe quel prix devient un dogme. Je

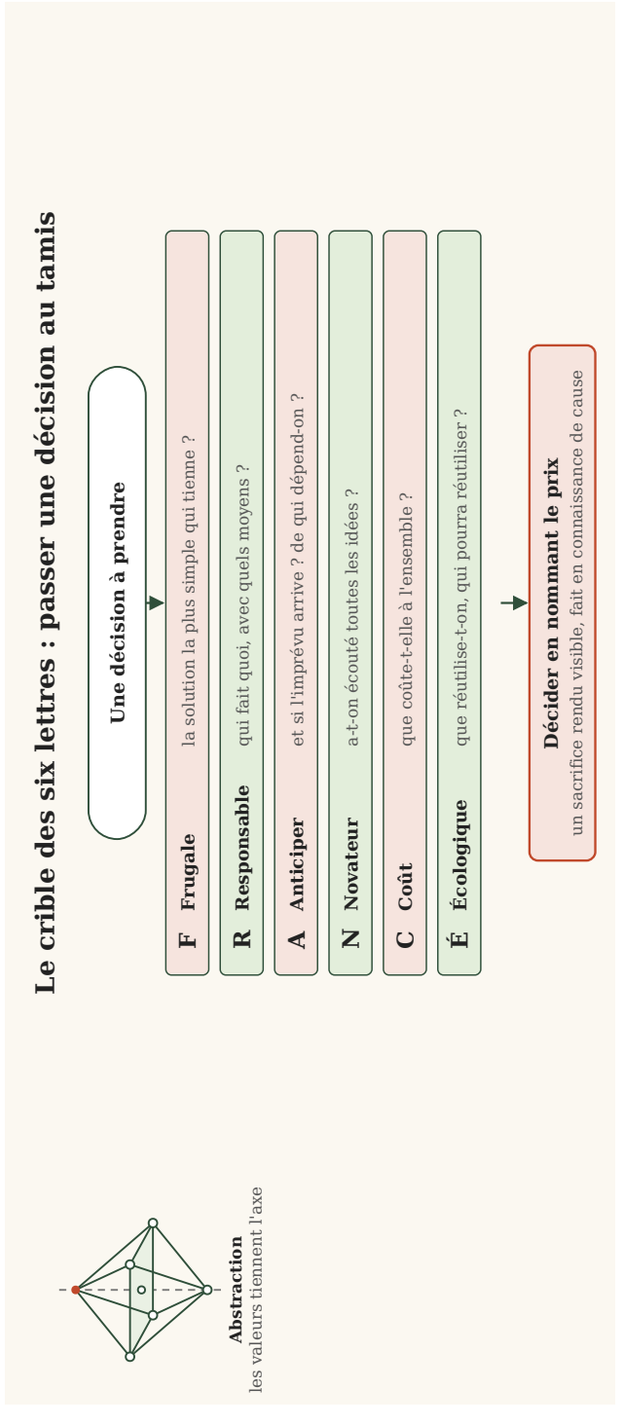


Figure 2: Le crible des six lettres : passer une décision au tamis.

défends le logiciel libre, mais le SparkFun, je l'ai gardé parce qu'il a passé l'épreuve. S'il avait échoué, j'aurais dû le dire, et chercher autre chose.

Simple, mais pas simpliste

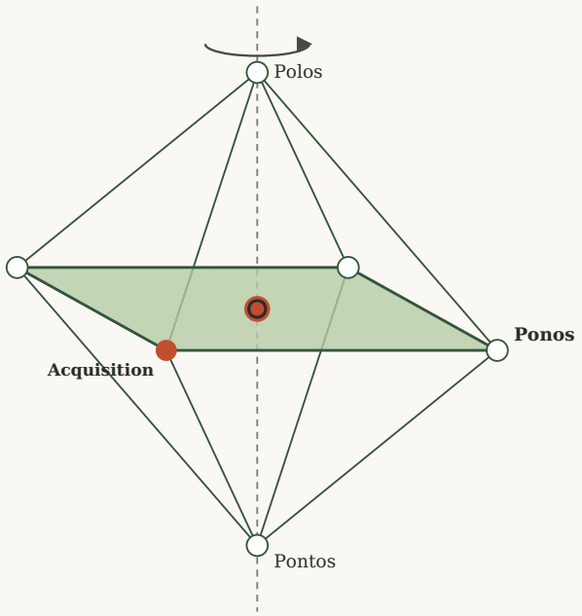
Il ne faut pas confondre frugal et radin. La solution la moins chère n'est pas toujours la plus frugale : un appareil bon marché qui ne fonctionne pas coûte plus cher qu'un appareil cher qui fonctionne.

Une valeur qui ne coûte rien, enfin, n'est qu'une préférence. Si vous ne pouvez pas dire ce qu'une de vos valeurs vous a coûté, demandez-vous si vous la tenez vraiment.

Question de contrôle : cette décision tient-elle nos six valeurs, et que sommes-nous prêts à payer pour cela ?

Voir la fiche n° 4 : FRANCE, le crible des six lettres.

Partie II — Ponos, l'action



Chapitre 5

Aller voir

l'action au centre : aller chercher

Chapitre 5. Aller voir

C'était à l'époque où j'étais formateur au campus de l'Office, à Velaine-en-Haye.

La forêt domaniale de Velaine venait d'être survolée par un LiDAR, pour la première fois. Le LiDAR est un laser embarqué dans un avion : il envoie des millions d'impulsions vers le sol et mesure le temps qu'elles mettent à revenir. On en tire une image en relief du terrain et de la végétation. Pour un forestier, c'était une promesse considérable : voir le sol sous les arbres sans avoir à le parcourir.

Je voulais savoir ce que valait cette promesse. J'avais une idée simple : comparer les méthodes de calcul disponibles sur un même terrain, et voir laquelle disait vrai.

Trois sources pour un même relief

La première méthode était la mienne. J'avais écrit un algorithme qui reconstituait le relief à partir de deux bases de données de l'IGN : la BD Alti, qui donne l'altitude du terrain, et la BD Ortho, les photographies aériennes. C'était mon outil. Je l'avais conçu, je l'avais testé, j'y croyais.

La deuxième, c'étaient les données toutes neuves du LiDAR.

La troisième, c'était le terrain lui-même, mesuré au sol avec un récepteur GNSS de précision, en mode RTK, c'est-à-dire corrigé en temps réel pour atteindre une précision de l'ordre du centimètre.

Ce jour-là, je n'étais pas seul. J'encadrais des stagiaires, à qui je montrais l'utilisation d'un terminal de saisie, l'outil avec lequel on enregistre les mesures en forêt. La sortie avait donc deux objectifs : leur apprendre un outil, et vérifier les miens.

Le troisième point

Sur la zone choisie, mon algorithme annonçait une pente douce. Un terrain sans histoire.

Nous avons commencé les mesures. Premier point, conforme. Deuxième point, conforme. Au troisième point, l'écart entre la mesure au sol et ce qu'annonçait mon algorithme atteignait un mètre quatre-vingts.

Un mètre quatre-vingts, en relief, c'est énorme. C'est la taille d'un homme.

Mon premier réflexe a été de douter de la mesure, pas du modèle. J'ai vérifié la canne, cette perche au sommet de laquelle on fixe l'antenne et dont la hauteur entre dans le calcul. Elle était bonne. Nous avons refait la mesure. Même résultat.

Alors nous avons regardé autour de nous. Vraiment regardé. Et nous avons vu ce que ni mon algorithme ni l'avion n'avaient vu : un talus, une cuvette. Une ancienne carrière, abandonnée depuis longtemps, que la forêt avait recouverte.

Deux modèles, deux erreurs

Il fallait comprendre pourquoi mes deux sources s'étaient trompées. Elles s'étaient trompées pour des raisons différentes, et c'est ce qui rend l'histoire instructive.

Mon algorithme travaillait à partir de photographies aériennes et d'une altitude calculée à grande échelle. Sous un couvert forestier, les photos ne voient que les cimes. Et une base d'altitude construite pour tout un territoire lisse ce qu'elle ne voit pas. Entre deux points connus, mon algorithme avait tracé une pente régulière, là où le sol s'effondrait dans une carrière.

Le LiDAR, lui, avait été acquis avec les arbres en feuilles. Le laser traverse mal un toit de feuillage : une grande partie des impulsions s'arrête dans les houppiers, et trop peu atteignent le sol. Dans ces conditions, le relief qu'on en tire sous la forêt est incertain. La technologie n'était pas en cause. C'était le moment choisi pour le vol.

Les deux modèles, le mien et celui de l'avion, s'étaient trompés. Seule la mesure prise au sol a tranché.

Mon algorithme avait tort, et c'est la forêt qui me l'a appris.

Ce que ça a changé

J'ai changé ma façon d'enseigner. Jusque-là, je montrais aux stagiaires comment utiliser les outils. À partir de ce jour, je leur ai appris à s'en méfier, et d'abord des miens. La règle que je leur ai transmise tient en quelques mots : toujours comparer plusieurs sources.

La confiance n'exclut pas le contrôle. On fait confiance à un modèle pour aller vite, pour couvrir de grandes surfaces, pour décider sans tout mesurer. Mais on le contrôle sur le terrain, à quelques endroits bien choisis, avant de bâtir quoi que ce soit dessus.

Ce que j'en ai retenu

Un modèle, même bon, même le vôtre, voit le monde d'un certain point de vue. Mon algorithme le voyait d'en haut, à travers des photos. Le LiDAR le voyait d'un avion, à travers le feuillage. Aucun des deux n'avait tort par négligence. Chacun avait tort pour une raison que l'on pouvait comprendre, à condition d'aller voir. Le terrain est la vérité : non pas parce qu'il est infaillible, mais parce que c'est lui que les modèles prétendent décrire.

Dans votre organisation, vos tableaux de bord, vos rapports et vos indicateurs sont vos photographies aériennes. Ils sont indispensables, et ils voient la canopée. Avant une décision qui compte, allez mesurer trois points au sol. Si les trois concordent, avancez. Si le troisième s'écarte d'un mètre quatre-vingts, arrêtez-vous et regardez autour de vous.

L'Acquisition : aller chercher ce qui manque

Avec ce chapitre, on entre dans la deuxième partie du livre, Ponos, le plan de l'action. Polos posait la question du sens. Ponos pose celle du travail réel : que fait-on, et comment le fait-on bien ?

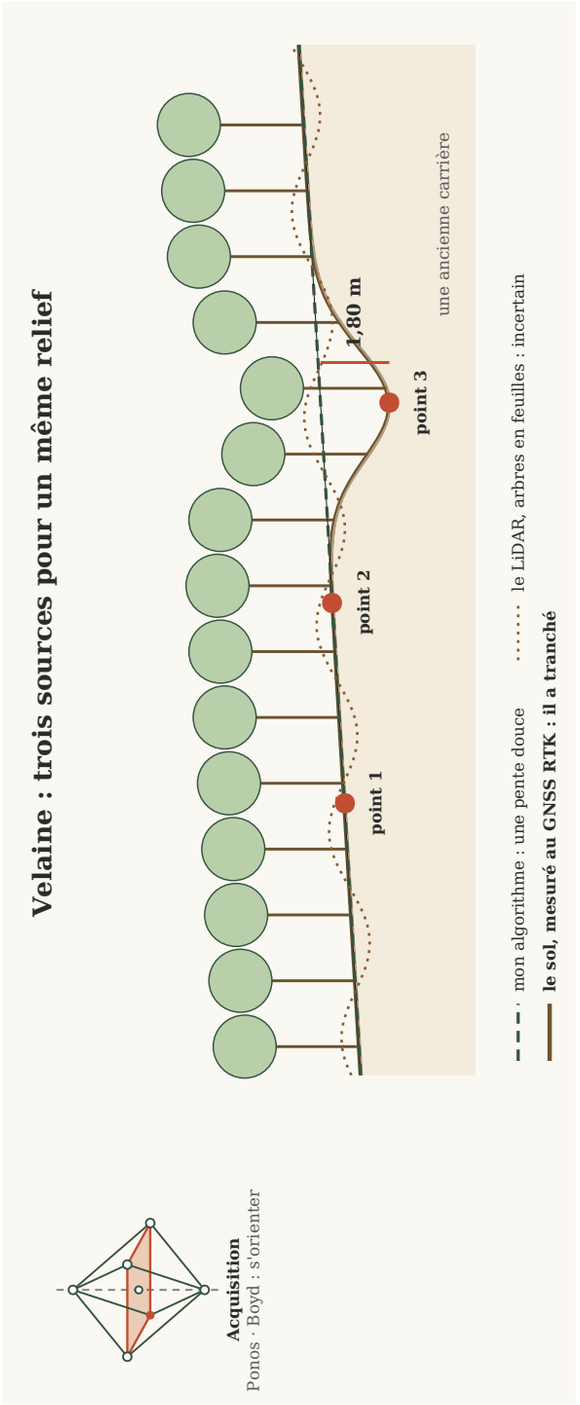


Figure 1: Velaine : trois sources pour un même relief (croquis, relief schématique).

La première étape de Ponos est la deuxième des six A : l'**Acquisition**. Acquérir, c'est aller chercher l'information qui manque pour décider. Dans la boucle de Boyd, elle correspond au deuxième temps : **s'orienter**.

J'ai dit au chapitre 1 que Boyd tenait l'orientation pour l'étape la plus importante de sa boucle, et au chapitre 3 qu'elle façonne ce que nous observons. Voici pourquoi elle se joue dans l'Acquisition. S'orienter, c'est confronter ce qu'on croit savoir à ce qui est. Mon algorithme était mon orientation : ma façon de voir le relief. Le troisième point l'a contredite. Sans ce point, j'aurais continué à croire une pente douce.

L'Acquisition repose sur trois gestes : aller voir, poser les bonnes questions à la donnée, et ne prendre que le nécessaire.

Aller voir

Le premier geste est le plus simple, et le plus négligé. Il consiste à quitter le bureau pour aller là où se fait le travail.

Ce livre en est rempli. Au chapitre 2, le directeur général découvre Marculus en venant sur le terrain, pas dans un rapport. Au chapitre 3, la parcelle de Sombernon ne prend son sens que lorsque je vais vérifier ce que me dit mon collègue. Chaque fois, l'information décisive n'était pas dans les documents. Elle était sur place.

Aller voir, c'est mesurer de ses propres yeux, à quelques endroits, si ce qu'on vous rapporte correspond à ce qui est, sans refaire le travail de ceux qui sont sur le terrain. C'est un contrôle, au sens de Fayol, et non une marque de défiance.

Interroger la donnée

Le deuxième geste consiste à poser des questions à toute donnée avant de s'en servir. J'utilise pour cela une grille que beaucoup de cadres connaissent sous le nom de QQOQCCP, et que j'écris CQQCOQP : Combien, Qui, Quoi, Comment, Où, Quand, Pourquoi. On en fait souvent remonter l'idée au rhéteur latin Quintilien, au premier siècle, qui recommandait de se demander qui, quoi, où, avec quels moyens, pourquoi, comment et quand. L'attribution est commode, plus que certaine. Peu importe : la grille est utile.

Je n'ajoute qu'une règle, mais elle change tout : **on commence toujours**

par le Pourquoi. Pourquoi a-t-on besoin de cette donnée ? Quelle décision va-t-elle éclairer ? Une donnée sans décision à éclairer n'est qu'un coût.

Puis viennent les autres questions, et l'histoire de Velaine montre qu'aucune n'est anodine. **Qui** a produit la donnée, et dans quel but ? Une donnée produite pour un usage n'est pas forcément bonne pour un autre. **Comment** a-t-elle été produite ? Mon algorithme interpolait entre des points connus : il ne pouvait pas inventer une cuvette qu'il ne voyait pas. **Quand** a-t-elle été acquise ? C'est la question que j'aurais dû poser en premier au LiDAR. Un vol réalisé quand les arbres sont en feuilles ne donne pas le même sol qu'un vol réalisé avant qu'elles ne sortent. **Combien** vaut-elle, en précision ? Un mètre quatre-vingts d'écart n'a pas d'importance pour une carte de peuplements. Il en a une énorme pour tracer une route.

La même donnée peut donc être juste pour une décision et fausse pour une autre. C'est pourquoi on commence par le Pourquoi.

Juste le nécessaire

Le troisième geste va à rebours d'une tentation très répandue : tout collecter, au cas où.

Collecter coûte. Cela coûte du temps à ceux qui mesurent, de la place dans les systèmes, de l'attention à ceux qui doivent lire. Une organisation qui accumule des données qu'elle n'utilise pas paie trois fois : pour les produire, pour les garder, et pour ne pas voir, au milieu du reste, celle qui comptait.

À Velaine, il n'a pas fallu mille points pour découvrir l'erreur. Il en a fallu trois. La force de la mesure de terrain venait du choix des points plus que de leur nombre : là où l'on voulait vérifier un modèle, et assez nombreux pour qu'une anomalie ne passe pas pour un accident. C'est cela, juste le nécessaire : pas le minimum, le nécessaire à la décision.

Toujours comparer plusieurs sources

La règle que j'ai tirée de Velaine mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle s'applique bien au-delà de la forêt.

Comparer plusieurs sources, c'est un art : l'art de chercher tout et son contraire. Chercher ce qui confirme est facile, on le trouve toujours.

Chercher ce qui contredit demande un effort, et c'est cet effort qui protège.

Cette règle ne vaut pas seulement pour les données. Elle vaut pour les personnes.

Plus tard, quand j'animais des groupes de travail à la direction générale de l'Office, j'y invitais toujours un collègue de ma promotion de techniciens. Un jour, il m'a dit sa surprise : il me critiquait très souvent, et je continuais pourtant à l'inviter.

Je lui ai répondu que c'était justement pour cela. Ses critiques me permettaient de mettre mes convictions à l'épreuve, et donc de trouver une réponse, ou non, à ceux que je devais convaincre.

Un contradicteur dans la salle vaut un point de mesure au sol. Il voit le projet d'un autre point de vue que le mien, et il se trompe, quand il se trompe, pour d'autres raisons que moi. S'il a tort, je sors de la réunion avec de meilleurs arguments. S'il a raison, je l'apprends avant que le terrain ne me l'apprenne, plus cher.

Une source unique ne peut pas se contredire. Elle a toujours raison, jusqu'au jour où le terrain lui donne tort, et ce jour-là il est souvent trop tard. Deux sources qui concordent ne prouvent pas grand-chose si elles partagent le même défaut : mon algorithme et le LiDAR voyaient tous deux le relief d'en haut. Ce qu'il faut, ce sont des sources qui se trompent pour des raisons différentes. Là où elles concordent, on peut avancer. Là où elles divergent, on va voir.

Le manager dispose lui aussi de plusieurs sources : les chiffres, les rapports, ce que disent les équipes, ce qu'il voit lui-même. Les chiffres et les rapports se ressemblent : ils voient l'organisation d'en haut. Ce que disent les équipes et ce qu'on voit soi-même sont des mesures au sol. Une décision qui ne s'appuie que sur les premières est une décision prise à travers un toit de feuilles.

Je n'oppose pas les deux. Les tableaux de bord couvrent en un instant ce qu'aucune visite ne couvrira jamais. Mais ils ne remplacent pas le troisième point.

Ce que voit le bureau

Les sources d'un manager ne se limitent pas aux tableaux de bord. Il y en a une qui arrive toute seule, chaque matin, en quantité : la

messagerie.

Elle a tout d'une source fiable. Elle est datée, écrite, archivée. Elle dit qui demande quoi, et pour quand. Mais elle a le même défaut que mes photographies aériennes : elle ne voit que ce qui dépasse. Ce qu'on vous écrit, c'est ce qui presse, ce qui inquiète, ce qui doit remonter. Ce qui se passe bien n'écrit pas. Ce qui se passe mal sans que personne ne s'en rende compte n'écrit pas non plus. La messagerie voit le bureau. Elle ne voit pas le terrain.

C'est particulièrement vrai aujourd'hui, où l'on peut confier à un outil le soin de lire ses courriels, de les résumer et d'en tirer la liste des urgences. J'y reviendrai à la fin de ce livre. L'outil est utile, à une condition : se souvenir qu'il résume une source, et que cette source a son point de vue. Un résumé parfait de la canopée reste un résumé de la canopée.

Aller voir sans surveiller

Aller voir a un risque, et il faut le nommer. Un chef qui débarque sur le terrain pour vérifier ce qu'on lui a dit peut être perçu comme un chef qui ne fait pas confiance. Si l'équipe le vit ainsi, elle ne lui montrera plus que ce qu'elle veut qu'il voie, et la visite ne servira plus à rien.

Tout dépend de la façon d'y aller. Je propose quatre règles.

La première est de dire pourquoi on vient. Pas « je viens voir si vous travaillez », mais « je dois prendre une décision sur tel sujet, et je veux comprendre ce qui se passe ici avant ». La visite est alors au service d'une décision, pas d'un soupçon. C'est le Pourquoi du CQQCOQP, appliqué à soi-même.

La deuxième est de demander qu'on vous montre, plutôt que d'inspecter. Le qualiticien du chapitre 1 n'est pas venu contrôler la forêt. Il m'a demandé de la lui faire découvrir, et c'est moi qui l'ai guidé. Celui qui montre se sent reconnu dans son métier ; celui qu'on inspecte se sent soupçonné.

La troisième est de dire ce qu'on a vu, avant de repartir. Ce que vous avez constaté, ce qui correspond à ce que vous saviez, ce qui vous surprend. Une visite dont l'équipe n'entend jamais parler devient une inspection après coup.

La quatrième, enfin, est de se contrôler soi-même en premier. À Velaine, le modèle qui s'est révélé faux était le mien. Un chef qui va

voir le terrain pour vérifier ses propres hypothèses, et qui reconnaît devant l'équipe qu'elles étaient fausses, rend la visite légitime pour longtemps. La confiance n'exclut pas le contrôle, à condition que le contrôle s'applique d'abord à celui qui contrôle.

Le terrain aussi peut se tromper

Il y a un détail de l'histoire que je ne veux pas laisser passer. Quand l'écart est apparu, mon premier geste n'a pas été d'accuser le modèle. Il a été de vérifier la canne.

Le terrain est la vérité, mais la mesure du terrain ne l'est pas toujours. Un instrument mal réglé, une canne à la mauvaise hauteur, un observateur pressé, et le sol se met à mentir lui aussi. Aller voir ne dispense pas de vérifier comment on regarde. C'est la même discipline qu'au chapitre 3 : refaire l'essai avant d'y croire. À Velaine, nous avons refait la mesure. Ce n'est qu'ensuite que nous avons cherché, et trouvé, la carrière.

L'outil : les trois points au sol

L'Acquisition se ramène à quatre gestes.

Avant de vous servir d'une donnée pour décider, posez-lui le CQQCOQP, en commençant par le Pourquoi : quelle décision va-t-elle éclairer ? Puis : qui l'a produite, quoi exactement, comment, où, quand, et avec quelle précision. Notez en une ligne ce que chaque réponse change à votre confiance.

Cherchez une deuxième source qui se tromperait pour une autre raison. Un chiffre et un témoignage. Un rapport et une visite. Un modèle et une mesure.

Choisissez trois points au sol. Pas au hasard : là où la décision est la plus sensible, et là où vos sources divergent. Allez-y, ou faites-y aller quelqu'un, avec la consigne de mesurer et de regarder autour.

Comparez. Si les trois points concordent, la donnée est bonne pour cette décision : avancez. Si l'un d'eux s'écarte, vérifiez d'abord la mesure, puis cherchez la carrière.

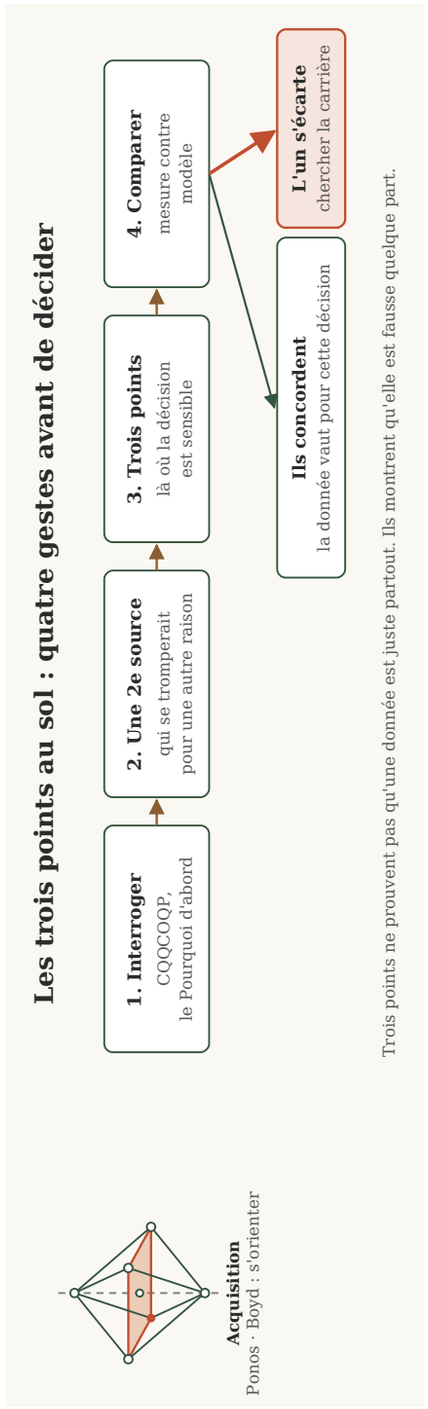


Figure 2: Les trois points au sol : quatre gestes avant de décider.

Trois points ne prouvent pas qu'une donnée est juste partout. Ils suffisent à montrer qu'elle est fausse quelque part, et c'est ce qu'on a besoin de savoir avant de bâtir dessus.

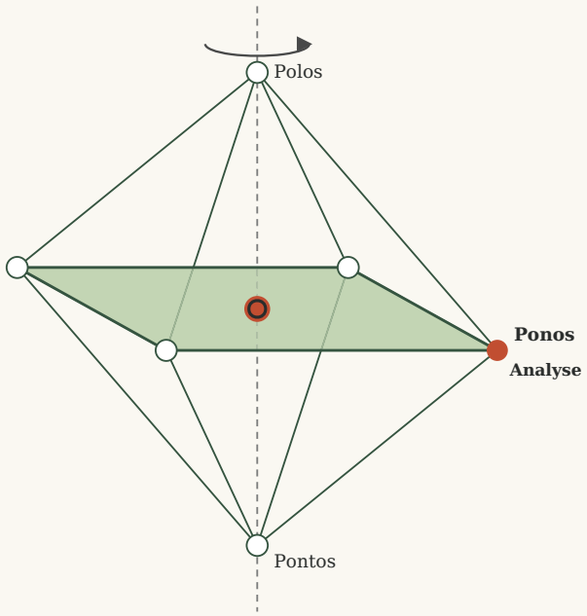
Simple, mais pas simpliste

« Le terrain est la vérité » ne veut pas dire « le terrain suffit ». On ne mesure pas une forêt entière à pied : on a besoin des modèles pour couvrir, et du terrain pour contrôler. L'un sans l'autre, c'est soit l'aveuglement, soit l'épuisement.

Inutile, pour autant, de tout mesurer : trois points bien choisis valent mieux que mille points pris au hasard.

Question de contrôle : quelle décision cette donnée va-t-elle éclairer ?

Voir la fiche n° 5 : Aller voir, le CQQCOQP de la donnée et les trois points au sol.



Chapitre 6

Les deux ou trois causes

l'action au centre : choisir où agir

Chapitre 6. Les deux ou trois causes

C'était à Dijon, au début des années 2000. J'occupais un poste qui réunissait la qualité, la surveillance, la veille juridique et la chasse.

Parmi les outils que j'avais développés à cette époque, il y avait Le Furet, une application qui permettait aux agents de rédiger leurs procès-verbaux d'infraction en ligne. Je raconterai au chapitre 10 pourquoi elle existait. Ici, ce qui compte, c'est qu'un jour elle a cessé de marcher.

Deux cents signalements

Un lundi, le support m'a transmis ce qu'il avait reçu dans la semaine. Environ deux cents signalements. Ils disaient tous à peu près la même chose : « l'enregistrement des PV ne marche pas ».

Deux cents, pour une application dont dépendait la rédaction des procès-verbaux, c'était beaucoup. Un procès-verbal n'est pas un document comme un autre. C'est un acte qui engage l'agent qui le rédige et qui part ensuite vers la justice. Quand l'outil qui sert à le rédiger se met à échouer, il faut comprendre pourquoi, et vite.

Une journée perdue

J'ai commencé par ce qui m'intriguait le plus.

Parmi les signalements, il y en avait qui décrivaient un problème curieux : une session qui expirait, sans raison apparente, alors que l'agent était en train de travailler. Je m'y suis attelé.

J'y ai passé la journée entière. Le soir, je n'avais pas trouvé la cause.

Je n'avais pas perdu cette journée parce que le problème était insoluble. Je l'avais perdue parce que je l'avais choisi pour de mauvaises raisons. Il était le plus intrigant. Je ne savais pas s'il était le plus fréquent. En réalité, je ne savais même pas combien de signalements il représentait. J'avais commencé à chercher avant d'avoir compté.

Compter avant de chercher

Le lendemain, j'ai changé de méthode.

Au lieu de partir des signalements, je suis parti des journaux de l'application, ces fichiers où elle enregistre ce qu'elle fait et ce qui échoue. Pour chaque échec, j'ai noté sa cause réelle, telle que les journaux la montraient. Puis j'ai compté combien de fois chaque cause revenait. Puis j'ai trié, de la plus fréquente à la moins fréquente, en notant à chaque ligne le pourcentage cumulé : la première cause représente tant, les deux premières tant, les trois premières tant.

C'est ce que les qualiticiens appellent un diagramme de Pareto. Il ne demande ni logiciel ni compétence particulière. Une liste, des comptes, un tri, une addition.

Ce travail m'a d'abord appris que deux cents signalements ne faisaient pas deux cents problèmes. L'application avait été conçue pour ne rien perdre : quand un enregistrement échouait, elle le renvoyait automatiquement, tant qu'il ne passait pas. C'était une bonne idée pour les agents, dont le travail n'était jamais perdu. C'était une mauvaise nouvelle pour celui qui comptait les alertes. Un même échec pouvait produire plusieurs signalements. Le chiffre de deux cents mesurait le bruit, pas le nombre de pannes.

Il m'a appris ensuite que les causes n'avaient pas toutes le même poids. Loin de là.

Deux causes

Deux causes, à elles seules, expliquaient environ les trois quarts des échecs.

La première tenait au serveur d'un prestataire, avec lequel l'application devait échanger pour enregistrer un procès-verbal. Aux heures de pointe, ce serveur répondait parfois trop lentement. Et l'application, elle, n'attendait pas assez longtemps : elle abandonnait trop tôt et déclarait l'enregistrement en échec, alors que la réponse était en route. La correction a tenu en une ligne de réglage, pour qu'elle attende un peu plus, et en une relance automatique.

La seconde était plus surprenante. Les adresses qui contenaient une apostrophe faisaient échouer l'enregistrement. Une simple apostrophe. Il y en a dans beaucoup d'adresses, et chaque fois qu'un agent en

saisissait une, le procès-verbal ne passait pas. La correction m'a pris une heure, tests compris.

En deux jours, les signalements ont baissé d'environ trois quarts.

Et la session qui expirait ? Elle représentait à peu près un dixième des échecs. Elle n'avait pas disparu. Elle a attendu son tour, à sa place, c'est-à-dire après ce qui comptait davantage.

Je n'ai plus les chiffres exacts, mais l'ordre de grandeur, je ne l'ai jamais oublié. Une journée sur un dixième du problème. Deux jours sur les trois quarts.

Ce que j'en ai retenu

Le problème le plus intéressant n'est presque jamais le plus important. Il attire parce qu'il résiste, parce qu'il flatte l'envie de comprendre. Le problème important, lui, est souvent banal : un délai d'attente trop court, une apostrophe. Rien qui mérite qu'on en parle. Simplement, il revient tout le temps. On ne le trouve pas en suivant sa curiosité. On le trouve en comptant.

Et avant de compter, il faut savoir ce qu'on compte. Les signalements mesuraient le mécontentement, multiplié par les relances. Les journaux mesuraient les causes. Si j'avais trié les signalements, j'aurais trié du bruit. Dans votre organisation, les plaintes, les relances et les alertes sont vos signalements. Elles disent qu'il y a un problème. Elles ne disent pas lequel, ni combien de fois.

L'Analyse : choisir où agir

L'**Analyse** est la quatrième des six A. Elle consiste à trouver, parmi toutes les causes possibles d'un problème, celles qui comptent vraiment. Sa question de contrôle tient en une ligne : quelles sont les deux ou trois causes sur lesquelles agir ?

Vous remarquerez que je saute une étape. La troisième des six A, l'Archivage, viendra au chapitre 10, dans la partie consacrée aux sources. Je l'ai placée là parce qu'elle relève de la mémoire plus que de l'action. Le livre suit l'ordre des plans, pas celui de la phrase. Dans la

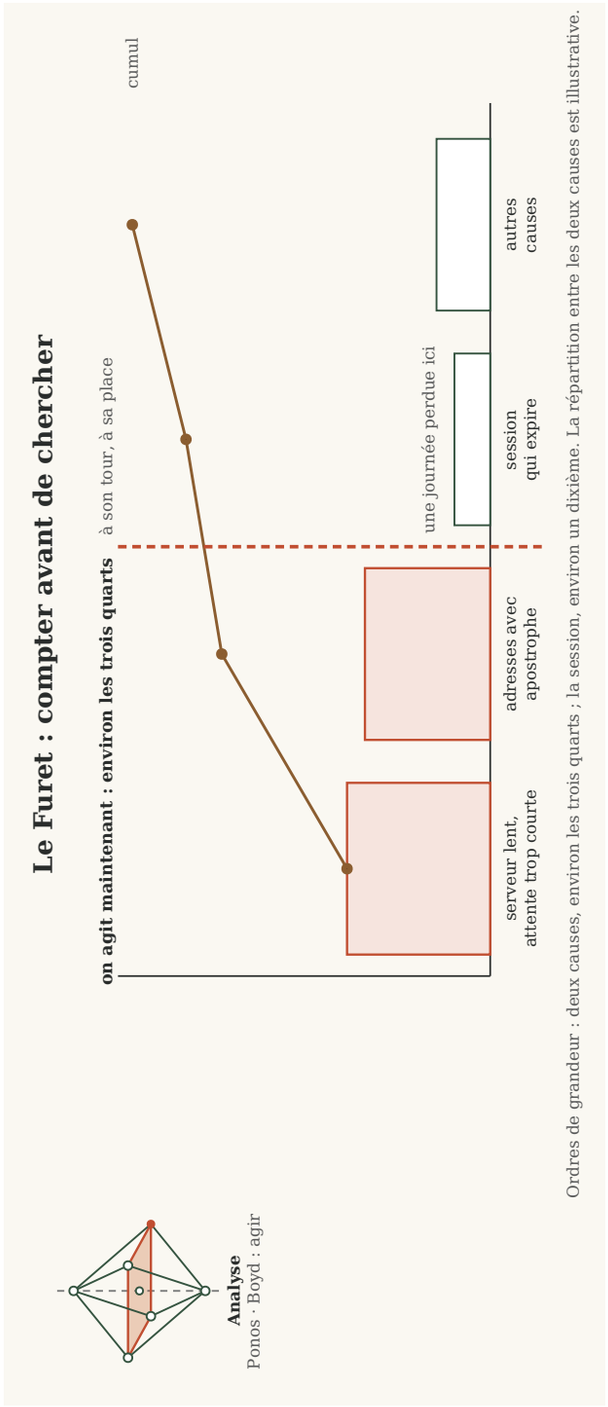


Figure 1: Le Furet : compter avant de chercher (ordres de grandeur).

boucle de Boyd, c'est à l'Archivage que je rattache le troisième temps, décider : on ne décide bien que sur ce qu'on sait retrouver. La boucle n'est pas rompue ; elle attend simplement son troisième temps.

Dans la boucle de Boyd, je rattache l'Analyse au dernier temps : **agir**. Le rapprochement peut surprendre, car analyser semble être le contraire d'agir. C'est pourtant le sens que je lui donne. L'Analyse, telle que je l'entends, a pour but de savoir où mettre la main, non de tout comprendre. Une analyse qui ne débouche pas sur deux ou trois actions précises n'est pas finie. Une analyse qui en propose quinze ne l'est pas davantage. Ce rapprochement est le mien, pas celui de Boyd : il me sert à rappeler que l'Analyse se juge à ce qu'elle permet de faire.

L'Analyse repose sur un outil principal, le diagramme de Pareto, et sur deux outils d'appoint, le diagramme d'Ishikawa et les 5 Pourquoi. Le premier dit où chercher. Les deux autres aident à creuser quand la cause n'est pas évidente.

Pareto : compter avant de deviner

Vilfredo Pareto était un économiste italien. Dans son *Cours d'économie politique*, publié en 1896 et 1897, il étudiait la répartition des richesses. On en a retenu une observation devenue célèbre : en Italie, environ 80 % des terres appartenaient à 20 % de la population.

Le principe de gestion qu'on en a tiré, on le doit à Joseph Juran, un ingénieur américain qui a consacré sa vie à la qualité. Juran avait remarqué très tôt dans sa carrière que les défauts de fabrication ne se répartissaient pas également : quelques types de défauts faisaient l'essentiel des rebuts. Il a retrouvé la même inégalité ailleurs, dans l'absentéisme, dans les accidents. Au début des années 1950, en préparant son manuel de contrôle de la qualité, il a donné à cette observation le nom de Pareto. Il l'a résumée en une formule : distinguer les « quelques causes vitales » de la multitude des autres.

L'histoire ne s'arrête pas là. En 1974, Juran a publié un article dans lequel il reconnaissait s'être trompé de nom. Pareto avait observé une inégalité dans la répartition des richesses ; il n'avait jamais énoncé de principe universel. Juran admettait, avec humour, qu'il aurait pu tout aussi bien l'appeler le principe de Juran. Le nom est resté. L'outil aussi.

Cette histoire rappelle que le principe est une observation qui se vérifie

souvent, pas toujours, et non une loi de la nature. Elle montre aussi que même un grand nom de la qualité peut reconnaître une erreur plus de vingt ans après, sans que son œuvre en souffre. Ce n'est pas la moindre leçon.

Concrètement, un diagramme de Pareto se construit en quatre gestes, ceux que j'ai faits le deuxième jour.

Classer. Ranger chaque occurrence du problème dans une catégorie de cause. Pas une catégorie de plainte : une catégorie de cause.

Compter. Pour chaque catégorie, compter combien de fois elle revient.

Trier. Ranger les catégories de la plus fréquente à la moins fréquente.

Cumuler. Ajouter, ligne après ligne, le pourcentage cumulé. On voit alors à partir de quelle ligne on a couvert l'essentiel du problème. C'est là que l'on trace le trait.

On peut dessiner le résultat en barres, la plus haute à gauche, avec la courbe du cumul par-dessus. C'est plus parlant en réunion. Mais un tableau de quatre colonnes suffit pour décider.

Savoir ce qu'on compte

Le piège principal du Pareto n'est pas dans le tri. Il est dans le classement. Un Pareto bien construit sur de mauvaises catégories donne une réponse précise à une question fausse.

Le Furet me l'a appris de la façon la plus simple qui soit. Deux cents signalements, ce n'était pas deux cents problèmes. Si j'avais classé les signalements par leur intitulé, j'aurais obtenu une seule catégorie, « l'enregistrement ne marche pas », à cent pour cent. Un Pareto parfaitement inutile.

Trois questions aident à choisir ce qu'on compte.

Est-ce que je compte des causes, ou des symptômes ? Un symptôme dit ce qui se voit : « ça ne marche pas », « c'est en retard », « le client est mécontent ». Une cause dit pourquoi : « le serveur répond trop lentement », « l'apostrophe bloque ». On ne peut agir que sur une cause.

Est-ce que chaque occurrence n'est comptée qu'une fois ? Les relances, les doublons, les rappels gonflent les chiffres. Une alerte renvoyée dix

fois n'est pas dix fois plus grave.

Est-ce que je compte des faits, ou des personnes ? C'est la question la plus importante pour un manager. Un Pareto qui classe les agents par nombre d'erreurs n'est pas un outil d'analyse. C'est un tableau d'accusation. Il ne vous dira pas pourquoi les erreurs se produisent ; il vous dira seulement qui était là quand elles se sont produites. Dans l'histoire du Furet, aucun agent n'était en cause. Ceux qui saisissaient une adresse avec une apostrophe faisaient exactement ce qu'on attendait d'eux. C'est l'outil qui ne savait pas la recevoir.

Quand la cause n'est pas évidente : Ishikawa

Le Pareto dit où chercher. Il ne dit pas toujours quoi. Quand une catégorie domine mais qu'on ne comprend pas pourquoi elle se produit, il faut creuser. Deux outils y aident.

Le premier est le diagramme d'Ishikawa. Kaoru Ishikawa, ingénieur japonais et l'une des grandes figures de la qualité, l'a popularisé dans les années 1960, après l'avoir utilisé dans les chantiers navals de Kawasaki. On l'appelle aussi diagramme en arête de poisson, à cause de sa forme, ou diagramme de causes et effets.

On écrit l'effet à droite, au bout d'une flèche horizontale : la tête du poisson. Puis on trace des arêtes, une par grande famille de causes. En France, on retient souvent cinq familles, les **5 M** : la **Matière** (ce qui entre dans le processus), le **Matériel** (les outils et les machines), la **Méthode** (la façon de faire), la **Main-d'œuvre** (les personnes et leurs compétences) et le **Milieu** (l'environnement). Certains en ajoutent trois autres pour arriver à huit. Sur chaque arête, l'équipe inscrit les causes possibles qui relèvent de cette famille.

L'intérêt de l'outil tient moins au dessin qu'à cette obligation : regarder dans toutes les directions avant de conclure. Si je reprends les causes du Furet, elles ne tombaient pas toutes dans la même famille. L'apostrophe relevait de la Matière : une donnée que l'outil ne savait pas traiter. La lenteur du serveur relevait du Milieu : un environnement que je ne maîtrisais pas. L'abandon trop rapide relevait de la Méthode : un réglage de l'application.

Et l'arête de la Main-d'œuvre ? Elle mérite une attention particulière, parce que c'est là que l'on cherche spontanément. Quand quelque chose ne marche pas, la première hypothèse est presque toujours humaine :

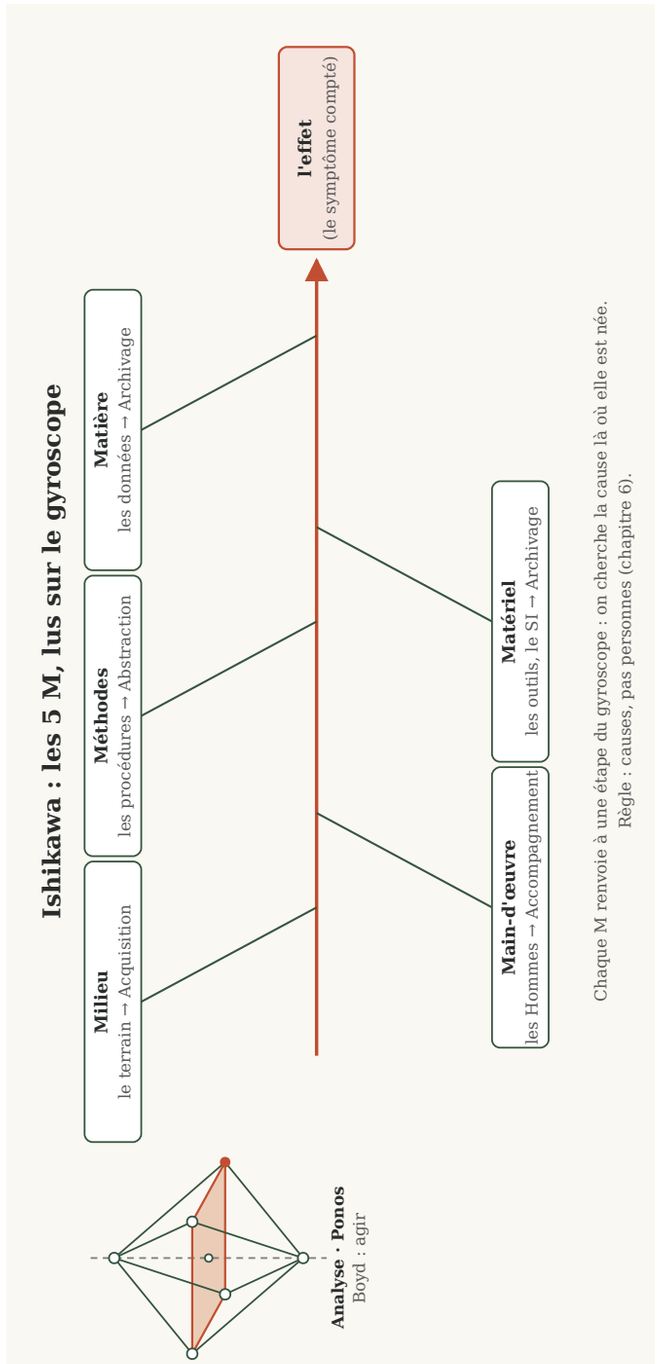


Figure 2: Ishikawa : les 5 M, lus sur le gyroscope.

quelqu'un a mal fait. Le diagramme d'Ishikawa a ce mérite de mettre cette hypothèse au même niveau que les quatre autres, ni au-dessus, ni à part. Avant de chercher qui s'est trompé, il oblige à chercher ce qui, dans la matière, le matériel, la méthode ou le milieu, a rendu l'erreur possible.

Quand la cause n'est pas évidente : les 5 Pourquoi

Le second outil est encore plus simple. Il consiste à demander « pourquoi ? » à propos du problème, puis à demander « pourquoi ? » à propos de la réponse, et ainsi de suite, jusqu'à trouver une cause sur laquelle on peut agir. On l'attribue à Sakichi Toyoda, le fondateur de ce qui allait devenir Toyota. Taiichi Ohno, l'un des pères du système de production de Toyota, en faisait la base de l'approche scientifique de l'entreprise.

Appliqué à la première cause du Furet, cela donne à peu près ceci. Pourquoi les enregistrements échouaient-ils ? Parce que l'application déclarait un échec. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas reçu la réponse du serveur. Pourquoi ? Parce qu'elle avait cessé d'attendre trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'aux heures de pointe, le serveur répondait plus lentement que le délai prévu par l'application.

Je m'arrête là, et c'est volontaire. On pourrait demander pourquoi le serveur du prestataire ralentissait aux heures de pointe. Mais ce serveur n'était pas le mien. La cause sur laquelle je pouvais agir, c'était le délai d'attente de l'application. Le nombre cinq n'a rien de sacré : on s'arrête quand on atteint une cause qui est dans son périmètre et sur laquelle une action précise est possible.

L'outil a ses limites, et ceux qui l'ont pratiqué le plus longtemps les ont dites. Il suit une seule chaîne, alors que les problèmes ont souvent plusieurs causes. Il dépend de ce que savent ceux qui le pratiquent : on ne trouve, en se demandant pourquoi, que des causes qu'on est capable d'imaginer. Et il s'arrête volontiers au premier coupable commode. C'est pourquoi il ne faut pas l'utiliser seul. Le Pareto lui dit où creuser. Ishikawa l'empêche de ne creuser que d'un côté. Et les faits, c'est-à-dire les journaux, les mesures, le terrain, vérifient chaque réponse avant qu'on passe à la suivante.

Les trois pièges

L'histoire du Furet montre les trois pièges de l'Analyse. Je suis tombé dans le premier.

Le problème le plus spectaculaire. C'est celui que j'ai choisi le premier jour. Il est curieux, difficile, et il mobilise les meilleurs. Il coûte une journée pour un dixième du problème. Le remède est simple : ne choisir aucun problème avant d'avoir compté.

Le symptôme pris pour la cause. C'est le chiffre de deux cents. Il disait l'ampleur du mécontentement, pas le nombre ni la nature des pannes. Le remède : classer par causes, à partir de faits, et dédoublonner.

L'oubli des autres causes. C'est le piège inverse, et il guette ceux qui ont découvert le Pareto. Une fois les deux grandes causes corrigées, la tentation est de déclarer le problème résolu. Mais la session qui expirait existait toujours. Juran a d'ailleurs changé sa propre formule. Il avait d'abord opposé les quelques causes vitales à la « multitude triviale ». Il a fini par parler de la « multitude utile ». Les petites causes ne sont pas négligeables. Elles attendent leur tour.

Le Pareto du mois

Un Pareto fait une fois résout un problème. Un Pareto fait chaque mois change la façon dont une équipe travaille.

Je propose d'y consacrer une heure par mois. C'est le deuxième des trois rituels de la méthode, entre la revue hebdomadaire d'Eisenhower et le retour trimestriel à l'Abstraction.

L'heure se déroule toujours de la même façon. On choisit un problème récurrent : les retards, les retours, les réclamations, les erreurs de saisie, les pannes. On reprend les faits du mois, et non les impressions. On classe par causes, on compte, on trie, on cumule. On trace le trait. On choisit deux ou trois actions, avec pour chacune un nom et une date. Et l'on garde le tableau, pour le comparer à celui du mois suivant.

C'est cette comparaison qui fait la valeur du rituel. Le premier mois, le Pareto montre où agir. Le deuxième, il montre si l'action a marché : la barre que l'on visait a-t-elle baissé ? Le troisième, il montre souvent qu'une autre cause est passée en tête. C'est normal. C'est même le signe que la méthode fonctionne : on traite les causes dans l'ordre, l'une après l'autre.

Le carnet des écarts du chapitre 3 a ici son utilité. Ce qu'il recueille, ce sont des surprises, des choses qui ne se comptent pas encore parce qu'on ne les a vues qu'une fois. Si une surprise revient, elle mérite une ligne dans le Pareto du mois suivant. Le carnet trouve les catégories. Le Pareto les pèse.

L'outil : le Pareto en une heure

Je résume l'Analyse en un outil qui tient sur une page.

Choisissez un problème qui revient. Un seul. Pas « tout ce qui ne va pas » : un problème que vous savez nommer.

Partez des faits, pas des plaintes. Journaux, registres, fiches de non-conformité, relevés de terrain. Dédoublonnez : une même panne signalée cinq fois compte une fois.

Classez par causes. Pas par symptômes, et jamais par personnes. Si vous ne connaissez pas la cause d'une partie des faits, créez une ligne « cause inconnue » et comptez-la aussi : si elle est en tête, votre premier travail est de mieux observer.

Comptez, triez, cumulez. Quatre colonnes : la cause, le nombre, le pourcentage, le pourcentage cumulé.

Tracez le trait. Là où le cumul couvre l'essentiel, souvent entre deux et trois causes. Au-dessus du trait, on agit maintenant. En dessous, on note, et on attend son tour.

Creusez si besoin. Si une cause au-dessus du trait n'est pas comprise, passez-la au diagramme d'Ishikawa pour regarder dans toutes les directions, puis aux 5 Pourquoi pour descendre jusqu'à une cause sur laquelle vous pouvez agir.

Décidez deux ou trois actions. Pour chacune : qui, quoi, pour quand. Et gardez le tableau pour le mois prochain.

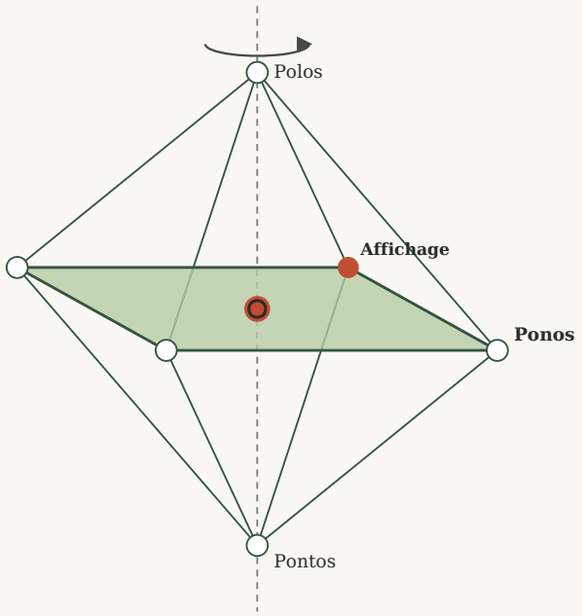
> **Simple, mais pas simpliste**
>
> Le 80/20 n'est pas une loi. Juran lui-même a reconnu que Pareto n'avait jamais énoncé de principe universel. Parfois, les deux premières causes font 95 % du problème ; parfois, il en faut six pour atteindre la moitié. Le Pareto ne promet

pas une proportion. Il oblige à compter avant de choisir.

Les causes du bas du tableau, elles, ne sont pas oubliées : leur tour viendra. Une analyse qui ne traite jamais que la première barre finit par ne plus voir le reste.

Question de contrôle : quelles sont les deux ou trois causes sur lesquelles agir ?

Voir la fiche n° 6 : Le Pareto en une heure, Ishikawa et les 5 Pourquoi.



Chapitre 7

Comprendre en dix secondes

l'action au centre : rendre visible

Chapitre 7. Comprendre en dix secondes

C'était à l'époque de Sombernon, à la fin des années 1990.

Le cerf commençait à arriver dans le secteur. Pour les chasseurs du coin, c'était un animal nouveau. Personne ne savait encore le gérer. Chacun avait ses idées, et aucune ne s'appuyait sur une expérience commune.

Entre les chasseurs et l'Office, les relations étaient froides. Pour beaucoup d'entre eux, les gens de l'ONF étaient « des écolos, pas de vrais chasseurs ». C'est la phrase que j'entendais. Elle résumait la distance entre nous.

Je n'avais aucune autorité sur ces hommes. Ils ne dépendaient pas de moi, et je ne dépendais pas d'eux. Pourtant, il allait falloir gérer ensemble un animal que personne ne connaissait.

Le croquis

Je leur ai parlé du cerf lui-même, et d'une chose précise qui le rend extraordinaire : ses bois.

J'ai dessiné un croquis à la main. Il montrait le cycle des bois au fil de l'année.

Les vieux cerfs perdent leurs bois les premiers, dès la fin février ou en mars. Les jeunes les gardent plus longtemps et ne les perdent qu'en avril ou en mai. Aussitôt, la repousse commence. Pendant toute la croissance, les bois sont couverts d'un velours, une peau très irriguée qui les nourrit. En juillet, le vieux cerf frotte ses bois contre la végétation pour se débarrasser du velours sec. Le jeune, parti plus tard, ne termine qu'à la fin de l'été. Dans les deux cas, les bois sont durs et prêts avant le brame, en septembre et en octobre.

Le croquis avait un but : faire voir la vitesse de la repousse.

La cabane

J'ai fait ma première présentation dans une cabane de chasse près de Sombernon, devant des chasseurs qui, tous, voyaient alors l'Office avec la même froideur.

Je leur ai montré le croquis, et je leur ai donné les chiffres que j'avais retenus. Un grand cerf refait sa ramure en à peu près quatre mois, cent vingt jours environ. Chez les plus gros sujets, cette ramure peut dépasser un mètre d'envergure et peser jusqu'à une dizaine de kilos. Au plus fort de la croissance, les bois s'allongent d'environ deux centimètres par jour. C'est l'un des tissus qui poussent le plus vite chez les mammifères. Les sources que j'ai consultées pour ce livre varient sur le poids des plus belles ramures ; l'ordre de grandeur, lui, ne change pas.

Dix kilos en quatre mois. C'est cela qui a frappé. Quatre mois, c'est court pour dix kilos, et un cerf les refait chaque année.

À la fin de la présentation, quelque chose avait changé dans la cabane. Un grand respect s'est installé : le respect du forestier qui connaît aussi la chasse.

Ces chasseurs sont encore aujourd'hui de très bons amis.

J'ai refait cette présentation ensuite, devant d'autres chasseurs et devant des promeneurs. Le croquis a changé trois choses à la fois : une idée fausse sur le cerf, la façon de chasser, et la relation avec l'Office.

Le croquis d'origine était dessiné à la main. Celui que vous trouverez dans ce livre est une version refaite aujourd'hui.

Le cerf reviendra dans ces pages. Au chapitre 13, nous le retrouverons la nuit, pendant le brame.

Plus tard, au campus de l'Office à Velaine-en-Haye, j'ai été responsable de la chasse, sur 1 200 hectares.

Ce que j'en ai retenu

Je n'ai pas convaincu ces chasseurs avec des arguments. Je ne leur ai parlé ni de régénération, ni de dégâts, ni d'équilibre forêt-gibier : c'était mon vocabulaire, pas le leur. Je les ai gagnés en leur montrant, sur leur propre terrain, quelque chose qu'ils ne savaient pas sur l'animal qu'ils chassaient. La légitimité ne venait pas de ma fonction. Elle venait de ce

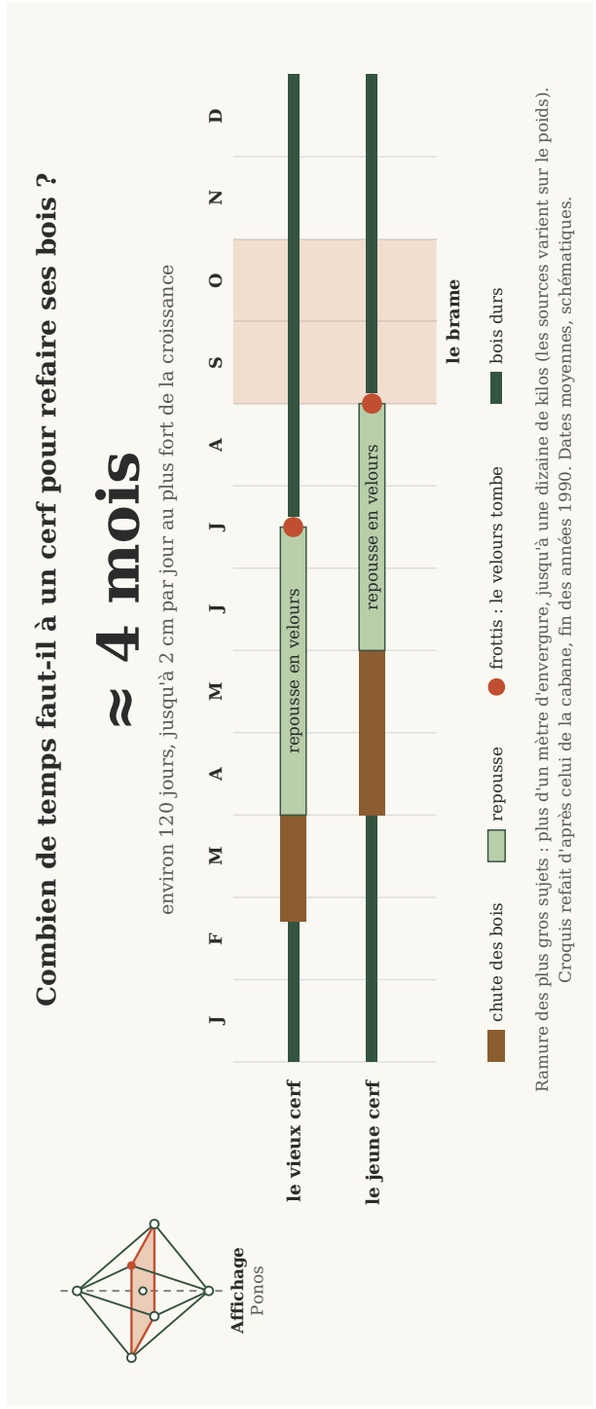


Figure 1: Le cycle des bois du cerf (croquis refait).

que je connaissais de leur monde.

Et je ne leur ai pas tout montré. Une image, un cycle, un chiffre qui saute aux yeux. Tout le reste est venu après, parce que la porte était ouverte. Un affichage a besoin de dire une seule chose, que tout le monde comprend, et qui change la conversation.

L'Affichage : rendre la situation visible

L'**Affichage** est la cinquième des six A. Afficher, c'est rendre la situation visible à tous ceux qui doivent agir ensemble. Sa question de contrôle place la barre haut : comprend-on la situation en dix secondes ?

Dans la boucle de Boyd, l'Affichage ramène au premier temps : observer à nouveau, mais cette fois ensemble. Une situation affichée est une situation que tous peuvent observer, et donc une boucle que chacun peut relancer.

Coordonner ceux qui ne dépendent pas de vous

Au chapitre 1, j'ai rattaché à Henri Fayol les trois C de la phrase : commander, coordonner, contrôler. L'Affichage est l'outil du deuxième.

Fayol définit la coordination en une ligne, dans *Administration industrielle et générale* : coordonner, « c'est-à-dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts ». La définition ne dit rien de la hiérarchie. On commande ceux qui dépendent de vous. On coordonne tous ceux dont les efforts doivent aller dans le même sens, qu'ils dépendent de vous ou non.

C'est là que la coordination devient difficile. Dans la cabane, je n'avais aucun ordre à donner. Les chasseurs n'avaient aucune raison de m'écouter, et plusieurs raisons de ne pas le faire. Je ne pouvais ni commander ni contrôler. Il me restait à montrer.

Un manager rencontre cette situation bien plus souvent qu'il ne le croit. Les autres services, les partenaires, les élus, les prestataires, les usagers : la plupart de ceux dont dépend la réussite d'un projet ne sont pas sous ses ordres. Avec eux, l'argument d'autorité ne marche pas. Une image

claire, que chacun peut lire seul, marche souvent mieux qu'une heure de discussion.

Pourquoi une image

Une discussion oppose des opinions. Une image pose un fait sur la table, au milieu, à égale distance de tout le monde.

Avant le croquis, chacun dans la cabane avait son idée sur le cerf. Après, tout le monde regardait la même chose. On pouvait encore être en désaccord sur la façon de le chasser, mais plus sur la vitesse à laquelle il refait ses bois. L'image n'avait pas tranché le débat. Elle lui avait donné un sol commun.

Il existe une image célèbre qui fait la même chose à une tout autre échelle. En 1869, l'ingénieur Charles Joseph Minard publie une carte de la campagne de Russie de Napoléon, en 1812 et 1813. Sur une seule feuille, une bande dont l'épaisseur représente les effectifs de l'armée part de la frontière, se rétrécit jusqu'à Moscou, puis revient, réduite à un filet. Sous la bande du retour, une courbe donne les températures de l'hiver. Six informations sur une seule image : les effectifs, le chemin parcouru, la direction, la position, les dates, le froid. Le physiologiste Étienne-Jules Marey en vantait l'« éloquence brutale », qui semblait défier la plume de l'historien. Plus d'un siècle plus tard, le statisticien américain Edward Tufte écrira qu'elle est peut-être le meilleur graphique statistique jamais dessiné.

Je ne compare pas mon croquis à celui de Minard. Mais les deux obéissent à la même règle : celui qui regarde comprend sans qu'on lui explique. Il n'a pas besoin d'un discours pour voir que l'armée a fondu, ou qu'un grand cerf refait ses bois en quatre mois.

Dix secondes

Dix secondes, c'est à peu près le temps qu'un passant accorde à un panneau, qu'un directeur accorde à une diapositive, qu'un agent accorde au tableau affiché dans le couloir avant de partir sur le terrain. Si l'essentiel n'est pas compris dans ce temps-là, il ne le sera pas.

Je propose un test simple, que j'appelle le test des dix secondes. Montrez votre affichage à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, pendant dix secondes. Puis retirez-le et demandez-lui : qu'as-tu compris ? Si sa

réponse correspond à ce que vous vouliez dire, l'affichage fonctionne. Si elle ne correspond pas, ou s'il vous demande de lui expliquer, recommencez.

Le test a un mérite que les autres n'ont pas : il ne mesure pas ce que vous avez voulu dire, mais ce que l'autre a compris. C'est l'esprit du chapitre 2 : la valeur se juge du point de vue de celui qui reçoit, pas de celui qui produit.

Cinq règles pour un affichage

Je résume ce que doit faire un affichage en cinq règles.

Une question, une image. Un affichage répond à une question, et une seule. Le croquis de la cabane répondait à : combien de temps faut-il à un cerf pour refaire ses bois ? Il ne parlait ni du poids des cerfs, ni de leurs déplacements, ni de la façon de les chasser. Un affichage qui répond à cinq questions n'en éclaire aucune.

Le message d'abord. Ce qui doit sauter aux yeux doit être ce qu'on voit en premier : le plus gros, le plus contrasté, le plus haut. Si l'essentiel se cache dans une légende ou dans un coin, personne ne le verra en dix secondes.

Comparer. Un chiffre seul ne dit rien. Il prend son sens à côté d'un autre : avant et après, prévu et réalisé, ici et ailleurs, le vieux cerf et le jeune.

Dire d'où ça vient, et de quand. Tout affichage est une donnée, et le chapitre 5 a montré ce qu'on doit demander à une donnée. Une date et une source, en petit, en bas : c'est ce qui permet à chacun de savoir si l'image est encore vraie.

Faire simple, et le faire soi-même. Un croquis à la main, dessiné en dix minutes, vaut mieux qu'un graphique soigné qui arrive trop tard. C'est la lettre F de FRANCE, au chapitre 4 : faire plus avec moins. Le soin ne se mesure pas au logiciel, mais à ce que l'autre comprend.

Ma règle du 1664

Pour mes propres présentations, en réunion, j'applique une règle que j'appelle le 1664 : une idée par diapositive, six lignes au plus, six mots par ligne, quatre couleurs au maximum.

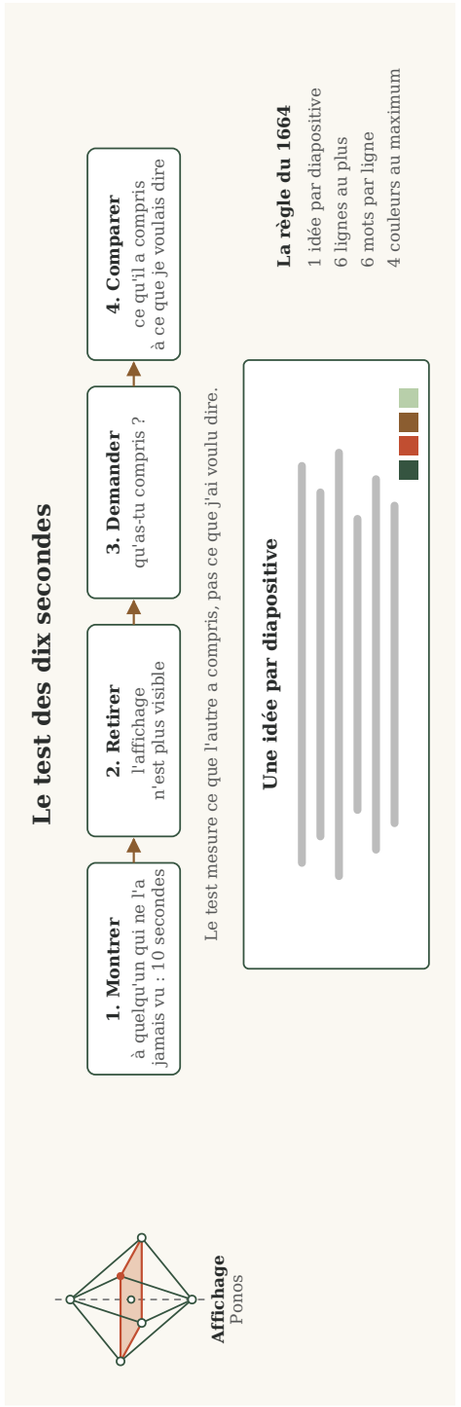


Figure 2: Le test des dix secondes et la règle du 1664.

Les trois premiers chiffres reprennent une règle connue des formateurs, souvent appelée le 1-6-6. Le quatrième est le mien, et il vient des mathématiques. Le théorème des quatre couleurs, démontré en 1976 par Kenneth Appel et Wolfgang Haken, établit que quatre couleurs suffisent pour colorier n'importe quelle carte plane sans que deux régions voisines aient la même couleur. Si quatre couleurs suffisent à distinguer tous les pays d'une carte, elles suffisent à distinguer ce que montre une diapositive. Au-delà, la couleur ne sépare plus : elle décore.

Pour toutes les façons de comprendre

Une dernière exigence guide mes présentations. Elles doivent, autant que possible, pouvoir être comprises par chacun, quelle que soit sa façon de percevoir.

Je m'appuie pour cela sur le travail d'Antoine de La Garanderie, un pédagogue français qui a développé à partir des années 1970 ce qu'il appelait la gestion mentale. Il observait que, pour comprendre et retenir, chacun se représente les choses à sa manière : certains voient des images, d'autres entendent des mots ou se répètent des phrases, d'autres encore passent par le mouvement et le geste. J'y ajoute le sens du corps dans l'espace, et plus largement tous les sens qu'une présentation peut solliciter.

Il faut être honnête sur un point. L'idée qu'il faudrait trier les gens selon leur « style » et enseigner à chacun dans le sien n'a pas résisté aux vérifications : en 2008, une synthèse de quatre psychologues américains, Harold Pashler et ses collègues, n'a trouvé presque aucune preuve qu'adapter l'enseignement au style supposé de chacun améliore l'apprentissage. Ce n'est pas ce que je fais. Je ne trie personne. Je fais en sorte que chaque présentation passe par plusieurs portes à la fois : une image, des mots, une phrase dite à voix haute, un objet qu'on manipule ou un lieu qu'on parcourt. Le croquis de la cabane en avait au moins deux : on le voyait, et je le racontais.

Rappeler pour que ça tienne

Comprendre en dix secondes ne suffit pas. Encore faut-il que ce qu'on a compris tienne : chez soi, chez les autres, le lendemain et le mois

suivant.

J'ai souvent cité Boileau, qui écrivait dans son *Art poétique*, en 1674 :

> Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.

J'y ajoute : pour soi comme pour les autres, aujourd'hui comme demain.

Car la recherche sur l'apprentissage a beaucoup progressé. En 2013, une synthèse dirigée par le psychologue américain John Dunlosky a passé au crible les techniques les plus courantes. Les deux plus efficaces sont simples : aller chercher en mémoire ce qu'on a appris, plutôt que de le relire, et revenir dessus à intervalles, plutôt qu'une seule fois longuement. Trois autres aident aussi : se demander pourquoi, s'expliquer ce qu'on fait, et alterner les sujets. Les plus pratiquées, relire, surligner et résumer, sont parmi les moins efficaces.

Je résume tout cela en un mot, que l'on comprend sans l'avoir appris : **RAPPEL**.

- **Rappeler** : aller chercher en mémoire, se tester soi-même, faire redire aux autres.
- **Alterner** : mélanger les sujets plutôt que les enchaîner un par un.
- **Pourquoi** : relier chaque chose à ce qu'on sait déjà, en se demandant pourquoi elle est vraie.
- **Partager** : l'expliquer à soi-même, puis aux autres. On sait vraiment ce qu'on sait transmettre.
- **Espacer** : revenir plusieurs fois, à intervalles.
- **Lier** : associer les mots et l'image, par plusieurs portes à la fois, sans surcharger.

Un rappel, c'est aussi ce qu'on fait pour un vaccin : on revient, à intervalles, pour que ça tienne. La fin de réunion du chapitre 8, où l'on fait redire qui fait quoi d'ici quand, est déjà un rappel. Le test des dix secondes aussi.

Parler la langue de l'autre

Il y a dans l'histoire de la cabane une leçon qui dépasse l'outil. Le croquis ne parlait pas de forêt. Il parlait de cerf, c'est-à-dire du monde des chasseurs.

Au chapitre 1, le qualiticien avait fait le même geste dans l'autre sens. Spécialiste de la qualité venu de l'extérieur, il m'a d'abord demandé de lui montrer la forêt. C'est en entrant dans mon monde qu'il a gagné le droit de me parler du sien. Dans la cabane, c'est moi qui suis entré dans le monde des chasseurs.

Un affichage destiné à ceux qui ne dépendent pas de vous doit partir de ce qu'ils connaissent et de ce qui les intéresse, pas de ce qui vous préoccupe. Vos préoccupations viendront ensuite. Elles seront écoutées, parce que vous aurez montré que vous connaissez les leurs.

Afficher là où l'on agit

Le croquis n'a pas été présenté dans un bureau de l'Office. Il a été présenté dans une cabane de chasse, là où les chasseurs se retrouvaient, là où l'on parlait du gibier. C'est un détail, et ce n'en est pas un.

Les usines Toyota, dont le chapitre 2 a évoqué l'héritage, ont poussé cette idée très loin. Le long des lignes de production, n'importe quel ouvrier peut tirer un cordon pour signaler un problème. Un panneau lumineux, l'*andon*, du mot japonais qui désigne une lanterne, montre alors à tous où se trouve la difficulté. L'information ne remonte pas d'abord vers un bureau pour redescendre ensuite. Elle s'affiche là où le travail se fait, devant ceux qui peuvent agir, au moment où il faut agir.

Pour un manager, la question est simple : où se trouvent ceux qui doivent comprendre ? Le tableau d'une équipe de terrain se met là où elle se retrouve avant de partir, pas dans le bureau du chef. Le schéma d'un projet partagé entre plusieurs services se met dans la salle où ils se réunissent, pas dans un dossier que chacun ouvrira seul. Un affichage que l'on doit aller chercher devient une archive.

Faire vivre un affichage

Un affichage n'est pas un document qu'on produit une fois. C'est une image de la situation, et la situation change.

Le cycle du cerf, lui, ne change pas d'une année sur l'autre. C'est pourquoi le même croquis pouvait servir d'une présentation à l'autre. La plupart des affichages d'un manager n'ont pas cette chance. L'avancement d'un chantier, la charge d'une équipe, l'état d'un budget : tout cela bouge chaque semaine.

Trois questions suffisent pour qu'un affichage reste vivant. Qui le met à jour ? Quand ? Et à partir de quelle source ? La troisième renvoie à la troisième partie de ce livre. Un affichage alimenté par plusieurs fichiers qui se contredisent finit par afficher la contradiction. Il doit puiser à une source unique, celle dont parlera le chapitre 10.

Les rituels de la méthode donnent le rythme. La revue hebdomadaire, le Pareto du mois, le retour trimestriel à l'Abstraction : chacun est une occasion de regarder l'affichage, de le mettre à jour et de se demander s'il répond encore à la bonne question.

Les pièges de l'Affichage

Le tableau de bord de quarante indicateurs. Je l'ai évoqué au chapitre 1 comme l'une des deux maladies du management. Un tableau qui montre tout ne montre rien. Personne ne le lit en dix secondes ; la plupart ne le lisent pas du tout.

La belle image qui ne dit rien. Les outils d'aujourd'hui produisent en quelques secondes des graphiques en couleurs, en relief, animés. Ils sont souvent plus beaux que lisibles. Le test des dix secondes les juge sans indulgence.

L'image qui accuse. Un affichage qui classe des personnes, le nombre d'erreurs par agent, le retard par équipe, n'éclaire pas la situation. Il désigne des coupables, devant tout le monde. Le chapitre 6 l'a dit pour le Pareto ; c'est encore plus vrai pour ce qu'on affiche au mur.

L'image figée. Un tableau affiché en janvier et jamais mis à jour finit par mentir. Ceux qui le regardent en mai croient voir la situation, et voient celle de janvier. Un affichage sans date, et sans personne chargée de le mettre à jour, est une donnée périmée qui a l'air vivante.

L'affichage pour le chef. Certains tableaux sont faits pour être montrés en haut, pas pour être lus par ceux qui font le travail. On les reconnaît à ce que l'équipe ne les regarde jamais. Un affichage sert d'abord à ceux qui agissent.

L'outil : la fiche d'affichage et le test des dix secondes

La fiche d'affichage tient en six consignes.

Avant de dessiner, écrivez en une phrase la question à laquelle l'affichage répond, et pour qui. Si vous ne pouvez pas l'écrire, vous n'êtes pas prêt à dessiner.

Choisissez une seule chose à montrer, et une comparaison qui la rend visible : avant et après, prévu et réalisé, ici et ailleurs.

Dessinez, à la main si c'est plus rapide. Mettez le message en premier, en grand.

Ajoutez en petit la source, la date, et le nom de celui qui mettra l'affichage à jour.

Faites le test des dix secondes avec quelqu'un qui n'a pas participé : dix secondes, puis « qu'as-tu compris ? ». S'il le faut, recommencez.

Affichez là où l'on agit : dans la cabane, pas dans le bureau du chef.

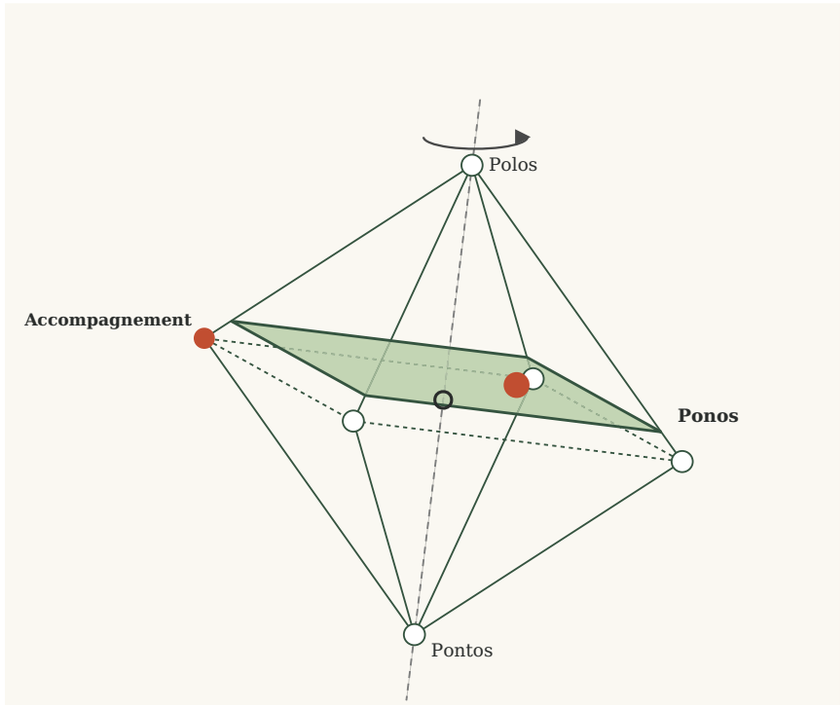
Simple, mais pas simpliste

Une image simple peut mentir. Un axe qui ne commence pas à zéro grossit une petite différence ; une moyenne cache des écarts ; une flèche bien placée suggère une cause qui n'est pas démontrée. Simplifier, c'est choisir ce qu'on montre, non cacher ce qui dérange.

Et comprendre en dix secondes ne veut pas dire avoir tout compris. Le croquis de la cabane a ouvert la conversation. Il ne l'a pas remplacée.

Question de contrôle : comprend-on la situation en dix secondes ?

Voir la fiche n° 7 : La fiche d'affichage et le test des dix secondes.



Chapitre 8

Dire tout de suite

désaxé : ce qu'on tait déséquilibre

Chapitre 8. Dire tout de suite

Une mauvaise nouvelle, on peut la recevoir, la donner mal ou la donner bien. J'ai connu les trois. Je les raconte dans cet ordre, parce que c'est l'ordre dans lequel je les ai apprises.

Le mot qui n'a pas été dit

Au chapitre 1, j'ai raconté comment, en 2000, on m'avait donné un poste que je n'avais pas demandé. Je n'avais pas dit comment on me l'avait annoncé.

J'étais alors technicien forestier, à la tête du groupe technique de Sombernon. L'Office se réformait. Un nouveau chef d'agence est arrivé, et il a reçu un à un tous les chefs d'unité de l'agence. Chacun devait présenter son activité et la façon dont il la menait.

L'entretien s'est bien passé. À la fin, il était convaincu que j'étais à ma place, notamment à cause de Marculus, l'outil dont j'ai raconté l'histoire au chapitre 2.

Puis il a fallu remettre des ingénieurs sur le terrain. Une règle s'est appliquée : le dernier arrivé est le premier remplacé. J'étais le dernier arrivé. Une ingénieure a pris mon poste, avec l'appui de mon ancienne cheffe. J'ai été remplacé parce que j'étais technicien et pas ingénieur. Pas pour mon travail : pour mon statut.

Le chef d'agence ne m'a jamais dit que j'étais remplacé. Il m'a dit que le poste de qualiticien était « top ».

Je n'ai rien répondu. Je ne savais pas ce qu'était un qualiticien, et l'on ne discute pas un mot qu'on ne comprend pas. Je suis rentré chez moi, et j'ai fait mes propres recherches. Le chapitre 1 s'est arrêté là. Ce que je n'avais pas dit, c'est que j'étais très frustré.

La suite lui a donné raison. Le poste était « top ». Il m'a fait rencontrer le qualiticien du chapitre 1, puis m'a mené à des responsabilités nationales, et à une bonne partie de ce que je sais aujourd'hui.

Personne ne se doutait, à l'époque, de la place qu'allait prendre la qualité à l'Office.

Mais qu'une décision se révèle bonne ne rend pas bonne la façon dont on l'a annoncée. Ce jour-là, il manquait trois choses : le mot, la raison, et le temps de poser des questions. J'ai dû deviner seul ce qui m'arrivait, un soir, en cherchant le sens d'un mot.

Trop tard

Des années plus tard, c'est moi qui ai annoncé une mauvaise nouvelle. Et je l'ai mal fait.

J'avais créé BioEcoForests, et je la dirigeais. Je découvrais le métier de dirigeant. Nous travaillions pour de grands donneurs d'ordre, et ces grands donneurs d'ordre payaient en retard. Je ne savais pas encore anticiper ces délais. L'argent n'est pas arrivé à temps, et les salaires de deux ingénieurs sont partis avec quelques jours de décalage.

Je les avais prévenus. Mais pas assez tôt. Je repoussais le moment de le leur dire. J'ai parlé trop tard.

Les deux ingénieurs m'ont poursuivi devant le conseil de prud'hommes. L'audience a eu lieu en 2015. J'ai gagné : la somme qu'on me reprochait, une cinquantaine d'euros, tenait à une différence de cotisations, liée à un calcul qui ne dépendait pas de moi.

Après l'audience, l'un des conseillers prud'homaux, celui qui siégeait côté employeur, donc de mon côté, m'a parlé. Il m'a expliqué qu'il fallait voir un contrat de travail comme un contrat de mariage : au moment du divorce, cela se passe toujours mal, même par consentement mutuel.

J'avais gagné le procès. J'avais perdu la relation.

On prête au navigateur Éric Tabarly l'idée qu'en mer, un problème doit être réglé dès qu'il apparaît, sinon il s'envenime vite. Je ne sais pas s'il l'a formulée ainsi. Je sais qu'elle est vraie à terre aussi.

Dès la première réunion

Bien plus tard, j'ai pris la direction d'une coopérative forestière.

J'arrivais dans une maison éprouvée : trois personnes avaient posé leur démission, et j'ai dû batailler pour les garder. La situation de la coopérative imposait par ailleurs de fusionner avec deux autres

coopératives. La fusion était déjà engagée ; le conseil d'administration m'a confié sa finalisation.

Une fusion, pour des salariés, c'est une inquiétude avant d'être un projet. Chacun se demande ce que deviendra son poste, son bureau, son métier, son chef.

Je l'ai annoncée dès la première réunion de service, en présence du président. J'ai simplement dit que cette décision venait du conseil d'administration, et que nous allions donc réfléchir ensemble à la façon d'y parvenir, en prenant soin des ambitions des uns et des autres.

Ensuite, j'ai reçu chaque salarié, un par un. Avec chacun, nous avons parlé de son poste actuel, et de la façon dont je le voyais dans la future organisation.

Je n'arrivais pas à ces entretiens les mains vides. J'avais une idée précise de l'organisation que je voulais mettre en place : la bonne personne au bon endroit, avec les bons outils. Pendant l'entretien, je mesurais l'écart entre la façon dont chacun travaillait et cette cible. Après l'entretien, je décidais du plan pour y arriver, et je le faisais valider par la personne concernée.

Une question m'a été posée : étais-je ouvert aux nouvelles propositions ? Je l'étais.

Ici, seule compte la façon dont la fusion a été annoncée.

Ce que j'en ai retenu

Les trois histoires tiennent en une phrase chacune. À Sombernon, on m'a donné une bonne nouvelle pour ne pas me donner la mauvaise, et j'ai dû deviner. Chez BioEcoForests, j'ai repoussé le moment de parler, et c'est le délai qui a coûté. À la coopérative, j'ai dit tout de suite ce qui était décidé, par qui, ce qui restait ouvert, et j'ai pris le temps de le redire à chacun.

Ce n'est pas la nouvelle qui abîme une relation. C'est le délai, et le détour. Une mauvaise nouvelle dite tout de suite, avec ses raisons, reste une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle découverte trop tard, ou devinée, devient une trahison.

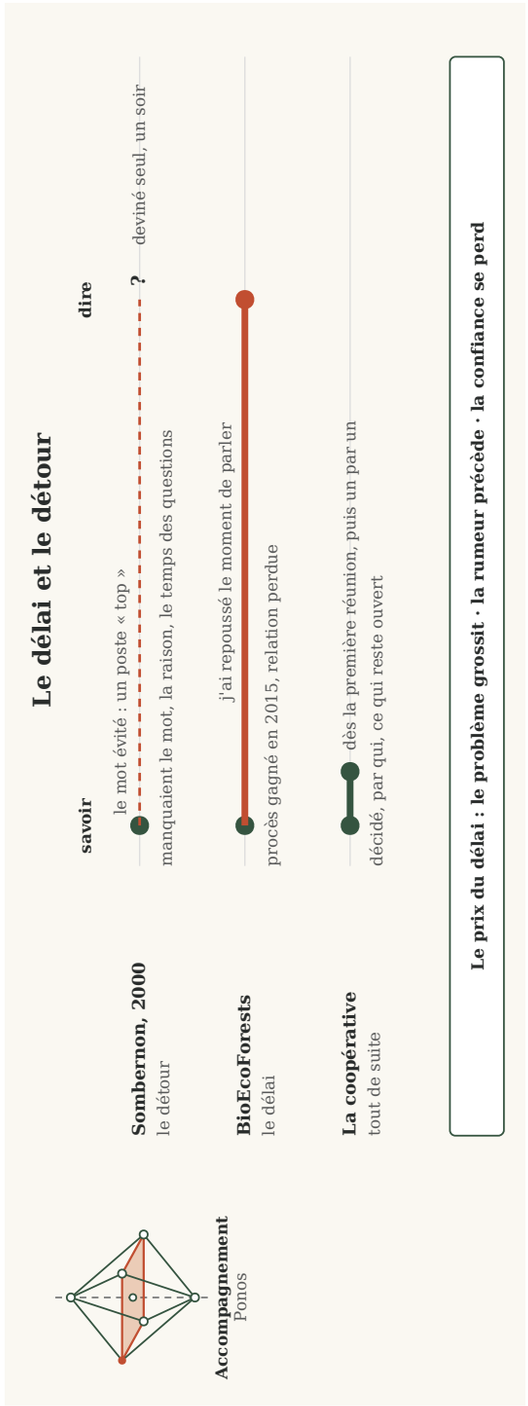


Figure 1: Le délai et le détour (schématique).

L'Accompagnement : confier, suivre, dire

L'**Accompagnement** est la sixième et dernière des six A. Accompagner, c'est confier, suivre, corriger. Sa question de contrôle est longue, parce qu'elle doit tout contenir : qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche ?

Je consacre à l'Accompagnement deux chapitres. Celui-ci traite du moment le plus délicat : dire. Le suivant traitera de ce qu'on confie, et à qui.

Dans la boucle de Boyd, l'Accompagnement est le moment où la boucle change de mains. Celui qui reçoit une nouvelle ou une mission doit pouvoir, à son tour, observer, s'orienter, décider et agir. Il ne le peut que s'il sait ce qui se passe. C'est pourquoi tout commence par dire.

Commander, ce n'est pas se taire

Des trois C de Fayol, l'Accompagnement correspond au premier : commander. Fayol le définit sans emphase : « faire fonctionner le personnel ». Commander, dans ce sens, c'est moins donner des ordres que faire en sorte que chacun sache ce qu'il a à faire, et puisse le faire.

On ne peut pas faire fonctionner des personnes à qui l'on cache ce qui les concerne. Les deux ingénieurs de BioEcoForests ne pouvaient pas s'organiser face à un retard de salaire dont ils ont entendu parler trop tard. Le technicien de Sombernon a dû deviner seul, le soir, ce qui lui arrivait. Le silence n'est pas une absence de commandement. C'est un commandement qui laisse chacun seul.

Pourquoi l'on attend

Si dire tout de suite était facile, ce chapitre serait inutile. Il ne l'est pas, et la psychologie sociale a donné un nom à la difficulté.

Au début des années 1970, deux psychologues américains, Sidney Rosen et Abraham Tesser, ont décrit ce qu'ils ont appelé l'« effet MUM » : une tendance robuste à éviter de transmettre une information désagréable à celui qu'elle concerne. Le nom vient de l'expression anglaise *to keep mum*, se taire. Leurs travaux, et ceux qui ont suivi, montrent que cette réticence ne vient pas seulement de la peur de la réaction. Elle vient aussi de la gêne d'être associé à la

mauvaise nouvelle, comme si celui qui l'annonce en devenait un peu responsable.

Je reconnais dans cette description ce que j'ai fait chez BioEcoForests : je repoussais le moment de le dire. Le chef d'agence, lui, avait peut-être d'autres raisons de choisir le mot « top ». Je ne les connais pas. Le résultat était le même : un délai ou un détour à la place d'une phrase claire.

Savoir que l'on a tendance à se taire ne suffit pas à parler. Mais cela permet de reconnaître la tentation quand elle se présente, et de s'imposer une règle avant qu'elle ne gagne.

Le prix du délai

Une mauvaise nouvelle ne reste pas immobile pendant qu'on hésite à l'annoncer. Elle grossit de trois façons.

Le problème grossit. C'est l'idée qu'on prête à Tabarly. Un retard de paiement annoncé tôt laisse le temps de chercher une avance, d'étaler, d'expliquer. Annoncé le jour de la paie, il ne laisse plus rien.

La rumeur précède. Ce qu'on ne dit pas finit par se savoir autrement : un document qui circule, une remarque entendue, un changement qu'on remarque. Celui qui apprend la nouvelle par la rumeur apprend deux choses à la fois, la nouvelle et le fait qu'on la lui a cachée.

La confiance se perd. C'est le coût le plus durable. Après une nouvelle cachée, chaque silence devient suspect. L'équipe se demande ce qu'on ne lui dit pas encore.

Au chapitre 4, j'ai défini Anticiper ainsi : partir du principe que l'imprévu arrivera, et s'organiser pour réagir au mieux et au plus vite. Dire tout de suite est la forme la plus simple de l'anticipation : donner aux autres le temps que l'on a soi-même.

Contourner n'est pas annoncer

Le chef d'agence n'a pas menti. Le poste de qualiticien était bien « top ». Il a seulement dit une vérité à la place d'une autre.

C'est la forme la plus courante de la mauvaise nouvelle mal donnée, et la plus difficile à reprocher. On parle d'« opportunité » pour un changement imposé, de « réorganisation » pour une suppression,

de « nouveau défi » pour un remplacement. Chaque mot est exact. L'ensemble évite le seul mot qui comptait.

Celui qui reçoit l'euphémisme n'est pas dupe longtemps. Il comprend, souvent le soir même, ce qu'on ne lui a pas dit. Et il retient deux choses : la mauvaise nouvelle, et le fait qu'on n'a pas osé la lui dire en face.

Le bon message tenait en trois phrases : vous êtes remplacé à Sombernon ; voici pourquoi ; voici ce que je vous propose. La bonne nouvelle, le poste « top », aurait trouvé sa place après. Elle aurait même été plus crédible.

Annoncer en quatre temps

L'annonce de la fusion contient, je crois, la forme d'une annonce réussie. Je la résume en quatre temps.

Ce qui est décidé, et par qui. La fusion était une décision du conseil d'administration. Je l'ai dit d'emblée. Dire d'où vient une décision, loin de s'en laver les mains, permet à chacun de savoir à qui s'adresser, et ce qui peut encore bouger.

Ce qui reste ouvert, et comment on va y travailler. La fusion était décidée ; la façon d'y parvenir ne l'était pas. « Réfléchir ensemble » n'était pas une formule de politesse. C'était l'espace laissé à l'équipe. La question qu'on m'a posée, sur les nouvelles propositions, portait exactement sur cet espace.

Ce que cela change pour chacun, en tête-à-tête. Une réunion annonce. Un entretien rassure, ou du moins éclaire. Chacun veut savoir ce qui arrive à son poste, et personne ne pose cette question devant ses collègues. L'entretien sert aussi à mesurer l'écart entre ce que fait la personne et ce qu'on attend d'elle demain. Le plan qui en découle ne s'impose pas : il se fait valider par celui qui devra le suivre. Les entretiens individuels forment la seconde moitié de l'annonce collective.

Qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche. C'est la question de contrôle de l'Accompagnement. Une annonce qui ne dit pas ce qui va se passer ensuite laisse chacun imaginer le pire. Même provisoire, un calendrier rassure plus qu'un silence.

À ces quatre temps, j'ajoute une condition : la présence de celui qui a décidé, ou de celui qui le représente. J'ai annoncé la fusion avec

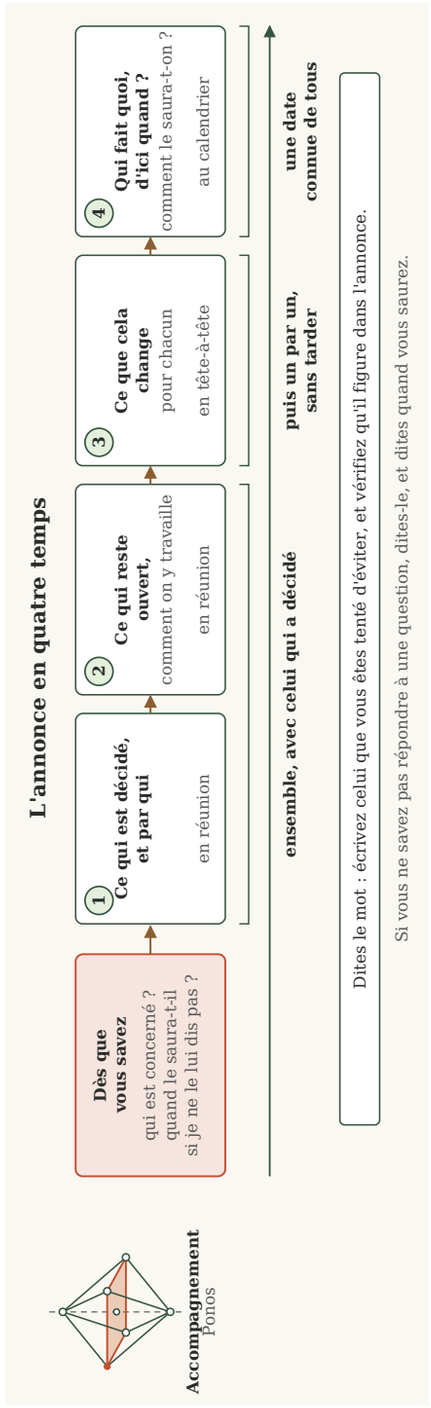


Figure 2: L'annonce en quatre temps.

le président à mes côtés. Sa présence montrait que l'annonce n'était pas une interprétation du directeur, mais la parole de ceux qui avaient tranché.

Le contrôle continu

Ce que j'ai tiré des prud'hommes ne tient pas seulement à la façon d'annoncer. Cela tient au moment où l'on découvre qu'il faut annoncer.

Plus tôt on voit qu'un paiement va manquer, plus on a de temps pour prévenir, chercher une solution, expliquer. Je ne savais pas encore anticiper ces retards. Depuis, j'applique une règle de temporalité : le contrôle se fait en continu. On règle les problèmes au plus vite, en identifiant précisément leur source et en désignant celui qui en est responsable.

Concrètement, j'ai adopté une démarche inspirée du lean pour tout ce que je fais. Dans chaque projet, et dans chaque acte de management, je cherche les quelques indicateurs clés que je peux suivre, ceux qui me diront assez tôt que quelque chose dérive.

Et toutes mes réunions se terminent de la même façon, par trois choses.

D'abord, un tableau du CQQCOQP, la grille du chapitre 5, appliqué à ce qui vient d'être décidé.

Ensuite, un kanban. Le mot vient des usines Toyota, où il désignait des cartes qui faisaient circuler l'information sur la production. Le mien a cinq colonnes : bac à sable, validé, planifié, terminé, abandonné. Le bac à sable reçoit les idées qu'on n'a pas encore tranchées. La colonne « abandonné » compte autant que les autres : on y voit ce qu'on a décidé de ne pas faire, et personne ne continue à y travailler en silence. Chaque carte porte la règle du chapitre 1 : un Homme, c'est-à-dire qui ; une Mission, ce qu'il fait, pour quand et dans quelle quantité ; des Moyens, comment, où et avec qui.

Enfin, un tableau tout simple, à trois colonnes : quoi, qui, échéance.

Ce dernier tableau, c'est la question de contrôle de l'Accompagnement écrite sur une page : qui fait quoi d'ici quand. Le kanban dit comment on saura que ça marche, puisqu'il montre, d'une réunion à l'autre, ce qui avance et ce qui reste immobile. Une carte qui ne bouge pas, c'est

souvent la mauvaise nouvelle qu'il faudra donner, vue assez tôt pour la dire tout de suite.

C'est le troisième C de Fayol, contrôler, mis au service du premier. La revue hebdomadaire du chapitre 2 y suffit souvent : un quart d'heure par semaine pour regarder ce qui arrive, et repérer assez tôt la mauvaise nouvelle qu'il faudra donner. On ne peut dire tout de suite que ce qu'on voit à temps.

Les pièges de l'annonce

L'euphémisme. Dire « top » pour ne pas dire « remplacé ». Le mot juste coûte une minute de gêne ; le mot évité coûte la confiance.

L'attente. Espérer que le problème se réglera avant qu'on ait à en parler. Il se règle rarement, et il grossit toujours.

L'annonce sans entretien. Une réunion où tout le monde apprend la nouvelle, et personne n'apprend ce qu'elle change pour lui.

L'annonce par écrit seulement. Un message envoyé à tous évite le regard de chacun. Il n'évite pas les questions ; il les repousse dans les couloirs.

Se cacher derrière la décision. Dire d'où vient une décision est honnête. S'en servir pour ne pas l'assumer ne l'est pas. « C'est le conseil qui a décidé » doit être suivi de « et voici comment nous allons le faire ensemble ».

L'outil : l'annonce en quatre temps

Dès que vous savez, posez-vous une seule question : qui est concerné, et quand le saura-t-il si je ne le lui dis pas ? Si la réponse est « par quelqu'un d'autre » ou « trop tard », parlez maintenant.

Préparez quatre phrases. Ce qui est décidé, et par qui. Ce qui reste ouvert, et comment on va y travailler. Ce que cela change, que vous direz à chacun en tête-à-tête. Qui fait quoi d'ici quand, et comment on saura que ça marche.

Dites le mot. Écrivez le mot que vous êtes tenté d'éviter, et vérifiez qu'il figure dans votre annonce.

Annoncez ensemble, puis un par un. La réunion d'abord, avec celui qui a décidé si possible. Les entretiens ensuite, sans tarder.

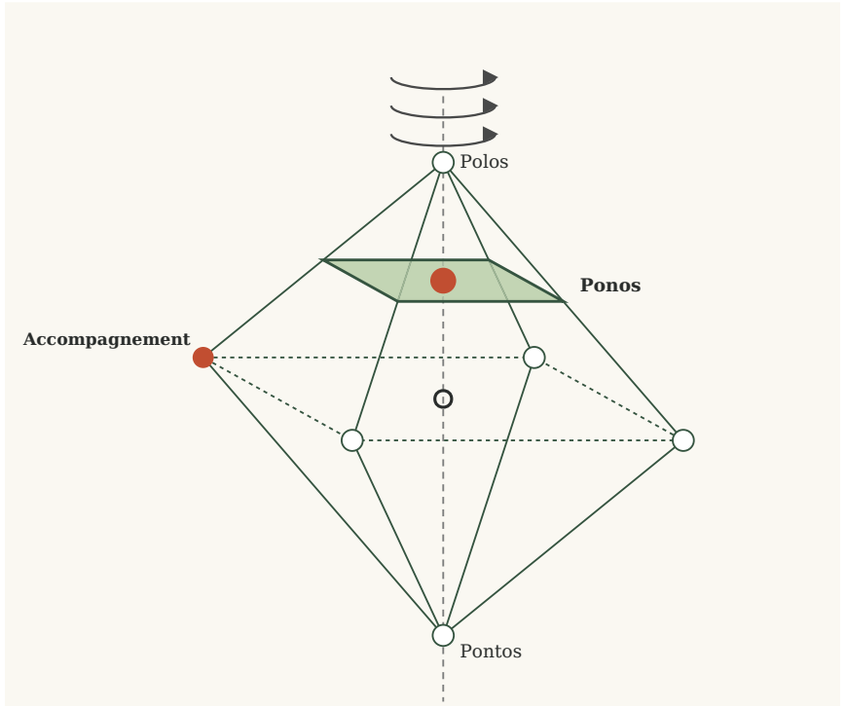
Répondez aux questions. Si vous ne savez pas, dites-le, et dites quand vous saurez.

Mettez le suivi au calendrier. Une date pour faire le point, connue de tous.

> **Simple, mais pas simpliste**
>
> Dire tout de suite ne veut pas dire tout dire, ni dire n'importe quoi. Certaines nouvelles appartiennent d'abord à ceux qu'elles concernent, avant d'appartenir à l'équipe. Et une information encore incertaine s'annonce comme telle : voici ce que je sais, voici ce que je ne sais pas encore, voici quand j'en saurai plus.
>
> Dire tout de suite ne rend pas non plus une mauvaise nouvelle agréable. Cela la rend supportable, et cela laisse intacte la confiance dont on aura besoin pour la suite.

Question de contrôle : qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche ?

Voir la fiche n° 8 : L'annonce en quatre temps.



Chapitre 9

Un Homme, une mission, des moyens

le poids en haut : il faut tourner vite

Chapitre 9. Un Homme, une mission, des moyens

Au chapitre 1, j'ai posé une règle : on ne lâche la main de personne sans trois choses, un Homme, une mission, des moyens. J'ai promis d'y revenir, et de raconter notamment une main que je n'ai pas vu glisser.

Ce chapitre tient cette promesse. Il raconte trois moments. Le premier se passe à l'armée, le temps d'une course. Les deux autres se passent à l'Office, à l'époque où l'on déployait des outils nationaux, et ils ne disent pas du tout la même chose.

La course

J'ai fait mon service militaire au 13e régiment de dragons parachutistes. J'y étais lieutenant, à la tête d'une section de trente hommes et de trois sous-officiers. J'ai toujours emmené mes hommes sur le terrain pour les former.

Les nouvelles recrues suivaient un mois de formation, qui se terminait par une marche commando. Cette formation se faisait généralement en salle. Moi, je la faisais dehors, pour les endurcir. Ils allaient devoir tenir sur le terrain : c'est sur le terrain que je les préparais.

Un jour, nous courions une course entre sections, en forêt, sac au dos. En pleine course, un de mes soldats s'est blessé à la cheville. Nous étions loin de tout secours.

J'ai pris son sac en plus du mien. Et j'ai demandé aux deux plus rapides de la section de le soutenir jusqu'à l'arrivée.

Il faut dire pourquoi nous avons continué. Ce n'était pas pour gagner. L'arrivée était l'endroit où l'on pouvait soigner le blessé. Le laisser derrière nous, c'était le laisser seul en forêt, attendre qu'on vienne le chercher. Finir la course, c'était le chemin le plus court vers les soins.

Nous sommes arrivés premiers. Le blessé a été pris en charge plus vite

que si on l'avait laissé en forêt.

En le racontant aujourd'hui, j'y retrouve tout ce que je défends. Les deux soldats ont reçu une mission claire, soutenir le blessé jusqu'à l'arrivée, qu'ils pouvaient redire en une phrase. Ils ont reçu les moyens de la tenir : leurs mains étaient libres, puisque c'est moi qui portais le sac en trop. Et le blessé, l'Homme avec une majuscule, était au centre de la décision. Pas le classement.

Et le chef portait plus que les autres. Deux sacs sur le dos. Sur une course de quelques heures, devant toute la section, c'était juste. Tout le monde voyait pourquoi.

La marche

Une dizaine d'années plus tard, j'étais à l'Office, à Velaine-en-Haye, et Marculus, l'outil né à Sombernon, était déployé dans toute la France. Je formais les agents qui allaient l'utiliser.

Je faisais ces formations sur le terrain. Et avant de montrer quoi que ce soit, je cherchais d'abord comment les collègues travaillaient. Ce que je découvrais ressemblait trait pour trait à ce que je faisais moi-même, parce que nous étions tous tenus par les mêmes procédures nationales. Or j'avais construit Marculus pour me faciliter ces procédures. Il répondait donc à leurs contraintes comme aux miennes. Il ne leur imposait aucune nouvelle façon de travailler. Le déploiement a été facile.

J'ai connu aussi l'autre versant. L'Office a déployé un logiciel national de gestion de la production de bois, et j'ai fait partie de l'équipe chargée de la conduite du changement.

Lors de nos réunions, nous mesurions l'écart entre l'existant et le logiciel. Notre rôle était de dire à chaque équipe : vu où vous en êtes, la marche à franchir pour utiliser le logiciel est plus ou moins haute. Nous préparions les gens à la franchir. Nous n'avions aucun moyen de faire modifier le logiciel.

Il a fallu plus de quinze ans pour le déployer. Et, à ma connaissance, l'Office repart aujourd'hui sur un autre logiciel.

La différence entre ces deux déploiements ne tient pas à la personne qui accompagnait : j'étais dans les deux. Elle tient à ce que l'outil demandait aux gens. Avec Marculus, l'outil était venu au travail. Avec

le logiciel national, on demandait au travail de venir à l'outil. La conduite du changement mesurait la marche. Elle ne pouvait pas l'abaisser.

J'ai refait ce geste bien plus tard, lors d'une réorganisation que je dirigeais : mesurer, avec chacun, l'écart entre sa façon de travailler et la cible. Mais cette fois, c'est moi qui décidais du plan pour le réduire, et je le faisais valider par la personne concernée. La marche, je pouvais l'abaisser.

Celui que je n'ai pas vu

Pendant le déploiement de Marculus, un collègue formateur m'accompagnait dans les formations.

Il fallait, à l'époque, adapter les bases de données de Marculus au fur et à mesure. Je le faisais la nuit, entre deux journées de formation. J'avais appris à l'armée à dormir trois heures par nuit. Mon collègue a suivi ce rythme. Il n'en avait pas la capacité. Il a fait un burn-out.

Je n'ai rien vu, et je n'ai rien fait.

Je n'ai rien vu parce que je regardais ailleurs. Je regardais les agents que je formais, leur façon de travailler, leurs contraintes. J'accompagnais avec soin ceux qui allaient utiliser l'outil. Je n'ai pas vu celui qui le déployait avec moi.

Je n'avais pas encore compris que la réussite d'un projet, même avec le meilleur logiciel du monde, passe pour moitié par l'accompagnement des hommes. Tous les hommes. Y compris ceux qui accompagnent.

Comment vas-tu ?

Je n'ai pas compris tout de suite ce que cette histoire m'avait appris. Il a fallu une autre scène, plus tard, loin du travail.

Un jour, j'ai demandé au père de mon meilleur ami : « Comment allez-vous ? » Il m'a répondu : « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? »

La réponse m'a arrêté net. Elle m'obligeait à faire ce que je n'avais jamais fait : justifier ma question. Et en cherchant quoi répondre, j'ai pris conscience que je n'écoutais pas vraiment les réponses à cette question. « Comment allez-vous ? » était une formule. Je la posais comme on dit bonjour.

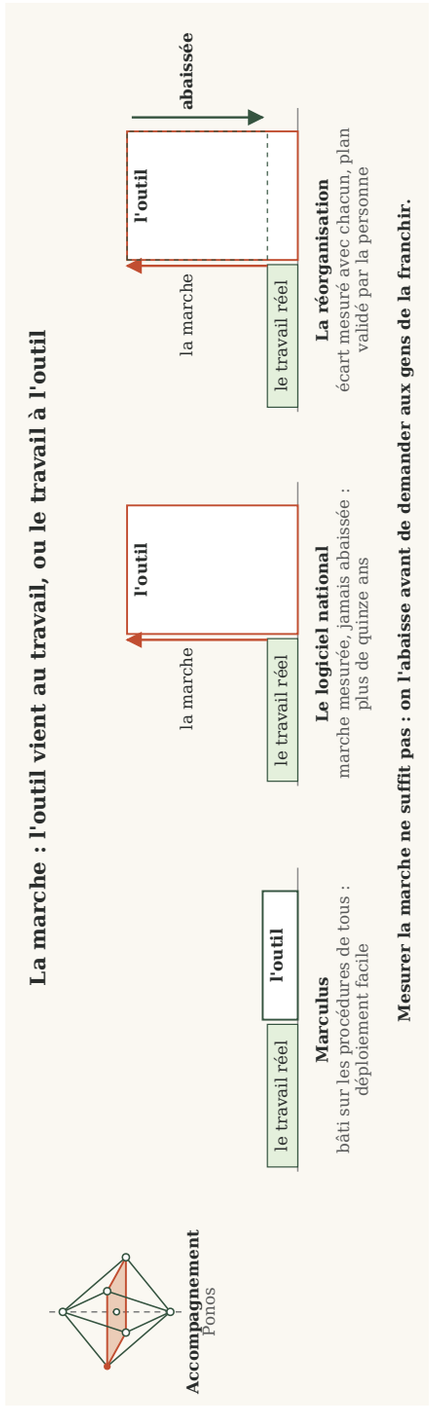


Figure 1: La marche (schématique).

Il a bien fallu lui répondre. Je lui ai dit que sa santé comptait pour moi, parce que si lui allait mal, mon meilleur ami irait mal aussi.

C'est en le disant que j'ai compris ce que j'avais manqué. Personne ne va bien ou mal tout seul. Ce qui arrive à un homme touche ceux qui l'entourent, et c'est pour cela que sa réponse nous regarde.

Depuis, mon « Comment vas-tu ? » du matin n'est plus automatique. Je le pose toujours, mais je suis très attentif aux réponses qui le suivent.

Ce que j'en ai retenu

La course et les nuits de formation racontent la même qualité : le chef qui porte plus que les autres. Sur une course de quelques heures, devant tout le monde, elle a permis de mettre un blessé à l'abri plus vite. Sur un déploiement de plusieurs mois, la nuit, sans que personne ne la voie, elle est devenue une norme que je n'avais jamais énoncée, et qu'un autre a suivie au-delà de ses forces. L'exemplarité ne choisit pas ce qu'on imite.

Et un outil, aussi bon soit-il, ne fait pas le changement à la place des hommes. Marculus a été adopté parce qu'il partait du travail réel. Le logiciel national a demandé plus de quinze ans parce qu'il demandait au travail de venir à lui. Entre les deux, j'ai appris que l'accompagnement commence bien avant la formation : quand on décide ce que l'outil va demander aux gens.

L'Accompagnement, suite : confier

Le chapitre 8 a traité du premier geste de l'Accompagnement : dire. Celui-ci traite du second : confier. La question de contrôle reste la même : qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche ?

Confier, c'est appliquer la règle du chapitre 1 : un Homme, une mission, des moyens. J'en reprends ici les trois mots dans l'ordre où on y pense d'habitude : d'abord la mission, parfois les moyens, et en dernier l'Homme. C'est aussi l'ordre dans lequel on les oublie, du moins oublié au plus oublié.

Fayol avait un mot pour cela. Organiser, écrivait-il, c'est « constituer le double organisme, matériel et social, de l'entreprise ». L'organisme social, c'est l'Homme et sa mission. L'organisme matériel, ce sont les moyens. Organiser, au sens de Fayol, c'est s'assurer qu'aucun des trois ne manque avant de lâcher la main.

Une mission

Une mission se dit en une phrase. « Soutenez-le jusqu'à l'arrivée. » Les deux soldats n'avaient pas besoin d'en savoir plus : ils savaient quoi faire, et pourquoi.

Les militaires ont un nom pour cette façon de commander. On la rattache souvent à l'armée prussienne du XIXe siècle et au maréchal von Moltke ; les Allemands l'appellent *Auftragstaktik*, que l'on traduit par commandement par la mission. Le chef donne le but et son intention, et laisse à celui qui exécute le choix du comment. Celui qui connaît l'intention peut s'adapter quand le terrain change, sans attendre un nouvel ordre. Pour reprendre la boucle de Boyd, celui qui exécute fait tourner sa propre boucle au lieu d'attendre celle du chef.

C'est ce que demande une mission bien confiée : le quoi, le pourquoi, et la liberté du comment. Si celui à qui vous confiez une mission ne peut pas vous la redire en une phrase, avec son but, elle n'est pas confiée. Elle est seulement transmise.

Des moyens

Les moyens, ce sont le temps, les outils, l'autorité, l'argent parfois. Pendant la course, le moyen décisif était simple : des mains libres. Je l'ai fourni en prenant le sac.

L'histoire des deux logiciels dit la même chose à une autre échelle. Un outil est un moyen. Quand il s'ajuste au travail, il aide celui qui le reçoit à tenir sa mission. Quand il oblige à changer le travail, il devient lui-même une mission supplémentaire, qu'on ajoute à la première sans en retirer aucune.

C'est pourquoi je ne compte jamais sur un outil pour faire un changement. Si le changement est nécessaire, il se décide, s'explique et s'accompagne pour lui-même. L'outil vient ensuite, pour le faciliter. Je considère que la moitié de la réussite d'un déploiement tient à

l'accompagnement. Ce n'est pas une mesure ; c'est ma conviction de praticien, après avoir vécu les deux versants.

Un Homme

L'Homme, avec une majuscule, est le mot qu'on oublie, parce qu'il ne figure dans aucun tableau de bord. Il a des forces, des limites, une fatigue, une vie hors du travail. Et ses limites ne sont pas celles de son chef.

J'avais appris à dormir trois heures par nuit. Ce n'était pas une vertu. C'était une habitude, prise dans un contexte précis, et que j'avais transportée dix ans plus tard dans un autre, sans jamais la questionner. Endurcir des recrues, c'était ma mission de lieutenant. Endurcir un collègue formateur n'était la mission de personne. Mon rythme était devenu, sans que je le dise, la mesure de ce qu'on pouvait attendre de l'équipe.

L'Organisation mondiale de la santé a précisé en 2019, dans sa classification internationale des maladies, ce qu'elle entend par burn-out. Elle le décrit comme un phénomène lié au travail, et non comme une maladie : il résulte d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. Elle en retient trois signes : un épuisement, une mise à distance du travail ou un cynisme à son égard, et une baisse de l'efficacité professionnelle. Je ne suis pas médecin, et un manager n'a pas à poser de diagnostic. Mais il a à regarder, et à écouter. Et la définition dit l'essentiel : c'est le travail qui est en cause, donc la façon dont on l'organise.

La question du matin

Regarder commence par un geste que tout le monde fait et que presque personne ne fait vraiment : demander comment va l'autre, et écouter la réponse.

La question ne coûte rien. Elle ne demande ni outil, ni réunion, ni procédure. Elle demande seulement de ne plus la poser comme on dit bonjour. Une réponse trop rapide, une hésitation, un sujet qu'on change ne prouvent rien à eux seuls. Mais ils disent qu'il faut peut-être revenir, plus tard, seul à seul, et reposer la question autrement.

Ce n'est pas un contrôle. C'est l'inverse : la seule façon de savoir si

l'Homme, avec sa majuscule, tient encore la mission qu'on lui a confiée, c'est de le lui demander, et de croire ce qu'il répond.

L'exemplarité à double tranchant

On recommande souvent aux managers d'être exemplaires. C'est juste, à une condition : savoir que tout ce que fait le chef devient un exemple, y compris ce qu'il ne voulait pas montrer.

Pendant la course, l'exemple était visible, limité dans le temps, et chacun en comprenait la raison. Pendant le déploiement, l'exemple était invisible, durable, et personne ne l'avait expliqué. Le premier a servi une décision que chacun comprenait. Le second a fixé une norme.

J'en tire une règle simple. Quand on fait plus que les autres, il faut dire pourquoi, pour combien de temps, et ce qu'on n'attend pas d'eux. « Je travaille cette nuit parce que la base doit être prête demain ; toi, tu dors. » Une phrase comme celle-là, je ne l'ai jamais prononcée. Elle aurait suffi à dire que mon rythme n'était pas une règle.

Accompagner ceux qui accompagnent

Le dernier enseignement est le plus facile à oublier. Dans un projet, il y a ceux qui reçoivent le changement, et ceux qui le portent : formateurs, relais, référents, équipe projet. On pense aux premiers, parce qu'ils sont la cible. On oublie les seconds, parce qu'ils sont de notre côté.

Ce sont pourtant eux qui tiennent le rythme le plus longtemps, qui répondent aux questions, qui absorbent les résistances. Ils ont besoin, eux aussi, d'un Homme, d'une mission et des moyens. Et quelqu'un doit veiller sur eux. Dans un projet, ce quelqu'un, c'est le chef de projet.

Les pièges de la mission confiée

La mission sans intention. On dit quoi faire, pas pourquoi. Au premier imprévu, celui qui exécute ne sait plus comment s'adapter.

L'outil-levier. On compte sur un logiciel pour changer les pratiques. On obtient une marche à franchir, et des années pour la franchir.

La marche mesurée, jamais abaissée. On prépare les gens à s'adapter à l'outil, sans pouvoir adapter l'outil aux gens. L'accompagnement devient alors une consolation.

Le chef-étalon. Le rythme du chef devient la norme implicite de l'équipe. Personne ne l'a décidé ; tout le monde le suit.

L'équipe projet oubliée. On accompagne les utilisateurs, et l'on oublie ceux qui accompagnent avec soi.

L'outil : la fiche de mission

Je résume ce chapitre en une fiche qui tient sur une page, à remplir avant de confier une mission, et à relire en cours de route.

La mission, en une phrase, avec son but : ce qu'il faut faire, et pourquoi. Demandez à celui qui la reçoit de vous la redire.

Les moyens : le temps, les outils, l'autorité, l'argent. Pour chacun, demandez-vous : est-ce suffisant pour cette mission, ou est-ce que je lui ajoute une mission cachée ? Si l'outil change le travail, ce changement est une mission à part entière.

L'Homme : sa charge actuelle, ce qu'on lui retire pour lui confier ceci, le rythme qu'on attend de lui. Écrivez-le noir sur blanc, surtout s'il est différent du vôtre.

Qui veille sur lui : un nom, et une date de point régulière. Pour ceux qui accompagnent un projet, ce nom est le vôtre.

Comment on saura que ça marche : un signe concret, et le moment où on le regardera.

Et chaque matin, une question : « Comment vas-tu ? » Posée pour de vrai, et écoutée jusqu'au bout.

Et pour un déploiement d'outil, ajoutez une ligne : **la marche**. Allez voir comment on travaille. Mesurez l'écart entre l'existant et l'outil. Puis demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'abaisser, avant de demander aux gens de la franchir.

Simple, mais pas simpliste

On peut être exemplaire sans être imité en tout. L'exemple

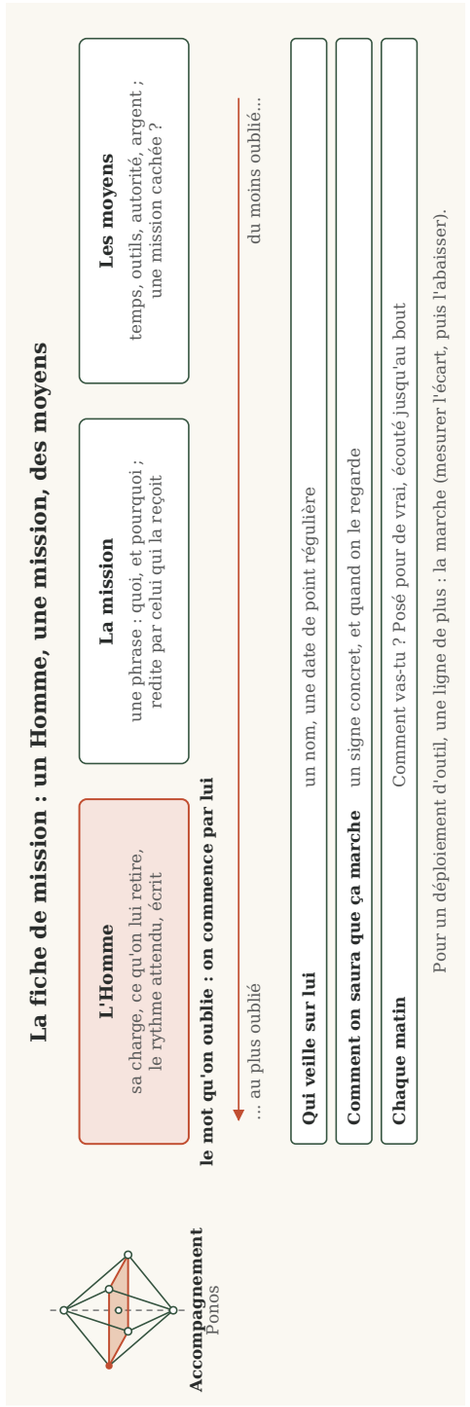


Figure 2: La fiche de mission.

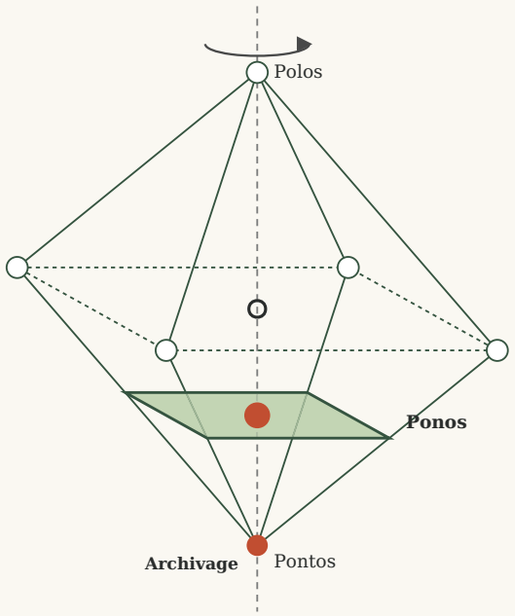
qui compte se donne moins en en faisant plus qu'en disant clairement ce qu'on attend, et ce qu'on n'attend pas.

L'Homme avec une majuscule, c'est aussi le chef. Ses limites existent, même quand il a appris à ne pas les voir. Un chef qui dort trois heures par nuit n'est pas un modèle. C'est un risque, pour lui et pour ceux qui le suivent.

Question de contrôle : qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche ?

Voir la fiche n° 9 : La fiche de mission.

Partie III — Pontos, les sources



Chapitre 10

Une seule source de vérité

le pendule : l'action près des sources

Chapitre 10. Une seule source de vérité

Au chapitre 1, j'ai raconté comment, en 2000, j'étais devenu responsable qualité de l'agence de l'Office en Côte-d'Or, avec en prime la surveillance, la veille juridique et la chasse. La veille juridique, c'était suivre l'évolution des textes que les agents de l'Office font respecter en forêt. Ce chapitre raconte ce qui arrive quand ces textes ne parviennent plus jusqu'à ceux qui les appliquent.

Le code dans l'armoire

Avant internet, et avant que Légifrance ne mette la loi en ligne, chaque agent disposait d'un code forestier à feuillets mobiles, publié par un éditeur juridique. Chaque année, un abonnement permettait de recevoir les feuillets modifiés dans l'année, et de remplacer les anciens. Le code restait ainsi à jour, page par page.

Puis la direction a fait un calcul. Rapporté au nombre de procès-verbaux que dressaient les agents, le coût de cet abonnement paraissait trop élevé. Les mises à jour n'ont plus été distribuées sur le terrain.

La décision n'était pas absurde. Sur la ligne budgétaire qui la portait, elle faisait une économie réelle et immédiate. Ce qu'elle coûtait ne se voyait pas encore.

Les codes ont continué à servir. Ils ont simplement cessé d'être vrais, un article après l'autre, au rythme des réformes. Dans chaque armoire, la loi s'est arrêtée à la date du dernier feuillet reçu. Autant d'armoires, autant de versions de la loi.

La procédure est tombée

Un jour, un agent a dressé un procès-verbal en s'appuyant sur un article qu'il avait trouvé dans les classeurs de son armoire. L'article n'était plus

à jour.

Le procureur de la République nous a recalés. La procédure est tombée.

Je veux être clair sur un point. L'agent n'avait commis aucune faute. Il avait cherché la loi là où on lui avait toujours dit de la chercher : dans le code qu'on lui avait remis. Il avait fait son travail avec soin. C'est le système qui lui avait donné une source fausse en lui laissant croire qu'elle était vraie.

Le Furet

C'est de là qu'est né Le Furet.

Nous vivions à ce moment-là un changement de fond : on passait d'un formalisme papier à un formalisme sur ordinateur. J'ai profité de ce passage pour développer une application qui permettait aux agents de rédiger leurs procès-verbaux en ligne. C'est elle dont j'ai raconté, au chapitre 6, la semaine des deux cents signalements.

Pour les textes, j'ai fait un choix simple. Le Furet lirait la loi là où elle est publiée. J'y avais écrit une interface qui interrogeait directement Légifrance, le site public de diffusion du droit, pour l'ensemble des textes sur lesquels un agent de l'Office est compétent, et pas seulement le code forestier. À l'époque, Légifrance ne proposait rien de tel ; il a fallu l'écrire. Mais le principe était là : plus de copie qui vieillit dans une armoire. Chaque procès-verbal s'appuyait sur le texte tel qu'il était, le jour où on l'écrivait.

Ce qui a suivi

La suite a été inattendue. Il devenait si facile de rédiger et de transmettre un procès-verbal que leur nombre a augmenté de façon significative dans les années qui ont suivi, notamment avec les tournées inter-services, dont je reparlerai au chapitre 13.

Il y a là une ironie. L'abonnement avait été supprimé parce qu'il coûtait trop cher pour le nombre de procès-verbaux dressés. Mais ce nombre dépendait aussi de la difficulté à les dresser. Quand l'outil a rendu le travail plus simple, il y en a eu davantage. Le ratio qui avait justifié l'économie était en partie le produit de l'organisation elle-même.

Ce que j'en ai retenu

Une mémoire fausse est pire qu'une absence de mémoire. L'agent qui n'a pas de code sait qu'il doit chercher. L'agent qui a un code périmé croit savoir, et il agit avec assurance sur une information fausse. Le danger, c'était la présence d'une copie à laquelle tout le monde faisait confiance, et que plus personne ne mettait à jour.

La solution n'a pas été de mieux ranger les armoires. Elle a été de supprimer les armoires, en allant chercher l'information à sa source. Une seule source de vérité, c'est l'endroit unique où l'information est juste, et vers lequel tout le monde va.

L'Archivage : retrouver ce qu'on sait

Avec ce chapitre s'ouvre la troisième partie du livre, Pontos, les sources. Après le sens et l'action vient la mémoire : ce que l'organisation sait, et la façon dont elle le retrouve.

L'**Archivage** est la troisième des six A. Je l'ai gardé pour cette partie, celle de la mémoire. Archiver, c'est ranger ce qu'on sait pour pouvoir le retrouver, juste, au moment où l'on en a besoin. Sa question de contrôle est très concrète : trouve-t-on l'information en moins d'une minute ?

Dans la boucle de Boyd, c'est à l'Archivage que je rattache le troisième temps, **décider**, que le chapitre 6 avait laissé en attente. Un agent qui décide de verbaliser décide sur la loi qu'il a sous la main. Si cette loi est fausse, la meilleure décision du monde tombera devant le procureur. Le rapprochement est le mien : il me sert à rappeler qu'une décision vaut ce que vaut la mémoire sur laquelle elle s'appuie.

Une seule source de vérité

L'expression vient du monde des systèmes d'information, où l'on parle de *single source of truth*. L'idée est simple : chaque information de référence doit avoir un seul endroit où elle est tenue à jour, et tous ceux qui en ont besoin doivent aller la chercher là.

Le contraire est la règle dans la plupart des organisations. Chacun garde sa copie. Le tableau des effectifs existe en cinq versions, une

par service. La liste des contacts d'un partenaire vit dans dix boîtes aux lettres. La procédure en vigueur est imprimée dans un classeur, enregistrée sur un disque partagé et recopiée dans un document de formation, et les trois versions ne disent plus la même chose. Chaque copie a été juste le jour où on l'a faite. Aucune ne le reste.

Une source unique se reconnaît à trois traits.

Elle a un propriétaire. Quelqu'un, nommément, est chargé de la tenir à jour. Une source que tout le monde peut modifier, et dont personne n'est responsable, finit par ne plus être fiable du tout.

Elle est datée. On sait de quand date l'information, et donc si elle est encore valable. C'est la question *Quand* du CQQCOQP, au chapitre 5.

On y va, on ne la copie pas. C'est la leçon du Furet. Mieux vaut un lien vers la source qu'une copie de son contenu. Un lien reste juste aussi longtemps que la source. Une copie commence à vieillir le jour même.

Au chapitre 7, j'ai promis qu'un affichage devait puiser à une source unique. C'est ici que la promesse se tient. Un tableau affiché au mur, un tableau de bord, un rapport mensuel ne sont fiables que s'ils lisent tous la même source. S'ils lisent chacun la leur, ils finissent par se contredire.

Le prix invisible de l'économie

L'histoire du code dans l'armoire est le chapitre 2 sous une autre forme. Au chapitre 2, l'impression sur feuilles A4 coûtait sur une ligne et rapportait sur une autre. Ici, l'abonnement coûtait sur une ligne, et son absence coûtait ailleurs, plus tard, sous une forme qu'aucun tableau budgétaire ne pouvait faire apparaître : une procédure annulée.

C'est le piège propre à l'information. Sa mise à jour coûte toujours quelque chose, et ce coût est visible. Son vieillissement ne coûte rien, jusqu'au jour où il coûte tout. Celui qui décide de ne plus tenir une source à jour fait une économie certaine contre un risque qu'il ne voit pas. Avant de supprimer une mise à jour, il faut donc se poser la question du coût complet : que se passera-t-il le jour où quelqu'un s'appuiera sur l'information périmée ?

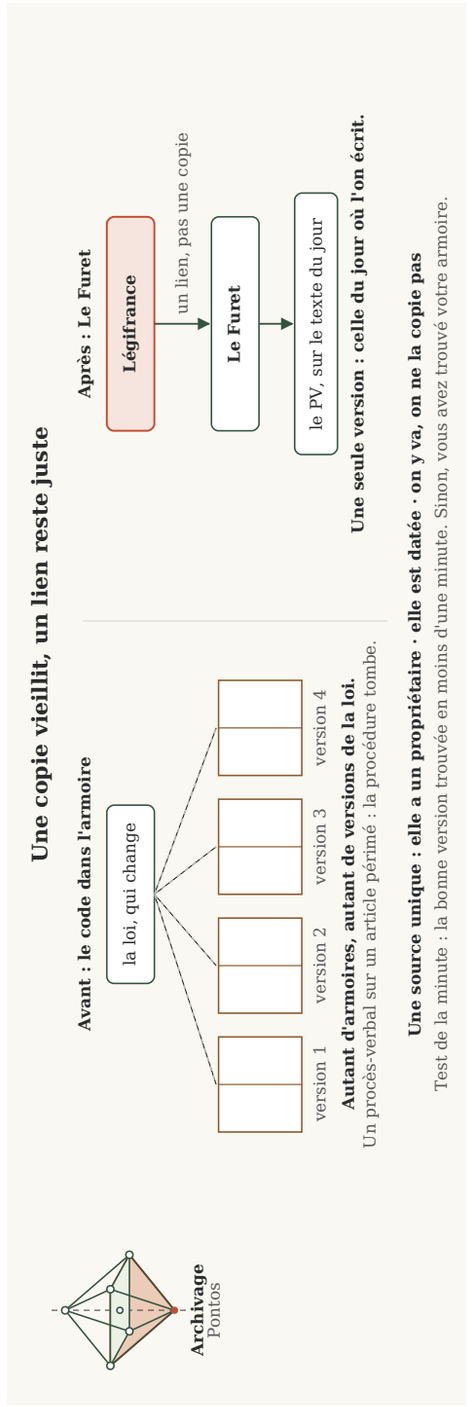


Figure 1: Une copie vieillit, un lien reste juste.

Les 5S de l'information

Les ateliers japonais ont donné au monde une méthode de rangement devenue célèbre, les 5S, née dans l'industrie et diffusée avec le système de production de Toyota. Cinq mots japonais commençant par la lettre S, que l'on traduit souvent ainsi : **trier**, **ranger**, **nettoyer**, **standardiser**, **tenir dans la durée**.

Elle a été conçue pour les postes de travail : on y élimine les outils inutiles, on donne une place à chacun, on nettoie, on fixe des règles, et on s'y tient. Je l'applique à l'information, où elle s'avère au moins aussi utile.

Trier. Supprimer ce qui ne sert plus : les vieilles versions, les doublons, les copies « au cas où ». Un document périmé qu'on garde n'est pas une archive. C'est un piège pour celui qui le trouvera.

Ranger. Donner à chaque information une place unique, connue de tous. La bonne question n'est pas « où l'ai-je mise ? », mais « où tout le monde irait-il la chercher ? ».

Nettoyer. Vérifier régulièrement que la source est juste : les dates, les liens, les noms. Une base qu'on ne nettoie jamais se remplit d'erreurs que personne ne voit.

Standardiser. Fixer des règles simples et communes : comment on nomme un fichier, où on le range, qui le met à jour. Une règle simple appliquée par tous vaut mieux qu'une règle parfaite appliquée par personne.

Tenir dans la durée. C'est le plus difficile. Le rangement se dégrade dès qu'on cesse de l'entretenir. C'est pourquoi l'Archivage a sa place dans les rituels : un coup d'œil chaque semaine, un nettoyage chaque trimestre.

Le test de la minute

La question de contrôle de l'Archivage se transforme facilement en test.

Choisissez une information dont votre équipe a souvent besoin : la dernière version d'une procédure, le texte qui encadre une décision, le contact d'un partenaire, le chiffre de l'an dernier. Demandez à quelqu'un de la trouver, devant vous, et regardez la montre.

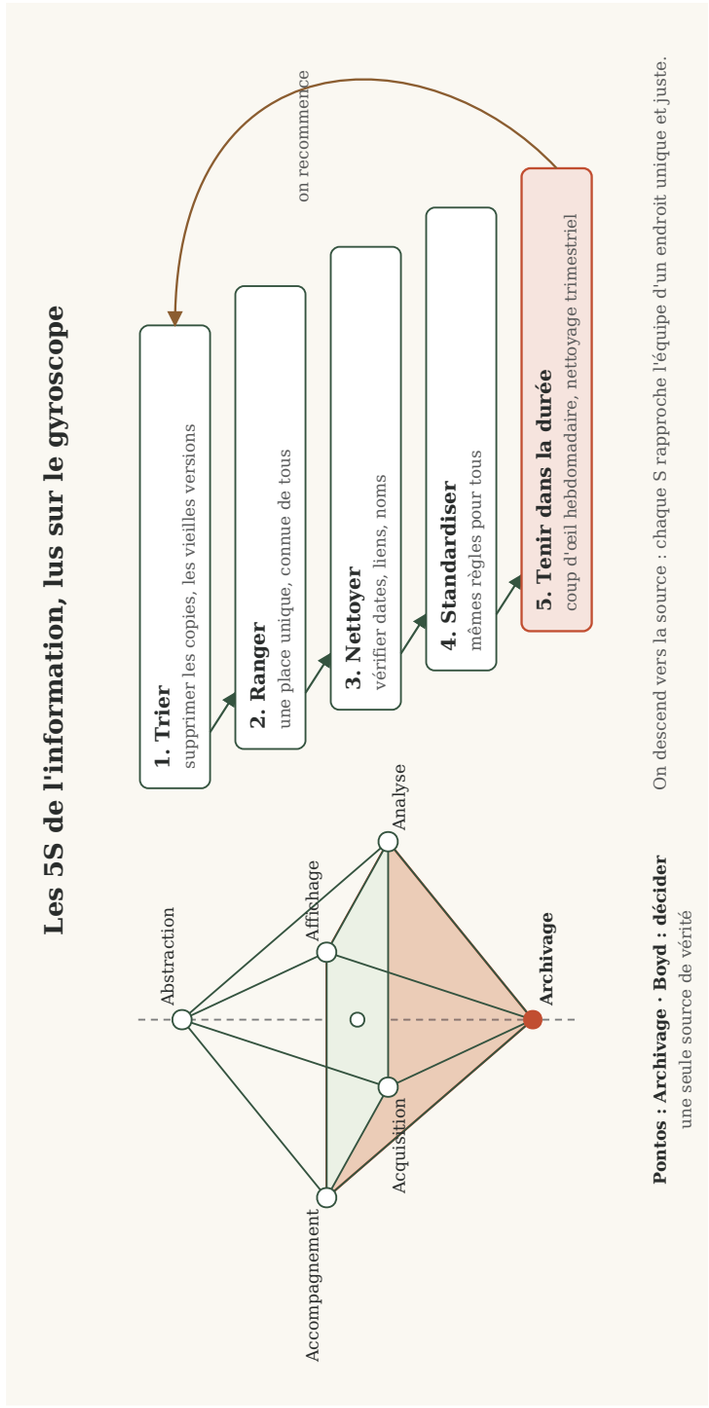


Figure 2: Les 5S de l'information, lus sur le gyroscope.

S'il la trouve en moins d'une minute, et que c'est la bonne version, votre archivage fonctionne. S'il met plus longtemps, s'il hésite entre deux versions, ou s'il vous demande « laquelle ? », vous avez trouvé votre armoire.

Une seule source, plusieurs regards

Il faut éviter un malentendu. Au chapitre 5, j'ai défendu une règle qui semble contredire celle-ci : toujours comparer plusieurs sources.

Les deux règles ne portent pas sur la même chose. Pour une information de référence, la loi, une procédure, un tarif, une liste de contacts, il faut une seule source, tenue à jour, vers laquelle tout le monde va. Pour une observation du monde, le relief d'une forêt, l'état d'un chantier, le moral d'une équipe, il faut plusieurs sources, qui se trompent pour des raisons différentes. On ne compare pas trois versions de la loi pour choisir la bonne. On compare trois mesures du terrain pour savoir ce qu'il en est.

Les pièges de l'Archivage

La copie « au cas où ». On garde une version locale, par prudence. Elle devient, sans qu'on y prenne garde, la version qu'on consulte.

Le fichier « final ». On reconnaît une organisation sans source unique à ses fichiers nommés « version finale », « version finale corrigée », « version finale définitive ».

L'économie sur la mise à jour. On supprime l'entretien d'une source parce qu'il coûte. On paie plus tard, ailleurs, sans faire le lien.

La source sans propriétaire. Tout le monde peut la modifier, personne n'en répond. Elle finit par dire n'importe quoi.

L'archive introuvable. On a tout gardé, mais personne ne sait où. Une information qu'on ne retrouve pas en une minute n'existe pas pour celui qui décide.

L'outil : la carte des sources

Pour chaque information dont votre équipe a besoin pour décider, remplissez une ligne.

L'information : ce dont il s'agit, en quelques mots.

La source unique : l'endroit où elle est juste. Un seul.

Le propriétaire : la personne chargée de la tenir à jour.

Le rythme de mise à jour : chaque jour, chaque mois, à chaque changement.

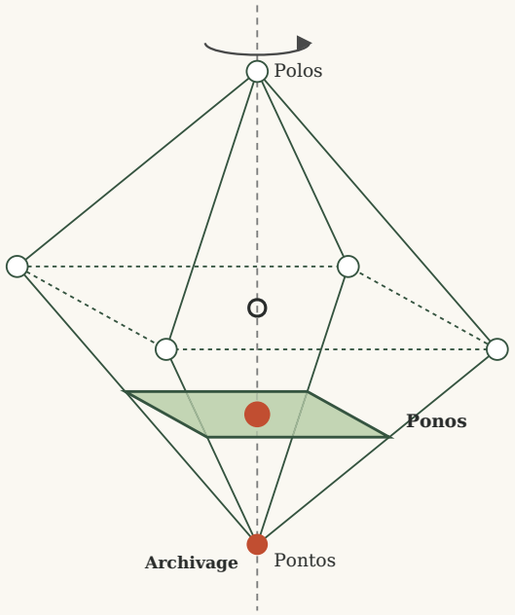
Le test de la minute : la dernière fois qu'on l'a fait, et le résultat.

Puis, pour chaque ligne, cherchez les copies : dans les armoires, sur les disques, dans les messageries. Remplacez-les par un lien vers la source, ou supprimez-les.

> **Simple, mais pas simpliste**
>
> Une source unique doit tout de même être sauvegardée. La sauvegarde est une copie à part : on la range, et on ne l'ouvre que le jour où la source serait perdue.
>
> Il arrive aussi que la source unique soit celle d'un autre : pour la loi, c'était Légifrance. Le meilleur archivage consiste parfois à ne rien garder du tout, et à savoir où aller chercher.

Question de contrôle : trouve-t-on l'information en moins d'une minute ?

Voir la fiche n° 10 : La carte des sources et le test de la minute.



Chapitre 11

Le temps long

le pendule : la mémoire qui stabilise

Chapitre 11. Le temps long

Un forestier ne voit jamais la fin de ce qu'il commence. Le chêne qu'il plante sera coupé par quelqu'un qui n'est pas encore né. Entre les deux, bien d'autres forestiers se seront succédé sur la même parcelle. Chacun aura décidé à partir de ce que les précédents avaient laissé.

La forêt oblige à garder des informations sur des pas de temps très longs, plusieurs centaines d'années. Aucun d'entre nous ne dure aussi longtemps. Aucun logiciel non plus. Ce chapitre raconte deux façons de perdre la mémoire, et ce que j'ai fait pour qu'elle ne dépende plus de personne.

Un outil pour trois

Au chapitre 2, j'ai raconté la naissance de Marculus à Sombernon, sur un tableur, de ma seule main. Au chapitre 9, j'ai raconté son déploiement dans toute la France. Entre les deux, quelque chose avait changé : je n'étais plus seul à écrire le code.

Dès que Marculus est devenu un outil national, deux collègues techniciens m'ont rejoint. Ils appartenaient au groupe national chargé de la modernisation de l'informatique mobile. Nous étions trois développeurs sur le même code.

C'est là que le problème est apparu. Le fichier de Marculus plantait à l'ouverture quand il passait du poste d'un développeur à celui d'un autre. Ce que l'un avait écrit, l'autre ne pouvait pas l'ouvrir. Pour avancer, il fallait recopier les procédures à la main, par copier-coller, d'un fichier à l'autre.

La perte de temps était importante. Le pire, pourtant, était ailleurs : chaque modification coûtait si cher que plus personne n'avait envie de toucher au code. Un outil que l'on n'ose plus corriger est un outil qui commence à mourir.

La réponse était sur un forum

J'ai d'abord cherché dans notre code. Je n'ai rien trouvé, et pour cause : la faute n'y était pas.

C'est en cherchant sur les forums que j'ai compris. D'autres utilisateurs, ailleurs, avaient rencontré le même plantage et l'avaient décrit. La cause était un bug connu du tableur lui-même. Il figurait dans une liste de bugs que l'éditeur avait recensés, et qu'il avait décidé de ne pas corriger.

Je ne fais pas de procès à l'éditeur. Il avait ses priorités, et un petit outil forestier développé à trois n'en faisait pas partie. Mais j'ai compris ce jour-là ce que voulait dire dépendre d'un code qu'on ne peut ni lire ni corriger. Notre outil, et la mémoire qu'il contenait, était suspendu à une décision prise par quelqu'un qui ne nous connaissait pas, et qui ne nous devait rien.

La réponse, elle, venait d'inconnus qui avaient pris le temps de l'écrire pour les suivants.

Le passage à R

Je connaissais déjà une autre voie. En 1998, j'avais commencé à programmer en R, pour d'autres usages. R est un langage de traitement de données, né au début des années 1990 à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il est diffusé sous licence libre depuis 1995 : son code est ouvert, chacun peut le lire, le corriger et le redistribuer. Quand je l'ai découvert, il n'avait même pas atteint sa première version stable, sortie en février 2000.

Il fallait maintenant convaincre mes deux collègues. Je ne les commandais pas. Ils venaient d'un autre service et n'avaient aucune raison de quitter un tableur que tout le monde avait sur son poste pour un langage que presque personne autour de nous ne connaissait.

Deux choses les ont convaincus. La première, c'était l'épuisement des copier-coller : ils vivaient le problème eux-mêmes. La seconde, c'était une démonstration. Je leur ai montré ce que R savait faire avec ses packages, ces extensions écrites par d'autres utilisateurs et mises à la disposition de tous. Le code d'un développeur s'ouvrait chez l'autre. Ce qui manquait, quelqu'un l'avait souvent déjà écrit et partagé.

Ils m'ont suivi. C'est à partir de là que je suis passé à R et aux logiciels

libres pour les développements qui ont suivi.

Ce que j'en ai retenu

Un outil qui ne passe pas d'une main à l'autre ne dure pas. Tant que Marculus tenait sur mon seul poste, la faille ne se voyait pas. Elle est apparue le jour où il a fallu partager. Et quand corriger coûte plus cher que laisser faire, plus personne ne corrige : l'outil se fige, puis il meurt avec ceux qui savaient encore s'en servir.

Je n'avais pas d'ordre à donner à mes collègues. Je les ai convaincus en partant d'une douleur qu'ils connaissaient, puis en leur montrant une preuve. C'est la même leçon qu'au chapitre 7 : ceux qui ne dépendent pas de vous, on ne peut pas les commander, on peut seulement leur montrer.

La mémoire de la forêt

Le second récit se passe sur le terrain, et il commence par un document que peu de lecteurs connaissent : le sommier.

Une forêt publique est gérée selon un aménagement, un document qui prévoit, pour une période donnée, les coupes et les travaux à faire. Le sommier est son complément. L'aménagement dit ce qui est prévu. Le sommier enregistre ce qui s'est réellement passé : chaque martelage, chaque coupe, chaque plantation, chaque tempête. C'est la mémoire de la forêt.

Pendant longtemps, le sommier était un classeur de feuillets imprimés que l'on remplissait ligne après ligne. Une règle le gouvernait : on n'y raturait pas. Une erreur se corrigeait par une nouvelle ligne, une mention rectificative, et l'ancienne restait lisible.

À Sombernon, j'avais instauré deux fois par an une bilatérale avec chaque agent pour vérifier les sommiers de ses forêts. Le classeur ouvert entre nous, nous relisions ce qui avait été inscrit.

Les mélèzes qui ne grandissaient pas

Un jour, nous contrôlions le sommier d'une forêt domaniale près de Dijon. Sur l'une des parcelles, il décrivait une plantation de mélèzes vieille de huit ans. Et, sur la même parcelle, des travaux de jeunes peuplements inscrits chaque année, encore et encore.

Les deux lignes ne collaient pas. Des plants de huit ans auraient dû être sortis d'affaire depuis cinq ans. Pourquoi les travaillait-on encore ?

Nous sommes allés voir.

Sur le terrain, la réponse était sous nos yeux. Les mélèzes n'avaient pas grandi. Ils ne sortaient pas de la dent du gibier. Chaque année, nous faisions nettoyer le tour des plants pour les dégager de la végétation concurrente. Et chaque année, ce nettoyage ouvrait un passage aux chevreuils, qui venaient manger les bourgeons terminaux. Un arbre qui perd son bourgeon terminal perd sa pousse de l'année en hauteur. Le chevreuil abroutit jusqu'à un peu plus d'un mètre : tant que les plants restaient sous cette hauteur, il les reprenait chaque année.

La bonne conduite était à l'inverse de ce que nous faisions : laisser les plants au milieu des autres, pour que le gibier n'y ait pas un accès facile.

Nous avons arrêté les travaux sur la parcelle.

Je veux être juste avec l'agent. Il faisait chaque année le travail que l'on fait sur une jeune plantation, et il le faisait bien. Ce qui manquait, ce n'était pas le soin. C'était le recul.

Ce que j'en ai retenu

Chaque visite annuelle voyait des plants à dégager, et on les dégageait. Aucune visite, prise seule, ne pouvait montrer l'absurde. Il a fallu la mémoire de huit ans, une date de plantation d'un côté, des travaux qui ne finissaient pas de l'autre, pour que l'écart apparaisse. La mémoire écrite fait voir ce qu'aucun regard isolé ne montre. Faire bien la mauvaise chose, année après année, reste une erreur.

Mais la mémoire seule ne suffisait pas. Le sommier nous a dit qu'il y avait un problème. Le terrain nous a dit lequel. La donnée signale, le terrain explique : c'est la boucle des chapitres 5 et 6, à l'échelle du temps long. Et encore fallait-il relire le sommier. Une mémoire que personne

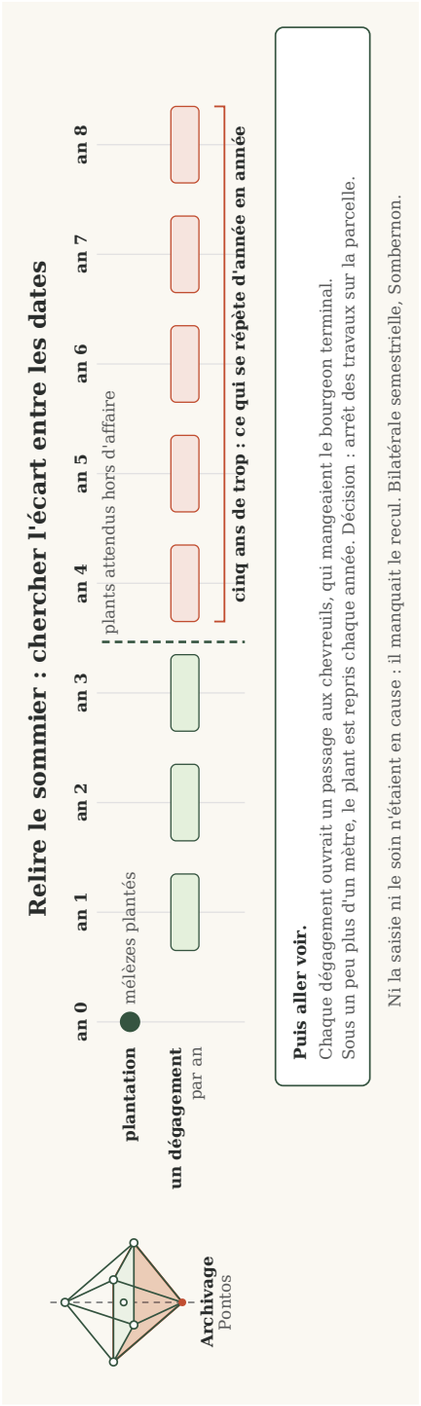


Figure 1: Relire le sommier : les mélèzes.

ne relit ne sert à rien.

Le temps long : une mémoire qui ne dépend de personne

Le chapitre 10 demandait que l'information de référence soit juste aujourd'hui, en un seul endroit. Celui-ci pose une autre question : sera-t-elle encore juste, lisible et vérifiable dans trente ans, quand ceux qui l'ont écrite seront partis ?

Dans la boucle de Boyd, l'orientation, ce moment où l'on donne un sens à ce qu'on observe, se nourrit de plusieurs choses. Boyd en nomme cinq : les traditions culturelles, l'héritage génétique, l'expérience antérieure, l'information nouvelle, et le travail d'analyse et de synthèse. L'expérience antérieure d'une forêt, c'est son sommier. Un forestier qui arrive sur une forêt sans sommier s'oriente avec ses seuls yeux, sur un instant, comme si la forêt était née le jour de son arrivée. Le rapprochement est le mien.

Trois façons de perdre la mémoire

Les deux récits de ce chapitre et celui du chapitre précédent montrent trois façons différentes de perdre la mémoire.

L'outil qu'on ne peut plus ouvrir. C'est Marculus et son bug. L'information existe, mais elle est enfermée dans un format ou un logiciel que l'on ne maîtrise pas. Le jour où l'éditeur change de version, arrête un produit ou refuse de corriger un défaut, la mémoire devient illisible.

La copie qui vieillit. C'est le code forestier dans l'armoire, au chapitre 10. L'information existe, elle est lisible, mais elle a cessé d'être juste, et personne ne le sait.

La mémoire qu'on ne relit pas. Ce sont les mélèzes. L'information existe, elle est lisible, elle est juste. Mais si personne ne la relit en comparant les dates, elle ne sert à rien.

Les trois appellent des réponses différentes : un format ouvert pour la première, une source unique pour la deuxième, un rituel de relecture

pour la troisième.

Le libre : un registre qui ne dépend de personne

Depuis le bug de Marculus, je préfère les logiciels libres pour tout ce qui doit durer. Le code d'un logiciel libre est public. Si son auteur l'abandonne, d'autres peuvent le reprendre. Si un défaut gêne, n'importe qui peut le corriger, ou payer quelqu'un pour le faire. Le logiciel dépend alors de tous ceux qui s'en servent.

C'est pour cela que, depuis des années, je mets à disposition de la filière bois, en licence libre, sur une plateforme de partage de code, des scripts R qui automatisent des procédures forestières. C'est un travail bénévole, que je fais comme coprésident de l'association Forestiers du monde. Il prend tout son sens maintenant que les données publiques se démocratisent fortement en France, comme le LiDAR HD de l'IGN, dont les relevés sont ouverts à tous.

Il faut cependant être honnête. Le libre n'est pas une garantie d'éternité. Un logiciel libre que plus personne n'entretient vieillit comme un autre. R a duré parce qu'une communauté l'a fait vivre : des milliers de packages écrits par d'autres, des forums où l'on se répond. Quand on choisit un outil pour le temps long, on regarde la licence, et aussi qui le fait vivre.

Un outil qui change de mains

Le libre, je l'ai aussi pratiqué dans l'autre sens.

Quand j'étais expert LiDAR à l'Office, je me servais de lidaRtRee, un package R écrit par un chercheur pour analyser les relevés LiDAR des forêts : repérer les arbres un à un, mesurer la structure d'un peuplement, en tirer des cartes. L'outil était bon. Mais il avait été pensé pour des sites d'étude, et certaines de ses fonctions étaient trop lentes, ou incapables de traiter de grandes surfaces. Or un forestier travaille à l'échelle d'un massif.

Avec un logiciel fermé, j'aurais attendu une nouvelle version, ou cherché un autre outil. Là, le code était ouvert. J'ai réécrit toutes les fonctions qui posaient problème. Elles ont rejoint le package, où mon nom figure aujourd'hui parmi les contributeurs.

Le package vit toujours. Son auteur continue de le tenir à jour, d'autres

s'en servent, et moi-même, qui ne suis plus à l'Office, je l'utilise encore, en simple utilisateur.

C'est l'inverse exact de Marculus. Marculus était mon outil, et il ne passait pas d'une main à l'autre. lidaRtRee était l'outil d'un autre : il est passé par mes mains, il en est ressorti plus capable, et il a continué sa route sans moi. Il passe sans difficulté le test que je propose à la fin de ce chapitre, celui du successeur. Une mémoire qui ne dépend de personne, c'est cela : un outil auquel chacun peut ajouter, et que le départ de personne n'arrête.

Le jour où je suis parti

En 2023, j'ai quitté mon poste d'expert LiDAR à l'Office.

Les calculs sur les données LiDAR demandent un ordinateur puissant, et le mien l'était. Tous mes scripts et tous mes projets s'y trouvaient, ou sur le réseau, dans la partie qui me concernait.

Mes scripts n'étaient pas tous du même genre. Une partie était libre : les fonctions que j'avais réécrites pour lidaRtRee vivaient déjà dans le package, chez d'autres. Les autres, l'Office me demandait de les garder fermés. Ils restaient sa propriété. C'est la règle : un logiciel écrit par un salarié ou un agent dans le cadre de ses fonctions appartient à son employeur.

Mon départ n'avait pas été anticipé. Quand je suis parti, le service informatique a formaté mon ordinateur avant de s'assurer que mon successeur disposait de l'ensemble des informations. Mon compte réseau a été supprimé dès le lendemain. Tous les scripts fermés ont été perdus.

Heureusement, tout n'était pas dans la machine. Deux mois avant mon départ, j'avais placé quelques personnes et pris le temps de les former. Elles devaient pouvoir accompagner tout ce que j'avais déployé sur le terrain, entre autres les récepteurs GNSS du chapitre 4. Mon poste a été réparti entre trois personnes. L'une d'elles faisait partie de celles que j'avais formées. Elle se sert toujours des documents que j'avais rédigés pour cet accompagnement, et elle m'appelle encore pour avoir mon avis sur les nouveautés.

Ce que j'en ai retenu

Ce jour-là, trois mémoires ont passé le test du successeur, et une seule l'a raté. Le code libre a survécu, parce qu'il était déjà ailleurs, chez d'autres. Ce que j'avais transmis à des personnes et écrit dans des documents a survécu. Le code fermé, qui n'existait qu'en un seul exemplaire, a disparu. Ce n'est pas la propriété qui l'a perdu : formater un poste et fermer un compte sont des gestes normaux. C'est la combinaison d'un code fermé, d'une copie unique et d'un effacement fait avant de vérifier que la mémoire était passée.

C'est aussi le troisième temps de la main du chapitre 1 : lâcher. Encore faut-il avoir appuyé avant. Les deux mois de formation ont compté parce que je les avais pris avant de partir.

On n'efface pas, on ajoute

La règle du sommier papier, pas de rature, une correction par une nouvelle ligne, est une très vieille idée. Les comptables la connaissent depuis toujours : une écriture fausse se corrige par une autre écriture. La raison est la même partout. Une mémoire que l'on peut réécrire sans trace ne prouve rien. Si l'on ne voit pas ce qui a été corrigé, on ne peut plus faire confiance à ce qui reste.

Le numérique a d'abord fait oublier cette règle. Dans un tableur ou une base de données ordinaire, on écrase la valeur fausse par la valeur juste, et l'ancienne disparaît. C'est pratique, et c'est exactement ce que le classeur interdisait.

sommieR, un package R que j'ai écrit et publié en licence libre, retrouve cette règle. Il tient un sommier unifié pour les trois régimes de forêt, domaniale, communale et privée, à partir des imprimés du sommier de l'Office. Sa première règle est celle du classeur : on n'écrase jamais, on ajoute. Une correction est une entrée de plus, qui renvoie à celle qu'elle corrige. Les entrées sont chaînées les unes aux autres par une empreinte mathématique, de sorte qu'une modification cachée casserait la chaîne. Celui qui reçoit un extrait du sommier, une commune, un expert, peut vérifier lui-même, sans accès à la base, que rien n'a été réécrit.

sommieR suit aussi les plantations dans le temps : reprise, densité, hauteur et abroutissement, contrôlés sur des placettes permanentes un an, trois ans et cinq ans après la plantation. Avec ce suivi, des mélèzes

qui ne grandissent pas n'attendent plus huit ans et une bilatérale pour être remarqués.

La blockchain, et quand s'en passer

Ce principe de chaînage a un nom à la mode : la blockchain. L'idée de lier chaque enregistrement au précédent par une empreinte est plus ancienne. Deux chercheurs, Stuart Haber et Scott Stornetta, l'ont publiée en 1991 pour dater des documents numériques sans pouvoir les antidater. La blockchain, apparue en 2009 avec le bitcoin, y a ajouté autre chose : un registre tenu en commun par des participants qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas besoin de faire confiance à une autorité.

Plus tard, je me suis formé à la blockchain et à l'intelligence artificielle, j'ai fait du conseil sur ces sujets, puis j'ai créé Obooqo, une jeune entreprise spécialisée dans ces deux domaines. Ma formation a abouti à un projet, Groundforest, une organisation pensée pour financer et gouverner collectivement la gestion durable des forêts et des sols, sur laquelle s'appuie aujourd'hui l'association Forestiers du monde.

On pourrait donc s'attendre à ce que sommieR repose sur une blockchain. J'ai choisi de m'en passer. Dans un sommier, les acteurs sont identifiés, l'agent, le gestionnaire, le propriétaire, et l'autorité qui valide les inscriptions est désignée par le droit. La valeur de preuve passe en France par le cadre européen de la signature et de l'horodatage électroniques, le règlement eIDAS. Il n'y a pas d'inconnus à mettre d'accord. Une chaîne d'empreintes suffit, sans le coût ni la complexité d'un registre décentralisé.

Groundforest, à l'inverse, s'adresse à une communauté mondiale : des participants qui ne se connaissent pas et n'ont pas d'autorité commune. C'est précisément le cas pour lequel la blockchain a été inventée.

La blockchain promet le temps long. Elle ne l'a pas encore prouvé : elle a moins de vingt ans, quand un sommier en couvre des siècles. Je m'en sers quand elle répond à un problème que rien d'autre ne résout. Je m'en passe quand une règle plus simple suffit. C'est la valeur Frugale du chapitre 4 : la solution la plus simple qui fasse le travail.

Les pièges du temps long

Le format fermé. On confie la mémoire à un logiciel dont on ne peut ni lire ni corriger le code. Elle durera ce que durera l'intérêt de l'éditeur.

L'outil d'un seul. Un outil que seul son auteur sait ouvrir, faire tourner ou corriger disparaît avec lui, à son départ, à sa mutation, à sa retraite.

La rature. On écrase l'information fausse au lieu de la corriger par un ajout. On gagne en propreté, on perd la preuve.

La mémoire qu'on ne relit pas. On remplit le registre avec soin, et personne ne compare jamais les dates.

La mode. On adopte une technologie parce qu'on en parle.

L'outil : le registre du temps long

L'outil tient en trois temps : choisir, tenir, relire.

Choisir. Avant de confier une mémoire durable à un outil, posez trois questions. Le format est-il ouvert, lisible par un autre logiciel que celui qui l'a créé ? Le code peut-il être corrigé par quelqu'un d'autre que son éditeur ? L'outil fonctionne-t-il d'un poste à l'autre, d'une personne à l'autre ? Trois non : la mémoire est en danger.

Tenir. Quatre règles, celles du classeur papier. On ajoute, toujours. Chaque inscription est datée. Chaque inscription est signée par son auteur. Une correction est une nouvelle ligne qui renvoie à celle qu'elle corrige.

Relire. Inscrivez la relecture dans les rituels, comme les bilatérales de Sombernon. Laissez de côté les erreurs de saisie ; cherchez les écarts entre les dates : ce qui aurait dû être fini et ne l'est pas, ce qui se répète d'année en année, ce qui était prévu et n'apparaît nulle part. Puis allez voir.

Enfin, faites le **test du successeur**. Imaginez que vous quittez votre poste demain. Celui qui arrive pourra-t-il ouvrir vos outils, retrouver l'histoire de ce que vous gériez, et voir ce qui a été corrigé, et pourquoi ? Si la réponse est non, la mémoire de votre équipe, c'est vous. Et vous ne durerez pas aussi longtemps que la forêt.

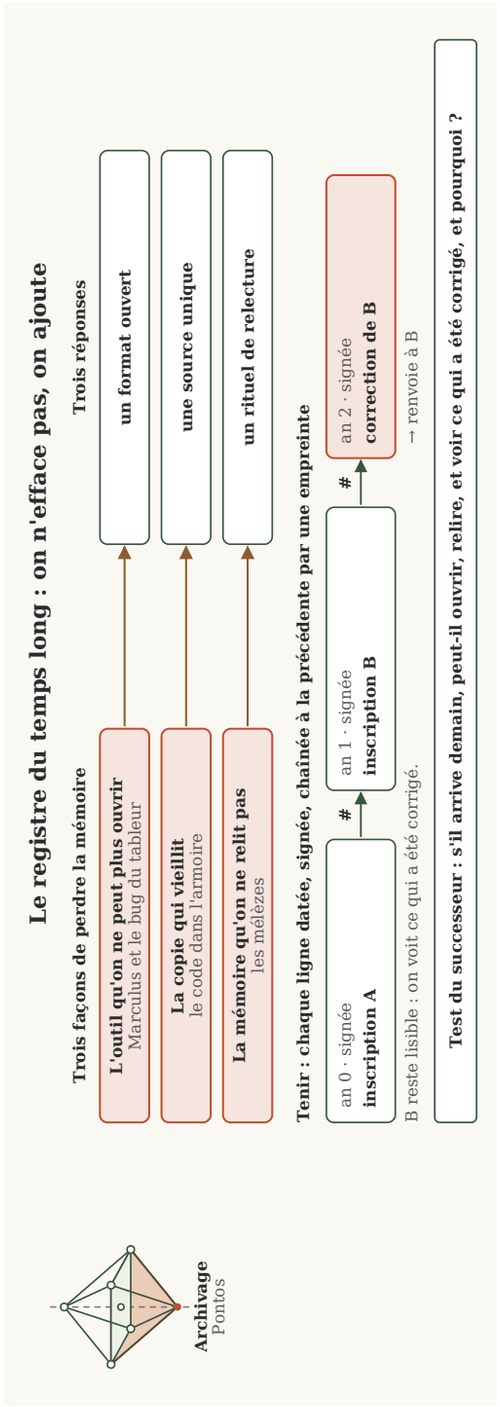


Figure 2: Le registre du temps long.

Simple, mais pas simpliste

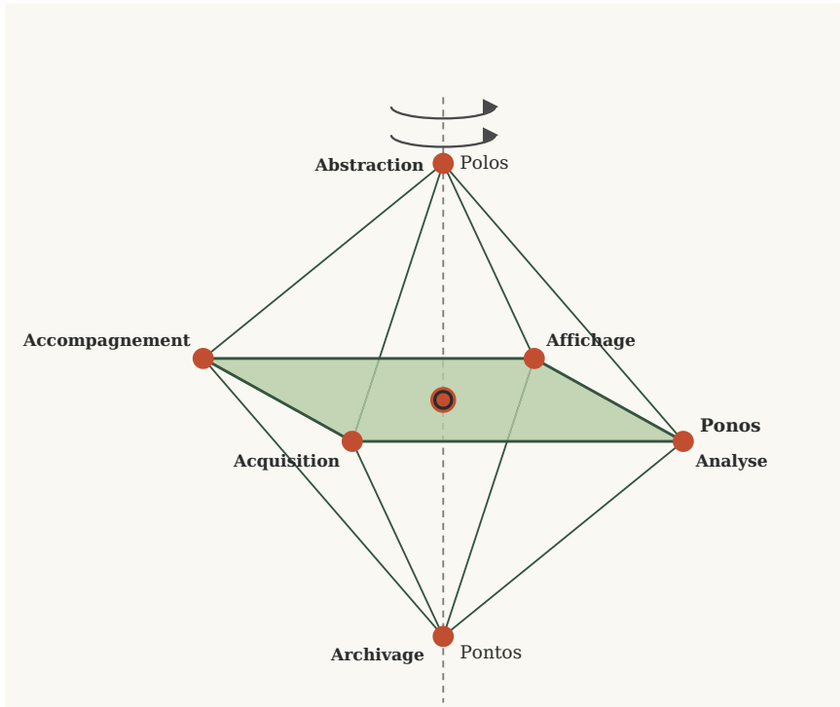
Garder pour le temps long, c'est aussi trier. Les 5S du chapitre 10 restent valables : on supprime les copies et les versions périmées. Ce qu'on ne supprime jamais, c'est la trace de ce qui a été décidé et fait. On élimine les doublons. On ne réécrit pas l'histoire.

L'outil, lui, se choisit selon le problème, quelle que soit la mode. Mes deux projets font des choix opposés, et tous deux ont raison. sommieR se passe de blockchain, parce que les acteurs sont connus et qu'une autorité désignée valide les inscriptions. Groundforest s'appuie sur elle, parce que des inconnus doivent se faire confiance sans tiers. La bonne question n'est pas « quelle technologie ? », mais « qui doit faire confiance à qui ? ».

Question de contrôle : celui qui nous succédera pourra-t-il ouvrir, lire et vérifier ce que nous savons ?

Voir la fiche n° 11 : Le registre du temps long et le test du successeur.

Partie IV — Le gyroscope



Chapitre 12

Faire tourner la boucle

la boucle tourne

Chapitre 12. Faire tourner la boucle

Un gyroscope tient debout parce qu'il tourne. Tant qu'il tourne, on peut le pousser, l'incliner, le poser sur la pointe d'un crayon : il garde son axe. Qu'il ralentisse, et il se met à vaciller. Qu'il s'arrête, et il tombe.

Une méthode, c'est pareil. Les six A, les outils, les questions de contrôle ne tiennent que s'ils tournent, semaine après semaine. Cette dernière partie du livre parle de ce qui les fait tourner : le rythme, les rituels, l'équilibre. Ce chapitre commence par un martelage.

Le premier martelage

En 1997, j'arrivais à Sombernon. Je sortais de l'école. On m'y avait appris, entre autres choses, que le martelage en réserve des affouages n'existait plus.

L'affouage est un usage ancien : les habitants d'une commune ont droit à une part du bois de leur forêt communale. Dans les vieux taillis-sous-futaie, on marque la coupe affouagère de deux manières. Les arbres que l'on conserve, les anciens, les bi-anciens et les tri-anciens, on les marque à la griffe. Ceux que l'on coupe, on les marque au marteau forestier. C'était une pratique d'un autre temps, m'avait-on dit, et elle avait disparu.

Mon premier martelage à Sombernon a été un martelage en réserve.

Je ne savais pas le faire. Personne ne me l'avait enseigné, puisque cela n'existait plus. Ce sont les agents de l'équipe qui assuraient l'intérim de l'unité de Sombernon, avant mon arrivée, qui me l'ont montré. Ils n'étaient pas là pour rester. Ils m'ont transmis ce que l'école avait rangé parmi les choses mortes : le savoir des vieux sachants, celui qui ne s'écrit dans aucun manuel et ne s'apprend qu'en marchant derrière quelqu'un qui sait.

Plus tard, j'ai montré à mon tour ce martelage à un stagiaire.

Mardi et jeudi

Le martelage était le cœur de notre semaine. Pendant les huit années où j'ai vécu à Sombernon, nous avons tenu le même rituel : le mardi et le jeudi, sur le terrain, à marteler.

C'était le rythme court. Il y en avait deux autres. Une fois par mois, je réunissais l'équipe à la maison forestière : c'est dans l'une de ces réunions, je l'ai raconté au chapitre 4, que nous avons décidé ensemble de nous partager le triage d'un collègue malade. Et deux fois par an, je faisais avec chaque agent une bilatérale sur les sommiers de ses forêts : c'est dans l'une d'elles, au chapitre 11, que nous avons découvert les mélèzes qui ne grandissaient pas.

Trois rythmes, donc. Deux fois par semaine, l'action, sur le terrain. Une fois par mois, l'équipe, autour d'une table. Deux fois par an, la mémoire, le classeur ouvert.

Le muret

Une de ces bilatérales m'a laissé un souvenir particulier.

Nous relisions le sommier d'une forêt domaniale près de Saint-Jean-de-Bœuf, en Côte-d'Or. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air allemande avait installé là une station radar, le camp Dackel. Le sommier mentionnait, en 1943, un muret du camp, et donnait la parcelle.

Nous y sommes allés. Le muret était là, à l'endroit indiqué, sous les ronces. Nous l'avons dégagé.

Je ne sais rien du forestier qui avait écrit cette ligne en 1943, ni de ce qu'il pensait en l'écrivant. Je sais seulement qu'il l'avait écrite, et que plus d'un demi-siècle plus tard, sa ligne nous menait encore à la bonne parcelle.

Personne ne cherchait ce muret. Nous ne l'avons trouvé que parce que nous relisions le sommier, deux fois par an, sans savoir ce que nous allions y trouver.

Ce que j'en ai retenu

Un rituel ne sert pas seulement à faire le travail. Il sert à transmettre et à faire remonter. Le martelage du mardi et du jeudi était l'endroit où le savoir passait d'une main à l'autre : des vieux sachants à moi, de moi au stagiaire. La bilatérale était l'endroit où la mémoire de la forêt revenait à la surface. La transmission et la découverte sont venues hors de tout ordre du jour, parce que le rendez-vous existait, et qu'on le tenait.

Chaque rythme a son objet. Le court tient l'action, le moyen tient l'équipe, le long tient la mémoire. Supprimez l'un des trois, et ce qu'il portait se perd sans bruit. On ne s'en aperçoit qu'en cherchant un jour ce qu'il aurait fait remonter.

Les rituels d'aujourd'hui

Vingt-cinq ans plus tard, je dirige un service de la Région, réparti entre Dijon et Besançon. Je ne martèle plus le mardi et le jeudi. Mais les rythmes sont restés.

Chaque jour, je fais le tour du service dans le bureau où je suis. Un mot pour chaque collègue, un échange autour d'un café ou d'un thé. C'est, à ma manière, le point quotidien des méthodes agiles : pas une réunion, un passage. Chaque semaine, ce tour couvre l'ensemble du service, sur les deux sites. Chaque mois, une réunion de service. Et chaque année, une journée en dehors de nos habitudes, pour découvrir le terrain de nos interlocuteurs.

Cette année, la journée avait pour thème le mouvement. Nous l'avons organisée avec les collègues du service et une collègue d'un autre service de notre direction. Le matin, nous avons visité Besançon, qui se présente comme la capitale du temps. L'après-midi, nous sommes allés en forêt de Chailluz, la forêt de la ville, gérée avec l'Office par un service forêt dédié. Le sujet était simple à dire et difficile à vivre : ce que le changement climatique a mis en mouvement dans une forêt périurbaine très fréquentée. Le risque d'incendie à gérer, les peuplements à renouveler, une mortalité des arbres qui augmente.

Ce que l'équipe en a rapporté ne figurait pas au programme. Elle y a retrouvé une cohésion. Elle a échangé avec des personnes d'autres

services. Et chacun a pu mettre un visage sur un nom avec qui il échange tous les jours.

Ce que j'en ai retenu

Les rituels ont changé de forme, pas de fonction. Le tour quotidien tient l'action et les personnes, comme le martelage d'hier. La réunion mensuelle tient l'équipe. La journée annuelle tient ce que les bilatérales tenaient à leur manière : le regard long, celui qu'on ne pose jamais dans l'urgence. Le terrain n'a pas disparu de mon travail. Il a changé de propriétaire : c'est maintenant celui des autres.

Et une fois de plus, ce qu'un rituel produit de plus précieux n'était pas à l'ordre du jour. Nous étions partis voir une forêt qui change. Nous sommes revenus avec une équipe plus soudée et des visages sur des noms.

Les ampoules du grand-père

Le rythme, j'en ai reçu la première leçon bien avant Sombernon, à vingt ans, d'un homme qui n'était pas forestier.

Mon grand-père a toujours été un exemple pour moi. C'était un marcheur hors pair : il avait fait à plusieurs reprises le Paris-Strasbourg à la marche, une épreuve née en 1926, devenue depuis le Paris-Colmar. Il travaillait à Bataville, la cité ouvrière de l'usine de chaussures Bata, en Moselle. Travailleur infatigable, il était aussi serveur le soir et le week-end, pour subvenir aux besoins de la famille.

Un soir, j'avais fait une cinquantaine de kilomètres à pied dans les Vosges avant d'être pris en stop. Je suis arrivé au petit matin chez mes parents. Mon grand-père prenait son petit-déjeuner. Je lui ai montré l'état de mes pieds : une petite ampoule, de la taille d'une pièce d'un euro.

Il a ri. Il m'a raconté qu'à l'époque du Paris-Strasbourg, six cents kilomètres à l'en croire, il avait des ampoules sur tout le dessous du pied. Il découpait la peau, mettait de la crème, et repartait de plus belle.

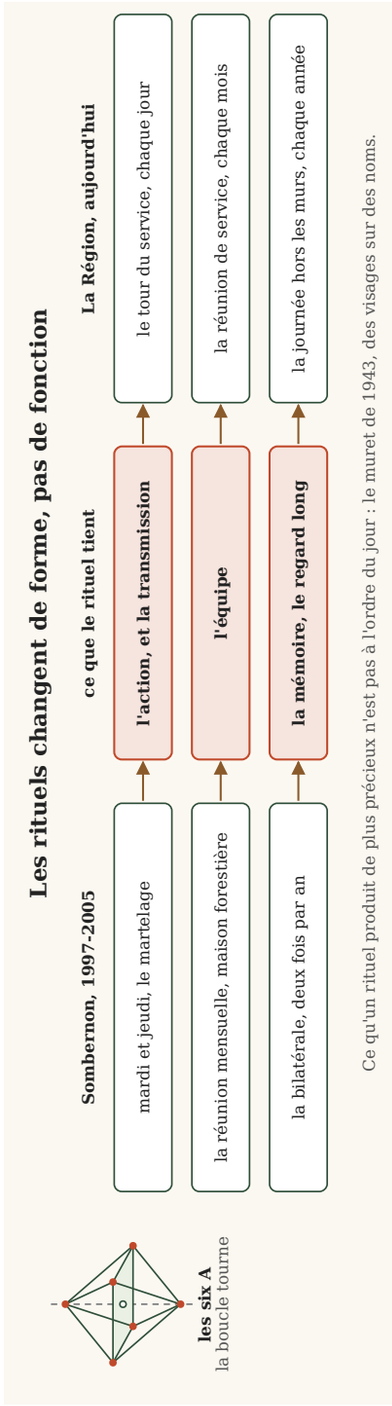


Figure 1: Les rituels changent de forme, pas de fonction.

Ce que j'en ai retenu

J'ai d'abord retenu le sens des proportions. Mon ampoule de cinquante kilomètres ne pesait pas lourd à côté de ses pieds de six cents. Mais j'ai compris plus tard une autre chose : avant de repartir, il prenait soin de ses pieds. Il s'arrêtait, il découpait, il soignait, puis il reprenait la route. La rotation continuait, mais en ménageant le corps.

C'est la différence entre tenir un rythme et s'épuiser. Au chapitre 9, j'ai raconté le collègue formateur qui a suivi mon rythme de nuits courtes, et qui n'en avait pas la capacité. Un rythme ne vaut que s'il est tenable par tous ceux qui le portent. Mon grand-père marchait à son pas. C'est pour cela qu'il arrivait.

Faire tourner la boucle

La quatrième partie de ce livre s'appelle le gyroscope. Les trois premières ont posé le sens (Polos), l'action (Ponos) et les sources (Pontos). Celle-ci parle de ce qui fait tenir l'ensemble : la rotation. Le chapitre 13 dira comment régler l'équilibre selon l'endroit où pèse le travail. Celui-ci dit comment faire tourner.

Deux boucles emboîtées

Le qualiticien du chapitre 1 m'a laissé une chose plus que toute autre : la notion d'amélioration continue, avec la roue de Deming, le PDCA. Planifier, faire, contrôler, agir. Au chapitre 3, j'ai raconté comment nous l'avions tournée sans la connaître, au garage, quand j'avais dix-sept ans.

Mais la roue de Deming a été conçue pour améliorer pas à pas des processus stables. Dans une administration, les règles, les priorités politiques et les demandes des usagers changent souvent. Le PDCA y impose des cycles longs de planification et de vérification, quand la situation a souvent changé avant la fin du cycle. La boucle de Boyd, elle, mise sur l'observation continue et la réorientation rapide : décider et agir avant que la situation n'évolue.

Je ne choisis pas entre les deux. Je les emboîte.

La petite boucle, c'est celle de Boyd. Elle tourne vite : chaque semaine, à chaque martelage, à chaque revue de la semaine. Observer ce qui se passe, s'orienter, décider, agir. C'est elle qui permet de réagir à l'imprévu sans attendre la fin d'un plan.

La grande boucle, c'est celle de Deming. Elle tourne lentement : chaque trimestre, chaque année. Planifier ce que l'on veut améliorer, le faire, contrôler si cela a marché, agir en conséquence, c'est-à-dire corriger le cap, ou faire de ce qui a marché la nouvelle règle.

Le P de la roue, planifier, c'est le prévoir de Fayol : dresser le programme d'action. La grande boucle se donne un programme ; la petite répond à l'imprévu.

La petite boucle tourne à l'intérieur de la grande. Elle lui fournit ses observations ; la grande lui donne son cap. Une équipe qui n'a que la petite réagit à tout et ne progresse sur rien. Une équipe qui n'a que la grande planifie très bien un monde qui a déjà changé.

Le calendrier de la méthode

Les rituels de la méthode ont été semés tout au long du livre. Les voici rassemblés.

Chaque semaine, un quart d'heure. La matrice d'Eisenhower du chapitre 2, pour sauver la tâche importante que l'urgent étouffe. Un regard sur l'affichage du chapitre 7, mis à jour. Les mauvaises nouvelles qui arrivent, repérées assez tôt pour être dites tout de suite, comme au chapitre 8. Un coup d'œil aux sources, comme au chapitre 10. Et, quand on le peut, le terrain : c'est la petite boucle.

Chaque mois, une heure. Le Pareto du mois, au chapitre 6 : compter, trouver les deux ou trois causes, vérifier si l'action du mois précédent a fait baisser la barre visée. C'est aussi le moment de la réunion d'équipe, close sur le tableau du chapitre 8 : quoi, qui, échéance.

Chaque trimestre, une demi-journée. Le retour à l'Abstraction du chapitre 2 : quel problème résout-on, et pour qui ? C'est le contrôle de la grande boucle : ce que l'on avait planifié a-t-il marché, que faut-il arrêter, transformer, lancer ? C'est aussi le nettoyage des sources du chapitre 10.

Deux fois par an. La bilatérale avec chacun : la relecture des registres et des écarts de dates du chapitre 11, le test du successeur, et le temps

de se parler seul à seul.

Quatre rythmes pour une seule boucle. Chacun regarde à sa distance.

Espacer et rappeler

Au chapitre 7, j'ai résumé en un mot, RAPPEL, ce que l'on sait aujourd'hui des façons d'apprendre qui tiennent. Deux de ses lettres trouvent ici leur place naturelle.

Espacer. La synthèse de Dunlosky et de ses collègues, en 2013, classe la pratique espacée parmi les deux techniques les plus efficaces pour retenir. Revenir sur un sujet brièvement, à intervalles, vaut mieux qu'y passer une seule fois beaucoup de temps. Les rituels sont exactement cela : un espacement organisé. Ce qu'on a décidé en réunion mensuelle revient à la revue de la semaine suivante, puis au Pareto du mois d'après, puis au trimestre. Chaque retour le fixe un peu plus.

Rappeler. L'autre technique la plus efficace consiste à aller chercher en mémoire plutôt qu'à relire. C'est pourquoi chaque rituel devrait se terminer sur une question, là où l'on attendrait un résumé : qu'avons-nous décidé, qui fait quoi, d'ici quand ? Ce sont les participants qui répondent, de mémoire.

Le savoir des vieux sachants se transmettait de la même façon. Le martelage en réserve, on me l'a montré sur le terrain, en le faisant.

L'art sans artifice

Il y a un moment où le rituel disparaît.

D. T. Suzuki, l'auteur japonais qui a fait connaître le zen en Occident, l'a dit d'une phrase, en 1953 : pour maîtriser vraiment un art, la connaissance de la technique ne suffit pas ; il faut dépasser la technique, pour que l'art devienne un « art sans art », qui pousse de l'inconscient. J'ai toujours pensé que cela valait pour tous les arts, y compris celui du développement informatique. Cela vaut aussi pour le martelage, et pour le management.

Le savoir que m'ont transmis les agents de l'intérim ne s'écrivait dans aucun manuel. C'est le but d'une méthode : qu'à force de tourner, elle cesse d'être une méthode. L'équipe ne se demande plus quel A elle est en train de faire. Elle observe, elle compte, elle affiche, elle dit, elle

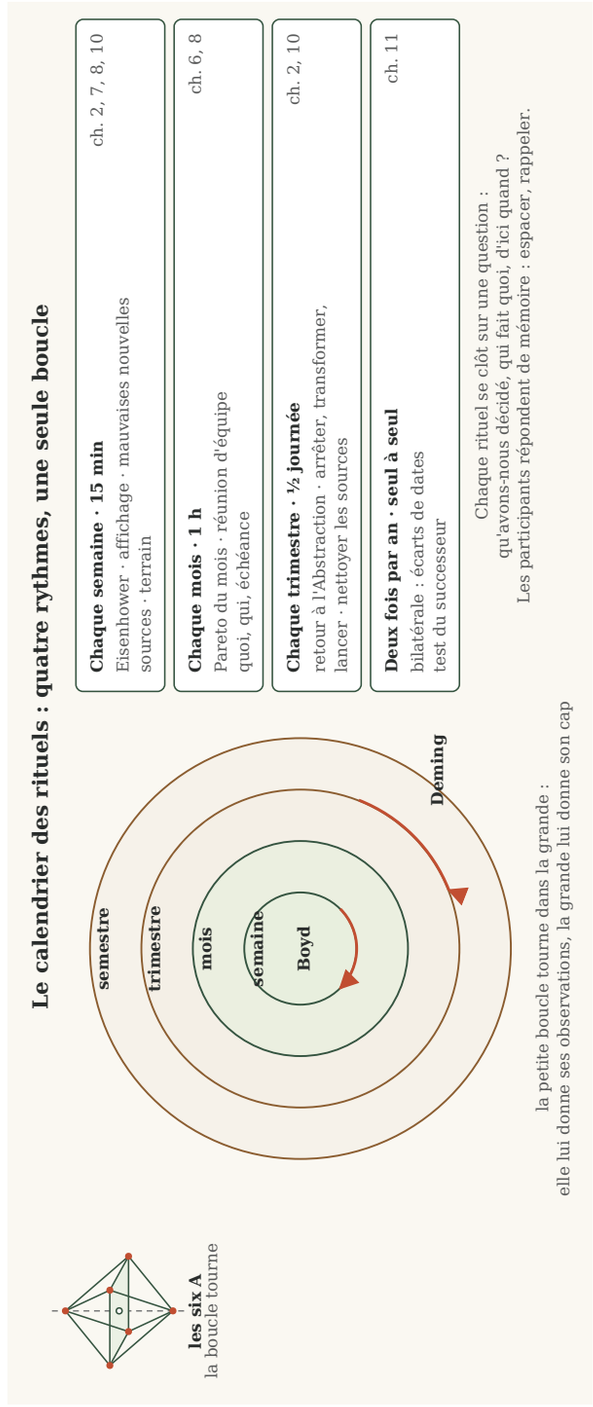


Figure 2: Le calendrier des rituels.

confie, elle archive, parce que c'est devenu sa façon de travailler. La boucle tourne seule.

Mais il ne faut pas confondre l'art sans artifice avec l'automatisme sans attention. Au chapitre 9, j'ai raconté mon « Comment vas-tu ? » du matin, qui était devenu automatique, et que je ne pose plus sans écouter la réponse. L'art sans artifice, c'est le geste devenu naturel. L'automatisme, c'est le geste devenu vide. Le premier libère l'attention pour ce qui compte. Le second l'éteint.

Les pièges du rythme

Le rituel vide. On se réunit parce que c'est mardi, sans question à se poser. Le rendez-vous survit, son sens est mort.

Le rituel qui saute. On l'annule une fois, pour une urgence. Puis une deuxième. Le gyroscope ralentit sans qu'on le voie, jusqu'au jour où il vacille. Mieux vaut un rituel raccourci qu'un rituel annulé.

Le rythme intenable. On fixe un rythme que seul le chef peut tenir. Les autres suivent, puis cèdent.

Le rituel pour le chef. Le rendez-vous ne sert qu'à faire remonter des chiffres. L'équipe n'y apprend rien, n'y décide rien, et finit par n'y rien dire.

Une seule boucle. Que la petite, et l'on court sans progresser. Que la grande, et le plan a toujours un temps de retard.

L'outil : le calendrier des rituels

Sur une page, quatre lignes : semaine, mois, trimestre, semestre. Pour chacune, notez :

Le moment : toujours le même jour, à la même heure. Un rituel qui change de date chaque fois finit par ne plus avoir lieu.

La durée : courte. Un quart d'heure, une heure, une demi-journée. Un rituel trop long devient une corvée que l'on déplace.

Ce qu'on y regarde : un seul objet principal par rituel (la matrice, le Pareto, l'Abstraction, les registres).

Qui : soi seul, l'équipe, ou chacun en tête-à-tête.

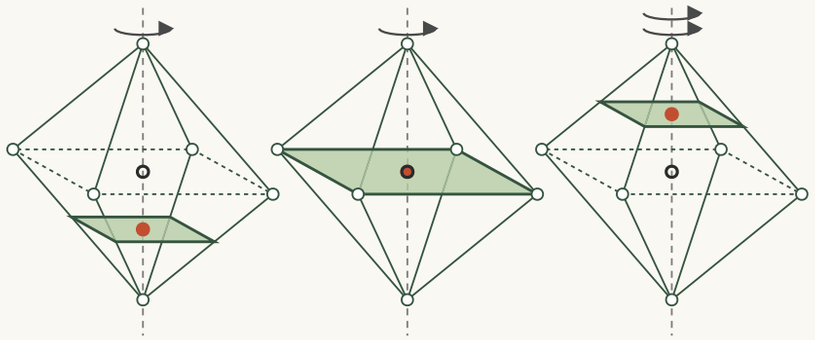
La question de sortie : la question qui clôt le rituel, et à laquelle les participants répondent de mémoire.

Puis tenez le calendrier trois mois sans annuler un seul rendez-vous. Raccourcissez s'il le faut. Au bout de trois mois, regardez ce que chaque rituel a fait remonter, et ajustez. C'est la grande boucle appliquée aux rituels eux-mêmes.

> **Simple, mais pas simpliste**
>
> Les meilleurs rituels se font en faisant. Le martelage du mardi était du travail ; la bilatérale, une relecture.
>
> Le rythme, enfin, se règle sur l'équipe : une boucle qui tourne trop vite pour elle ne la stabilise pas, elle l'use. Le chapitre suivant dit comment régler cette vitesse selon ce que l'on vise.

Question de contrôle : la boucle tourne-t-elle encore quand je ne suis pas là ?

Voir la fiche n° 12 : Le calendrier des rituels ; et la fiche RAPPEL.



Chapitre 13

Le centre de gravité

pendule, équilibre neutre, toupie

Chapitre 13. Le centre de gravité

Le chapitre précédent disait comment faire tourner la boucle. Celui-ci dit où placer le poids. Car une boucle doit encore tourner assez vite pour ce qu'elle porte. Plus on vise haut, plus il faut tourner vite. J'ai appris cette règle la nuit, en forêt, avant de savoir la formuler.

Les nuits du brame

Au chapitre 7, j'ai raconté l'arrivée du cerf autour de Sombernon, et la cabane de chasse où j'avais expliqué la repousse de ses bois. Avec le cerf est venu le brame. En septembre et en octobre, les cerfs se rassemblent sur leurs places de brame. C'est un moment où il ne faut pas éclairer les places ni déranger les animaux. C'est aussi un moment qui attire ceux qui veulent les voir de trop près, et ceux qui veulent les tirer.

J'habitais alors la maison forestière de Sombernon, à côté de la gendarmerie. Je connaissais le commandant de la brigade. Ensemble, nous avons mis en place des tournées de nuit, forestiers et gendarmes, pour surveiller le brame.

Ce n'était pas une évidence. Les gendarmes étaient des personnels armés. Mes forestiers, eux, n'avaient pas l'habitude d'agir de nuit. Et pendant ces tournées nocturnes, on pouvait tomber sur des braconniers. L'ambition était modeste, être présents, mais elle demandait déjà d'apprendre à travailler ensemble, dans le noir, avec des gens dont ce n'était pas le métier commun.

La tenaille

Plus tard, quand j'étais responsable de la surveillance pour la Côte-d'Or, nous sommes intervenus un jour en forêt domaniale d'Is-sur-Tille. Des personnes y circulaient en quad sur les chemins forestiers. C'est interdit : depuis une loi de 1991, les véhicules à moteur n'ont pas à circuler dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la

circulation publique.

Cette fois, nous passions de la présence à l'opération.

Nous l'avons préparée. Un briefing en forêt, sur des cartes IGN que nous avions préparées. La répétition des rôles et des tâches de chacun. L'heure des positions à tenir. La mise en mouvement des binômes, un forestier et un gendarme, selon les hypothèses d'arrivée des quads par tel ou tel chemin.

Le jour venu, casques sur la tête, ils ont essayé de fuir. Mais nous connaissions le terrain, et le dispositif avait été pensé pour qu'ils tombent dans la tenaille. C'est ce qui s'est passé. Les gendarmes ont procédé à l'interpellation et à la saisie des quads.

Je reconnais dans cette préparation l'ordre d'opération que j'avais appris comme lieutenant, au 13e RDP. Mais la vraie force du dispositif était forestière : nous connaissions le terrain, et le terrain était de notre côté.

Ces tournées inter-services ont aussi compté ailleurs. Au chapitre 10, j'ai raconté comment le nombre de procès-verbaux avait augmenté de façon significative dans les années qui ont suivi Le Furet : les tournées y ont pris leur part.

Ce que j'en ai retenu

L'ambition est montée par paliers. D'abord être présents la nuit, ensemble. Puis, plus tard, une opération coordonnée, chronométrée, avec des binômes qui tenaient chacun leur position. Nous n'aurions pas pu commencer par la tenaille. Il a fallu que la petite boucle tourne d'abord, que forestiers et gendarmes apprennent à se connaître, que chacun sache ce que l'autre savait faire.

Et plus l'action visait haut, plus la boucle devait être serrée. Une tournée de présence supportait l'improvisation. Une tenaille exigeait le briefing, la répétition, les heures, les hypothèses. Ce que l'on gagnait en ambition, il fallait le payer en préparation et en rythme.

L'ERP de la fusion

La seconde histoire est plus récente, et elle se passe dans un bureau.

Au chapitre 8, j'ai raconté l'annonce de la fusion de ma coopérative avec deux autres. Avec la fusion venait un projet informatique lourd : reprendre un progiciel de gestion intégré existant, ce qu'on appelle un ERP, l'outil qui fait tourner la gestion d'une entreprise.

La direction informatique de l'union nationale des coopératives voulait développer le nouvel ERP sur une base propriétaire, un système d'information géographique du marché. C'était un choix solide, répandu, techniquement défendable. Mais le prix des licences était hors de portée d'une coopérative. Le projet visait plus haut que ce que la structure pouvait porter.

J'ai posé sur la table une feuille A4. Dessus, un tableau : les coûts calculés par an des deux solutions, la propriétaire et une solution fondée sur des logiciels libres, QGIS pour la cartographie, PostgreSQL et son extension PostGIS pour la base de données.

Le projet a changé de direction. L'ERP a été développé sur la base libre, et il est aujourd'hui en voie d'achèvement.

Ce que j'en ai retenu

Le projet n'est pas tombé. Il a tourné. L'ambition est restée la même, un ERP pour toute la coopérative ; c'est la direction qui a changé. C'est toute la différence entre une chute et un changement de cap maîtrisé. Une chute, c'est un projet qu'on abandonne quand il devient trop lourd. Un changement de cap, c'est un projet qui garde son but et change de chemin pour pouvoir l'atteindre.

Ce qui a permis le changement, c'est un fait posé au milieu de la table, à égale distance de tous, comme au chapitre 7. Et ce fait était un coût complet, sur la durée, comme au chapitre 2. Quand une ambition dépasse ce qu'une organisation peut porter, le plus sûr moyen de la sauver est de la ramener vers les faits.

L'incendie

La troisième histoire est en cours au moment où j'écris.

L'été 2026, plus de cent hectares d'une forêt communale de Côte-d'Or ont brûlé en trois jours. Du jour au lendemain, le document qui

organisait la gestion de cette forêt, son aménagement, décrivait une forêt qui n'existait plus. Les coupes prévues, les travaux programmés, les peuplements décrits parcelle par parcelle : une partie de tout cela était partie en fumée.

L'aménagement d'une forêt communale relève du régime forestier. Sa révision suit une procédure, et elle prend du temps. Ce temps-là ne correspondait pas à celui de l'élu, qui devait décider tout de suite de ce qu'il fallait faire de sa forêt.

Il m'a demandé de l'aider. Avec Néméton, l'outil libre que j'ai développé pour analyser une forêt à partir des données publiques, nous avons construit un porté à connaissance : un document qui ne remplace pas l'aménagement, mais qui donne à l'élu ce qu'il faut savoir pour prendre de bonnes décisions en attendant sa révision.

Néméton calcule une quarantaine d'indicateurs, regroupés en familles : la production, le carbone, l'eau, la biodiversité, les risques, dont le feu. Mais il fait aussi une chose à laquelle je tiens. Chaque résultat porte un niveau de précision, qui dit d'où vient l'information et quelle confiance on peut lui accorder. Une donnée tirée d'images satellite vaut peu. Une donnée tirée du LiDAR vaut un peu plus. Une donnée vérifiée par un inventaire en forêt vaut beaucoup plus. La règle du chapitre 5, le terrain est la vérité, est écrite dans le code.

Le porté à connaissance a été construit à partir des données disponibles, sans relevé de terrain. Il le dit. Nous avons donc préparé la suite : un plan d'échantillonnage, c'est-à-dire la liste des points où aller mesurer, pour vérifier en forêt ce que les données annoncent. La vérification est prévue. Elle n'est pas encore faite.

L'élu n'a pas encore pris de décision définitive. Il en a pris une seule, qui est un cap : orienter la gestion future vers une forêt plus résiliente.

Ce que j'en ai retenu

Quand tout vacille, la tentation est de décider vite, sur ce qu'on croyait savoir. L'incendie avait rendu ce savoir faux. Il fallait d'abord redescendre aux sources : reconstituer ce qu'on savait de la forêt telle qu'elle était devenue, dire avec quelle confiance on le savait, et préparer le moyen de le vérifier. Le cap, une forêt plus résiliente, est venu après, et il est resté modeste tant que le terrain n'aura pas parlé.

Un document qui annonce sa propre incertitude est plus utile qu'un

document qui la cache. L'élu sait ce qu'il peut décider aujourd'hui, et ce qu'il doit attendre de la prochaine visite en forêt.

Le centre de gravité

La figure

Je me représente la méthode comme un volume. Au sommet, Polos, le sens. À la pointe basse, Pontos, les sources. Entre les deux, sur un carré, Ponos, l'action, avec les quatre A qui s'y jouent : Acquisition, Analyse, Affichage, Accompagnement. Deux pyramides opposées par leur base.

Au centre du carré se trouve le pivot : le manager et la méthode. Le volume tourne autour de lui, comme un gyroscope. Et quelque part dans ce volume se trouve le centre de gravité : l'endroit où pèse le travail réel de l'équipe.

Ce centre de gravité n'est pas fixe. Le plan de l'action peut monter vers Polos, quand l'équipe est tirée par une vision, un projet, une ambition. Il peut descendre vers Pontos, quand elle s'ancre dans les faits, la mémoire, ce qui est déjà su. Et la façon dont l'ensemble tient dépend de l'endroit où il se trouve.

Je le dis tout de suite : c'est une métaphore. Elle aide à décider, sans rien prouver. Mais elle repose sur une physique juste, et c'est pour cela qu'elle m'est utile.

Trois positions

L'action près des sources : le pendule. Quand le centre de gravité est sous le pivot, l'ensemble se comporte comme un pendule. Il est stable même quand il ne tourne pas, ou peu. Poussez-le, il revient. C'est la position des organisations ancrées dans leurs procédures, leur mémoire, leurs habitudes. Elle est rassurante. Son revers : quand on la pousse, elle revient lentement, en oscillant, et elle revient toujours au même endroit. Le pendule ne va nulle part. C'est la pente du conservatisme.

L'action au milieu : l'équilibre neutre. Quand le centre de gravité est sur le pivot, rien ne le fait tomber, rien ne le fait revenir. Toute la stabilité vient de la rotation. C'est la position ordinaire d'une équipe qui fait son travail sans viser plus haut.

L'action tirée par la vision : la toupie. Quand le centre de gravité passe au-dessus du pivot, l'ensemble devient une toupie. Une toupie ne tient debout que parce qu'elle tourne. Et la physique est précise sur ce point : plus son centre de gravité est haut, plus la vitesse de rotation nécessaire pour qu'elle reste debout est grande. Qu'elle ralentisse en dessous de ce seuil, et elle ne dérive pas doucement : elle tombe.

Cette règle a aussi un sens plus quotidien. Quand on monte vers l'Abstraction, il faut laisser libre cours aux idées. Elles fusent quand on échange, et cela doit aller vite : le sens se cherche dans un échange rapide, pas dans une note qui circule pendant trois semaines. Plus on descend vers les sources, plus le rythme est connu et reconnu de tous : la procédure, le registre, le calendrier. On n'a plus besoin de tourner vite pour rester debout.

C'est ce que dit la règle du début du chapitre. Plus l'action vise haut, plus la boucle doit tourner vite. Une tournée de présence pouvait se contenter d'un rythme lâche. Une tenaille ne le pouvait pas.

La précession et la chute

Une toupie qui tourne vite a une autre propriété. Quand on la pousse, elle ne tombe pas dans le sens de la poussée. Son axe se met à tourner lentement, de côté. C'est la précession. Elle est d'autant plus lente que la rotation est rapide.

C'est exactement ce que fait une organisation qui tourne bien quand on la pousse : elle change de direction, sans tomber. L'ERP de la fusion en est un exemple. La poussée, c'était le prix des licences ; le projet a changé de base.

Mais la précession a un revers, que tous ceux qui ont joué avec une toupie ont vu. Quand la toupie ralentit, la précession s'accélère. L'axe se met à décrire des cercles de plus en plus larges et de plus en plus rapides. Puis elle tombe.

Il faut savoir distinguer les deux. Une précession, c'est un changement de cap lent, décidé, expliqué, appuyé sur un fait. Le signe d'une chute qui commence, c'est un cap qui change de plus en plus souvent, de plus

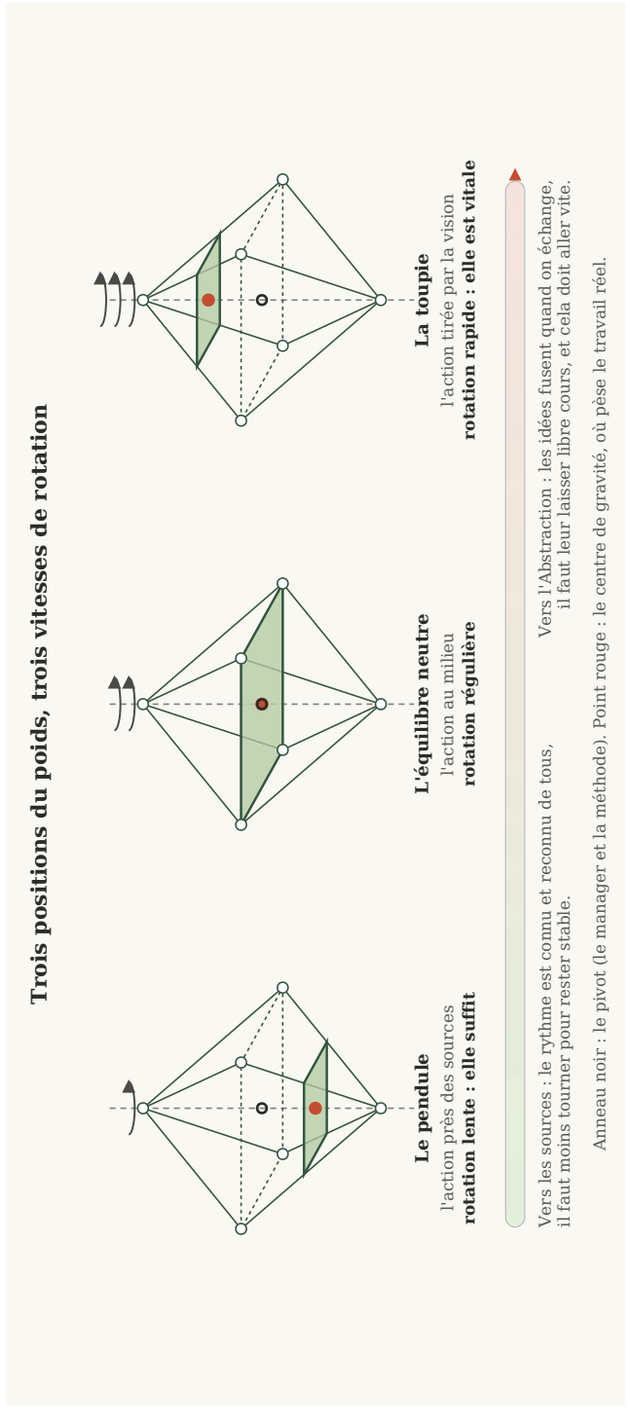


Figure 1: Trois positions du poids, trois vitesses de rotation.

en plus vite, sans qu'on sache pourquoi. Quand une équipe change de priorité chaque semaine, ce n'est pas de l'agilité. C'est une toupie qui ralentit.

Prévoir et organiser : placer le poids

Au chapitre 1, j'ai rattaché la phrase de la méthode aux cinq fonctions qu'Henri Fayol donnait à l'administration : prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Les trois C ont trouvé leur place dans la deuxième partie du livre. J'avais écrit que les deux premières se cachaient dans les trois plans, et que prévoir et organiser, c'était décider où l'on place l'effort entre le sens, l'action et la mémoire. C'est ce chapitre.

Prévoir, pour Fayol, c'est « scruter l'avenir et dresser le programme d'action ». Dans le gyroscope, c'est choisir la hauteur de l'action : jusqu'où l'on vise, et quel rythme cette ambition exige. La tenaille d'Is-sur-Tille a été prévue au sens de Fayol : un programme, des heures, des hypothèses.

Organiser, c'est « constituer le double organisme, matériel et social, de l'entreprise ». Dans le gyroscope, c'est construire de quoi porter cette hauteur : les outils et les moyens d'un côté, les gens et leurs rôles de l'autre. Les binômes forestier-gendarme étaient l'organisme social de la tenaille. La feuille A4 de l'ERP, c'était organiser l'organisme matériel : trouver une base qu'une coopérative pouvait porter.

Les cinq fonctions de Fayol se lisent alors ensemble. Prévoir et organiser décident où le gyroscope porte son poids. Commander, coordonner et contrôler le font tourner.

Trois conséquences pour le manager

Régler l'ambition sur le rythme qu'on peut tenir. Avant de placer l'action plus haut, regardez le calendrier des rituels du chapitre 12. Si les rendez-vous sautent déjà, l'ambition n'a pas de quoi tenir. Il faut soit accélérer la boucle, soit viser moins haut pour l'instant. La tenaille n'est venue qu'après les tournées.

En période difficile, redescendre vers les sources. Quand tout vacille, la tentation est de viser plus haut pour se rassurer. Il faut au contraire ramener le centre de gravité vers Pontos : les faits, les chiffres, le

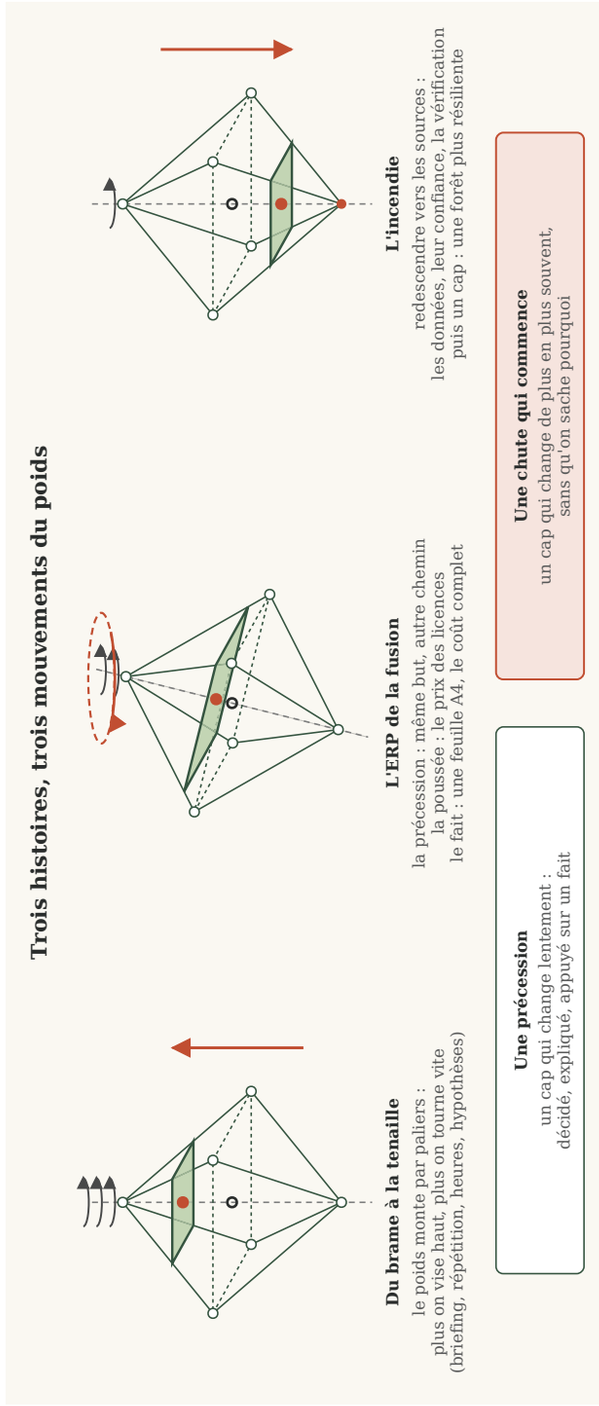


Figure 2: Trois histoires, trois mouvements du poids.

terrain, la mémoire. Le pendule est moins ambitieux, mais il tient même quand la boucle ralentit. La feuille A4 de l'ERP, c'était cela : redescendre l'ambition vers un fait que personne ne pouvait contester, pour pouvoir repartir. Le porté à connaissance de la forêt brûlée aussi : reconstituer les faits, dire leur degré de confiance, préparer la vérification, et seulement ensuite fixer un cap.

Faire monter l'action au fil de l'autonomie. Une équipe nouvelle commence en bas, avec une action ancrée dans les faits, et l'on tient la main. Puis on appuie pendant que l'action monte. Puis on lâche, quand la boucle de l'équipe tourne seule. Ce sont les trois temps de la main du chapitre 1 : tenir, appuyer, lâcher. Les nuits du brame étaient le premier temps ; la tenaille, avec ses binômes qui tenaient chacun leur position, était déjà autre chose.

Les pièges

L'ambition sans rythme. On affiche une grande vision, et les rituels sautent. Le centre de gravité est haut, la toupie tourne lentement. Elle tombera.

Confondre précession et chute. On appelle « réorientation » ce qui est un abandon, ou l'on prend pour un abandon ce qui était un changement de cap sain.

Le pendule confortable. On reste près des sources parce que c'est stable, et l'on ne va plus nulle part.

Lâcher trop tôt. On place l'équipe en haut avant que sa boucle ne tourne seule.

Confondre vitesse et précipitation. La tenaille a été rapide le jour venu parce qu'elle avait été lente à préparer.

L'outil : le réglage du centre de gravité

Une fois par trimestre, au retour à l'Abstraction, posez-vous trois questions.

Où est notre action ? Près des sources (nous appliquons, nous maintenons), au milieu (nous faisons notre travail), ou tirée par une

vision (nous construisons quelque chose de nouveau) ? Placez une croix sur une ligne verticale.

Quel rythme tenons-nous réellement ? Celui des trois derniers mois, tel qu'il a été tenu. Combien de rituels tenus, raccourcis, annulés ? Notez-le au fil des semaines sur le calendrier des rituels du chapitre 12 : il répondra.

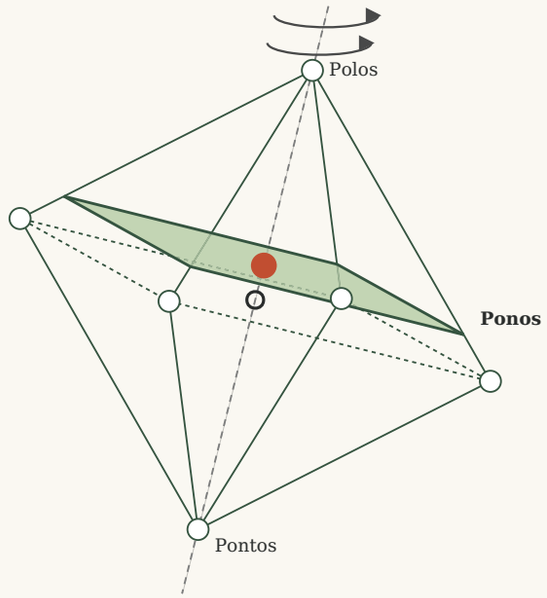
L'écart est-il tenable ? Une croix haute et des rituels qui sautent : danger. Il faut accélérer la boucle, ou redescendre l'ambition. Une croix basse et des rituels impeccables : vous pouvez sans doute viser plus haut.

Puis regardez les changements de cap du trimestre. Pour chacun, demandez-vous s'il était décidé, expliqué, appuyé sur un fait. Si oui, c'était une précession. Si vous ne savez plus pourquoi vous avez changé, regardez la vitesse de la toupie.

> **Simple, mais pas simpliste**
>
> La métaphore a une limite, et il faut la dire. Une toupie ne se fatigue pas. On peut la faire tourner aussi vite qu'on veut : plus elle tourne vite, mieux elle tient. Une équipe, non. Au chapitre 9, j'ai raconté le collègue formateur qui a suivi un rythme qui n'était pas le sien. La boucle tournait alors plus vite que ce qu'un Homme pouvait porter.
>
> La vitesse de rotation a donc un plafond, et ce plafond, ce sont les Hommes. Quand l'ambition demande un rythme que l'équipe ne peut pas tenir, ce n'est pas l'équipe qu'il faut faire tourner plus vite. C'est l'ambition qu'il faut redescendre.

Question de contrôle : notre rythme est-il à la hauteur de notre ambition, et nos Hommes à la hauteur de notre rythme ?

Voir la fiche n° 13 : Le réglage du centre de gravité.



Chapitre 14

Quand plier, quand tenir

plier sans tomber : la précession

Chapitre 14. Quand plier, quand tenir

Au chapitre 2, j'ai écrit une phrase que je dois maintenant honorer. J'avais imprimé les documents de Marculus sur des calques autocopiants plutôt que d'aller expliquer à ma cheffe ce que son tableau cachait. J'avais contourné. Et j'avais ajouté : il m'a fallu des années pour comprendre que ce réflexe, plier plutôt que de tenir, était chez moi une habitude. J'y reviendrai à la fin de ce livre.

Nous y sommes.

Le chêne et le roseau

Tout le monde connaît la fable. Le chêne plaint le roseau, que le moindre vent fait plier. Le roseau répond qu'il plie, et ne rompt pas. La tempête arrive ; le roseau plie, le chêne résiste, et c'est lui qu'elle déracine. La Fontaine l'a publiée en 1668, dans le premier livre de ses *Fables*.

Le judo raconte une histoire voisine. La légende veut que son fondateur, Jigoro Kano, ait vu un jour des branches de cerisier sous la neige. Les plus raides cassaient sous le poids. Les plus souples pliaient, laissaient glisser la neige, et se relevaient. C'est une légende ; elle dit pourtant bien l'esprit du judo : utiliser la force de l'autre plutôt que de s'y opposer.

J'ai longtemps préféré le roseau : contourner, fléchir sous le poids. Mais j'ai appris que, dans le management, il est des moments où être fort comme un chêne est plus juste. Toute la difficulté est de savoir lesquels.

Le roseau

Ce livre en est plein, de ces moments où j'ai plié.

Au chapitre 2, devant l'objection de ma cheffe sur le coût de l'impression, j'ai adapté l'imprimante, et j'ai contourné.

Au chapitre 8, quand on m'a annoncé que le poste de qualiticien était « top », sans me dire que j'étais remplacé, je me suis tu, et je suis rentré chez moi chercher le sens d'un mot.

Au même chapitre, à la tête de ma propre entreprise, j'ai repoussé le moment d'annoncer à deux ingénieurs que leurs salaires auraient du retard.

Chaque fois, le roseau a survécu. Marculus a vécu, et il a été déployé dans toute la France. Le poste de qualiticien m'a mené plus loin que je ne l'aurais imaginé. Plier est souvent la façon la plus économe de traverser une tempête.

Mais en relisant ces histoires, j'ai vu ce qu'elles avaient en commun. Chaque fois, c'était moi que je protégeais. Mon outil, mon confort, ma tranquillité face à une conversation difficile. Je pliais pour moi.

Le chêne

Il y a aussi des moments où j'ai tenu.

Au chapitre 9, pendant une course en forêt, un de mes soldats s'est blessé à la cheville. J'ai pris son sac en plus du mien, et nous l'avons ramené jusqu'à l'arrivée. Au chapitre 8, en arrivant à la coopérative, j'ai trouvé trois personnes qui avaient posé leur démission, et j'ai dû batailler pour les garder.

Ces fois-là, ce n'était pas moi que je protégeais.

Le chêne qui avait tort

Il y a eu aussi une fois où j'ai tenu, et où j'ai eu tort.

Au chapitre 9, j'ai raconté le déploiement de Marculus dans toute la France. J'adaptais les bases de données la nuit, entre deux journées de formation. J'ai tenu ce rythme sans faiblir, et sans prendre garde à l'état de ceux qui le suivaient avec moi. Le collègue formateur qui m'accompagnait l'a suivi. Il a fait un burn-out.

J'étais un chêne. Mais ce que je défendais, c'était le projet, mon outil, mon rythme. Ce n'était pas lui. Et c'est lui qui a payé.

Cette histoire m'a appris que la question ne se pose pas seulement quand on plie. Elle se pose aussi quand on tient : si je tiens, qui paie ?

Le roseau qui attend

Il y a enfin une façon de plier que j'ai mis du temps à reconnaître : attendre.

Aujourd'hui, à la Région, nos contrôles de terrain des aides européennes à la forêt se repèrent avec un odomètre, qui mesure la distance parcourue. C'est un collègue de mon équipe qui a mis cette méthode en place. Je pense qu'à l'heure du GNSS de précision, celui du chapitre 4, on peut faire mieux.

Je n'ai rien imposé. J'en ai parlé avec lui, je lui ai expliqué ce que le GNSS apporterait. Puis j'ai attendu. Il va bientôt rejoindre d'autres missions, et le matériel doit être renouvelé à peu près au même moment. C'est là que je proposerai l'évolution.

Je ne veux pas qu'une fois parti, il ait l'impression qu'on efface son travail sans qu'il ait été prévenu. Je sais ce que c'est. Au chapitre 11, j'ai raconté le jour où mon ordinateur a été formaté après mon départ.

Ce roseau-là ne plie pas pour lui-même. Attendre n'est pas renoncer : la proposition est prête, et le collègue est prévenu. Seul le moment est choisi, et il l'est pour lui.

Le salarié

Reste une dernière histoire.

J'avais moi-même convaincu un collègue de quitter son employeur pour me suivre à la coopérative. Il était venu parce que je le lui avais proposé.

Après la fusion de la coopérative avec deux autres, je dirigeais une agence de la nouvelle structure. La nouvelle direction a envisagé de se séparer de lui.

J'ai eu une réunion avec le futur directeur. Et j'ai exigé que ce salarié reste.

Il est resté.

Ce que j'en ai retenu

Je ne raconte pas cette histoire comme une victoire. Tenir a un prix, et celui qui tient doit le savoir avant, et l'accepter.

Mais je referais le même choix. Ce salarié était venu parce que je le lui avais demandé. Plier, ce jour-là, n'aurait pas été me protéger moi. Cela aurait été le laisser payer, à ma place, le prix de ma tranquillité.

Quand plier, quand tenir

Ce qui est en jeu

Je ne crois pas qu'il existe des managers roseaux et des managers chênes. Je crois que la même personne doit savoir être l'un et l'autre, selon ce qui est en jeu.

Quand c'est moi qui suis en jeu, mon confort, mon amour-propre, mon outil, ma place, plier est souvent sage. On contourne, on attend, on laisse passer la tempête. On ne perd presque rien, et l'on garde ses forces pour ce qui compte.

Quand c'est un Homme dont j'ai la charge qui est en jeu, la réponse change. Surtout si c'est moi qui l'ai fait venir, qui lui ai confié une mission, qui lui ai donné ma parole. Là, plier revient à lui faire porter le poids à ma place.

Je le résume ainsi : **on plie pour soi, on tient pour ses Hommes.**

Le lien avec la méthode

Cette règle n'est pas étrangère au reste du livre.

Au chapitre 1, j'ai décrit les trois temps de la main : tenir, appuyer, lâcher. Et j'ai posé une condition au troisième : on ne lâche la main qu'à quelqu'un qui a une mission et des moyens. Sinon, la main lâchée devient une main abandonnée. Plier quand un Homme que l'on a engagé est menacé, c'est lâcher sa main au pire moment.

Au chapitre 13, j'ai distingué la précession de la chute : une toupie qui tourne bien change de direction quand on la pousse, sans tomber. Plier

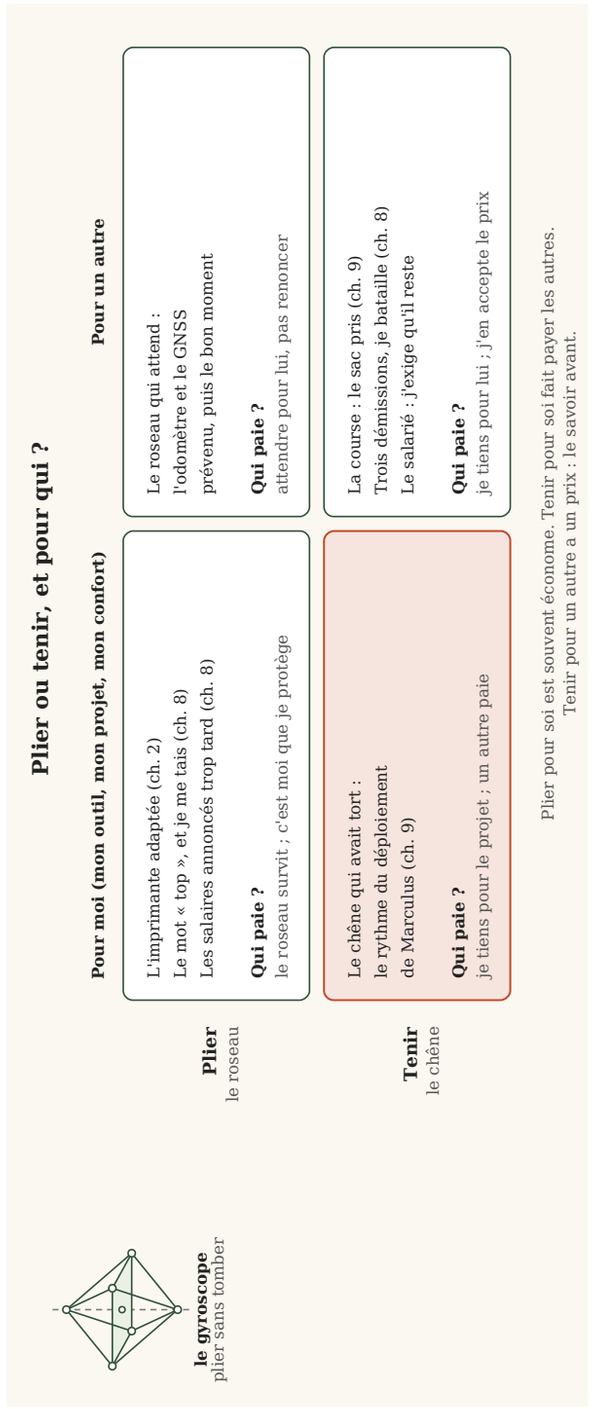


Figure 1: Plier ou tenir, et pour qui ?

pour soi ressemble à cette précession : on change de chemin, on garde son axe. Tenir pour ses Hommes, c'est refuser que la poussée atteigne l'axe lui-même. Car l'axe d'une équipe, ce ne sont pas ses outils ni ses procédures. Ce sont les gens qui la font tourner.

Le prix

Il faut le dire sans détour : tenir coûte, et parfois cher.

Le roseau a pour lui l'économie. Il traverse la tempête sans rien perdre. Le chêne, lui, prend la tempête de face. Il peut tenir ; il peut aussi être déraciné. Ceux qui vous diront que le courage finit toujours récompensé n'ont pas beaucoup tenu.

C'est pourquoi on ne peut pas tenir sur tout. Celui qui fait le chêne à chaque contrariété s'épuise, épuise son équipe, et n'a plus de force le jour où il faudrait vraiment tenir. Le roseau, la plupart du temps, est ce qui permet au chêne d'exister quand il le faut.

Les pièges

Plier par habitude. C'était le mien. On plie parce que c'est plus facile, et l'on finit par plier aussi quand ce n'est plus soi qui paie.

Tenir par orgueil. On fait le chêne pour soi : pour avoir raison, pour ne pas perdre la face. C'est le chêne de la fable, et il finit de même, sans que personne y ait gagné.

Plier en silence. On contourne sans le dire. Au chapitre 8, je l'ai écrit : contourner n'est pas annoncer. Celui qui plie doit au moins dire qu'il plie, et pourquoi.

Tenir sans connaître le prix. On s'engage dans un bras de fer sans savoir ce qu'il peut coûter, ni qui le paiera.

Faire payer sa rigidité aux autres. On tient sur un point d'honneur personnel, et c'est l'équipe qui encaisse les conséquences.

Tenir le rythme pour le projet. On tient un cap ou une cadence pour l'outil, le délai, la réussite, et l'on oublie de regarder ceux qui suivent. C'était mon erreur pendant le déploiement de Marculus.

L'outil : le test du roseau et du chêne

Avant de décider de plier ou de tenir, posez-vous trois questions, par écrit si possible.

Si je plie, qui paie ? Et si je tiens, qui paie ? Moi seul, ou quelqu'un d'autre ? Si plier ne coûte qu'à moi, pliez sans état d'âme, le plus souvent. Si tenir coûte à quelqu'un d'autre que moi, regardez-le avant de tenir. Si plier coûte à quelqu'un d'autre, passez à la question suivante.

Ai-je engagé cette personne ? Est-ce moi qui l'ai fait venir, qui lui ai confié une mission, qui lui ai donné ma parole ? Si oui, plier revient à me défausser sur elle. La présomption est de tenir.

Suis-je prêt à payer le prix ? Écrivez ce que tenir peut vous coûter, au pire. Si vous l'acceptez, tenez, et dites clairement pourquoi. Si vous ne l'acceptez pas, cherchez une autre voie, sans faire semblant de tenir, et dites à la personne concernée ce que vous pouvez faire, et ce que vous ne pouvez pas.

> **Simple, mais pas simpliste**
>
> Plier n'est pas céder. Le judoka qui plie utilise la force de l'autre, et c'est souvent lui qui gagne. Le roseau de la fable est encore debout à la fin. Il y a dans la souplesse une forme de force que les tempéraments de chêne sous-estiment.
>
> Tenir, de même, n'est pas s'entêter. Le chêne qui tient pour lui-même n'est qu'un arbre raide. Celui qui tient pour un autre est autre chose. La question n'est jamais « suis-je souple ou ferme ? ». Elle est : « pour qui ? ».

Question de contrôle : si je plie, qui paie ? Et si je tiens, qui paie ?

Voir la fiche n° 14 : Le test du roseau et du chêne.

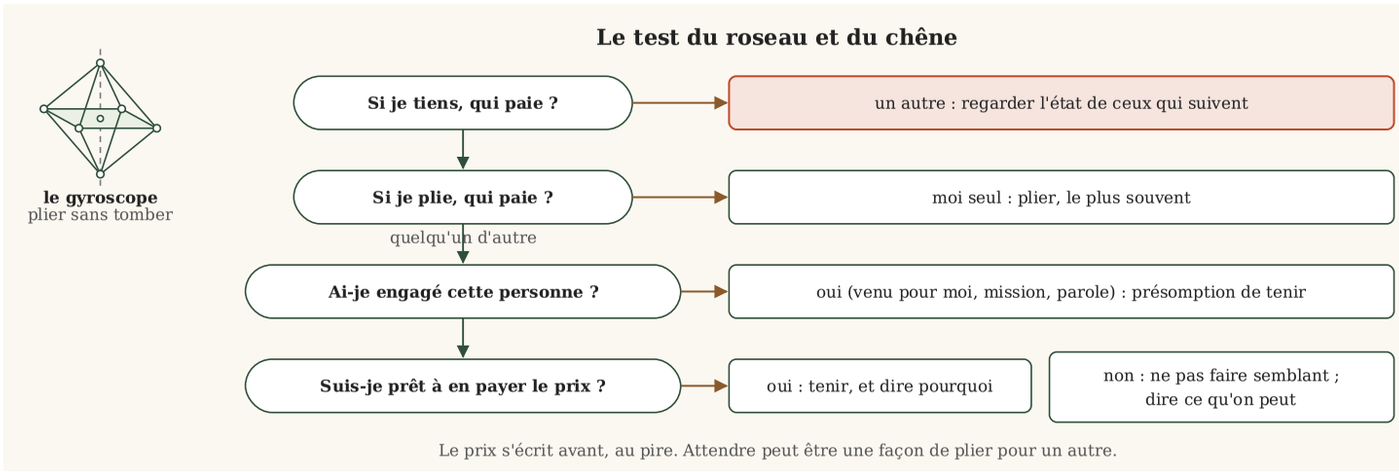
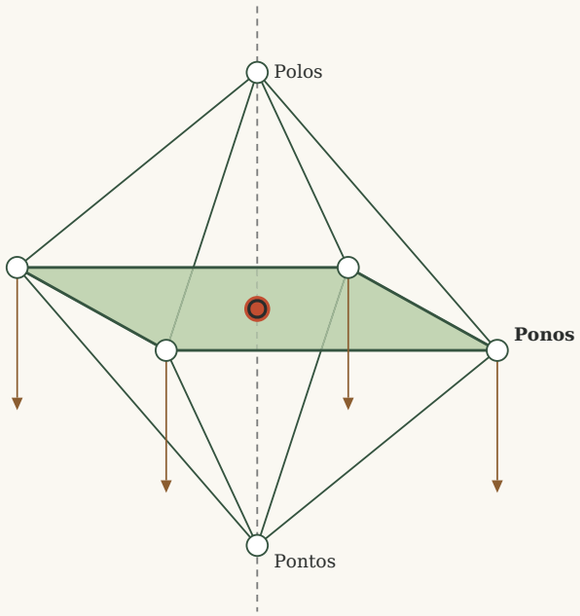


Figure 2: Le test du roseau et du chêne.



Chapitre 15

L'IA, compagnon de l'homme

à l'arrêt, au moment de viser : les fils à plomb

Chapitre 15. L'IA, compagnon de l'homme

Marculus a traversé ce livre. Il est né à Sombernon, sur un tableur, au chapitre 2. Il a été déployé dans toute la France au chapitre 9. Il a planté d'un poste à l'autre, et nous a fait passer à R, au chapitre 11. Je croyais son histoire terminée. Elle ne l'était pas.

Le retour de Marculus

En 2026, j'ai présenté la nouvelle version de Marculus, développée avec l'intelligence artificielle, à l'élu chargé de la forêt d'une commune du Doubs. Il l'utilise depuis pour le lotissement de l'affouage, ce partage du bois entre les habitants dont j'ai parlé au chapitre 12. Je l'ai fait bénévolement, dans le cadre de l'association Forestiers du monde.

Il manquait pourtant quelques modifications et ajouts pour que le lotissement soit calibré au plus près de ce qu'il voulait. J'ai confié ce travail à des agents d'IA, des assistants chargés chacun d'une partie de la tâche : écrire le code, le tester. En moins de deux heures, l'application était modifiée et testée.

Ces deux heures n'étaient pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'elles ont permis : aller directement essayer l'application en forêt, avec lui. Elle correspondait parfaitement à ses attentes.

Il y a près de trente ans, j'avais construit Marculus petit à petit. Cette fois, quelques jours ont suffi. Mais pas sans conditions.

Alice au pays du LiDAR

Je n'avais pas commencé si bien. En 2025, j'utilisais l'IA depuis peu. Avec elle, je codais une nouvelle version de Marculus, une application pour Android. J'en étais à l'affichage du plan de situation, la carte qui montre où l'on se trouve.

À mesure que je lui posais des questions et qu'elle me répondait, ses réponses se sont mises à dériver. Elles relevaient davantage du monde d'Alice au pays des merveilles que de la réalité abrupte des données LiDAR.

C'est la carte qui me l'a montré. Le plan de situation ne collait pas aux données : la latitude et la longitude étaient inversées. Je devais être en France, et je me retrouvais au milieu des étendues désertiques de la Somalie.

Ce phénomène a un nom : l'hallucination. L'IA produit une réponse plausible, assurée, et fausse. Plus la conversation s'allonge, plus elle risque de se perdre. Depuis, les IA gardent en mémoire des conversations bien plus longues, et l'on a appris à les encadrer par un harnais qui les maintient dans les cordes de ce qu'elles doivent faire. L'hallucination a reculé. Elle n'a pas disparu.

Une inversion de coordonnées est une erreur banale, que les hommes font aussi. L'IA l'avait faite avec aplomb, dans un code qui avait l'air juste. Ce n'est pas en relisant le code que je l'ai vue, c'est en regardant la carte. La vérité, c'étaient les données.

Cette carte m'a convaincu d'une chose : même avec l'IA, et surtout avec l'IA, la mise en place de tests est obligatoire quand on développe un logiciel. D'autant plus que l'IA peut s'en charger. Un test qui vérifie qu'une placette de Bourgogne tombe bien en Bourgogne, elle l'écrit en une minute.

Depuis, j'ai appris qu'il faut paramétrer l'IA avec soin : un harnais, c'est-à-dire des règles qui encadrent ce qu'elle peut faire et ne pas faire ; un brief précis, appuyé sur la méthode de ce livre ; et des tests, qui vérifient chaque fonction avant qu'on s'en serve. Sans cela, l'IA va vite, au risque d'aller au mauvais endroit.

Charlie Hotel Sierra

Le terrain réserve pourtant toujours une surprise.

L'outil pouvait relire à haute voix ce qu'on saisissait. Et là, il s'est mis à faire beaucoup de fautes. Chêne sessile, chêne pédonculé : avec le bruit du dehors, il confondait les deux. Pour un affouage, ce n'est pas un détail.

C'est l'IA qui en a trouvé la cause. Son analyse était pertinente : en

présence de vent, la différence entre les deux noms dictés était trop juste pour être bien comprise. Elle a proposé de passer par les codes d'essence que les forestiers de l'Office utilisent déjà : CHS pour le chêne sessile, CHP pour le chêne pédonculé. Une convention existante plutôt qu'une invention. La confusion est d'ailleurs si classique que la nomenclature de l'Office prévoit un code pour elle : CHX, chêne sessile ou pédonculé. J'ai validé.

Restait à les dicter. J'ai choisi l'alphabet militaire : Charlie Hotel Sierra, Charlie Hotel Papa. Plus aucune confusion. Ce n'était pas seulement un souvenir de lieutenant. Cet alphabet est le même dans le monde entier, à la radio militaire comme dans l'aviation civile, et je veux que les applications que je développe puissent servir ailleurs qu'en France.

L'alphabet que j'avais appris pour me faire comprendre à la radio malgré le bruit venait au secours d'une intelligence artificielle, au milieu d'une forêt du Doubs.

Aujourd'hui, cet élu ne peut plus se passer du logiciel.

Ce que j'en ai retenu

L'IA m'a fait gagner beaucoup de temps. Elle s'est trompée là où le terrain était bruyant. Mais chacun a tenu son rôle. Le terrain a révélé l'erreur. L'IA en a trouvé la cause et proposé un remède. Un homme a tranché, et choisi la manière de l'appliquer : une vieille convention humaine.

Au chapitre 5, j'ai raconté comment la forêt avait contredit mon propre algorithme. J'en ai gardé une règle, que je répète depuis à chaque fois qu'il faut contrôler un algorithme : le terrain est la vérité. Elle vaut pour l'IA comme pour le reste. Une IA bien paramétrée va plus vite que moi. Elle ne va pas plus loin que le terrain.

Ce que l'IA m'apporte

Pour moi, l'IA est un assistant perfectible, mais diablement efficace pour qui sait l'utiliser.

Elle m'apporte d'abord du temps. Je lui délègue les tâches ingrates et répétitives. Ce temps, je le reporte sur ce qui compte :

l'accompagnement des personnes avec qui je travaille.

Elle m'apporte aussi la capacité de monter rapidement et efficacement des équipes d'assistants pour m'aider dans mes projets. C'est ainsi que j'ai développé, en logiciel libre, plusieurs outils pour la forêt.

Et elle m'apporte un partenaire de relecture inépuisable. Je relis systématiquement ce qu'elle produit, et l'on peut faire autant d'allers-retours qu'il le faut.

C'est là qu'il faut être prudent. Un partenaire inépuisable est aussi un partenaire qui ne vous dira jamais d'arrêter. La boucle avec l'IA peut tourner indéfiniment. C'est à l'homme de dire quand elle a assez tourné, et de trancher.

L'IA dans la méthode

Pas une septième lettre

Je me suis demandé s'il fallait ajouter l'IA à la phrase qui résume la méthode, « Oh oh da, Sissi a 3 PO C3 ». Je ne l'ai pas fait. L'IA fait partie du système d'information, comme le tableur de Marculus ou la base du Furet. Elle peut servir à chaque étape. Elle n'en remplace aucune.

Trois rôles

Sur chacun des trois plans du livre, l'IA peut tenir un rôle utile.

Sur Polos, le sens, elle est un contradicteur. Au chapitre 5, j'ai raconté le collègue à qui je demandais de critiquer mes convictions. L'IA peut jouer ce rôle quand il n'y a personne : chercher les objections, l'argument contraire, le cas qui ne colle pas. À condition de le lui demander. Laissée à elle-même, elle a plutôt tendance à vous donner raison.

C'est devenu chez moi un rituel. Avant chaque développement, je demande à l'IA de critiquer mon brief, et de me donner ses sources. Souvent, elle me fait changer d'avis.

Pour Surculus, une autre application, destinée au suivi des travaux de plantation en forêt, j'avais proposé mes propres codes travaux.

J'en avais oublié. L'IA m'a proposé les siens, en prenant pour source les guides qui existaient déjà : les itinéraires techniques de travaux sylvicoles de l'Office, et les fiches travaux du Centre national de la propriété forestière. Ses codes n'oubliaient rien, et c'étaient déjà ceux que les forestiers connaissent.

L'avantage d'une source, c'est qu'elle se vérifie. Une IA peut citer un guide qui n'existe pas, ou lui prêter ce qu'il ne dit pas : c'est la même hallucination que celle qui m'avait envoyé en Somalie. Je vérifie donc. Mais je vérifie une source, et non une affirmation sans source. C'est toute la différence.

Comme pour Charlie Hotel Sierra, la meilleure proposition de l'IA n'était pas une invention. C'était de reprendre ce que d'autres avaient déjà écrit.

Sur Ponos, l'action, elle est un accélérateur. Elle compte, elle trie, elle dessine le Pareto, elle prépare l'affichage, elle rédige le brouillon de l'annonce. Elle fait vite ce qui prenait du temps.

Sur Pontos, les sources, elle est un gardien. Elle peut retrouver une information, signaler une copie qui diverge de la source, relire un registre pour y chercher les écarts de dates. Elle aide à tenir la mémoire.

L'IA propose, l'homme tranche

Une règle traverse les trois rôles : l'IA propose, le manager tranche, et il assume.

Charlie Hotel Sierra l'illustre exactement. Le terrain a montré l'erreur. L'IA en a analysé la cause et proposé les codes d'essence. J'ai validé, et j'ai choisi l'alphabet. Aucun des trois n'aurait suffi seul.

Quatre petits débats plutôt qu'une grande foule

En 2018, une équipe de chercheurs menée par Joaquin Navajas et Mariano Sigman a publié une expérience étonnante. Lors d'un événement TEDx à Buenos Aires, ils ont posé des questions de culture générale à 5 180 personnes, par exemple la hauteur de la tour Eiffel. Chacun répondait d'abord seul. Puis il débattait une minute en groupe de cinq, pour arriver à une réponse commune. Enfin, il donnait de nouveau sa propre estimation.

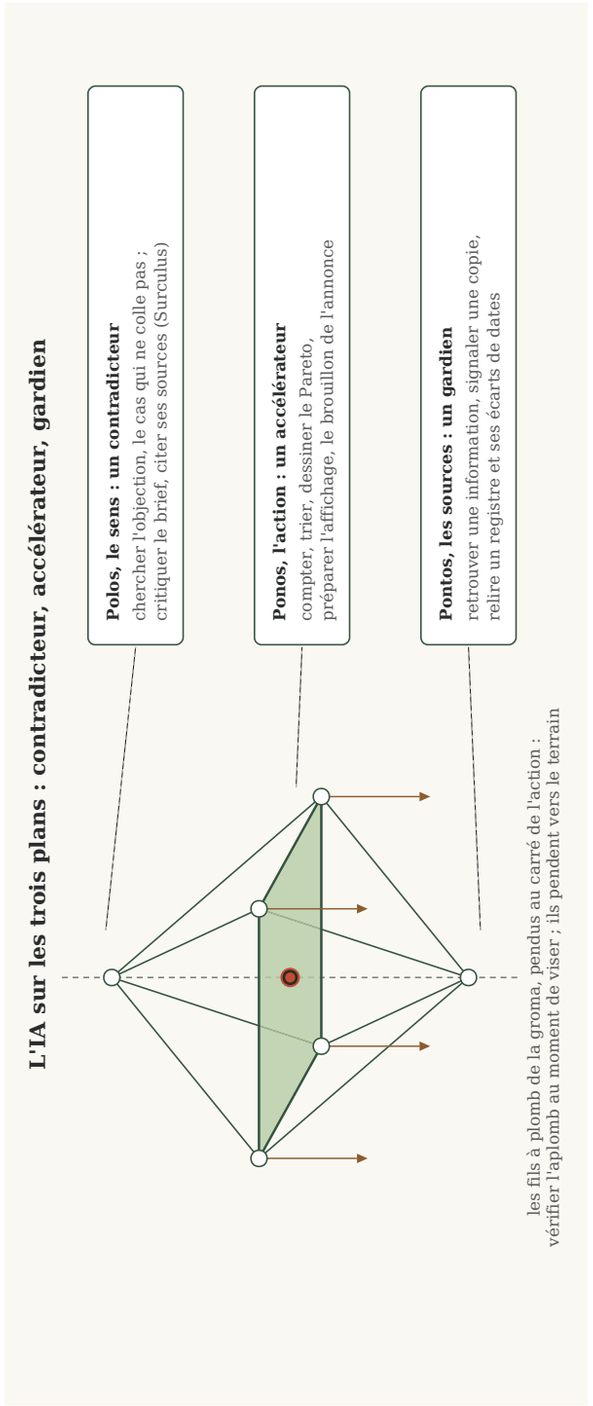


Figure 1: L'IA sur les trois plans.

La moyenne des réponses de groupe était bien plus juste que la moyenne des réponses individuelles. Il suffisait de combiner quatre réponses de groupe pour faire mieux que la « sagesse » de plus d'un millier de personnes. Les participants le résumaient eux-mêmes : nous avons échangé des arguments et raisonné ensemble. Les auteurs restent prudents : les débats étaient courts, une partie des données n'a pas pu être exploitée, et le résultat demande à être confirmé.

J'y retrouve Boyd. L'étape qui fait la différence n'est ni l'observation ni la décision. C'est l'orientation : confronter ce qu'on croit savoir aux arguments des autres.

Ce que j'en tire pour l'IA

J'en tire une façon d'organiser le travail avec l'IA. Le petit groupe qui débat compte au moins quatre membres : un homme, un orchestrateur et quelques agents.

L'homme pose la question. Il donne d'abord sa propre réponse, avant d'interroger les machines. Il tranche à la fin, et il assume.

L'orchestrateur est une IA qui reçoit le brief, découpe le travail, le distribue aux agents et rassemble leurs résultats.

Les agents sont des IA chargées chacune d'une tâche principale : écrire le code, le tester, chercher les sources, jouer le contradicteur. Il en faut juste ce qu'il faut, comme le demande le harnais.

C'est ainsi que l'application de la commune du Doubs a été modifiée et testée en moins de deux heures.

L'étude pose pourtant une condition : la force du groupe vient d'avis indépendants qui se confrontent. Des agents issus de la même IA risquent de penser de la même façon. C'est pour cela que chacun reçoit un rôle différent et des sources différentes, et que l'un d'eux a pour mission de contredire les autres. C'est aussi pour cela que l'homme donne sa réponse avant de lire celle des machines. Sinon, le groupe n'est plus qu'une seule voix répétée quatre fois.

La main-béquille

Au chapitre 1, j'ai décrit les trois temps de la main : tenir, appuyer, lâcher. L'IA est faite pour le deuxième. C'est une main-béquille : elle

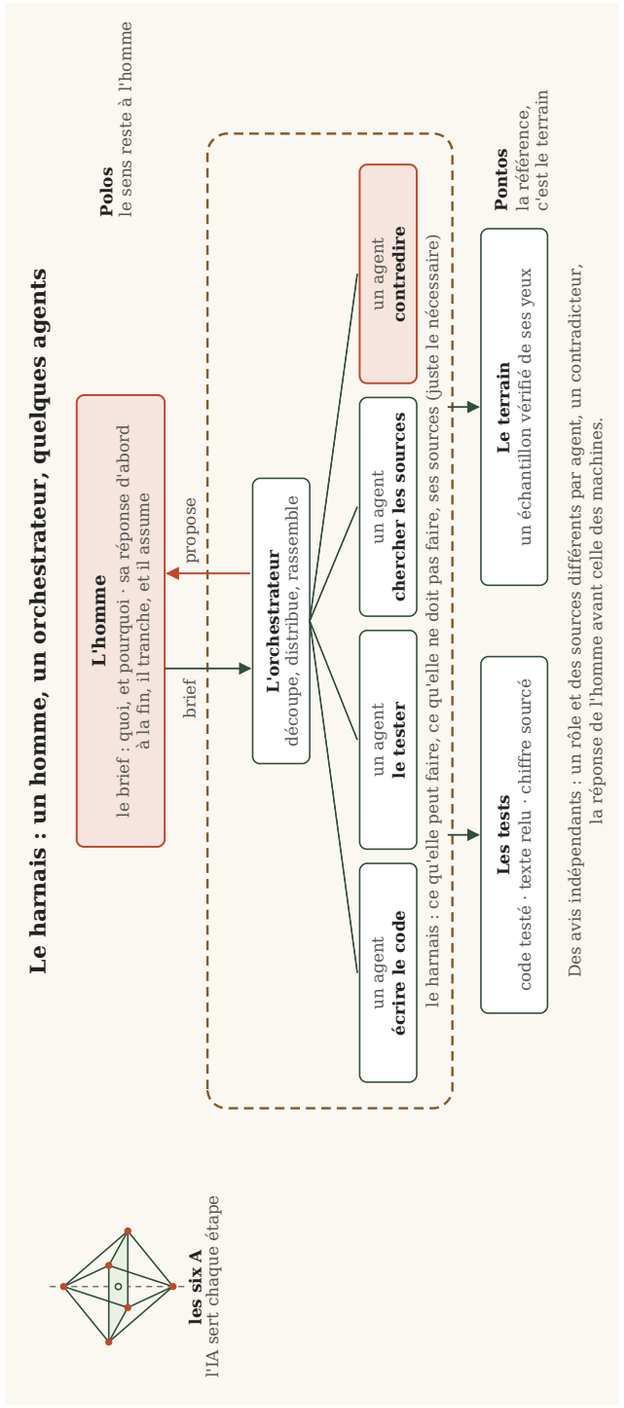


Figure 2: Le harnais : un homme, un orchestrateur, quelques agents.

soutient pendant qu'on avance, elle ne marche pas à notre place.

Le risque est que la béquille devienne permanente. Qu'on ne sache plus écrire sans elle, compter sans elle, décider sans elle. Une béquille dont on ne se sépare jamais finit par empêcher de réapprendre à marcher.

Je ne prétends pas y échapper. Je me sers de l'IA tous les jours, comme d'un assistant intelligent : c'est la voix de mon smartphone.

Mais il y a une chose que je continue à faire seul : mes moments de réflexion, de méditation, où je coupe tout pour me recentrer sur l'essentiel. Pas d'écran, pas de voix. C'est là que se décide ce qui compte. L'IA m'aide ensuite à le faire. Elle peut tenir le carré de l'action. Le sommet, Polos, le sens, reste à l'homme.

Vitesse et précipitation

Boyd voulait des boucles rapides. L'IA les rend possibles. Mais il y a un piège dans la boucle de Boyd, et l'IA le rend plus dangereux : confondre la vitesse et la précipitation. Une boucle rapide observe, s'oriente, décide et agit vite. Une boucle précipitée saute l'observation et l'orientation pour aller directement à l'action. L'IA peut produire en une minute ce qui prenait une semaine. Elle ne fait pas gagner une minute sur le temps qu'il faut pour aller voir.

La groma

Pour me représenter la place de l'IA, j'emprunte un outil aux arpenteurs romains : la groma.

C'était une croix horizontale, portée par un bâton planté au sol, avec un fil à plomb pendu à chacune de ses extrémités. On la plaçait au-dessus d'un point de référence, souvent une borne, et l'on visait le long des fils pour tracer des droites et des angles droits. Un aide plaçait les jalons. L'arpenteur visait, et décidait.

Je vois l'IA comme ces fils à plomb, pendus aux coins du carré de l'action. Ils donnent l'aplomb : ils permettent de vérifier, au moment où l'on s'arrête pour viser, que l'on est encore droit. Et ils pendent vers le sol : ils rappellent que la référence, c'est le terrain.

J'ai donné ce nom, Groma, à un logiciel libre que je développe pour l'inventaire forestier. Il fait partie de Néméton, la plateforme du

chapitre 13. Le forestier plante un récepteur GNSS de précision au centre de la placette, comme la groma au-dessus de sa borne, puis il filme la placette avec son smartphone. Groma retrouve chaque arbre, mesure son diamètre à 1,30 mètre, calcule sa position et le numérote selon une règle fixe. L'essence, elle, reste saisie sur le terrain, par le forestier. Le projet de terrain reprend d'ailleurs les couleurs de Marculus.

Le calcul se fait en deux temps. Sur le téléphone d'abord, hors réseau, en moins de deux minutes : un contrôle de la prise de vue et des arbres provisoires. Sur un serveur ensuite, dès qu'un réseau permet l'envoi : la placette est reconstruite en trois dimensions, et les arbres définitifs reviennent avec un rapport de qualité.

Groma suit les règles de ce chapitre. La règle de numérotation est écrite en trois langages, et toute modification commence par un cas de test dont le résultat attendu est écrit à la main, puis vérifié dans les trois. Quand les arbres provisoires deviennent définitifs, aucune donnée saisie sur le terrain ne doit se perdre : un test y veille.

Mais Groma n'a pas encore passé l'épreuve que j'exige de tout outil. En octobre 2026, au moment où j'écris, c'est un prototype. La chaîne de calcul est validée sur des données de synthèse, l'application compile, mais elle n'a pas encore été essayée sur un téléphone, et aucune placette réelle n'a été mesurée. Le terrain dira le reste.

Les pièges

La béquille permanente. On ne sait plus faire sans.

La précipitation. On produit vite, on ne va plus voir.

L'IA sans harnais. On lui demande tout, sans règles, sans tests. Elle répond avec assurance, juste ou non.

Croire l'écran plutôt que la forêt. L'IA voit ce qu'on lui donne. Le terrain voit tout le reste.

Déléguer le jugement. On laisse l'IA trancher parce qu'elle a l'air sûre d'elle. Le prix de ses erreurs, c'est vous qui le payez.

L'outil : le harnais

Avant de confier une tâche à l'IA, sept points, sur une page.

Le brief. Ce que l'on attend, et pourquoi. Le Pourquoi d'abord, comme dans le CQQCOQP du chapitre 5.

Le harnais. Ce que l'IA peut faire, et ce qu'elle ne doit pas faire. À quelles sources elle a accès, et lesquelles lui sont fermées. Juste le nécessaire.

Les tests. Comment on saura que le résultat est juste. Pour du code, des tests automatiques. Pour un texte, une relecture. Pour un chiffre, la source.

Le terrain. Quel échantillon on vérifiera sur place, de ses yeux. Une placette, une parcelle, un dossier, une personne à qui l'on pose la question.

L'équipe. Qui travaille : un homme, un orchestrateur, et juste les agents nécessaires, chacun avec un rôle distinct (le code, les tests, les sources, la contradiction).

Ma réponse d'abord. Notez votre propre réponse avant de lire celle des machines. Sinon, le groupe n'est plus qu'une seule voix répétée.

Qui tranche. Un nom. Le vôtre, le plus souvent.

> **Simple, mais pas simpliste**
>
> L'IA tient à la fois du collègue et de l'outil. Elle parle comme un collègue, et elle se trompe comme un outil, sans le savoir. C'est pour cela que je l'appelle un compagnon : quelqu'un qui fait route avec vous, qui porte une partie du sac, mais qui ne choisit pas le chemin.
>
> La règle du terrain s'applique à elle aussi. Une IA qui n'a jamais été confrontée à la forêt n'a encore rien prouvé. Les meilleurs outils de ce livre, Marculus, Le Furet, les sommiers, ont tous fini par passer l'épreuve du terrain. L'IA aussi devra la passer, chaque fois.

Question de contrôle : qu'est-ce que l'IA m'a fait gagner, et à quoi ai-je consacré ce temps ?

Voir la fiche n° 15 : Le harnais.

Emmener le bureau en forêt

Au chapitre 1, j'ai écrit que tout mon parcours tournait autour d'une conviction : emmener le bureau en forêt, et non mettre la forêt au bureau.

L'IA pourrait être le contraire de cela. Le moyen ultime de mettre la forêt au bureau : tout voir sur un écran, tout décider sans sortir. Elle peut aussi être l'inverse. Le moyen de libérer le temps qu'on passait au bureau, et de le rendre au terrain et aux hommes.

C'est à chacun de choisir. Pour ma part, j'ai choisi. Le temps que l'IA me fait gagner, je le rends aux hommes avec qui je travaille, et au terrain.

Épilogue — La main ouverte

Ce livre s'est ouvert sur une main. Tenir, appuyer, lâcher. Il se referme sur le troisième temps, celui qu'on raconte le moins, parce qu'il ne laisse rien à raconter : quand on a lâché la main, l'histoire continue ailleurs, sans nous.

Le stagiaire

À l'Office, j'ai accompagné un stagiaire qui travaillait avec la RDI, le service de recherche et d'innovation. Nous avons passé plusieurs semaines ensemble.

Il avait un sujet de stage. Je lui ai montré comment, avec les logiciels libres, R, Shiny et les outils que d'autres avaient écrits et partagés, on pouvait donner corps à ce sujet facilement et rapidement. Pas en faisant à sa place. En lui montrant que les outils existaient, qu'ils étaient ouverts, et qu'il avait le droit de s'en servir.

Puis le stage s'est terminé, et il est parti.

Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais je suis certain qu'il a dû aller très loin.

Ne pas savoir

J'ai longtemps cru que réussir à accompagner quelqu'un, c'était pouvoir mesurer ce qu'il était devenu. Je crois aujourd'hui que c'est presque le contraire.

Certains de ceux que j'ai accompagnés m'appellent encore. Au chapitre 11, j'ai raconté celui qui m'a succédé au poste d'expert LiDAR, et qui me demande toujours mon avis sur les nouveautés. D'autres, je les ai perdus de vue. Les deux sont bien. Ce qui compte, c'est que la main ait été ouverte, et qu'ils soient partis avec quelque chose qu'ils peuvent

transmettre à leur tour.

Le pilote de l'impératrice passait devant, sur le terrain qu'il connaissait, et il prenait la haie le premier. Le jour où elle a su lire le terrain seule, il n'a plus eu de raison de chevaucher devant elle. C'est cela, réussir, pour un pilote.

Le forestier

Un forestier plante des arbres qu'il ne verra pas grands. Il suit un aménagement que d'autres ont écrit avant lui, et que d'autres poursuivront après lui. Il travaille pour des gens qu'il ne connaîtra pas. Il ne le vit pas comme une perte : c'est le métier.

Manager, je crois, c'est la même chose. On ne voit presque jamais la fin de ce qu'on a commencé chez quelqu'un. On tient, on appuie, on lâche, et la forêt continue de pousser après nous.

Alors je vous laisse avec la seule question que je me pose encore, au bout de trente ans.

À qui avez-vous lâché la main ?

Boîte à outils

Fiche n° 1 — Mener par la main

Boîte à outils · Ouverture · Chapitre 1

En bref

Manager vient de l'italien *maneggiare* : mener un cheval à la main. On mène quelqu'un en trois temps : **tenir**, **appuyer**, **lâcher**. On ne lâche qu'à une condition : **un Homme, une mission, des moyens**.

Schéma

Quand l'utiliser

- À chaque délégation d'une mission.
- À l'arrivée d'un nouveau collaborateur, d'un expert ou d'un nouvel outil.
- Quand une mission déléguée patine : on s'est peut-être trompé de temps.

Mode d'emploi : trois questions, mission par mission

Question	Si la réponse est non	Temps de la main
Sait-il ce qu'on attend de lui ? Peut-il redire la mission en une phrase ?	On reprend la mission avec lui	**Tenir**

Question	Si la réponse est non	Temps de la main
Sait-il comment faire ?	On reste à portée, on répond, on passe voir	**Appuyer**
A-t-il ce qu'il faut : temps, outils, autorité ?	C'est au manager de bouger, pas à lui	Ne pas lâcher
Trois oui	—	**Lâcher**

Le temps de la main se décide **par mission**, pas par personne : on peut lâcher quelqu'un sur son métier et le tenir sur un outil qu'il découvre.

Exemple vécu

En 2000, un consultant qualité arrive pour me former à un poste qu'on m'a imposé. Il commence par me demander de lui montrer la forêt : ce jour-là, c'est moi qui lui tiens la main. Ensuite, il m'apprend les procédures et reste à côté quand je bloque. À son départ, il me lâche : je reste qualiticien de l'agence. (Chapitre 1.)

Le piège

- **Tenir trop fort.** Le premier temps ne vaut que s'il prépare le troisième.
- **Lâcher sans les moyens.** Une main lâchée sans Homme prêt, sans mission claire ou sans moyens devient une main abandonnée.
- **Croire que le tour du terrain est une visite.** On y va pour apprendre, pas pour être vu.

Question de contrôle

Qu'avez-vous appris du terrain de votre équipe avant de lui demander quoi que ce soit ?

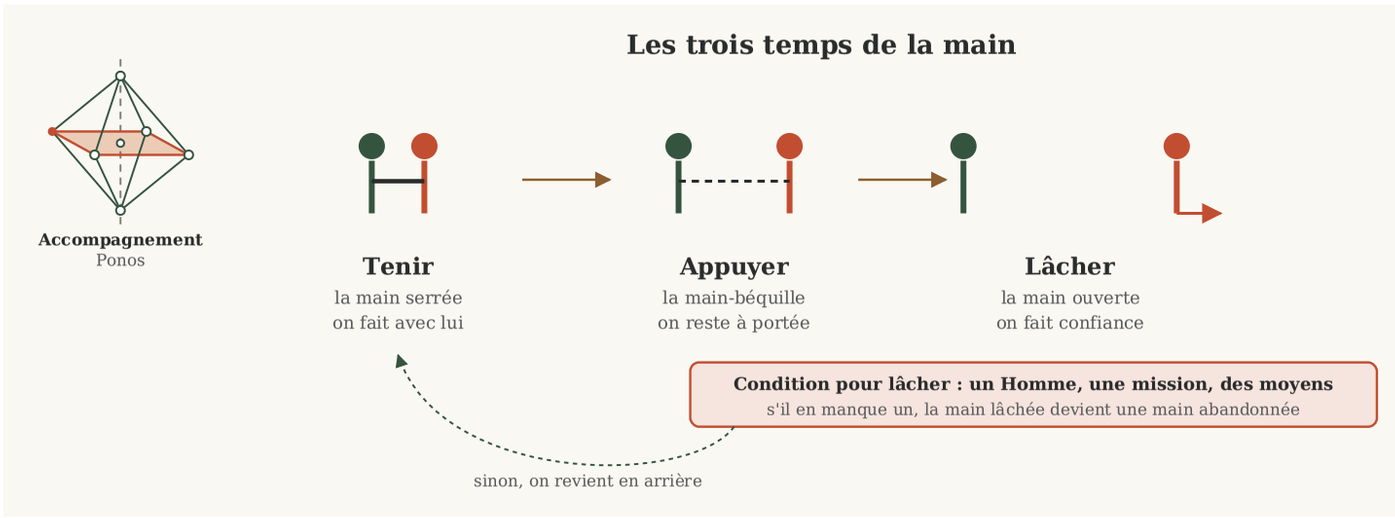


Figure 1: Les trois temps de la main.

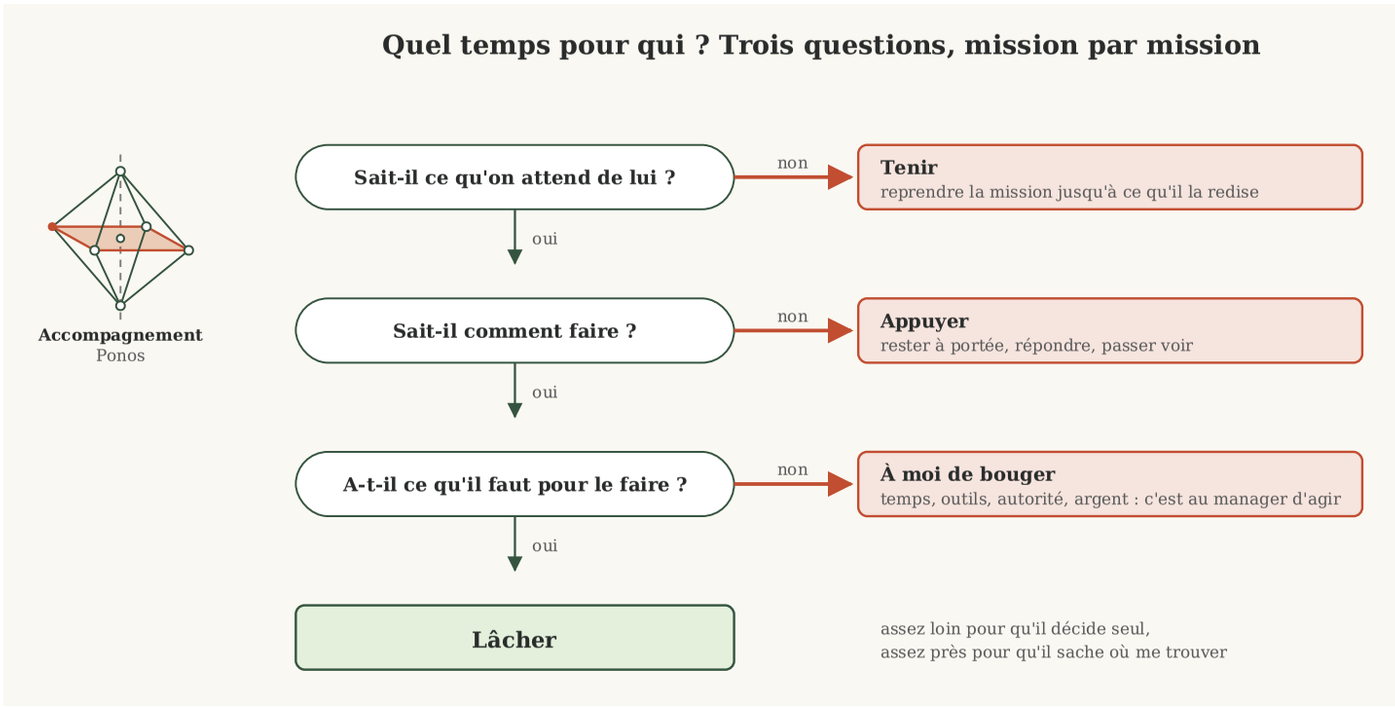


Figure 2: Quel temps pour qui ?

Fiche n° 2 — L'Abstraction

Boîte à outils · Partie I, Polos · Chapitre 2

En bref

Prendre de la hauteur, c'est monter au-dessus de sa propre case pour voir l'ensemble. L'Abstraction est la première étape des six A ; dans la boucle de Boyd, elle correspond à **observer**. Trois outils : la **matrice d'Eisenhower**, la **valeur pour le client**, le **coût complet**.

Schéma

Puis, pour chaque activité : **problème** (une phrase) → **bénéficiaire** (une phrase) → **coût complet** (pour l'ensemble, pas pour sa case).

Quand l'utiliser

- **Chaque semaine, 15 minutes** : la revue d'Eisenhower. On ne cherche qu'une chose : la tâche importante que l'urgent est en train d'étouffer. On la planifie comme un rendez-vous.
- **Chaque trimestre, une demi-journée** : le retour à l'Abstraction. Pour chaque activité, une phrase pour le problème, une phrase pour le bénéficiaire. Si on n'y arrive pas, l'activité a perdu son sens.
- **Avant de juger une initiative**, la sienne ou celle d'un autre.

Les signes qu'on a perdu le sens

- On fait une tâche parce qu'on l'a toujours faite.

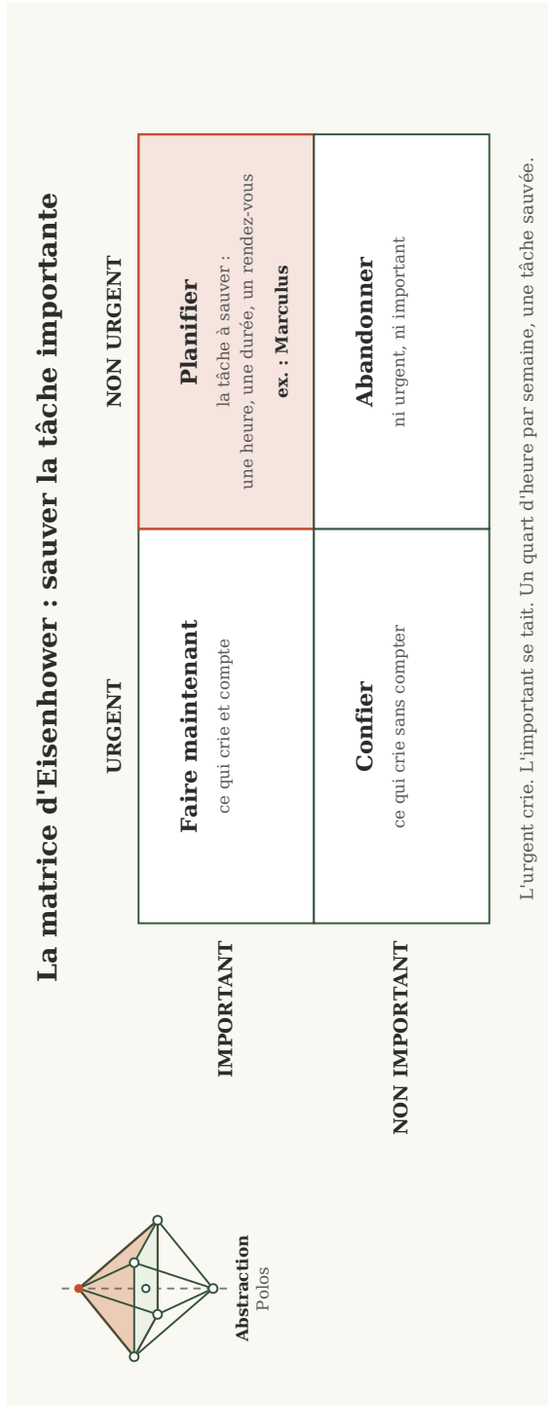


Figure 1: La matrice d'Eisenhower.

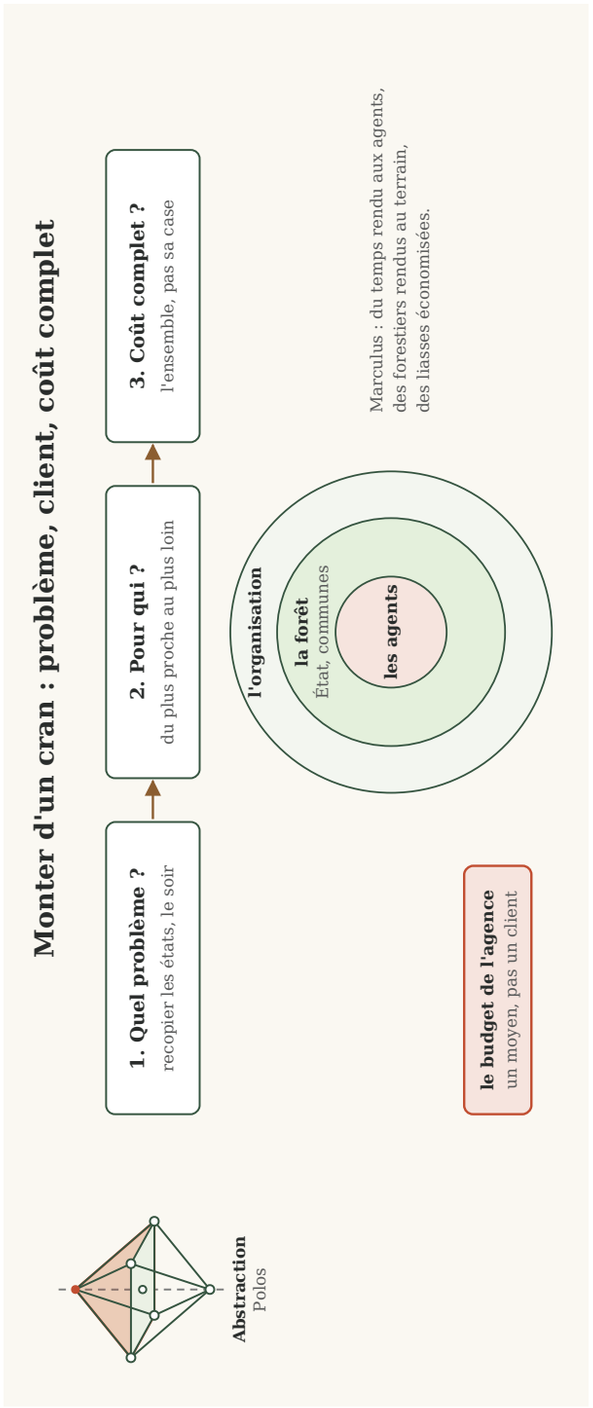


Figure 2: Problème, client, coût complet.

- On parle plus de l'indicateur que de ce qu'il mesure.
- On défend sa ligne budgétaire ; le bénéficiaire final n'est jamais cité.
- On sanctionne ce qui sort du cadre sans regarder ce que cela produit.

Exemple vécu

À Sombernon, je crée Marculus, un outil sur tableur qui me fait travailler cinq fois plus vite et me rend du temps pour la forêt. Je suis sanctionné : l'impression sur papier pèse sur le budget de l'agence, alors que les liasses qu'elle remplace étaient payées par un autre niveau. Le gain pour l'ensemble n'apparaissait dans aucune case. Quelques années plus tard, le directeur général déploie l'outil au niveau national. (Chapitre 2.)

Le piège

- **Prendre de la hauteur depuis son bureau.** Regarder ses tableaux, ce n'est pas monter : c'est regarder sa case de plus près.
- **Oublier « pour qui ? ».** Sans bénéficiaire nommé, on résout le problème de celui qui pose la question.
- **Faire du moyen une fin.** Le budget, la procédure, l'indicateur servent la mission ; ils ne sont pas la mission.
- **Poser la question contre quelqu'un.** On la pose sur le travail, jamais sur la personne, et on commence par ses propres tâches.

Question de contrôle

Quel problème résout-on, et pour qui ?

Fiche n° 3 — Observer ce qu'on n'attendait pas

Boîte à outils · Partie I, Polos · Chapitre 3

En bref

Dans la boucle de Boyd, observer est le premier temps, rattaché à l'étape d'Abstraction. Mais on voit d'abord ce qu'on s'attend à voir : l'orientation façonne l'observation. Le signal le plus précieux est donc **l'écart**, ce qui ne colle pas avec ce qu'on attendait. Le hasard ne fait pas la découverte. Il faut trois gestes : **garder l'accident**, **laisser sécher**, **refaire l'essai**. Puis décider.

Schéma : le carnet des écarts

Ce que j'attendais	Ce que j'ai vu	Vérifié ? Comment ?	Décision
Une prise ordinaire	Un toucher de dolomie	Mélange refait exprès : même résultat	**Garder** (nouvelle formule)

Trois décisions possibles : **garder** (vérifié, on adopte) · **creuser** (prochain essai daté) · **abandonner** (vrai hasard, on le note).

Quand l'utiliser

- **Chaque semaine**, dans le quart d'heure d'Eisenhower : une seule question, « qu'ai-je vu cette semaine que je n'attendais pas ? ». Une

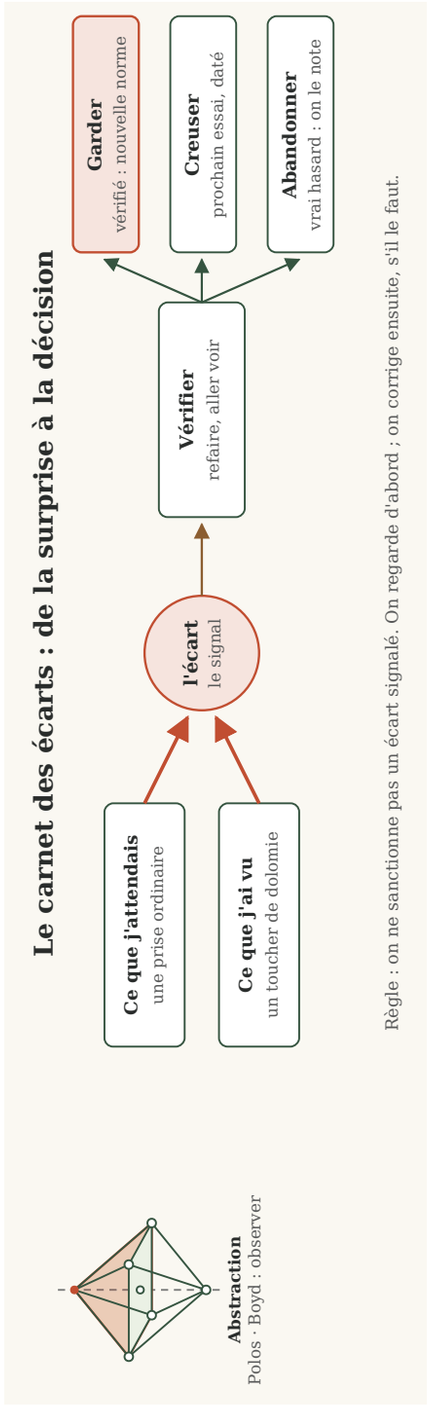


Figure 1: Le carnet des écarts.

ligne suffit, zéro ligne est permis.
- **À chaque arrivée** : le nouveau venu tient son carnet pendant son premier mois (le « rapport d'étonnement »), **avec la première colonne**, ce qu'il s'attendait à trouver.
- **Devant un contournement, une erreur aux effets curieux, un chiffre qui ne bouge pas comme prévu.**

Où chercher les écarts

- Les contournements de procédure.
- Les erreurs qui donnent un résultat curieux.
- Les indicateurs qui ne réagissent pas comme prévu.
- Les collègues qui voient autrement : on ne les suit pas sur parole, on va vérifier.
- Les étonnements des nouveaux, avant qu'ils ne s'évaporent.
- Le temps de l'équipe : où partent ses soirées, sur quoi elle reste sans qu'on le lui demande.

Exemple vécu

Vers dix-sept ans, dans le garage de mes parents, je renverse du sucre glace dans notre mélange de résine et de sable pour prises d'escalade. Pour ne pas le gâcher, je remplis quand même les moules. Au démoulage, le toucher rappelle la dolomie. Nous refaisons le mélange exprès : le résultat tient. Mon père, voyant nos soirées et nos week-ends au garage, nous conseille d'industrialiser. (Chapitre 3.)

À Sombernon, une parcelle de chênes ne se régénère pas depuis plus de vingt ans, bloquée par le gibier. Je la vois sans la comprendre, parce que la méthode des groupes stricts me dit qu'elle finira par repousser. Des années plus tard, un collègue me montre l'hypothèse cachée de cette méthode : chaque parcelle est censée pousser, quelle que soit l'année. Je vérifie en forêt avant de le suivre. (Chapitre 3.)

Le piège

- **Voir ce qu'on attend.** Sans la première colonne, on note des anecdotes, pas des écarts.
- **Jeter le mélange.** Sanctionner un écart signalé, c'est s'assurer qu'on ne vous en signalera plus aucun.
- **Regarder à travers la règle.** Un écart que la règle explique d'avance (« c'est une mauvaise année ») n'est plus vu comme un écart.
- **Conclure sur un seul essai**, dans un sens comme dans l'autre.
- **Ne rien décider.** Une surprise commentée puis oubliée ne vaut rien.
- **Prendre la main.** Celui qui remarque l'idée d'un autre la nomme et lui donne des moyens ; il ne la confisque pas.

Question de contrôle

Qu'avons-nous vu que nous n'attendions pas, et l'avons-nous vérifié ?

Fiche n° 4 — FRANCE, le crible des six lettres

Boîte à outils · Partie I, Polos · Chapitre 4

En bref

Six valeurs pour décider quand plusieurs chemins sont possibles : **F**rugale, **R**esponsable, **A**nticiper, **N**ovateur, **C**oût, **É**cologique. Une valeur qui ne coûte rien n'est qu'une préférence : pour chacune, on sait ce qu'elle veut dire **et ce qu'elle coûte**.

Pour retrouver les six questions : *Faire avec peu*, *Répondre de qui fait quoi*, *Anticiper l'imprévu*, *Nourrir les idées neuves*, *Compter l'ensemble*, *Employer ce qui existe.*

Schéma : les six lettres

Lettre	Ce qu'elle veut dire	La question du crible	Ce qu'elle coûte
Frugale	Faire plus avec moins ; la solution la plus simple qui tienne (*keep it simple*)	Est-ce la solution la plus simple qui tienne ? Pourrait-on la réparer avec les moyens du bord ?	Passer pour du bricolage ; prouver deux fois plus

Lettre	Ce qu'elle veut dire	La question du crible	Ce qu'elle coûte
Responsable	Chacun sait qui fait quoi et prend sa part, le chef compris	Qui fait quoi, et chacun a-t-il les moyens de sa part ?	Des heures en plus, partagées
Anticiper	L'imprévu arrivera : s'organiser pour réagir vite	Que se passe-t-il si ce qu'on n'a pas prévu arrive ? De qui ou de quoi dépendons-nous ?	Payer pour un risque qui n'arrivera peut-être pas
Novateur	Ne pas se refuser d'essayer ; écouter sans jugement tout fait	Avons-nous écouté toutes les idées, même les plus étranges ?	Coûte d'abord à celui qui innove
Coût	Pas de dépense inutile ; le coût complet, pas celui de sa case	Que coûte cette décision à l'ensemble ? Y a-t-il une dépense inutile ?	Justifier, défaire des habitudes
Écologique	Réutiliser ce qui existe, rendre réutilisable ce qu'on fait	Que réutilisons-nous, et qui pourra réutiliser ce que nous faisons ?	Documenter, publier, laisser d'autres s'en servir

Quand l'utiliser

- Avant une décision qui engage l'équipe sur la durée : un équipement, une organisation, une méthode, un outil.

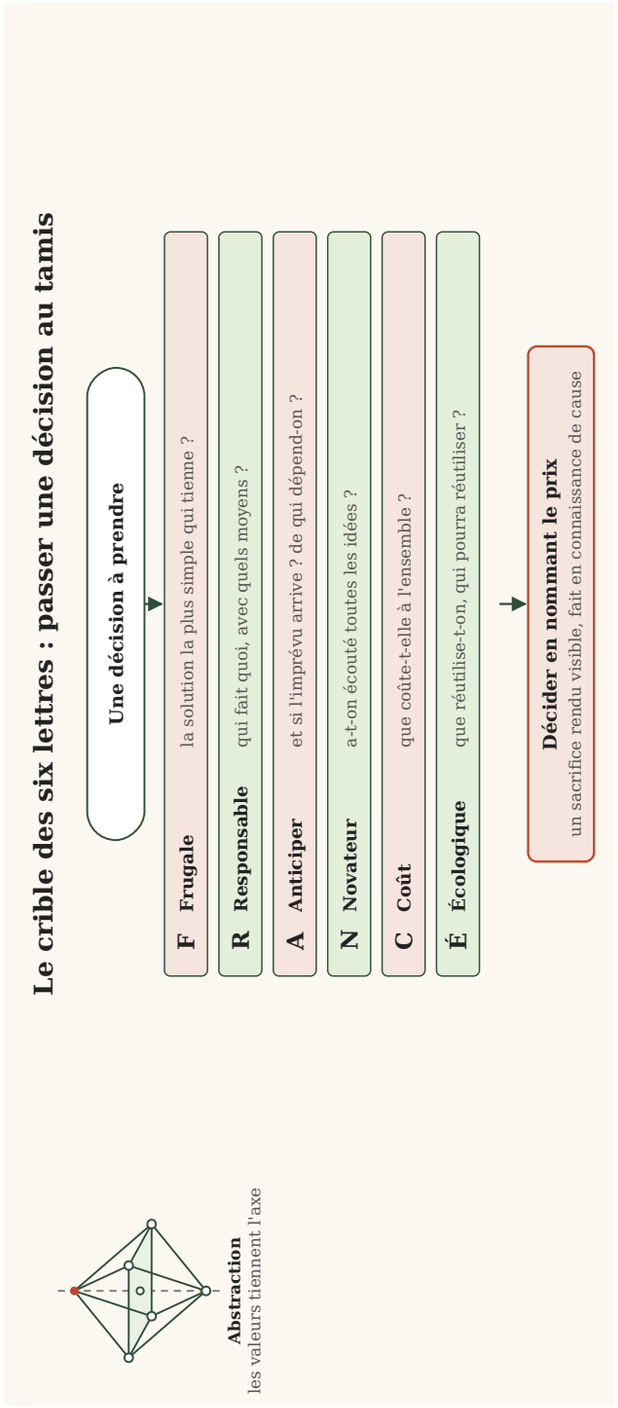


Figure 1: Le crible des six lettres.

- Quand une solution simple ou ouverte se heurte à une solution installée : pour préparer la preuve.
- Une fois par an, en équipe : quelles valeurs avons-nous tenues, et qu'est-ce que cela nous a coûté ?

Mode d'emploi

1. Écrire la décision en une phrase.
2. Poser les six questions, une par lettre. Noter les réponses en une ligne.
3. Repérer les valeurs sacrifiées : les nommer, et dire pourquoi on accepte de les sacrifier.
4. Pour chaque valeur servie, écrire ce qu'elle va coûter, et décider si l'on est prêt à le payer.
5. Si la décision s'oppose à une solution en place, préparer la preuve : le même protocole pour tous.

Exemple vécu

En 2022, les deux GNSS de mon équipe, achetés par appel d'offres national, deviennent inutilisables : leur logiciel ne fonctionne qu'après une activation sur des serveurs aux États-Unis, devenue impossible au début de la guerre en Ukraine. Je propose un récepteur en matériel ouvert à environ 500 € et un réseau de correction collaboratif et gratuit. Il faut de nombreux allers-retours Dijon-Grenoble pour que la RDI le teste, selon le même protocole que les appareils retenus. Il capte les satellites 1,5 fois plus vite. À ma connaissance, une soixantaine sont aujourd'hui utilisés en Bourgogne-Franche-Comté. (Chapitre 4.)

Le piège

- **Les valeurs au mur.** Une valeur qui n'intervient jamais au moment de décider ne sert à rien.
- **Frugal n'est pas radin.** Un appareil bon marché qui ne fonctionne pas coûte plus cher qu'un appareil cher qui fonctionne.
- **Le dogme.** Une valeur tenue à n'importe quel prix devient un

dogme : on garde la solution parce qu'elle a passé l'épreuve, pas parce qu'elle est conforme à nos valeurs.

- **Cocher les six cases.** Une bonne décision peut sacrifier une valeur ; l'important est que le sacrifice soit visible.

Question de contrôle

Cette décision tient-elle nos six valeurs, et que sommes-nous prêts à payer pour cela ?

Fiche n° 5 — Aller voir : le CQQCOQP de la donnée et les trois points au sol

Boîte à outils · Partie II, Ponos · Chapitre 5

En bref

L'Acquisition est la deuxième étape des six A ; dans la boucle de Boyd, elle correspond à **s'orienter** : confronter ce qu'on croit savoir à ce qui est. Trois gestes : **aller voir**, **interroger la donnée** (CQQCOQP, en commençant par le Pourquoi), **ne prendre que le nécessaire**. Une règle : **toujours comparer plusieurs sources**. La confiance n'exclut pas le contrôle.

Schéma : le CQQCOQP de la donnée

Question	Ce qu'on demande à la donnée	Exemple vécu (Velaine)
Pourquoi (d'abord)	Quelle décision va-t-elle éclairer ?	Vérifier le relief avant de s'en servir
Qui	Qui l'a produite, dans quel but ?	Mon algorithme ; un vol LiDAR ; une mesure au sol
Quoi	Que mesure-t-elle exactement ?	Le sol, ou le dessus des arbres ?
Comment	Par quel procédé ?	Interpolation entre points connus : ne voit pas une cuvette

Question	Ce qu'on demande à la donnée	Exemple vécu (Velaine)
Où	Sur quelle zone, à quelle échelle ?	Une base faite pour tout un territoire lisse les détails
Quand	Dans quelles conditions ?	Vol réalisé arbres en feuilles : sol mal vu
Combien	Quelle précision, à quel coût ?	1,80 m d'écart : sans importance pour une carte, énorme pour une route

Mode d'emploi : les trois points au sol

1. Poser le CQQCOQP, Pourquoi en premier. Une ligne par question.
2. Chercher une **deuxième source qui se tromperait pour une autre raison** (un chiffre et un témoignage, un modèle et une mesure).
3. Choisir **trois points au sol** : là où la décision est la plus sensible, là où les sources divergent.
4. Y aller, ou y envoyer quelqu'un, avec la consigne de mesurer **et de regarder autour**.
5. Comparer. Concordance : avancer. Écart : **vérifier d'abord la mesure**, puis chercher la cause.

Aller voir sans surveiller

- Dire pourquoi on vient (une décision à prendre, pas un soupçon).
- Demander qu'on vous montre, plutôt qu'inspecter.
- Dire ce qu'on a vu avant de repartir.
- Se contrôler soi-même en premier.

Exemple vécu

Formateur à Velaine-en-Haye, je compare sur le terrain trois sources de relief : mon propre algorithme (BD Alti + BD Ortho), le premier

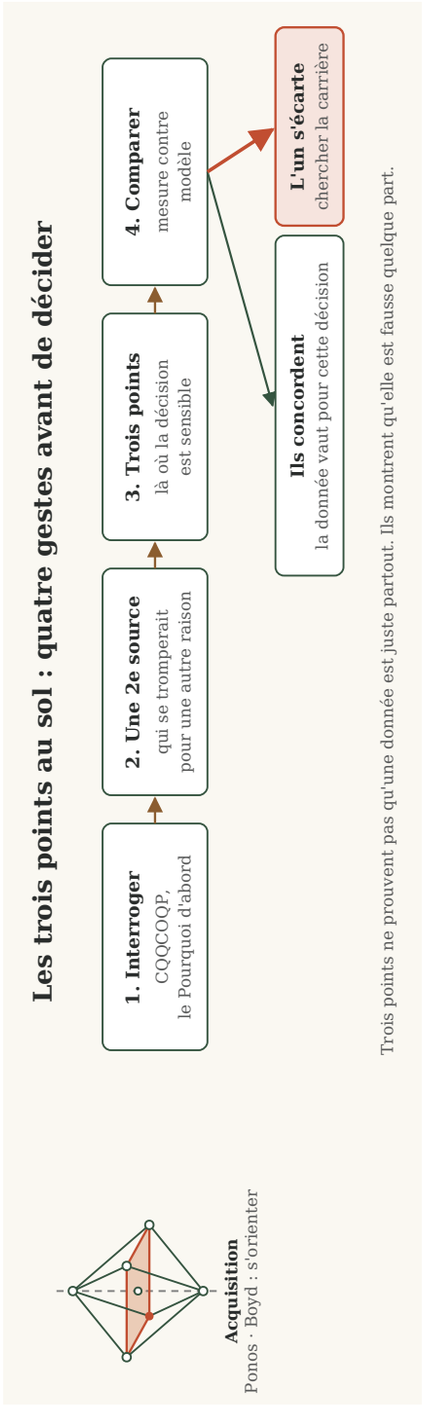


Figure 1: Les trois points au sol.

LiDAR de la forêt, et une mesure GNSS en RTK, devant des stagiaires. Au troisième point, 1,80 m d'écart. La canne est bonne, la mesure refaite confirme : une ancienne carrière cachée par la forêt. Mon algorithme avait lissé ; le LiDAR, acquis en feuilles, n'avait pas vu le sol. Depuis, j'enseigne : toujours comparer plusieurs sources. (Chapitre 5.)

Le piège

- **Une seule source.** Elle a toujours raison, jusqu'au jour où elle a tort.
- **Deux sources du même point de vue.** Elles concordent dans l'erreur (tableaux et rapports voient tous la canopée).
- **Tout collecter.** Collecter coûte trois fois : produire, garder, ne plus voir ce qui compte.
- **Croire le terrain sans vérifier la mesure.** Vérifier la canne avant d'accuser le modèle.
- **Aller voir pour soupçonner.** L'équipe ne montre plus que ce qu'elle veut qu'on voie.

Question de contrôle

Quelle décision cette donnée va-t-elle éclairer ?

Fiche n° 6 — Le Pareto en une heure, Ishikawa et les 5 Pourquoi

Boîte à outils · Partie II, Ponos · Chapitre 6

En bref

L'Analyse est la quatrième étape des six A ; je la rattache au temps **agir** de la boucle de Boyd (rattachement de l'auteur) : analyser, c'est savoir où mettre la main. **Compter avant de chercher.** Classer par **causes**, jamais par symptômes ni par personnes. Agir sur deux ou trois causes ; les autres **attendent leur tour**.

Schéma : le tableau de Pareto

Cause	Nombre	%	% cumulé
Cause A (la plus fréquente)	…	…	…
Cause B	…	…	…
— trait : au-dessus, on agit maintenant —			
Cause C	…	…	…
Cause inconnue	…	…	…

Mode d'emploi : le Pareto en une heure (rituel mensuel)

1. **Un problème qui revient**, un seul, que l'on sait nommer.

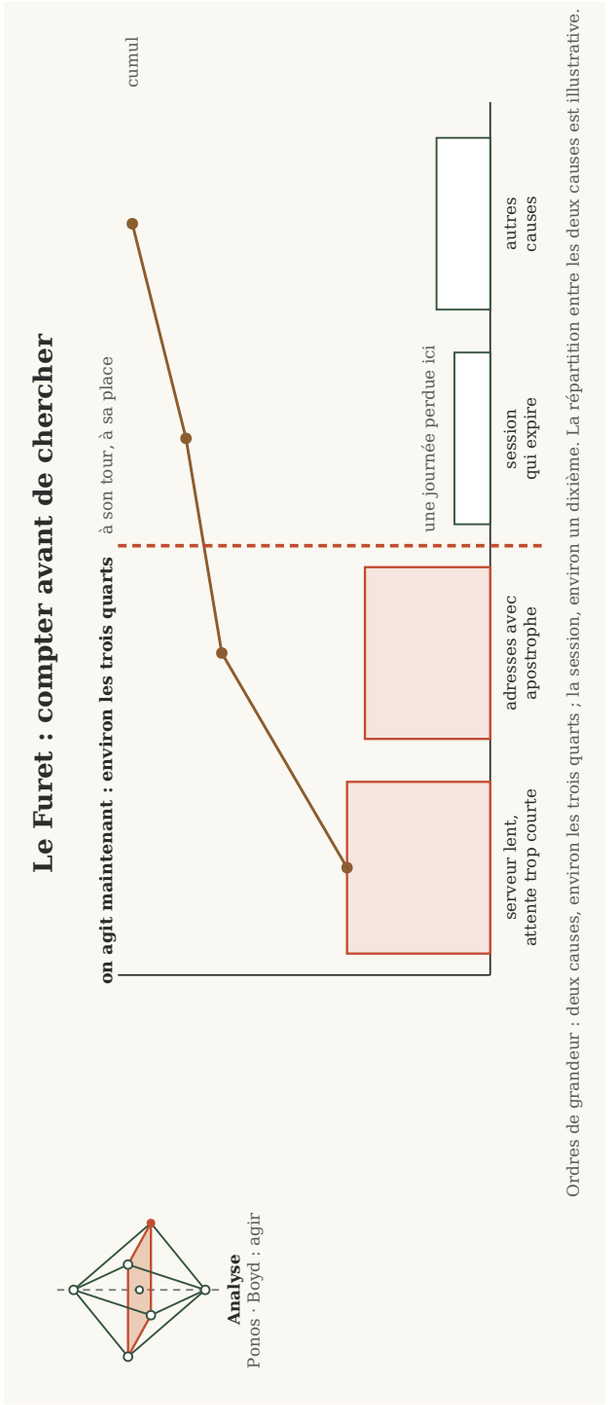


Figure 1: Le Pareto du Furet.

2. **Des faits, pas des plaintes** : journaux, registres, fiches, relevés. Dédoublonner (une panne signalée cinq fois compte une fois).
3. **Classer par causes.** Une ligne « cause inconnue » si besoin ; si elle est en tête, mieux observer d'abord.
4. **Compter, trier, cumuler.**
5. **Tracer le trait** là où le cumul couvre l'essentiel (souvent deux ou trois causes).
6. **Creuser si besoin** : Ishikawa (5 M : Matière, Matériel, Méthode, Main-d'œuvre, Milieu) pour regarder dans toutes les directions ; 5 Pourquoi pour descendre jusqu'à une cause **dans son périmètre**, sur laquelle une action est possible.
7. **Deux ou trois actions** : qui, quoi, pour quand. Garder le tableau et le comparer le mois suivant.

Exemple vécu

À Dijon, au début des années 2000, Le Furet (rédaction des PV en ligne) reçoit environ deux cents signalements en une semaine, gonflés par les relances automatiques. Une journée perdue sur le défaut le plus intrigant (une session qui expire, environ un dixième). Le lendemain : classement par cause d'après les journaux, tri, cumul. Deux causes font environ les trois quarts : un serveur lent aux heures de pointe et une application qui abandonnait trop tôt (une ligne de réglage et une relance) ; les adresses avec apostrophe (une heure, tests compris). En deux jours, les signalements baissent d'environ trois quarts. Chiffres en ordres de grandeur. (Chapitre 6.)

Le piège

- **Le problème le plus spectaculaire** : rare, curieux, il mobilise les meilleurs pour une petite part du problème.
- **Le symptôme pris pour la cause** : deux cents alertes ne font pas deux cents problèmes.
- **Compter des personnes** : un Pareto par agent est un tableau d'accusation, pas une analyse.
- **Oublier les autres causes** : la « multitude utile » (Juran) attend

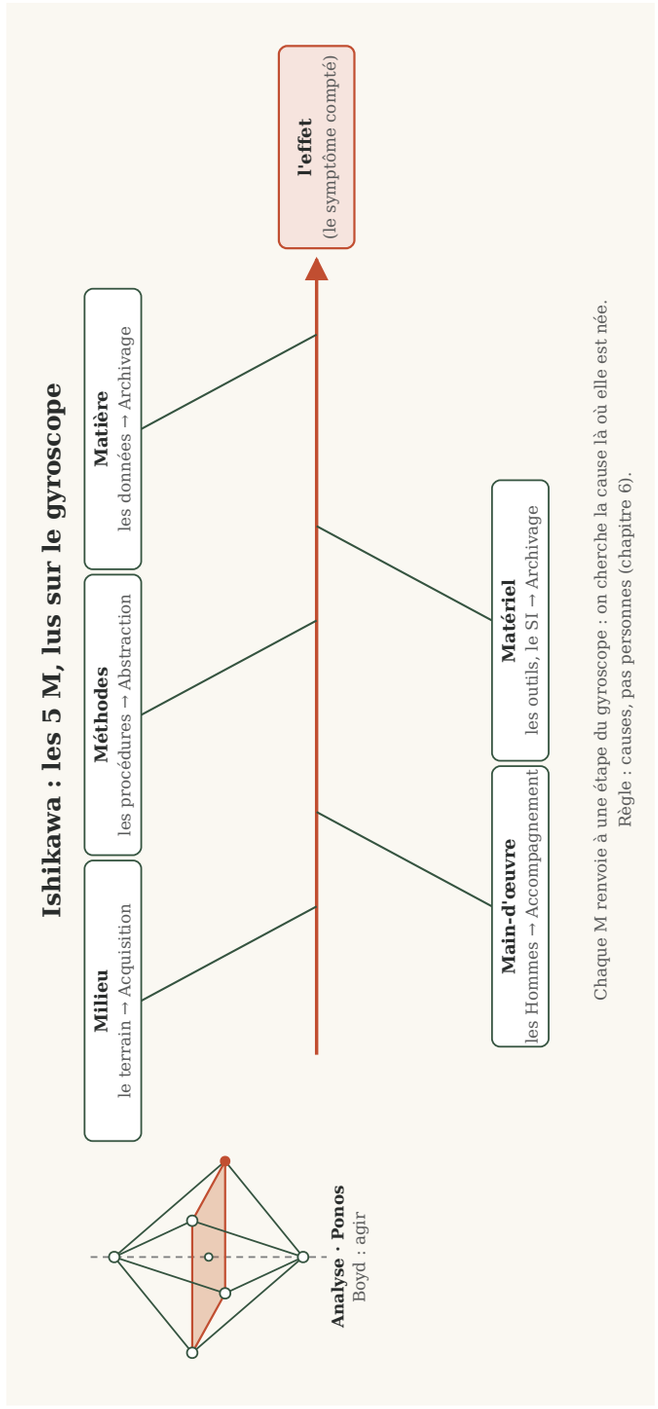


Figure 2: Ishikawa lu sur le gyroscope.

son tour.

- **Croire au 80/20 comme à une loi** : c'est une observation fréquente, pas une promesse.

Question de contrôle

Quelles sont les deux ou trois causes sur lesquelles agir ?

Fiche n° 7 — La fiche d'affichage et le test des dix secondes

Boîte à outils · Partie II, Ponos · Chapitre 7

En bref

L'Affichage est la cinquième étape des six A : rendre la situation visible à tous ceux qui doivent agir ensemble. C'est l'outil de **coordonner** (Fayol : « relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts »), surtout avec ceux qui **ne dépendent pas de vous** : on ne peut ni les commander ni les contrôler, on peut leur montrer. Une image pose un fait au milieu de la table, à égale distance de tous.

Schéma : la fiche d'affichage

Rubrique	Contenu
Question	une phrase : à quoi l'affichage répond, et pour qui
Une seule chose à montrer	le message, en grand, vu en premier
Comparaison	avant / après, prévu / réalisé, ici / ailleurs
Source et date	en petit, en bas
Mise à jour	qui, quand, à partir de quelle source unique
Lieu	là où l'on agit (la cabane, pas le bureau du chef)
Test des dix secondes	fait avec qui ; ce qu'il a compris

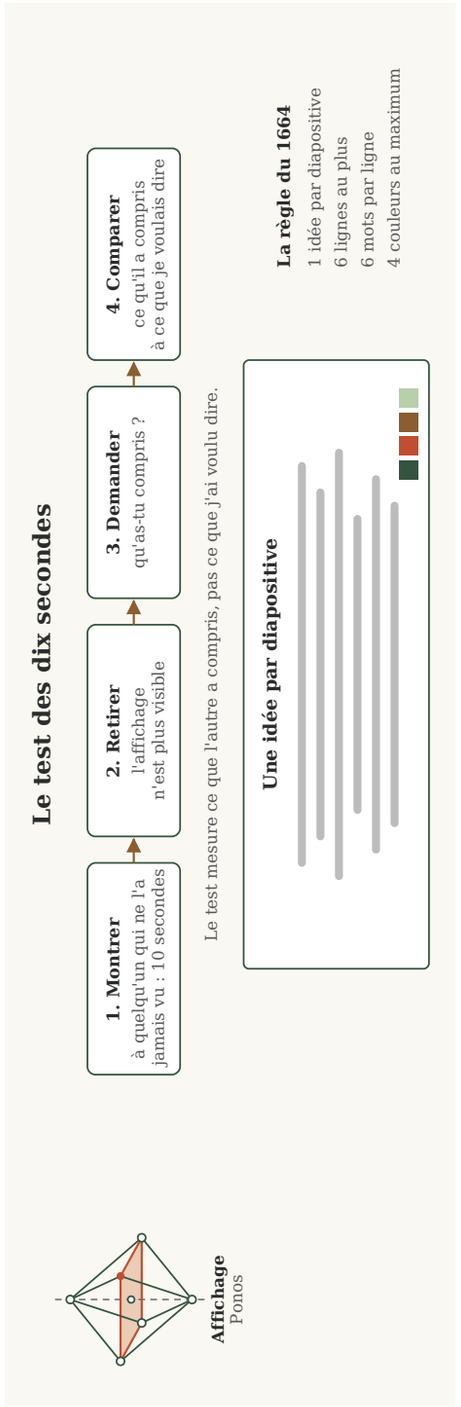


Figure 1: Le test des dix secondes et la règle du 1664.

Mode d'emploi

1. Écrire la question en une phrase. Sans question, ne pas dessiner.
2. Choisir une seule chose à montrer et une comparaison qui la rend visible.
3. Dessiner, à la main si c'est plus rapide ; le message en premier.
4. Ajouter source, date, responsable de la mise à jour.
5. **Test des dix secondes** : montrer dix secondes à quelqu'un qui n'a pas participé, retirer, demander « qu'as-tu compris ? ». Recommencer si besoin.
6. Afficher là où l'on agit ; le regarder et le mettre à jour aux rituels (semaine, mois, trimestre).
7. Pour ceux qui ne dépendent pas de vous : partir de **leur** monde et de ce qui les intéresse.
8. **La règle du 1664** pour une présentation : une idée par diapositive, six lignes, six mots par ligne, quatre couleurs au plus (quatre couleurs suffisent à distinguer toutes les régions d'une carte : théorème des quatre couleurs, 1976).
9. **Plusieurs portes à la fois** : une image, des mots, une phrase dite, un geste ; on ne trie pas les gens par « style », on multiplie les canaux.

Exemple vécu

À l'époque de Sombernon, le cerf arrive dans le secteur ; les chasseurs voient l'ONF comme « des écolos, pas de vrais chasseurs ». Dans une cabane de chasse, je présente un croquis à la main du cycle des bois du cerf : un grand cerf refait jusqu'à une dizaine de kilos de bois en environ quatre mois. Une idée fausse tombe ; un grand respect s'installe pour le forestier qui connaît aussi la chasse. Ces chasseurs sont encore aujourd'hui de très bons amis. (Chapitre 7.)

Le piège

- **Quarante indicateurs** : un tableau qui montre tout ne montre rien.
- **La belle image qui ne dit rien** : plus belle que lisible.

- **L'image qui accuse** : classer des personnes au mur.
- **L'image figée** : sans date ni responsable, une donnée périmée qui a l'air vivante.
- **L'affichage pour le chef** : l'équipe ne le regarde jamais.
- **L'image qui ment** : axe tronqué, moyenne qui cache, flèche qui suggère une cause.

Question de contrôle

Comprend-on la situation en dix secondes ?

Fiche n° 8 — L'annonce en quatre temps

Boîte à outils · Partie II, Ponos · Chapitre 8

En bref

L'Accompagnement est la sixième étape des six A : confier, suivre, corriger. Il correspond au premier C de Fayol, **commander** (« faire fonctionner le personnel ») : on ne fait pas fonctionner des personnes à qui l'on cache ce qui les concerne. **Dire tout de suite** : ce n'est pas la nouvelle qui abîme une relation, c'est le délai et le détour. On a tendance à se taire (effet MUM, Rosen et Tesser) : il faut une règle avant que la tentation ne gagne.

Schéma : les quatre temps

Temps	Ce qu'on dit	Exemple vécu (la fusion)
1. Ce qui est décidé, et par qui	la décision, son origine	« une décision du conseil d'administration »
2. Ce qui reste ouvert	comment on va y travailler ensemble	« réfléchir ensemble à la façon d'y parvenir »
3. Ce que ça change pour chacun	en tête-à-tête : écart entre aujourd'hui et la cible ; plan validé par la personne	entretien individuel : poste actuel, poste futur, plan validé

Temps	Ce qu'on dit	Exemple vécu (la fusion)
4. Qui fait quoi d'ici quand	et comment on saura que ça marche	date du prochain point

Condition : la présence de celui qui a décidé (ou qui le représente).

Mode d'emploi

1. **Dès que vous savez** : qui est concerné, et quand le saura-t-il si je ne le lui dis pas ? « Par quelqu'un d'autre » ou « trop tard » : parlez maintenant.
2. Préparer les quatre phrases.
3. **Dire le mot** : écrire le mot qu'on est tenté d'éviter et vérifier qu'il figure dans l'annonce.
4. Annoncer ensemble, puis un par un, sans tarder.
5. Répondre aux questions ; si l'on ne sait pas, le dire et dire quand on saura.
6. Mettre le suivi au calendrier.
7. **Contrôle continu** : la revue hebdomadaire repère assez tôt la mauvaise nouvelle à donner.
8. **Fin de chaque réunion** : le CQQCOQP de ce qui a été décidé ; un kanban à cinq colonnes (bac à sable, validé, planifié, terminé, abandonné), chaque carte portant l'Homme (qui), la Mission (quoi, quand, combien) et les Moyens (comment, où, avec qui) ; un tableau à trois colonnes : quoi, qui, échéance. Une carte qui ne bouge pas est souvent la mauvaise nouvelle à dire tout de suite.

Exemples vécus

- **Subie (Sombernon, 2000)** : remplacé pour mon statut ; on ne me dit jamais « remplacé », on me dit que le poste de qualiticien est « top ». Je devine seul, le soir.
- **Mal donnée (BioEcoForests)** : des salaires partent avec quelques jours de retard ; je préviens trop tard ; prud'hommes en 2015 ; gagnés, mais la relation est rompue.

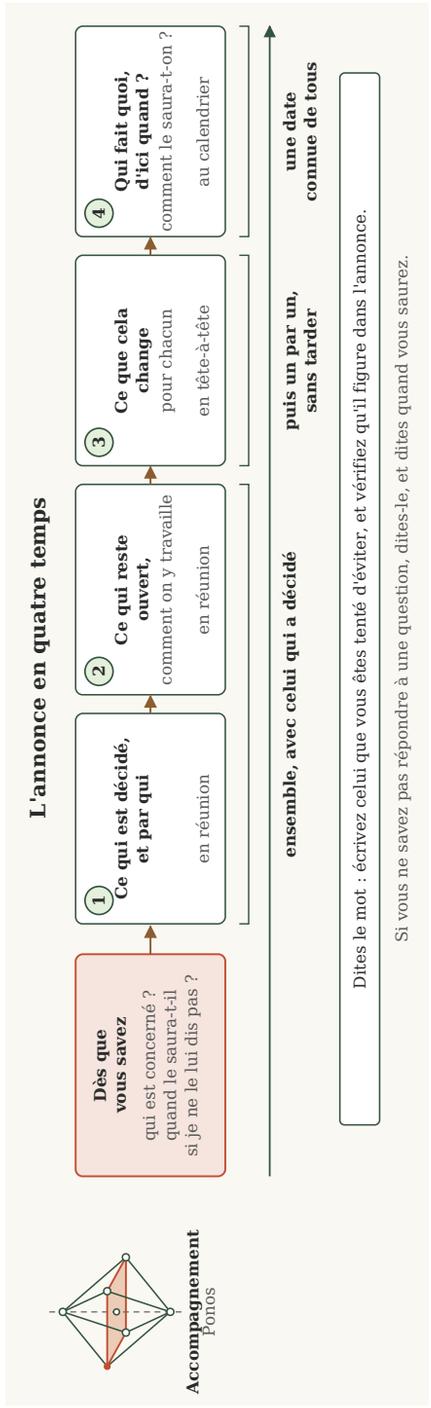


Figure 1: L'annonce en quatre temps.

- **Bien donnée (coopérative)** : la fusion annoncée dès la première réunion de service, avec le président ; puis chaque salarié reçu un par un. (Chapitre 8.)

Le piège

- **L'euphémisme** : « top » pour ne pas dire « remplacé ».
- **L'attente** : espérer que le problème se règle avant d'avoir à parler.
- **L'annonce sans entretien** : tout le monde apprend la nouvelle, personne n'apprend ce qu'elle change pour lui.
- **L'annonce par écrit seulement** : les questions partent dans les couloirs.
- **Se cacher derrière la décision** : « c'est le conseil qui a décidé », sans « voici comment nous allons le faire ensemble ».

Question de contrôle

Qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche ?

Fiche n° 9 — La fiche de mission

Boîte à outils · Partie II, Ponos · Chapitre 9

En bref

Confier, c'est appliquer la règle du chapitre 1 : **un Homme, une mission, des moyens**, en commençant par le mot qu'on oublie, l'Homme. Une mission se dit en une phrase, avec son but (commandement par la mission, *Auftragstaktik*). Un outil est un moyen, jamais un levier de changement : s'il change le travail, c'est une mission en plus. L'exemplarité est à double tranchant : tout ce que fait le chef devient une norme, y compris ce qu'il n'a pas voulu montrer. Accompagner aussi ceux qui accompagnent.

Schéma : la fiche de mission

Rubrique	Contenu
Mission	une phrase : quoi, et pourquoi ; redite par celui qui la reçoit
Moyens	temps, outils, autorité, argent ; mission cachée ?
L'Homme	charge actuelle ; ce qu'on lui retire ; rythme attendu (écrit, s'il diffère de celui du chef)
Qui veille sur lui	un nom ; une date de point régulière
Comment on saura que ça marche	un signe concret ; quand on le regarde
La marche (déploiement d'outil)	écart existant / outil ; ce qu'on fait pour l'abaisser

Rubrique	Contenu
Chaque matin	« Comment vas-tu ? », posé pour de vrai et écouté jusqu'au bout

Mode d'emploi

1. Remplir la fiche avant de confier ; la relire à chaque point.
2. Faire redire la mission en une phrase, avec son but.
3. Pour chaque moyen : suffisant pour cette mission ?
4. Écrire le rythme attendu ; si l'on fait soi-même plus, dire pourquoi, pour combien de temps, et ce qu'on n'attend pas des autres.
5. Pour un outil : aller voir le travail réel, mesurer la marche, chercher à l'abaisser avant de demander de la franchir.

6. Nommer qui veille sur l'équipe projet (formateurs, relais, référents).
7. **La question du matin** : « Comment vas-tu ? », sans automatisme ; écouter la réponse ; si elle hésite, revenir plus tard, seul à seul.

Exemples vécus

- **La course (13e RDP)** : un soldat blessé à la cheville ; je prends son sac ; les deux plus rapides le soutiennent jusqu'à l'arrivée, le chemin le plus court vers les soins. Mission claire, moyens donnés, l'Homme au centre.
- **La marche** : Marculus, construit sur les procédures que tous suivaient, se déploie facilement ; un logiciel national, pour lequel l'équipe de conduite du changement mesurait la marche sans pouvoir l'abaisser, demande plus de quinze ans.
- **Celui que je n'ai pas vu** : pendant le déploiement de Marculus, un collègue formateur suit mon rythme de nuits courtes, sans en avoir la capacité, et fait un burn-out. « Je n'ai rien vu, et je n'ai rien fait. »
- **Comment vas-tu ?** : plus tard, à « Comment allez-vous ? », le père d'un ami répond « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? ». Il faut justifier la question : sa santé compte, parce qu'elle touche



Figure 1: La fiche de mission.

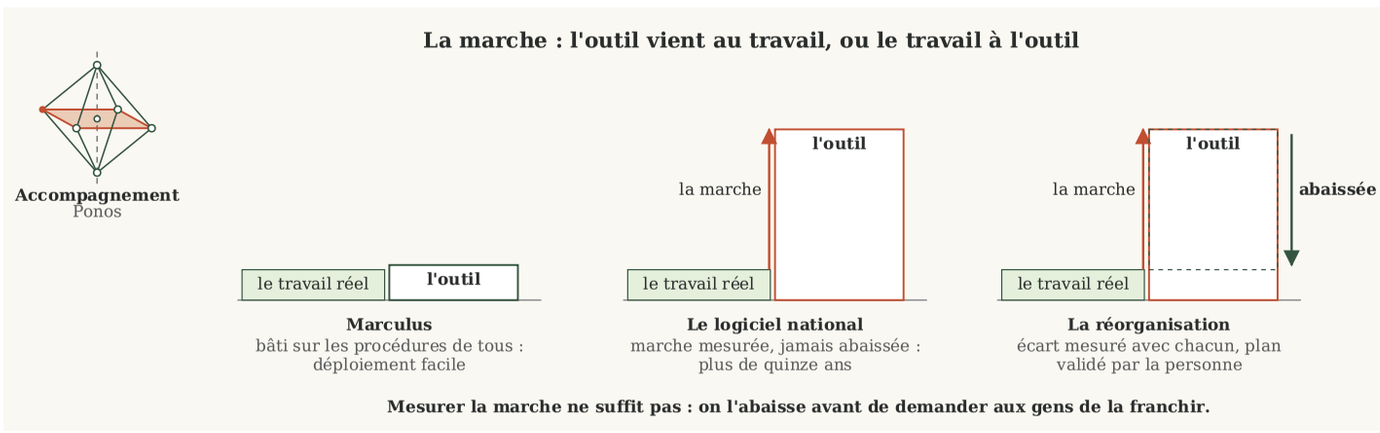


Figure 2: La marche (schématique).

son fils. Depuis, le « Comment vas-tu ? » du matin n'est plus automatique. (Chapitre 9.)

Le piège

- **La mission sans intention** : au premier imprévu, on ne sait plus s'adapter.
- **L'outil-levier** : compter sur un logiciel pour changer les pratiques.
- **La marche mesurée, jamais abaissée** : l'accompagnement devient une consolation.
- **Le chef-étalon** : le rythme du chef devient la norme implicite.
- **L'équipe projet oubliée** : on accompagne les utilisateurs, pas ceux qui accompagnent.

Question de contrôle

Qui fait quoi d'ici quand, et comment saura-t-on que ça marche ?

Fiche n° 10 — La carte des sources et le test de la minute

Boîte à outils · Partie III, Pontos · Chapitre 10

En bref

L'Archivage est la troisième étape des six A : ranger ce qu'on sait pour le retrouver, juste, au moment où l'on en a besoin. Je le rattache au temps **décider** de Boyd (rattachement de l'auteur) : une décision vaut ce que vaut la mémoire sur laquelle elle s'appuie. **Une mémoire fausse est pire qu'une absence de mémoire.** Une seule source de vérité : un endroit unique, daté, avec un propriétaire, vers lequel tout le monde va ; **un lien plutôt qu'une copie**.

Schéma : la carte des sources

Une ligne de la carte par information :

Rubrique	À remplir
Information	ce dont l'équipe a besoin pour décider
Source unique	l'endroit où elle est juste ; un seul
Propriétaire	la personne chargée de la tenir à jour
Rythme de mise à jour	chaque jour, chaque mois, à chaque changement
Test de la minute	la date du dernier test, et son résultat
Copies trouvées	remplacées par un lien, ou supprimées

Mode d'emploi

1. Lister les informations dont l'équipe a besoin pour décider.
2. Pour chacune : une seule source, un propriétaire nommé, un rythme de mise à jour, une date visible.
3. **Test de la minute** : demander à quelqu'un de trouver l'information devant vous ; moins d'une minute et bonne version, sinon « vous avez trouvé votre armoire ».
4. Chercher les copies (armoires, disques, messageries) ; les remplacer par un lien ou les supprimer.
5. **5S de l'information** : trier, ranger, nettoyer, standardiser, tenir dans la durée (coup d'œil hebdomadaire, nettoyage trimestriel).

6. Avant de supprimer une mise à jour : quel est le coût complet le jour où quelqu'un s'appuiera sur l'information périmée ?

Exemple vécu

Les mises à jour annuelles du code forestier à feuillets mobiles cessent d'être distribuées sur le terrain, jugées trop chères au regard du nombre de procès-verbaux. Un agent rédige un PV sur un article périmé trouvé dans son armoire ; le procureur le recale, la procédure tombe. L'agent n'est pas en faute : c'est le système. Le Furet va chercher les textes directement sur Légifrance, par une interface écrite par l'auteur. La rédaction devenant facile, le nombre de PV augmente nettement dans les années suivantes. (Chapitre 10.)

Le piège

- **La copie « au cas où »** devient la version consultée.
- **Le fichier « final »**, « final corrigé », « final définitif ».
- **L'économie sur la mise à jour** : visible tout de suite ; le coût vient plus tard, ailleurs.
- **La source sans propriétaire.**
- **L'archive introuvable** : gardée, mais personne ne sait où.
- **Confondre** source unique (pour une référence : loi, procédure, tarif) et sources multiples (pour une observation du terrain, chapitre 5).

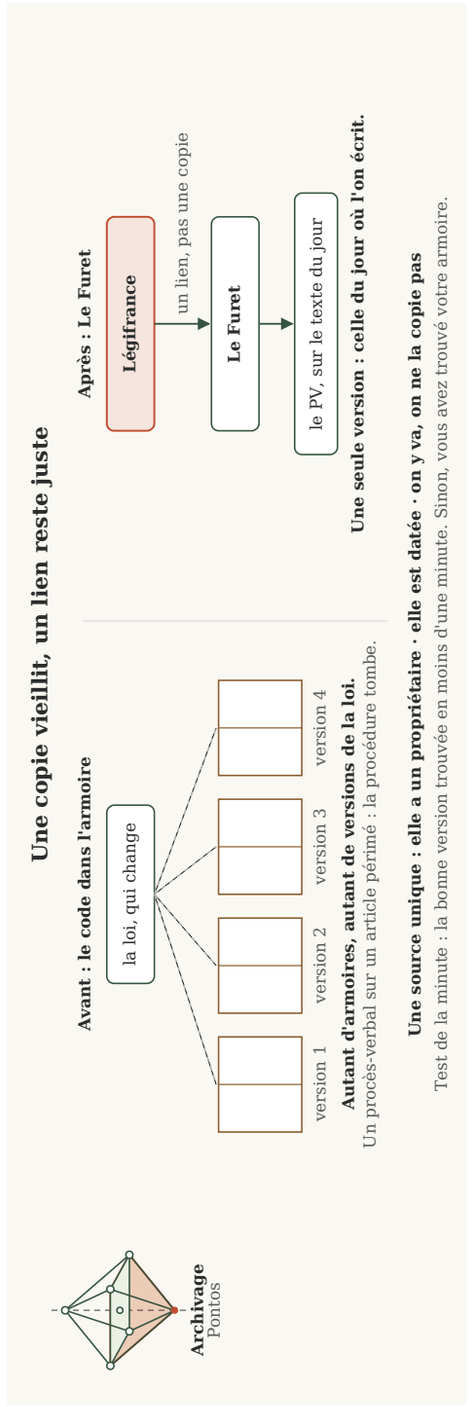


Figure 1: Une copie vieillit, un lien reste juste.

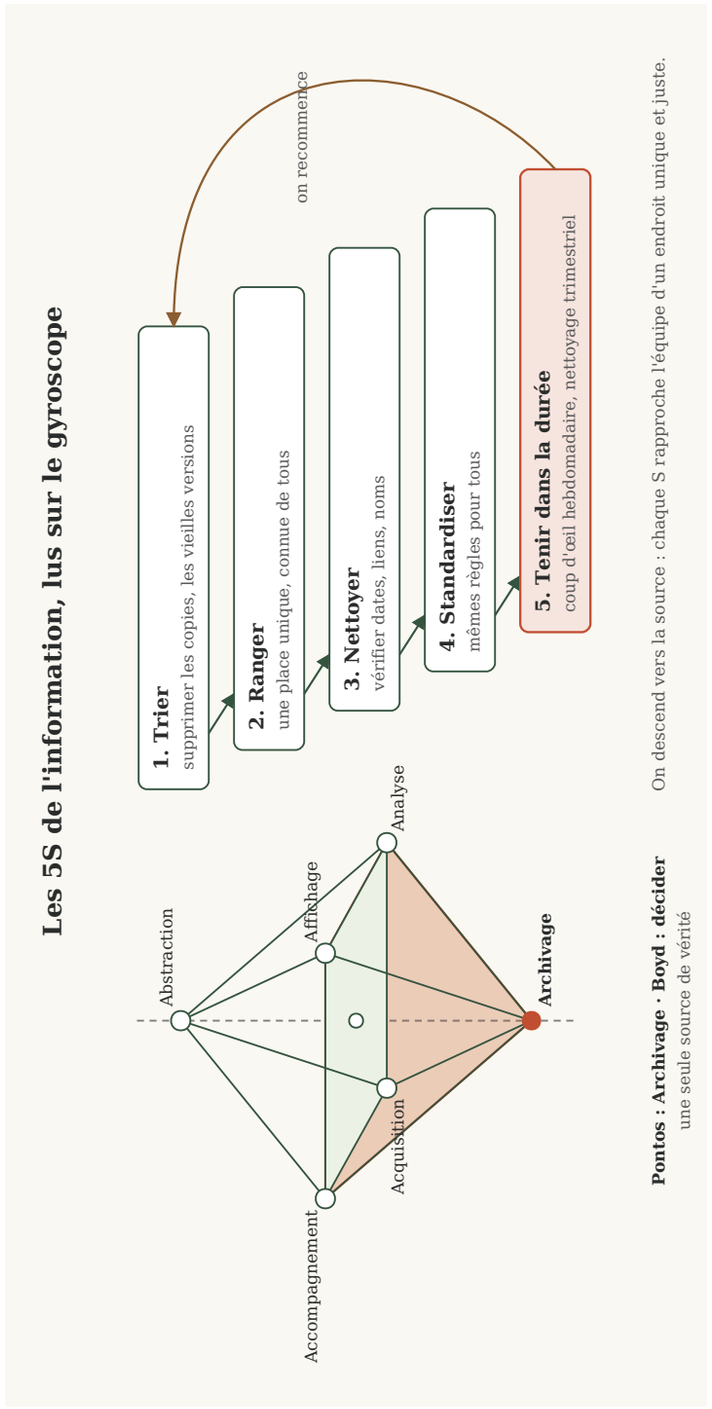


Figure 2: Les 5S de l'information.

Question de contrôle

Trouve-t-on l'information en moins d'une minute ?

Fiche n° 11 — Le registre du temps long et le test du successeur

Boîte à outils · Partie III, Pontos · Chapitre 11

En bref

La forêt oblige à garder des informations sur plusieurs siècles ; aucun homme ni aucun logiciel ne dure aussi longtemps. Trois façons de perdre la mémoire : **l'outil qu'on ne peut plus ouvrir** (format ou code fermé), **la copie qui vieillit** (chapitre 10), **la mémoire qu'on ne relit pas**. Trois réponses : un format ouvert, une source unique, un rituel de relecture. Règle du sommier papier : **on n'efface pas, on ajoute**.

Schéma : le registre du temps long

Temps	Questions ou règles
Choisir	Format ouvert ? Code corrigeable par d'autres que l'éditeur ? Fonctionne d'un poste et d'une personne à l'autre ? Qui fait vivre l'outil (communauté) ?
Tenir	On ajoute, on n'efface pas · chaque inscription datée · chaque inscription signée · une correction = une nouvelle ligne qui renvoie à l'ancienne
Relire	Aux rituels : chercher les écarts entre les dates (ce qui devrait être fini et ne l'est pas ; ce qui se répète ; ce qui était prévu et n'apparaît pas), puis aller voir
Test du successeur	Si je pars demain, mon successeur peut-il ouvrir mes outils, retrouver l'historique, voir ce qui a été corrigé et pourquoi ?

Mode d'emploi

1. Lister les mémoires durables de l'équipe (registres, bases, historiques, outils maison).
2. Passer chaque outil aux questions **Choisir**. Trois « non » : migrer en priorité.
3. Vérifier que chaque registre respecte les quatre règles **Tenir**.
4. Inscrire une **relecture** dans les rituels (par exemple deux bilatérales par an), centrée sur les écarts de dates.
5. Faire le **test du successeur** une fois par an, et à chaque départ annoncé : dès l'annonce, inventorier ce qui n'existe que sur le poste et le compte du partant, le déposer à la source, former et documenter ; rien n'est effacé avant cette vérification.
6. Choisir une technologie selon la question « **qui doit faire confiance à qui ?** », pas selon la mode : acteurs connus et autorité désignée → une chaîne d'empreintes suffit ; inconnus sans tiers commun → un registre décentralisé peut se justifier.

Exemple vécu

Au déploiement national de Marculus, trois développeurs partagent le code ; un bug connu du tableur, que l'éditeur ne corrigera pas, empêche d'ouvrir le fichier d'un poste à l'autre. Copier-coller, découragement. La réponse vient d'un forum. Épuisés par les copier-coller et convaincus par une démonstration des packages de

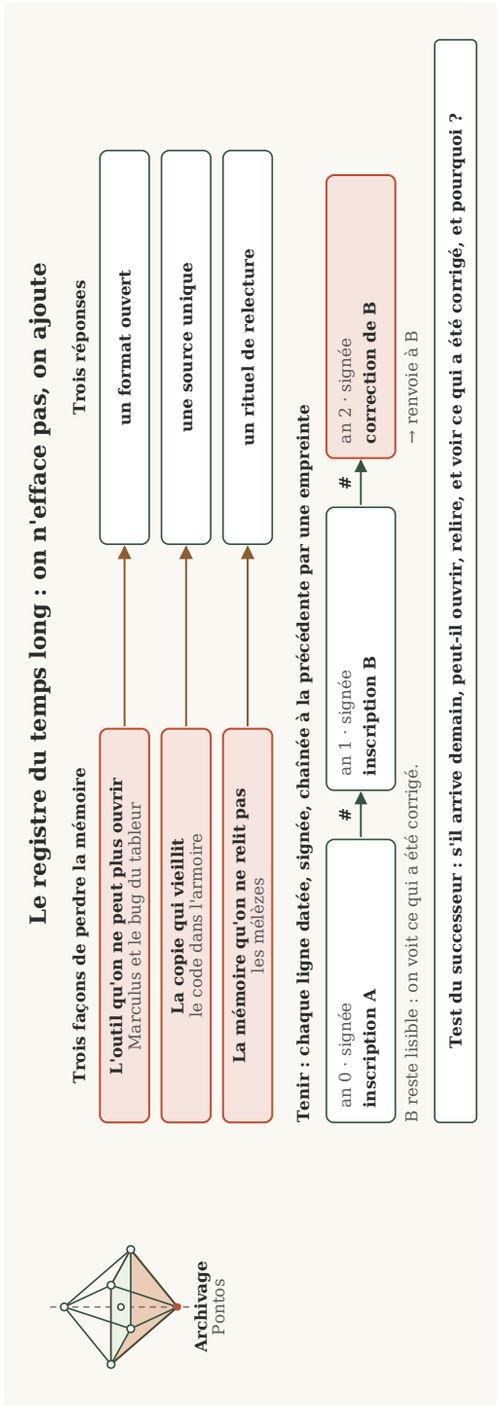


Figure 1: Le registre du temps long.

R, les deux collègues suivent l'auteur vers R et le libre. Lors d'une bilatérale de contrôle du sommier, une plantation de mélèzes de huit ans reçoit encore des travaux de jeunes peuplements : sur le terrain, le dégagement ouvrait le passage aux chevreuils, qui mangeaient les bourgeons terminaux. Arrêt des travaux sur la parcelle.

Comme expert LiDAR à l'Office, l'auteur réécrit les fonctions trop lentes de lidaRtRee, package libre écrit par un chercheur, pour traiter de grandes surfaces ; le package vit toujours, et l'auteur l'utilise encore. L'inverse de Marculus : un outil qui passe de main en main. En 2023, à son départ de ce poste, l'ordinateur de l'auteur est formaté et son compte supprimé avant que la passation soit vérifiée : les scripts gardés fermés, propriété de l'employeur et en un seul exemplaire, sont perdus ; le code libre (lidaRtRee) survit. Deux mois avant, il avait formé quelques personnes et rédigé des documents d'accompagnement : son poste est réparti entre trois personnes, celle qu'il a formée utilise toujours ces documents et l'appelle encore. (Chapitre 11.)

Le piège

- **Le format fermé** : la mémoire dure ce que dure l'intérêt de l'éditeur.
- **L'outil d'un seul** : il part avec son auteur.
- **Effacer avant de vérifier** : formater le poste, fermer le compte d'un partant avant de s'assurer que sa mémoire est passée.
- **La rature** : écraser au lieu d'ajouter ; on perd la preuve.
- **La mémoire qu'on ne relit pas.**
- **La mode technique.**
- **Croire que libre veut dire éternel** : un logiciel libre sans communauté vieillit comme un autre.

Question de contrôle

Celui qui nous succédera pourra-t-il ouvrir, lire et vérifier ce que nous savons ?

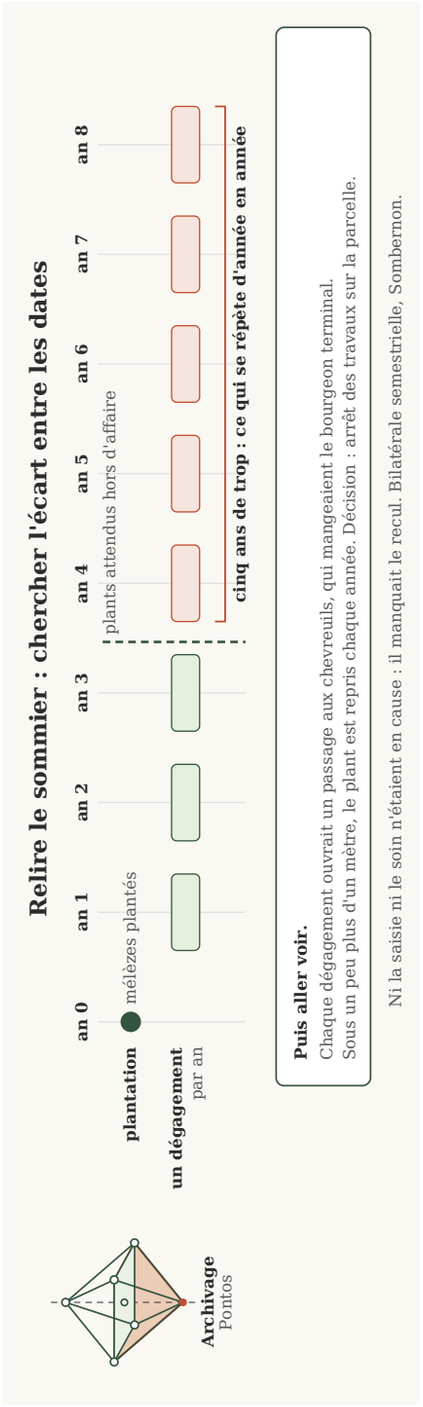


Figure 2: Relire le sommier : les mélèzes.

Fiche n° 12 — Le calendrier des rituels

Boîte à outils · Partie IV, le gyroscope · Chapitre 12

En bref

Un gyroscope tient parce qu'il tourne. La méthode aussi : les six A ne tiennent que si la boucle tourne, à rythme régulier. **Deux boucles emboîtées** : la petite (Boyd, OODA) tourne vite, chaque semaine, pour réagir ; la grande (Deming, PDCA : planifier, faire, contrôler, agir) tourne lentement, chaque trimestre ou chaque année, pour progresser. Chaque rythme a son objet : le court tient l'action, le moyen tient l'équipe, le long tient la mémoire. Les rituels sont un **espacement organisé** (RAPPEL : espacer, rappeler). But final : **l'art sans artifice** (D. T. Suzuki, 1953), sans le confondre avec l'automatisme sans attention.

Schéma : le calendrier

Rythme	Durée	Objet principal	Qui	Renvois
Semaine	15 min (+ terrain)	Matrice d'Eisenhower ; affichage ; mauvaises nouvelles ; coup d'œil aux sources	soi, l'équipe sur le terrain	ch. 2, 7, 8, 10
Mois	1 h	Pareto du mois ; réunion d'équipe ; tableau quoi / qui / échéance	l'équipe	ch. 6, 8

Rythme	Durée	Objet principal	Qui	Renvois
Trimestre	½ journée	Retour à l'Abstraction ; contrôle de la grande boucle (arrêter, transformer, lancer) ; nettoyage des sources	soi ou l'équipe	ch. 2, 10
Semestre	1 à 2 h par personne	Bilatérale : relecture des registres et des écarts de dates ; test du successeur ; seul à seul	chacun	ch. 11

Pour chaque ligne : **moment fixe**, **durée courte**, **un objet**, **qui**, **question de sortie** (répondue de mémoire par les participants).

Mode d'emploi

1. Remplir les quatre lignes ; même jour, même heure.
2. Clore chaque rituel par une question, pas par un résumé : « qu'avons-nous décidé, qui fait quoi, d'ici quand ? ».
3. Tenir trois mois **sans annuler** : raccourcir plutôt que supprimer.
4. Au bout de trois mois, regarder ce que chaque rituel a fait remonter ; ajuster (la grande boucle appliquée aux rituels).
5. Régler le rythme sur ce que l'équipe peut tenir, pas sur ce que tient le chef (renvoi chapitre 13).

Exemple vécu

À Sombernon, trois rythmes : le martelage le mardi et le jeudi sur le terrain ; la réunion mensuelle à la maison forestière ; deux bilatérales par an sur les sommiers avec chaque agent. Au premier martelage, l'équipe d'intérim transmet à l'auteur le martelage en réserve des affouages, que l'école disait disparu ; il le transmettra plus tard à un stagiaire. En bilatérale, le sommier d'une forêt près de Saint-Jean-de-Bœuf mentionne, en 1943, un muret du camp Dackel : il est à la parcelle indiquée, sous les ronces. (Chapitre 12.)

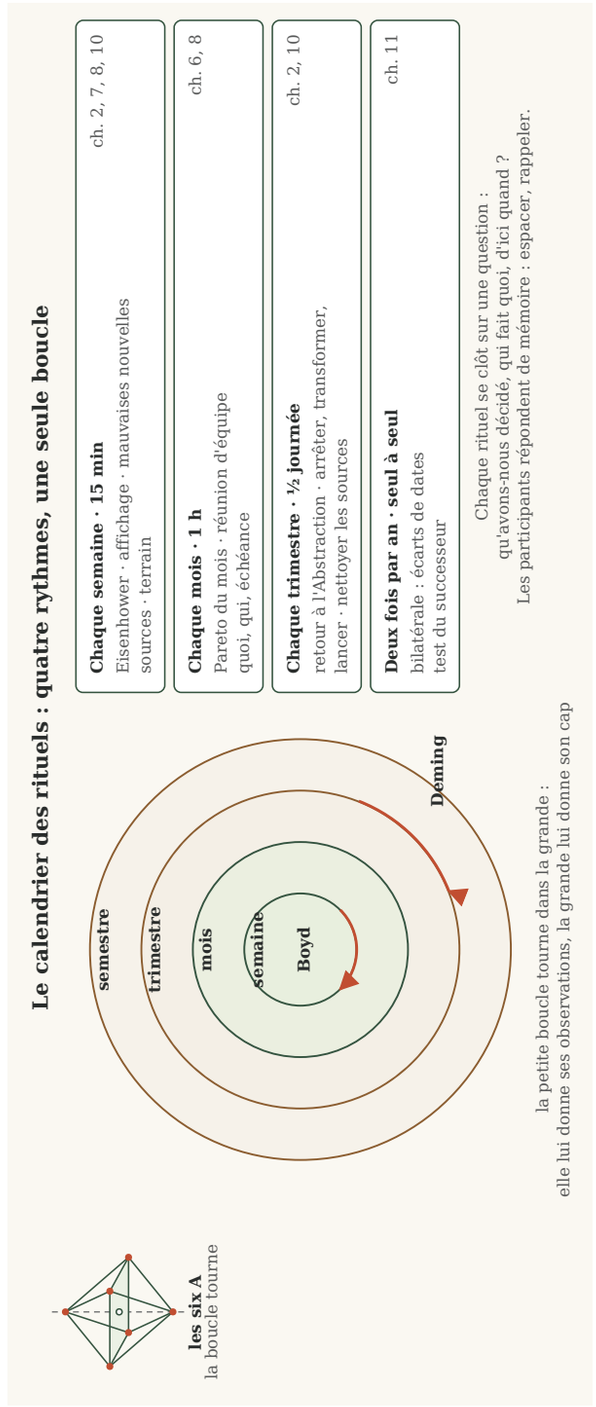


Figure 1: Le calendrier des rituels.

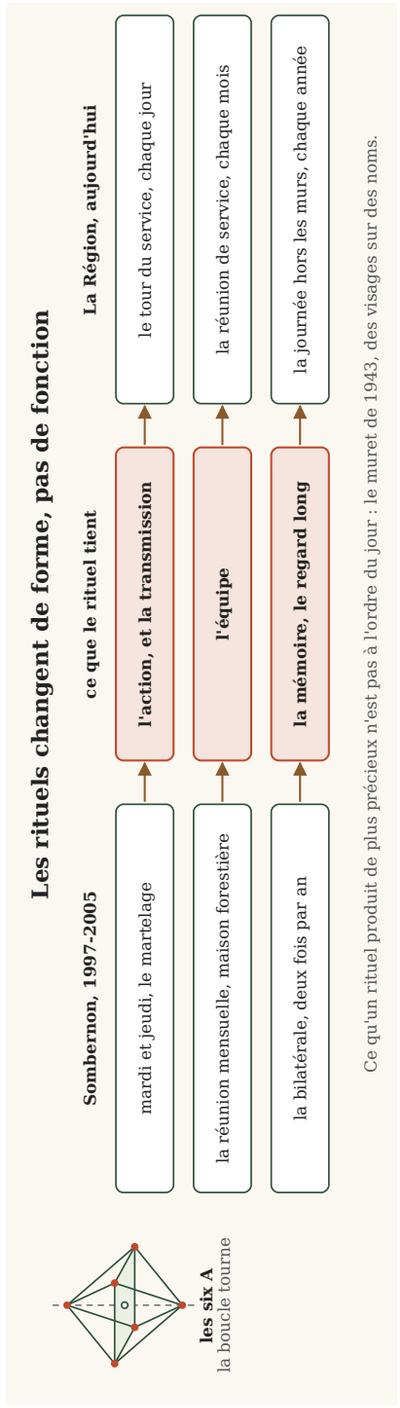


Figure 2: Les rituels changent de forme, pas de fonction.

Le piège

- **Le rituel vide** : le rendez-vous survit, son sens est mort.
- **Le rituel qui saute** : une annulation, puis deux ; le gyroscope ralentit.
- **Le rythme intenable** : tenable par le chef seul.
- **Le rituel pour le chef** : on fait remonter des chiffres, on n'apprend rien.
- **Une seule boucle** : la petite seule, on court sans progresser ; la grande seule, on planifie un monde qui a changé.
- **L'automatisme** : le geste devenu vide (le « Comment vas-tu ? » qu'on n'écoute plus).

Question de contrôle

La boucle tourne-t-elle encore quand je ne suis pas là ?

Fiche n° 13 — Le réglage du centre de gravité

Boîte à outils · Partie IV, le gyroscope · Chapitre 13

En bref

La méthode est un volume qui tourne autour d'un pivot (le manager et la méthode), au centre du carré de l'action. Le **centre de gravité** est l'endroit où pèse le travail réel. **Plus l'action vise haut, plus la boucle doit tourner vite.** Trois positions : près des sources, **le pendule** (stable même lent, mais conservateur) ; au milieu, **l'équilibre neutre** ; tirée par la vision, **la toupie** (ne tient que si elle tourne vite ; plus le centre de gravité est haut, plus la vitesse minimale est grande). Vers l'Abstraction, les idées fusent quand on échange : leur laisser libre cours, et aller vite. Vers les sources, le rythme est connu et reconnu : tourner lentement suffit. **Précession** : changement de cap lent et maîtrisé d'une toupie qui tourne vite ; quand elle ralentit, la précession s'accélère, puis elle tombe. Métaphore, pas loi.

Schéma : trois questions par trimestre

Question	Comment répondre	Lecture
Où est notre action ?	une croix sur une ligne : sources / milieu / vision	position du centre de gravité
Quel rythme tenons-nous réellement ?	journal des rituels des trois derniers mois (fiche 12)	vitesse de rotation

Question	Comment répondre	Lecture
L'écart est-il tenable ?	croix haute + rituels qui sautent = danger ; croix basse + rituels tenus = on peut viser plus haut	accélérer la boucle ou redescendre l'ambition
Nos changements de cap ?	chacun : décidé ? expliqué ? appuyé sur un fait ?	oui : précession ; non : la toupie ralentit

Mode d'emploi

1. Au retour trimestriel à l'Abstraction, poser les trois questions.
2. **Régler l'ambition sur le rythme** qu'on peut tenir.
3. **En période difficile, redescendre vers les sources** : faits, chiffres, terrain, mémoire.
4. **Faire monter l'action au fil de l'autonomie** : tenir, appuyer, lâcher (chapitre 1).
5. Vérifier le plafond humain : le rythme demandé est-il tenable par ceux qui le portent ?

Exemple vécu

À Sombernon, forestiers et gendarmes montent des tournées de nuit pendant le brame. Plus tard, en forêt domaniale d'Is-sur-Tille, une opération contre des quads circulant sur les chemins forestiers : briefing sur cartes IGN, rôles répétés, heures des positions, binômes forestier-gendarme ; la tenaille se referme, les gendarmes interpellent et saisissent les quads. L'ambition est montée par paliers, avec une boucle de plus en plus serrée. À la fusion de deux coopératives, l'ERP prévu sur une base propriétaire dépasse ce qu'une coopérative peut payer ; une feuille A4 compare les coûts annuels des deux solutions ; le projet change de direction vers QGIS et PostgreSQL/PostGIS, sans tomber. (Chapitre 13.)

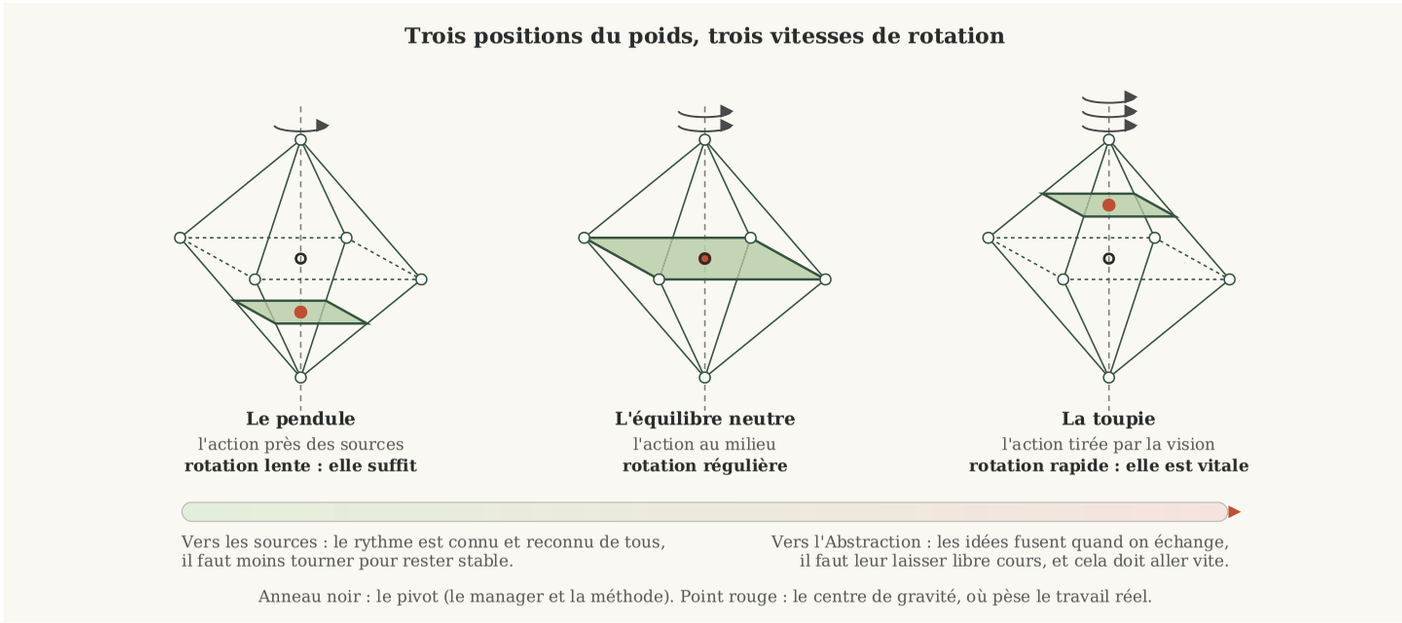


Figure 1: Trois positions du poids, trois vitesses de rotation.

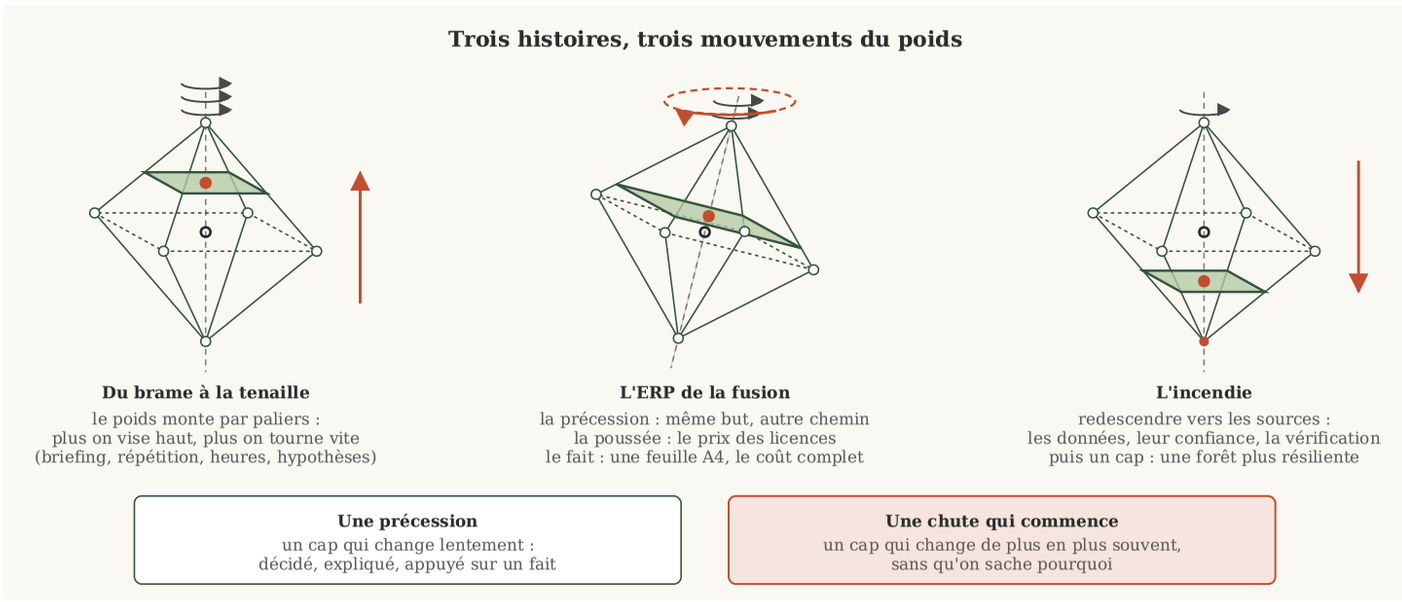


Figure 2: Trois histoires, trois mouvements du poids.

Le piège

- **L'ambition sans rythme.**
- **Confondre précession et chute.**
- **Le pendule confortable.**
- **Lâcher trop tôt.**
- **Confondre vitesse et précipitation.**
- **Oublier que la toupie ne se fatigue pas, mais les Hommes si.**

Question de contrôle

Notre rythme est-il à la hauteur de notre ambition, et nos Hommes à la hauteur de notre rythme ?

Fiche n° 14 — Le test du roseau et du chêne

Boîte à outils · Partie IV, le gyroscope · Chapitre 14

En bref

Le roseau plie et ne rompt pas ; le chêne résiste, et peut être déraciné (La Fontaine, *Le Chêne et le Roseau*, 1668). La légende du judo (branches de cerisier sous la neige) dit la force de la souplesse. La question n'est pas de caractère, mais de ce qui est en jeu : **on plie pour soi, on tient pour ses Hommes.** Tenir a un prix : le savoir avant, l'accepter, et le dire.

Schéma : trois questions

Question	Si la réponse est…	Alors
Si je tiens, qui paie ?	quelqu'un d'autre que moi	regarder l'état de ceux qui suivent avant de tenir
Si je plie, qui paie ?	moi seul	plier, le plus souvent (contourner, attendre, changer de chemin)
	quelqu'un d'autre	question suivante
Ai-je engagé cette personne ? (fait venir, mission confiée, parole donnée)	oui	présomption de tenir
Suis-je prêt à payer le prix ? (l'écrire, au pire)	oui	tenir, et dire pourquoi

Question	Si la réponse est…	Alors
	non	ne pas faire semblant de tenir : chercher une autre voie, dire à la personne ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas

Mode d'emploi

1. Écrire les trois réponses avant de décider.
2. Si l'on plie : le dire, et dire pourquoi (contourner n'est pas annoncer, chapitre 8).
3. Si l'on tient : dire clairement pour qui et pourquoi ; ne pas en faire une affaire d'honneur personnel.
4. Garder ses forces : ne pas faire le chêne à chaque contrariété.

Exemple vécu

L'auteur a souvent plié pour lui-même : contourner une objection plutôt que la discuter (chapitre 2), se taire devant une annonce mal faite (chapitre 8), repousser une mauvaise nouvelle (chapitre 8). Il a tenu pour d'autres : le sac du soldat blessé (chapitre 9) ; après une fusion, un salarié qu'il avait lui-même convaincu de le suivre, et dont la nouvelle direction envisageait de se séparer : il exige en réunion qu'il reste. Le salarié reste. Il a aussi tenu à tort : pendant le déploiement de Marculus, il a tenu le rythme sans regarder l'état de ceux qui le suivaient, et un collègue a fait un burn-out (chapitres 9 et 14). Aujourd'hui, il attend pour proposer de remplacer l'odomètre des contrôles de terrain par le GNSS : il a prévenu le collègue qui a construit la méthode, et choisira le moment de son départ vers d'autres missions, pour ne pas effacer son travail sans qu'il le sache. (Chapitre 14.)

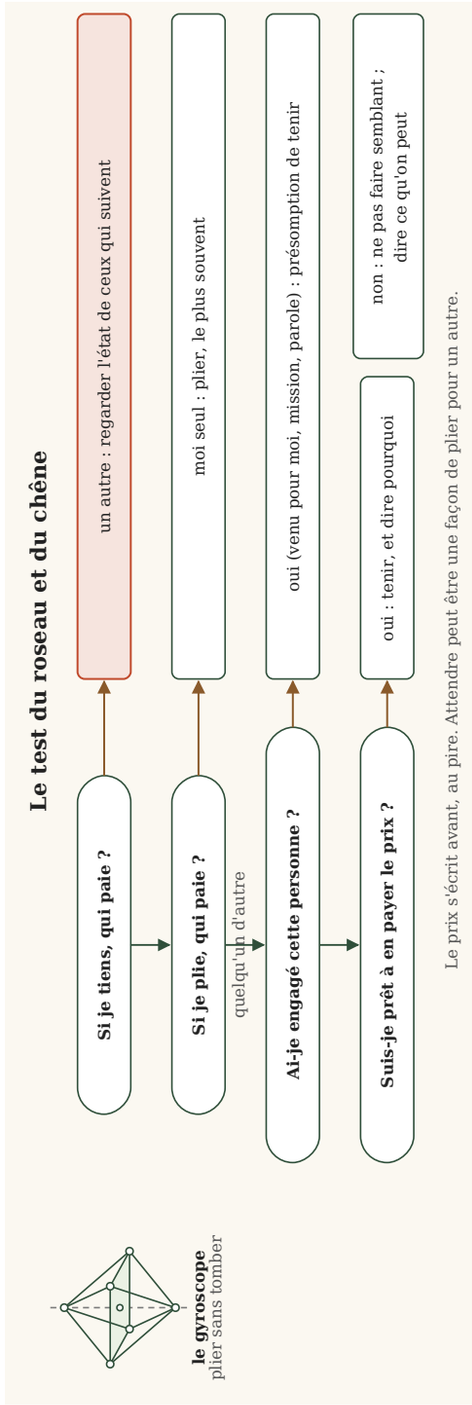


Figure 1: Le test du roseau et du chêne.

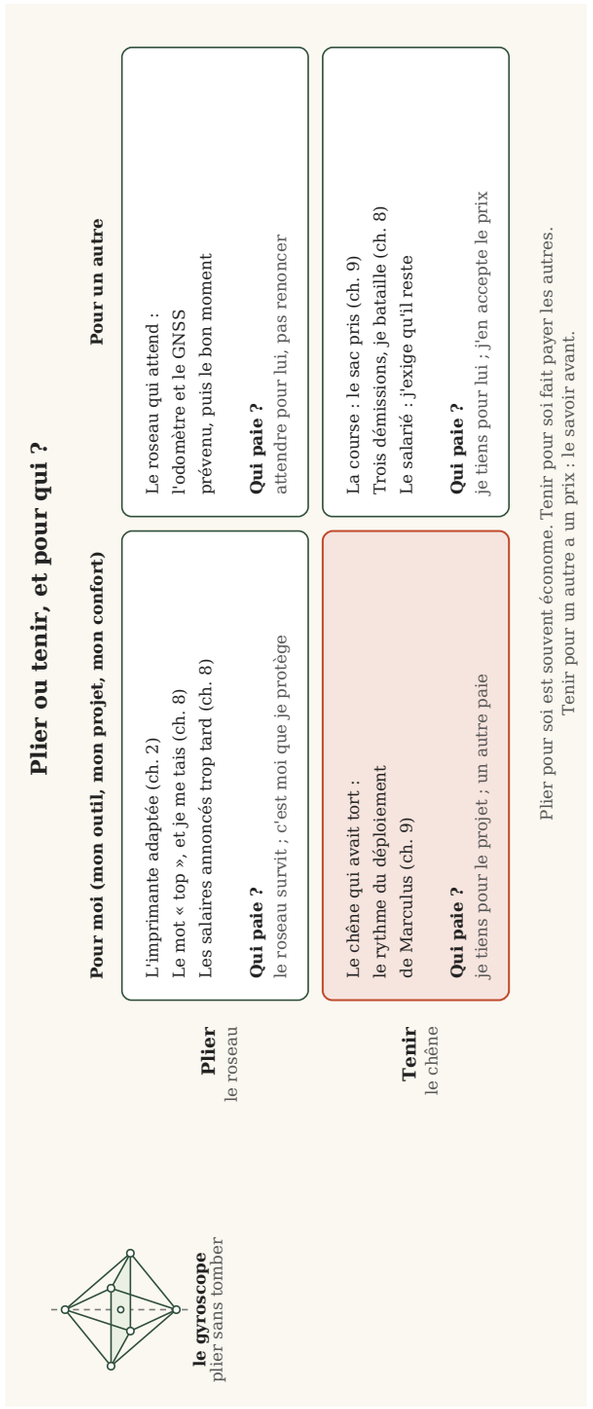


Figure 2: Plier ou tenir, et pour qui ?

Le piège

- **Plier par habitude**, même quand ce n'est plus soi qui paie.
- **Tenir le rythme pour le projet** : tenir une cadence pour l'outil ou le délai sans regarder ceux qui suivent (déploiement de Marculus, chapitres 9 et 14).
- **Tenir par orgueil.**
- **Plier en silence.**
- **Tenir sans connaître le prix.**
- **Faire payer sa rigidité aux autres.**

Question de contrôle

Si je plie, qui paie ? Et si je tiens, qui paie ? (*validée le 16 octobre 2026*)

Fiche n° 15 — Le harnais de l'IA

Boîte à outils · Partie IV, le gyroscope · Chapitre 15

En bref

L'IA n'est pas une septième étape : elle fait partie du système d'information et peut servir à chaque A. Trois rôles : **contradicteur** sur Polos (à condition de le lui demander), **accélérateur** sur Ponos, **gardien** sur Pontos. Règle d'or : **l'IA propose, le manager tranche et assume.** Elle est une main-béquille (appuyer), pas une main qui tient ni qui lâche. Deux pièges : la béquille permanente, et la vitesse confondue avec la précipitation (Boyd). Image : les fils à plomb de la **groma** des arpenteurs romains, qui donnent l'aplomb et pendent vers le terrain.

Schéma : le harnais en cinq points

Point	Question	Exemple
Brief	Qu'attend-on, et pourquoi ? (le Pourquoi d'abord)	lotir l'affouage d'une commune
Harnais	Ce que l'IA peut faire, ne doit pas faire ; à quelles sources elle accède (juste le nécessaire)	pas d'accès aux données personnelles inutiles
Tests	Comment saura-t-on que c'est juste ?	tests automatiques ; relecture ; source d'un chiffre

Point	Question	Exemple
Terrain	Quel échantillon vérifiera-t-on sur place ?	une coupe, une placette, un dossier
Équipe	Qui travaille ? Un homme, un orchestrateur IA, quelques agents aux rôles distincts (code, tests, sources, contradicteur)	juste les agents nécessaires
Ma réponse d'abord	L'homme note sa réponse avant de lire celle des machines	éviter une seule voix répétée
Qui tranche	Un nom	le manager

Mode d'emploi

1. Remplir les points du schéma avant de confier la tâche.
2. Noter sa propre réponse d'abord ; composer l'équipe (un orchestrateur, quelques agents aux rôles et sources distincts, dont un contradicteur).
3. Demander explicitement à l'IA de critiquer le brief et de citer ses sources (rôle de contradicteur) ; vérifier les sources ; préférer une convention existante (guide, nomenclature) à une invention.
4. Fixer d'avance quand la boucle de relecture s'arrête.
5. Vérifier sur le terrain un échantillon de ce que l'IA a produit.
6. Une fois par trimestre : qu'est-ce que l'IA nous a fait gagner, et à quoi ce temps a-t-il servi ?

Exemple vécu

En 2025, l'auteur code avec l'IA une version Android de Marculus. Au fil d'une longue conversation, les réponses dérivent : sur le plan de situation, latitude et longitude sont inversées, et la placette française apparaît au milieu de la Somalie. C'est la carte, comparée aux données,

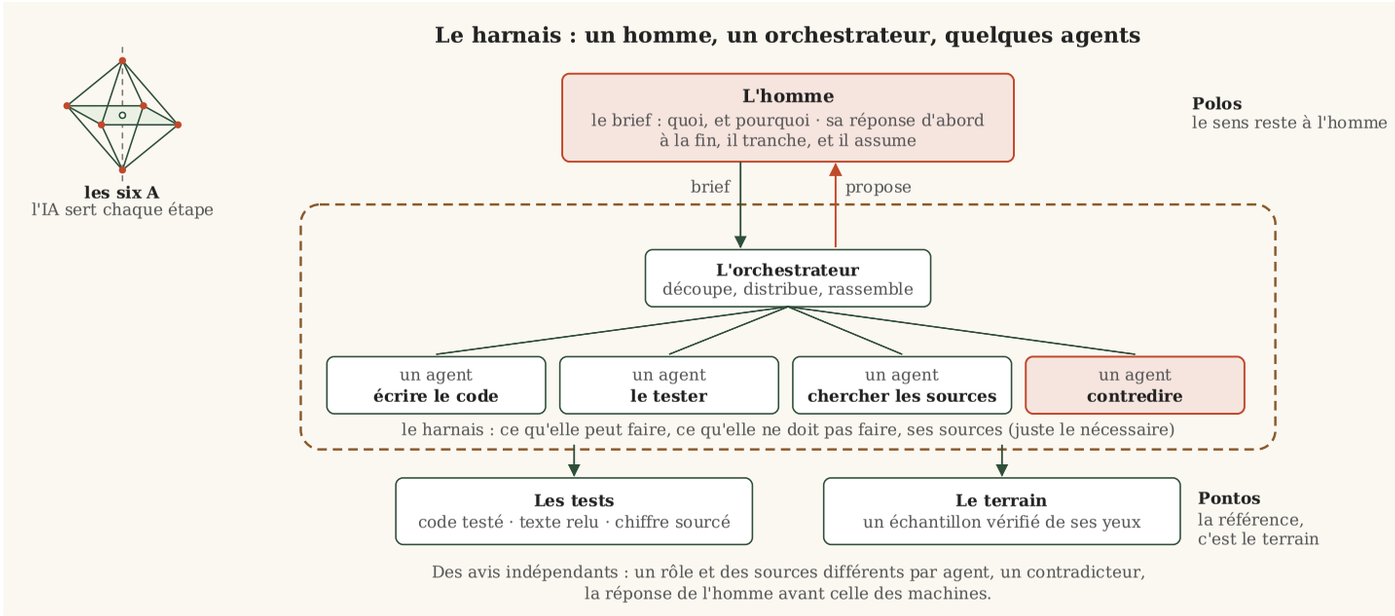


Figure 1: Le harnais : un homme, un orchestrateur, quelques agents.

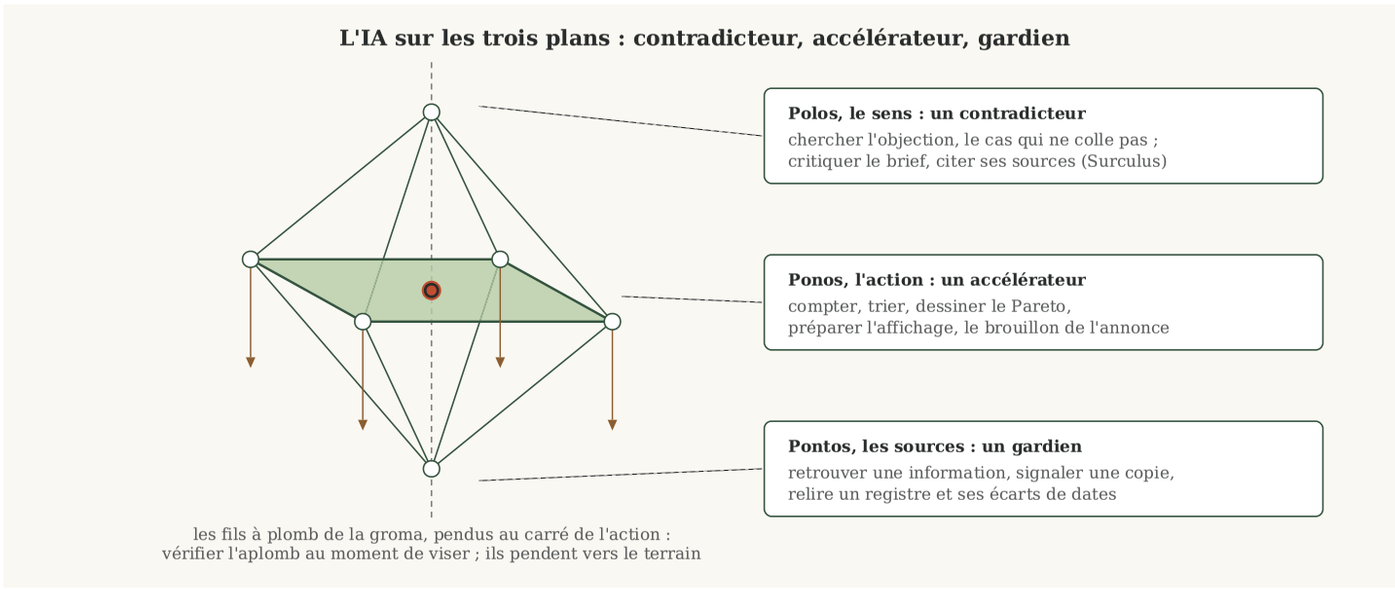


Figure 2: L'IA sur les trois plans.

qui révèle l'erreur. Leçon : avec l'IA, et surtout avec elle, les tests sont obligatoires, d'autant que l'IA peut les écrire. (Chapitre 15.)

En 2026, bénévolement, l'auteur présente à l'élu chargé de la forêt d'une commune du Doubs une nouvelle version de Marculus développée avec l'IA, pour le lotissement de l'affouage. Le calibrage demandé est codé et testé par des agents d'IA en moins de deux heures ; l'application est essayée aussitôt en forêt, conforme aux attentes. En conditions réelles, l'outil qui relit à haute voix confond chêne sessile et chêne pédonculé ; l'IA en analyse la cause (avec le vent, la différence dictée est trop juste) et propose les codes CHS et CHP ; l'auteur valide et choisit de les dicter en alphabet militaire, international : Charlie Hotel Sierra, Charlie Hotel Papa. Plus de confusion ; l'élu ne peut plus se passer du logiciel. (Chapitre 15.) Avant chaque développement, l'auteur demande à l'IA de critiquer son brief et de citer ses sources. Pour Surculus (suivi des travaux de plantation), ses propres codes travaux en oubliaient ; l'IA propose ceux des ITTS de l'ONF et des fiches travaux du CNPF. (Chapitre 15.)

Le piège

- **La béquille permanente.**
- **La précipitation** : produire vite, ne plus aller voir.
- **L'IA sans harnais.**
- **La longue conversation** : plus elle s'allonge, plus l'IA risque de dériver ; découper, repartir d'un brief propre.
- **Le code sans tests** : un code qui a l'air juste n'est pas un code vérifié.
- **Croire l'écran plutôt que la forêt.**
- **Déléguer le jugement** : l'IA ne paie jamais le prix de ses erreurs.

Question de contrôle

Qu'est-ce que l'IA m'a fait gagner, et à quoi ai-je consacré ce temps ?

Fiche RAPPEL — Pour que ça tienne

Boîte à outils · Fiche transversale · Chapitres 7 et 12

En bref

« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, / Et les mots pour le dire arrivent aisément » (Boileau, *L'Art poétique*, 1674). Pour soi comme pour les autres, aujourd'hui comme demain. Comprendre ne suffit pas : il faut que ça tienne. La synthèse de Dunlosky et de ses collègues (2013) classe en tête deux techniques : **se tester de mémoire** et **espacer**. Trois autres aident : **se demander pourquoi**, **s'expliquer**, **alterner**. Relire, surligner et résumer sont parmi les moins efficaces.

Schéma : RAPPEL

Lettre	Geste	Pour soi	Pour les autres	Technique étudiée	Source et efficacité
R — Rappeler	aller chercher en mémoire plutôt que relire	se tester	faire redire (fin de réunion, test des dix secondes)	se tester (*practice testing*)	Dunlosky et al., 2013 : forte
A — Alterner	mélanger sujets et problèmes	varier ses révisions	varier les cas en formation	pratique alternée (*interleaved practice*)	Dunlosky, 2013 : moyenne

Lettre	Geste	Pour soi	Pour les autres	Technique étudiée	Source et efficacité
P — Pourquoi	relier à ce qu'on sait déjà	se demander pourquoi c'est vrai	demander « pourquoi, selon toi ? »	interrogation élaborative (*elaborative interrogation*)	Dunlosky, 2013 : moyenne
P — Partager	expliquer	s'expliquer chaque étape	faire expliquer à un collègue	auto-explication (*self-explanation*)	Dunlosky, 2013 : moyenne (étude : s'expliquer à soi-même ; l'expliquer à d'autres est une extension)
E — Espacer	revenir à intervalles	revoir à J+1, J+7, J+30 (repère indicatif)	reprendre aux rituels (semaine, mois, trimestre)	pratique espacée (*distributed practice*)	Dunlosky, 2013 : forte
L — Lier	mots et image ensemble, sans surcharge	schéma + phrase	règle du 1664 ; plusieurs portes à la fois	double codage ; principe multimédia	**Hors Dunlosky** : Paivio (théorie du double codage) ; Mayer et Moreno*

* Mayer et Moreno, 2002 : mieux vaut présenter une explication en mots et en images qu'en mots seuls (principe multimédia).

RAPPEL est un acronyme forgé pour ce livre. Les cinq premières lettres reprennent des techniques évaluées par Dunlosky et ses collègues (2013) ; la sixième, L, vient d'autres travaux et a été ajoutée pour relier l'acronyme à la règle du 1664 et aux « plusieurs portes » (chapitre 7).

Mode d'emploi

1. Finir chaque réunion ou formation par une **question**, pas par un résumé : « qu'avons-nous décidé, et qui fait quoi d'ici quand ? », redit par les participants.

2. **Revenir** sur le sujet aux rituels suivants, brièvement, plutôt qu'une seule fois longuement.
3. Demander **pourquoi** et **comment tu ferais** plutôt que réexpliquer.
4. **Montrer et dire** en même temps ; une idée par diapositive.
5. **Mélanger** les cas : ne pas traiter tous les problèmes du même type à la suite.

Le piège

- **Relire pour se rassurer** : le familier n'est pas le retenu.
- **Tout dire en une fois** : une séance longue s'oublie plus vite que trois courtes.
- **Trier les gens par « style »** (visuel, auditif…) : pas de preuve que cela aide (Pashler et al., 2008) ; multiplier les canaux pour tous.
- **Surcharger** : trop d'éléments à la fois, rien ne passe.

Question de contrôle

Qu'en restera-t-il dans un mois, pour moi et pour eux ?

Index

5S, 134, 151

affouage, 190
alphabet radio (Charlie Hotel Sierra), 191, 193, 272
aménagement forestier, 141, 170, 202

Besançon, 157
bilatérales, 141, 148, 149, 156–158, 161, 165, 249, 251, 254
blockchain, 148, 151
Boyd, John, 13, 25, 39, 40, 43, 45, 67, 79, 92, 107, 120, 131, 144, 160, 195, 197, 208, 212, 221, 225, 243, 253, 268
burn-out, 117, 121, 180, 239, 264

Centipède (réseau), 50, 56
centre de gravité, 171, 172, 174, 176, 258
Chailluz (forêt de), 157
cinq Pourquoi, 79, 85, 227
CNPF, 272
coopérative, 56, 104, 105, 169, 174, 180, 181, 259
CQQCOQP, 67, 70, 71, 111, 132, 199, 221, 222, 235

Deming, W. Edwards, 42, 160, 253
Dijon, 23, 37, 50, 75, 142, 157, 227
Doubs, 189, 191, 195, 272
Dunlosky, John, 97, 162, 273, 274

Eisenhower (matrice d'), 25
Élisabeth d'Autriche (Sissi), 10, 192
ERP, 169

Fayol, Henri, 14, 54, 67, 92, 107, 112, 120, 161, 174, 230, 234
Forestiers du monde, 145, 148, 189
FRANCE (valeurs), 58, 94
Furet (Le), 75, 80, 81, 83, 84, 130, 132, 168, 192, 199, 227, 244

GNSS, 49, 50, 55, 63, 146, 181, 198, 219, 224, 264
  RTK, 63, 224
Grenoble, 50, 58
groma (instrument romain), 197, 198
Groma (logiciel), 197, 198
Groundforest, 148, 151
gyroscope, 155, 160, 164, 171, 174, 253, 257

hallucination (IA), 193
harnais (IA), 190, 195

IGN, 168, 259
Ishikawa (diagramme d'), 81, 83, 227

Juran, Joseph, 79, 84, 85, 227

Kano, Jigoro, 179

La Fontaine, Jean de, 179, 263
LiDAR, 49, 63–65, 68, 69, 145, 146, 170, 190, 201, 221, 224, 251
lidaRtRee, 145, 146, 251
logiciel libre, 38, 55, 57, 60, 141, 145, 169, 192, 197, 201, 251

main-béquille, 8, 195, 268
Marculus, 21–26, 30, 31, 42, 55, 57, 67, 103, 116, 117, 119, 139, 141, 144–146, 179, 180, 184, 189, 192, 198, 199, 211, 239, 249, 251, 264, 267, 269, 272
martelage, 21, 141, 155–158, 161, 162, 165, 254
Middleton, William George (Bay), 12

Navajas, Joaquin, 193
Néméton, 38, 57, 170, 197

Obooqo, 148
odomètre, 181
ONF (Office national des forêts), 5
  RDI, 50, 201, 219
OODA (boucle), 13, 253
orchestrateur (IA), 195, 199, 269

Pareto, 76, 79–81, 83–85, 99, 161, 162, 164, 193, 227, 253
PDCA (roue de Deming), 6, 160, 253
pendule, 171, 176
pivot, 171, 172, 258
placette, 49, 50, 56, 147, 190, 198, 199, 269
Polos (le sens), 16, 25, 51, 65, 160, 171, 197, 268
Ponos (l'action), 16, 65, 67, 160, 171, 268
Pontos (les sources), 16, 131, 160, 171, 174, 268
PostGIS, 169
précession, 172, 177, 182, 258, 259

QGIS, 169, 259
qualiticien, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 31, 42, 70, 98, 103, 108, 160, 180, 205, 235

RAPPEL (mémorisation), 162, 253
rituels, 16, 84, 99, 134, 144, 149, 155–158, 161, 162, 164, 165, 174, 176, 177, 192, 232, 248, 249, 253, 254, 258, 259, 274, 275
roseau et chêne, 179, 180, 184, 185, 263
Région Bourgogne-Franche-Comté, 157, 181

sagesse des foules, 193
Sigman, Mariano, 193

six A, 67, 77, 92, 107, 131, 155, 208, 221, 225, 230, 234, 243, 253
  Accompagnement, 171
  Acquisition, 171
  Affichage, 171
  Analyse, 171
Somalie, 190, 193, 269
Sombernon, 5, 21, 23, 37–40, 47, 53, 67, 89, 90, 103, 105, 107, 109, 116, 139, 141, 149, 155, 156, 158, 167, 189, 211, 214, 232, 254, 259
sommieR, 147, 148, 151
sommier, 141, 142, 144, 147, 148, 156, 248, 251, 254
SparkFun, 50, 51, 53, 60
Surculus, 192, 272
Suzuki, Daisetz T., 162, 253

test du successeur, 147, 161, 254
toupie, 172, 174, 176, 177, 182, 258, 259
Toyota, 26, 83, 98, 111, 134

Velaine-en-Haye, 24, 63, 90, 116, 222

Proof